



CEIS
GUADALAJARA

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

FORMACIÓN
PARA BOMBEROS



Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y EMERGENCIAS



Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

COORDINADORES DE LA COLECCIÓN

Agustín de la Herrán Souto, Oficial-Jefe de Servicio del CEIS Guadalajara, Master en Gestión de Emergencias.

José Carlos Martínez Collado, Tec. Sup. de la Subdirección de Internacional del Grupo Tragsa, Master en Gestión de Emergencias

Alejandro Cabrera Ayllón, Jefe de Departamento de Emergencias de Grupo Tragsa, Master en Gestión de Emergencias

AUTORES

Parte 1. Anatomía y fisiología básica del ejercicio

Enrique Argente Ros y Sergio Benet Grau

Parte 2. Cualidades físicas básicas

Sergio Benet Grau y Enrique Argente Ros

Parte 3. Teoría del entrenamiento

Sergio Benet Grau y Enrique Argente Ros

Parte 4. Acondicionamiento al salvamento en medio acuático

Salvador Perelló Marín, Enrique Argente Ros

Colaborador: **Vicente Bayona Muñoz**

Parte 5. Prevención

Sergio Benet Grau y Enrique Argente Ros

Parte 6. Programa de acondicionamiento

Sergio Benet Grau y Salvador Perelló Marín

APOYO A LA COORDINACIÓN

César Izquierdo Hernando

José Alfonso Berzosa Roque

Arturo Arnalich Castañeda

Iván Espinosa García

FOTÓGRAFO DE LA COLECCIÓN

Luis Cerdeira Estirado

MAQUETADOR DE LA COLECCIÓN

Guillermo Velasco Navarro

TRATAMIENTO PEDAGÓGICO, DISEÑO Y PRODUCCIÓN

Griker Orgemer

Prólogo del Director General de Protección Civil y Emergencias

Esta colección de manuales para la formación de bomberos ve la luz el mismo año que se ha aprobado la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que hace especial hincapié en el valor de la formación para conformar una auténtica respuesta integral y sistémica de la sociedad a las emergencias y catástrofes. Esta norma pretende establecer los pilares básicos de actuación para superar definitivamente viejos modelos de atención y socorro eventual de las calamidades. Uno de ellos es la adecuada capacitación de todos los componentes de los servicios públicos que intervienen en todas las fases de la emergencia, entre los que se reconoce el lugar principal que ocupan y han ocupado siempre los bomberos. La formación posibilita a medio y largo plazo que las intervenciones de los múltiples servicios que componen el complejo sistema de protección civil se hagan con la calidad y eficiencia que exigen las expectativas ciudadanas.

Es un trabajo ambicioso el que ahora se presenta, que se alinea con el objetivo legal antedicho. Es para mí una gran satisfacción reconocerlo y encomiarlo y por ello agradezco a TRAGSA y al CEIS Guadalajara la posibilidad que me dan para hacerlo en este prólogo.

Los incendios de todo tipo constituyen uno de los riesgos más lacerantes para la sociedad en todas las épocas, y, por supuesto, en la actual. La necesidad de mitigar sus efectos ha estado ligada al origen de las políticas públicas de protección ciudadana, que descansaron inicialmente en los cuerpos de bomberos como instrumento esencial para llevarlas a cabo. Han empleado desde hace dos siglos técnicas adaptadas al desarrollo de las Administraciones Públicas y de las empresas y se han apoyado en la tecnología disponible en cada momento. Su “talento profesional” es complejo y cambiante y exige cada vez más, por tanto, aportes de las ciencias y la tecnología y, esencialmente, una transferencia de conocimientos permanente de una a otras generaciones. Esta edición responde a esta ambición, que quiero señalar con estas breves palabras.

Los bomberos tienen en estos manuales una cuidada edición con contenidos que afectan a toda su profesión, incluidos los relativos a su mantenimiento físico y a la prevención de emergencias, tan necesarios en el ejercicio muchas veces arriesgado de sus funciones. Y la preparación de los mandos intermedios, tantas veces postergada, tiene en un manual específico una guía solvente para su formación. Técnica y didácticamente el nivel que despliegan estos manuales es muy destacable y van a contribuir, sin duda, a la convergencia de la formación de estos cuerpos, tan dispersa en el pasado. Este tipo de iniciativas contribuye a la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Juan Antonio Díaz Cruz

Prólogo de los coordinadores de la colección

Hemos de reconocer que, cuando dimos comienzo a este trabajo, no teníamos una idea clara de la verdadera dimensión que llegaría a alcanzar. Ha sido a su finalización, un año después, cuando se ha puesto de manifiesto el gran empeño colectivo que ha supuesto su ejecución. Así, un trabajo que en su origen no anticipaba tal envergadura, ha terminado convirtiéndose en una importante colección de manuales que totaliza cerca de dos mil quinientas páginas compuestas por aproximadamente un millón y medio de palabras y siete mil recursos gráficos entre fotografías, esquemas e ilustraciones, donde se tratan gran parte de las materias que son de interés en la formación de un bombero.

Para poder acometer con éxito este empeño, ha sido necesaria la participación de un colectivo formado por más de sesenta profesionales repartidos principalmente entre la empresa Griker Orgemer, el Consorcio Provincial de Bomberos de Guadalajara (CEIS Guadalajara), la Gerencia de Emergencias del Servicio de Salud de Castilla La Mancha y TRAGSA. Es precisamente en este equipo multidisciplinar de profesionales en los que, en última instancia, reside la mayor parte del mérito de este trabajo; nuestro reconocimiento a todos y cada uno de ellos.

Nuestra esperanza es que este esfuerzo sea realmente de utilidad en la unificación de la profesión del bombero, contribuyendo de este modo - junto a otras iniciativas actuales y de ámbito nacional- a sentar las bases de sistemas de trabajo compartidos, esenciales en un colectivo tan atomizado como éste.

Es por lo anterior que este proyecto se planteó desde su inicio al margen de cualquier motivación económica, se explica así el tipo de licencia bajo el que quedan amparados los manuales y que, en la práctica, permite compartir libremente los materiales que constituyen la colección editada.

Creemos que esta libre difusión puede ayudar a lograr nuestro objetivo principal: que estos manuales sean, en realidad, el primer paso hacia un esfuerzo colectivo de creación y normalización, facilitando así el nacimiento de una obra viva, que tenga continuación a futuro con nuevas revisiones y contenidos. Es nuestro deseo que a este esfuerzo se puedan unir otros muchos profesionales ilusionados, como nosotros, en la creación de una obra de referencia en el ámbito del colectivo de bomberos.

Reconocemos y agradecemos el apoyo mostrado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a la difusión de esta obra, no nos cabe duda que esta iniciativa dota de mayor entidad a este esfuerzo colectivo y contribuye a la génesis de este tipo de proyectos.

Son muchas las personas que con su dedicación, conocimientos y experiencia han contribuido a hacer realidad esta obra. En particular, deseamos hacer mención a José Carlos Baeza y Julián Montero por el apoyo permanente que nos han brindado. Por último, y muy especialmente, deseamos expresar nuestro agradecimiento a Alfredo García Miravete, por crear los cimientos que han posibilitado este proyecto.

ÍNDICE

PARTE

1

ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA BÁSICA DEL EJERCICIO**Capítulo 1. Anatomía**

1. El aparato locomotor	16
1.1. El sistema óseo	16
1.2. Los músculos.....	18
2. El sistema cardiocirculatorio.....	20
2.1. El corazón y los vasos sanguíneos.	20
2.2. Adaptación cardiovascular al trabajo físico	21

Capítulo 2. El metabolismo energético muscular

1. Factores que pueden afectar al rendimiento físico habitual.....	26
1.1. Altitud.....	26
1.2. Ejercicio físico en situación de estrés térmico	26
1.3. Ejercicio físico en ambiente caluroso	27
1.4. Accidentes relacionados con el estrés térmico.....	28
1.5. Exposición al frío	28

Conviene recordar

PARTE

2

CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS**Capítulo 1. La fuerza**

1. Fuerza, la cualidad física básica	34
2. Definición y clasificación de la fuerza.....	34
2.1. Clasificación según el tipo de tensión muscular	34
2.2. Clasificación de la fuerza según su manifestación	35
3. La fuerza en la actividad del bombero	
3.1. Objetivos y beneficios del entrenamiento de fuerza	36
3.2. Requerimiento de fuerza del bombero	37

Capítulo 2. Recomendaciones prácticas para diseñar un programa de entrenamiento de fuerza

1. Tipos de periodización.....	40
2. Elección de ejercicios.....	40
2.1. Cadena cinética cerrada vs. cadena cinética abierta	40
2.2. Tipo de acción muscular	40
2.3. Máquinas vs. pesas libres	40
2.4. Grupos musculares.....	41
3. Orden de ejercicios	41
3.1. Prefatiga vs. posfatiga	41
3.2. Entrenamiento de progresión horizontal vs vertical.....	42
3.3. Potenciación postetánica (potenciación de la postactivación).....	42
3.4. Métodos excéntrico-concéntricos. "El método 120-80"	42
4. Volumen de entrenamiento	43
5. Intensidad del entrenamiento.....	43
5.1. Porcentaje de la carga máxima (1 RM)	43
5.2. Velocidad de ejecución	44
6. Intervalos de descanso	44
6.1. Intervalos entre series (interseries)	44
6.2. Dentro de la serie (intraserie)	44
6.3. Intervalos entre sesiones.....	45
7. Frecuencia del entrenamiento.....	45

Capítulo 3. Nuevos sistemas de entrenamiento

1. Método vibratorio.....	48
1.1. Descripción del método vibratorio	48
1.2. Efectos agudos	48
1.3. Efectos crónicos	49
2. Máquinas yoyo. La pliometría sin impacto	50
3. El trabajo excéntrico, un gran desconocido	51
3.1. Características fundamentales	51
3.2. Efectos negativos del entrenamiento excéntrico	51
3.3. Efectos positivos del entrenamiento excéntrico.....	51
3.4. Estudio comparado de la actividad de electromiografía (EMG) en distintos músculos del tren inferior entre un tirante muscular y un squat clásico	51



PARTE

2

Capítulo 4. Resistencia

1. Definición y clasificación de la resistencia	54
2. La energía y el gasto energético	54
3. Los sistemas energéticos.....	55
3.1. ¿De dónde obtiene la energía el deportista?.....	55
3.2. Sistemas de obtención de energía de la fibra muscular: aeróbico y anaeróbico	56
3.3. Conceptos asociados a los sistemas energéticos: eficiencia, capacidad y potencia	56
4. Desarrollo del sistema aeróbico	57
4.1. Entrenamiento de la eficiencia aeróbica – Umbral aeróbico	57
4.2. Entrenamiento de la capacidad aeróbica: umbral anaeróbico	58
4.3. Entrenamiento de la potencia aeróbica: VO ₂ máx.	58
5. Desarrollo del sistema anaeróbico	60
5.1. Entrenamiento de la capacidad anaeróbica láctica	61
5.2. Entrenamiento de la potencia anaeróbica láctica	62
6. Requerimientos de resistencia en la actividad del bombero	62
7. Control de la intensidad en el entrenamiento de la resistencia.....	63
7.1. A través del consumo de oxígeno.....	63
7.2. A través de la velocidad	63
7.3. A través de la frecuencia cardiaca (FC).....	63
7.4. A través del lactato hemático	65
7.5. Escala de Borg	65
7.6. Control múltiple de la intensidad.....	66
8. Métodos de entrenamiento de la resistencia.....	66
8.1. Concepto de método y clasificación	66
8.2. Método continuo	67
8.3. Método fraccionado	67
9. Recomendaciones prácticas en el entrenamiento de la salud	70
9.1. Características de los programas de ejercicio para la promoción de la salud..	70
9.2. Programas para la reducción de grasa corporal.....	71

Capítulo 5. Amplitud de movimiento

1. Delimitación de conceptos	74
1.1. Amplitud de movimiento (movilidad articular)	74
1.2. Concepto de flexibilidad.....	74
1.3. Concepto de elasticidad	74
1.4. Concepto de <i>stiffness</i> y complianza	75
2. Factores que limitan la ADM	75
2.1. Factores estructurales	75
2.2. Otros factores	76
3. Tipos y variedades de estiramientos	78
3.1. Estiramientos en tensión pasiva	79
3.2. Estiramientos en tensión activa	80
4. Estiramiento FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva).....	81
5. Tiempo óptimo de estiramiento	81
6. Objetivos y beneficios del entrenamiento de la ADM para bomberos.....	81
6.1. Objetivos.....	81
6.2. Beneficios	82
7. Requerimientos de ADM en la actividad del bombero	82

Capítulo 6. Coordinación, equilibrio y agilidad

1. Definición, clasificación y requerimientos de las capacidades perceptivo-motoras o coordinativas.....	84
1.1. Coordinación.....	84
1.2. Equilibrio	84
1.3. Agilidad	85
2. Recomendaciones prácticas para desarrollar las capacidades coordinativas	85

Conviene recordar

PARTE

3

TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO**Capítulo 1. Entrenamiento deportivo**

1. Concepto y objetivos generales del entrenamiento deportivo	92
2. Fases del proceso de entrenamiento	92
3. Mecanismos de adaptación.....	93
3.1. Concepto de adaptación y concepto de umbral	93
3.2. Teoría sobre la adaptación	93
4. Modificaciones en el organismo a causa del entrenamiento.....	94
5. La fatiga.....	95
5.1. Concepto de fatiga.....	95
5.2. Tipos de fatiga física	95
5.3. Concepto de recuperación.....	95
6. Principios del entrenamiento	96
6.1. Los principios del entrenamiento	96
6.2. Clasificación de los principios del entrenamiento	96
6.3. Aplicación de los principios de entrenamiento a los bomberos	99
7. La carga de entrenamiento	100
7.1. Definición de carga	100
7.2. Aspectos que determinan la carga: contenido, naturaleza y organización.....	101

Conviene recordar

PARTE

4

ACONDICIONAMIENTO AL SALVAMENTO EN MEDIO ACUÁTICO**Capítulo 1. Iniciación al medio acuático**

1. Familiarización con el medio acuático	108
2. Factores que condicionan la posibilidad de nadar	108
2.1. El grado de flotación	108
2.2. La resistencia que se ofrezca al agua	108
2.3. La eficacia de la propulsión	110
3. Flotación en el medio acuático.....	110
3.1. Flotación dinámica.....	110
3.2. Flotación indirecta.....	111
4. Cómo respirar en el medio acuático.....	111
5. Aprender a propulsarnos en el medio acuático	111

Capítulo 2. Teoría de la natación y natación adaptada al salvamento acuático

1. Estilos de natación.....	114
1.1. Estilo crol	114
1.2. Estilo braza	117
1.3. El estilo espalda.....	120
1.4. El estilo mariposa	122
2. Salvamento acuático.....	124
2.1. El nado adaptado al salvamento acuático	124
2.2. El buceo como herramienta para el salvamento acuático	126
2.3. Nociones básicas sobre salvamento acuático.....	132
2.4. Técnicas básicas de salvamento acuático	136

Conviene recordar

PARTE

5

PREVENCIÓN**Capítulo 1. Plan de prevención**

1. Factores que pueden provocar una lesión.....	156
1.1. Factores extrínsecos	156
1.2. Factores intrínsecos	156
2. Definición de propiocepción	157
3. Principios de la planificación de prevención de lesiones	157
3.1. Relación del plan de prevención con los principios de la teoría del entrenamiento deportivo	157
3.2. Pilares en los que se sustenta el plan de prevención.....	157
4. Plan de prevención.....	158
4.1. Estudio de la lesión.....	158



PARTE

5

PARTE

6

APÉNDICES

4.2. Conclusiones sobre la repercusión del problema.....	158
4.3. Análisis de la etiología del problema	159
4.4. Preparación y aplicación del plan de prevención	159
4.5. Evaluación del plan ejecutado	159
5. ¿Por qué realizar un plan preventivo para bomberos?	159
5.1. Riesgos de caídas y torceduras	159
5.2. Trastornos musculoesqueléticos	160
6. Evidencia científica del trabajo preventivo en diferentes deportes	160

Conviene recordar

PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO

Capítulo 1. Sesiones prácticas

1. Sesiones de Fuerza	166
1.1. Sesión 1. Resistencia a la fuerza	167
1.2. Sesión 2. Fuerza explosiva.....	168
1.3. Sesión 3. Hipertrofia	169
1.4. Sesión 4. Fuerza de Mantenimiento	170
2. Sesiones de Resistencia	171
2.1. Sesión 5. Eficiencia aeróbica.....	171
2.2. Sesión 6. Capacidad aeróbica.....	172
2.3. Sesión 7. Potencia aeróbica	173
2.4. Sesión 8. Interválico	174
3. Sesiones de Coordinación	175
3.1. Sesión 9. Coordinativo.....	175
4. Sesión de Prevención	176
4.1. Sesión 10. Prevención.....	176

Capítulo 2. Sesiones en medio acuático

1. Sesiones de iniciación.....	180
1.1. Sesión 1. Familiarización con el medio acuático	181
1.2. Sesión 2. Flotación	182
1.3. Sesión 3. Respiración.....	183
1.4. Sesión 4. Propulsión.....	184
2. Sesiones de técnicas de estilos de natación.....	185
2.1. Sesión 5. Técnicas de crol.....	185
2.2. Sesión 6. Técnicas de espalda.....	186
2.3. Sesión 7. Saltos y entradas al agua	187
2.4. Sesión 8. Técnica de braza	188
2.5. Sesión 9. Técnica de mariposa	189
3. Sesiones diversificadas de mejora de capacidades físicas	190
3.1. Sesión 10. Sistema aeróbico + Velocidad con fatiga.....	190
3.2. Sesión 11. Sistema anaeróbico láctico + Sistema aeróbico	190
3.3. Sesión 12. Perfeccionamiento técnica + Sistema anaeróbico aláctico	190

Capítulo 3. Planificación

1. Periodo preparatorio.....	192
2. Periodo de formación	194

Anexo: Calendarización y fichas de registros de test físicos

1. Calendarización del programa de entrenamiento (ejemplo)	198
2. Fichas de registro de test físicos.....	199

GLOSARIO	214
----------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	218
--------------------	-----

IMÁGENES	230
----------------	-----



Enrique Argente Ros y Sergio Benet Grau

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA DEL EJERCICIO

PARTE 1

Manual de
acondicionamiento
físico y socorrismo
acuático

Coordinadores de la colección

Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón



Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Edición r1 2015.10.05

manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño y
producción

 Griker
Orgemer



CAPÍTULO

1

Anatomía

La realización de cualquier actividad física precisa la sintonía en el funcionamiento de una serie de sistemas del cuerpo humano. Acciones como abrir una puerta, levantar una herramienta de trabajo, descender escaleras, conducir un camión, caminar con una mochila de 20 kg a la espalda, cambiar una rueda pinchada, escribir, etc. son actividades que requieren, en ocasiones, movimientos complejos. Es cierto que cada vez son menos las exigencias físicas para realizar la mayor parte de las actividades laborales: la utilización de robots, cadenas de montaje, sistemas hidráulicos de carga, motores, ascensores, etc. ha reducido los requerimientos físicos de las personas.

La tradicional selección natural basada en el aspecto externo y en las capacidades físicas de los trabajadores ha evolucionado hacia un análisis más profundo en el que se contempla con más peso la valoración de los conocimientos. Muchas personas han descuidado la práctica de ejercicio físico habitual, a causa de su afán por adquirir un mejor saber y de la facilidad con la que actualmente se consigue. El progreso ha propiciado que se necesite menos esfuerzo físico para llevar a cabo las actividades cotidianas y laborales. Tantos avances y tanta comodidad han modificado de forma innegable una serie de hábitos. En nuestra sociedad actual ha aumentado considerablemente el número de personas obesas y la cifra de fallecidos a causa de la falta de actividad; por ello en los últimos años, innumerables organizaciones e instituciones han promovido la realización de programas de sensibilización para fomentar la práctica del ejercicio físico continuado y la mejora de la calidad de vida.

El objetivo último de la realización de ejercicio físico de forma adecuada es la reducción de las patologías relacionadas con el sedentarismo.



Nuestro cuerpo ha de trabajar de manera conjunta con nuestros pulmones, músculos, vasos sanguíneos, huesos, articulaciones y una gran cantidad de otros órganos y sus tejidos. Los resultados del ejercicio son beneficiosos y repercuten directamente en la calidad de vida.

Se podría tratar de manera más amplia la compleja fisiología humana, pero el objetivo de este apartado consiste en proporcionar elementos básicos que permitan adquirir los conocimientos elementales del funcionamiento del cuerpo humano y de sus estructuras.

1. EL APARATO LOCOMOTOR

El hecho de movernos y desplazarnos, desde el punto de vista mecánico, radica en el correcto funcionamiento de nuestro aparato locomotor, que está formado por una serie de estructuras (huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos). La coordinación y el correcto funcionamiento de todos estos elemen-

tos resultan básicos para la realización de las acciones que permiten el soporte y el desplazamiento del cuerpo humano.

1.1. EL SISTEMA ÓSEO

Consta de huesos y de articulaciones. Protege los órganos internos, permite la estática corporal y es el responsable del movimiento de todo el cuerpo o de algunas de sus partes.

El esqueleto humano es el conjunto de todo el sistema óseo. Las partes que lo engloban son:

- Parte axial: formada por la cabeza, la columna vertebral y la caja torácica;
- Parte periférica: formada por las extremidades superiores e inferiores, que se articulan a la parte axial por la cintura escapular (en la espalda) y la cintura pelviana (en las caderas).

1.1.1. LOS HUESOS

Los huesos son duros y resistentes, pero están dotados de elasticidad y flexibilidad. Se conectan entre sí de muy variadas maneras y forman la estructura que soporta el cuerpo humano. Pueden distinguirse tres tipos de huesos:

- Largos:** su longitud es mayor que su espesor y anchura. Se puede nombrar, por ejemplo, el fémur del muslo y el radio del antebrazo.
- Planos:** su longitud y anchura son similares, pero tienen poco espesor. Suelen delimitar cavidades como la pelvis o el cráneo.
- Cortos:** su longitud, espesor y anchura son similares. Las vértebras y los huesos del carpo (que forman el cráneo) podrían ser claros ejemplos de este tipo de huesos.



Imagen 1. Aparato locomotor

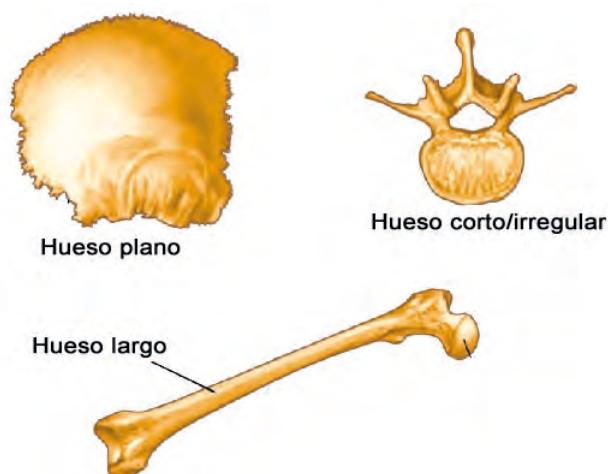


Imagen 2. Tipos de huesos

Los huesos están recubiertos por una membrana llamada **periostio**. Esta membrana realiza en su parte externa una función protectora, mientras que su cara interna lleva a cabo una función nutritiva, gracias a la gran cantidad de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos que posee. Este entramado, junto con unas células llamadas osteoblastos, cumple esa función nutritiva y reparadora.

El periostio protege, nutre y repara los huesos. Debajo de esta membrana se encuentra el tejido óseo propiamente dicho, que puede ser esponjoso o compacto y en cuyo interior se halla una cavidad interna que es ocupada por la médula ósea. La médula ósea puede ser gelatinosa, roja o amarilla; la roja es la responsable de producir glóbulos rojos y blancos que llegan al torrente vascular a través de los vasos sanguíneos.

1.1.2. LAS ARTICULACIONES

Unos huesos estáticos no son compatibles con el movimiento humano, tienen que estar articulados.

Las articulaciones son los mecanismos anatómicos que permiten el movimiento mecánico de dos huesos diferentes e independientes.

Existen dos tipos de articulaciones:

- Las **sinartrosis**. Son las articulaciones fijas; tienen una movilidad nula o muy limitada. Por ejemplo, las articulaciones de los huesos del cráneo.

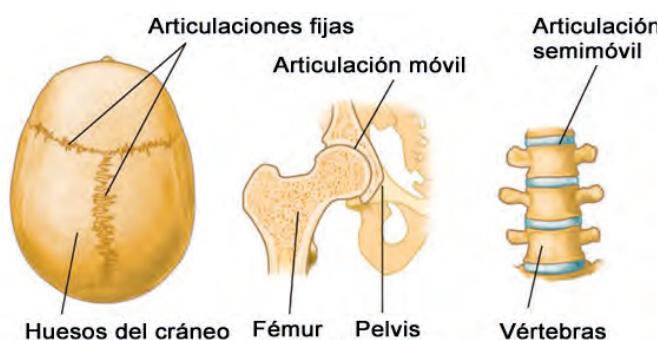


Imagen 3. Tipos de articulaciones

- Las **diartrosis**. Son articulaciones con una gran movilidad, permiten la rotación desde los ligamentos y el desplazamiento angular. Los huesos están en contacto mediante superficies lisas recubiertas de cartílago que dejan un mínimo espacio articular. El cartílago está lubricado por el líquido sinovial, que evita el desgaste y favorece el deslizamiento de un hueso sobre otro.

Las articulaciones están recubiertas por una cápsula fibrosa y elástica que en su parte interna está muy vascularizada y produce el líquido sinovial. La cápsula puede verse reforzada por los ligamentos que dan rigidez y limitan la amplitud de ciertos movimientos. En algunos casos, como en la articulación de la rodilla, los ligamentos refuerzan la articulación desde el interior de la cápsula: son los llamados ligamentos internos.

1.1.3. LOS MOVIMIENTOS ARTICULARES

Los movimientos articulares se pueden realizar gracias a la coordinación entre las articulaciones y los músculos.

La posición de referencia de estos movimientos se denomina posición anatómica, que es la siguiente: el individuo ha de estar erguido mirando al frente, con los pies juntos y paralelos, y los brazos también paralelos a lo largo del cuerpo y con las palmas de las manos hacia delante. Partiendo de esta posición se pueden realizar diferentes movimientos en los tres ejes del espacio.

El plano sagital es el plano en el que se realizan los movimientos de perfil; el cuerpo se divide en dos mitades: derecha e izquierda. Se pueden realizar movimientos de flexión –desplazamiento hacia delante de un segmento corporal– y de extensión –desplazamiento hacia atrás de dicho segmento–. En el hombro se puede hablar, de manera excepcional, de antepulsión cuando el desplazamiento es hacia delante y de retropulsión cuando el movimiento se realiza hacia atrás.

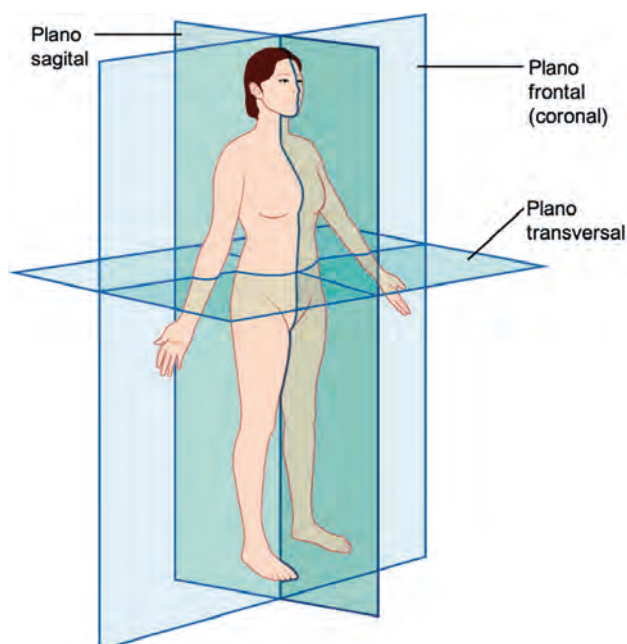


Imagen 4. Plano sagital, frontal y transversal

El **plano frontal** divide el cuerpo en una mitad anterior y otra posterior (parte delantera y parte trasera). Los movimientos en este plano se realizan con el individuo mirando al frente y se distinguen:

- La **abducción**, o separación de una extremidad (brazo o pierna), es cuando el segmento corporal se aleja del tronco.
- La **aducción**, o aproximación, es cuando los segmentos corporales se aproximan al cuerpo.
- La **lateralización** es cuando estos movimientos afectan al tronco. Puede tratarse de inclinación lateral hacia la derecha o hacia la izquierda.

El **plano transversal** es aquel en el que la visualización del individuo tiene lugar desde arriba (picado) o desde abajo (contrapicado). En este plano se pueden realizar movimientos de rotación, externa e interna. El movimiento se puede localizar en el tronco o en cualquier otro segmento corporal.

Al realizar nuestra actividad laboral cotidiana, llevamos a cabo una serie de desplazamientos que se encadenan y requieren la participación de una gran cantidad de articulaciones y de segmentos corporales, de forma que estos se desplacen en diferentes planos. Es muy extraño que nos encontremos con desplazamientos en los que el movimiento tenga lugar en un único plano del espacio; lo más habitual es que, por ejemplo, a los movimientos de flexoextensión de las rodillas, se le agreguen desplazamientos laterales del tronco y giros de cabeza.

1.2. LOS MÚSCULOS

El funcionamiento del cuerpo humano requiere la participación de tres tipos de músculos.

1. Músculo estriado esquelético.
2. Músculo estriado cardiaco.
3. Músculo liso.

El **músculo estriado esquelético** se responsabiliza de la realización de los movimientos de los diferentes segmentos corporales y de mantener la estática corporal. Nace y termina en el esqueleto y su masa puede suponer, en individuos muy bien entrenados, la mitad del peso corporal. Estos músculos deben contraerse de forma voluntaria.

El **músculo estriado cardiaco** es el que conforma las paredes del corazón y se responsabiliza, de manera automática, de la propulsión de la sangre para hacerla llegar a todos los tejidos corporales mediante el sistema vascular.

El **músculo liso** es el que se encuentra fundamentalmente en las paredes vasculares, las vías aéreas inferiores y el tubo digestivo. Estos músculos regulan el flujo aéreo y vascular, y permiten el tránsito intestinal.

Músculo esquelético



Músculo liso



Músculo cardiaco



Imagen 5. Tipos de músculos

1.2.1. EL MÚSCULO ESQUELÉTICO HUMANO

De los tres tipos de músculos existentes, el músculo estriado esquelético es fundamental para el movimiento de los seres humanos. La fibra muscular constituye la estructura básica de este músculo, generalmente tiene su misma longitud. Los músculos están formados por la unión de diversas fibras que constituyen fajos o fascículos musculares. Este tipo de músculo está recubierto por una cobertura de tejidos que se conectan en los extremos (este tejido no es contráctil) y que se denominan tendones; son estructuras que permiten la fijación de los músculos al esqueleto.

Para que el proceso de activación de los músculos se inicie, se precisa la unión de unas proteínas musculares, la actina y la miosina, que son responsables de permitir, según su magnitud, una variación de la longitud total del músculo.

- Las acciones musculares se pueden clasificar de la siguiente manera:
 - Isométrica.
 - Dinámica o anisométrica.
 - Concentración o miométrica.
 - Excéntrica o pliométrica.

La acción isométrica genera una tensión muscular igual a la resistencia externa, de manera que no varía la longitud del músculo.

La acción dinámica o anisométrica sí genera una tensión en el músculo que modifica su longitud.

Este tipo de acción puede suponer el acortamiento del músculo implicado, por lo que se denomina acción concéntrica (de estiramiento o elongación del músculo); cuando la tensión que se genera en el músculo es menor que la resistencia externa que se le aplica, se denomina acción excéntrica o pliométrica. Es precisamente esta acción pliométrica de ciertos grupos musculares de las extremidades inferiores la que permite amortiguar la caída cuando se salta desde una cierta altura.



Imagen 6. Acción isométrica y acción dinámica

• La tensión muscular

Existen cuatro tipos básicos de tensión muscular.

- Tensión tónica.
- Tensión tónico-explosiva.
- Tensión elástico-explosiva.
- Tensión elástico-explosiva-reactiva

La **tensión tónica** es la que se produce cuando tratamos de vencer una gran resistencia mediante la aplicación continuada de una acción isométrica o dinámica. Cuando un levantador de pesas intenta mantener la barra con las pesas sobre su cabeza, se genera este tipo de tensión en todo el cuerpo. Y cuando un esquiador realiza un descenso, se localiza en las extremidades inferiores.

La **tensión tónico-explosiva** es la que se produce cuando intentamos vencer una resistencia inferior a la que la tensión tónica genera. Cuando lanzamos un objeto pesado, se produce este tipo de tensión muscular.

La **tensión elástico-explosiva** es muy similar a la anterior pero se diferencia en que los objetos lanzados son mucho más ligeros. Este tipo de tensión se produce frecuentemente durante gran parte de las actividades deportivas. El término elástico indica que se produce un estiramiento prolongado de la musculatura, anterior a la acción dinámica concéntrica.

La **tensión elástico-explosiva-reactiva** se asemeja a la anterior. Difiere en que la fase de estiramiento es corta y pronunciada. Un ejemplo de este tipo de tensión se encuentra en los músculos del brazo cuando efectuamos un remate jugando a voleibol o en las dos piernas cuando efectuamos un salto con rebote.

Todas estas acciones musculares se pueden resumir utilizando el concepto de *fuerza muscular* (muy utilizado en el ámbito laboral).



Se aplica fuerza muscular siempre que generamos tensión en nuestros grupos musculares para compensar una resistencia externa. La fuerza muscular será de diferente magnitud en función de la participación de otros mecanismos

El sistema nervioso puede estimular un mayor o menor número de unidades motoras, que serán las responsables de la participación de determinado número de fibras musculares en la acción. La intensidad de esta acción muscular se puede alterar si varía la frecuencia con la que los estímulos nerviosos activan las fibras musculares.

• El control del movimiento

La realización de los movimientos depende de un conjunto de mecanismos que son consecuencia de un intercambio de información entre el sistema nervioso y la periferia neuromuscular. Toda la información que el sistema central percibe cuando nos movemos la proporcionan determinados elementos instalados en el músculo, como son los órganos tendinosos de Golgi y los husos neuromusculares.

Los órganos tendinosos de Golgi son las terminaciones nerviosas que se localizan en la zona de intersección entre los músculos y los tendones. Nos informan sobre el grado de tensión al que el músculo está siendo sometido.

Los husos neuromusculares se encuentran en el centro muscular y son mucho más excitables y sensibles que los anteriores. Informan de la variación en la longitud del músculo y de su velocidad de contracción.

Estos elementos resultan imprescindibles para el perfeccionamiento de los movimientos y evitan posibles excesos en la tensión muscular que podrían llegar a lesionar un músculo o un tendón. Los elementos neuromusculares se activan para inhibir la acción y proteger las estructuras funcionales.

1.2.2. TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES

Todos los músculos del cuerpo humano están formados por una gran parte de fibras musculares con propiedades metabólicas y mecánicas diferentes.

Tabla 1. Tipos de fibras musculares

Características	Tipo I lentas	Tipo II rápidas	Tipo IIB muy rápidas
Metabolismo aeróbico	Muy desarrollado	Medio	Poco
Metabolismo anaeróbico	Poco desarrollado	Medio	Mucho
Tiempo de contracción	Lento	Rápido	Muy rápido
Tensión	Baja	Media	Alta
Fatiga	Poca	Media	Alta
Densidad capilar	Alta	Alta	Baja
Densidad mitocondrias	Alta	Alta	Baja
Reservas energéticas	Grasas y glúcidos	Glúcidos y fosfágenos	Glúcidos y fosfágenos
Predominio en deportistas	Actividades larga duración	Deporte de equipo	Velocidad, saltos, lanzamiento

Gracias a las biopsias y a análisis microscópicos, se pueden diferenciar dos tipos de fibras musculares: lentas y rápidas.

Las **fibras lentas**, a las que también se les conoce como rojas por estar muy vascularizadas, son características de los músculos acostumbrados a ejercitarse a baja intensidad durante tiempos prolongados. Su tiempo de contracción es lento. Son fibras características de los músculos acostumbrados a trabajar con resistencia. Tienen un elevado contenido de mitocondrias, que vendrían a ser la fábrica de energía del músculo, para ello utilizan glúcidos y/o grasas. Son las fibras encargadas de mejorar la aportación sanguínea hacia el músculo que se encuentra activo, por ejemplo cuando se hacen carreras largas. Se consigue este efecto incrementando el número de capilares sanguíneos.

Las **fibras rápidas o blancas** son fibras que se caracterizan por su rápido tiempo de contracción. Se les llama blancas porque tienen muy poca densidad de vasos capilares. Además, poseen un bajo contenido de mitocondrias y la producción de energía se realiza con la utilización de los glúcidos de los fosfatos de alta energía, como la fosfocreatina. En las fibras de contracción rápida se halla un tipo de propiedades mixtas, que resulta muy relevante para el rendimiento deportivo, ya que se benefician de una densidad capilar elevada, un gran número de mitocondrias, rapidez de contracción y un bajo nivel de fatiga.

Las fibras blancas pueden aumentar su tamaño y número por lo que el individuo puede incrementar la fuerza muscular aplicada y la velocidad de ejecución de algunas actividades. Las fibras rojas o lentas pueden volverse más resistentes a la fatiga y aumentar tanto su densidad capilar como su adaptación aeróbica, si se entrenan a la resistencia.

2. EL SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO

Nuestro organismo funciona porque el corazón y los vasos sanguíneos distribuyen oxígeno desde los pulmones y nutrientes a los músculos. El aparato circulatorio también es vital para propiciar el transporte de hormonas y la eliminación de ciertos desechos que pueden perjudicar nuestra capacidad de desplazamiento. Este sistema regula la temperatura corporal y juega un papel imprescindible en el mantenimiento de la vida celular durante numerosas situaciones de estrés.

2.1. EL CORAZÓN Y LOS VASOS SANGUÍNEOS

El aparato circulatorio está compuesto por el corazón, que sería el motor, y un complejo entramado de vasos sanguíneos. El corazón resulta vital para asegurar la distribución de la sangre hacia todos los tejidos y órganos del cuerpo humano. El **corazón** es un órgano localizado en la caja torácica, ligeramente ladeado hacia la izquierda, compuesto por dos paredes, una horizontal y otra vertical, que delimitan cuatro cavidades: las dos **aurículas** y los dos **ventrículos**. Estas cavidades se comunican entre sí mediante **válvulas** y, en la práctica, vendrían a diferenciar dos corazones: el izquierdo, formado por una aurícula y un ventrículo, y el de-

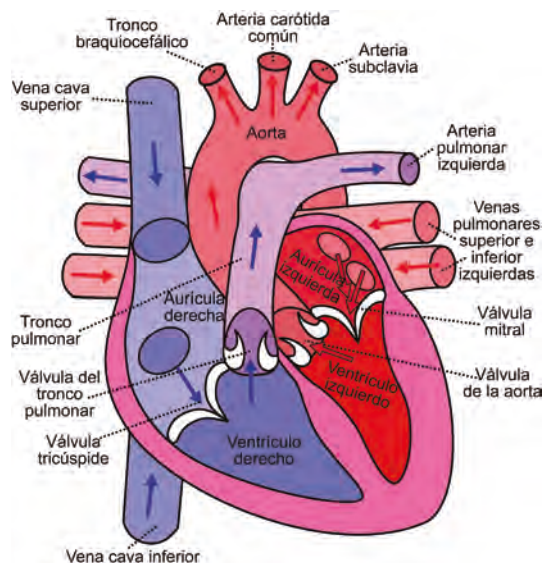


Imagen 7. El corazón

recho, simétrico al anterior. Las válvulas, situadas entre aurículas y ventrículos solo permiten el paso de la sangre en un sentido: de la aurícula hacia el ventrículo, gracias a unas solapas que evitan que el reflujo retroceda. Cuando ese sistema de válvulas no funciona adecuadamente, se produce el reflujo que, generalmente, provoca un sonido extraño cuando se ausculta el corazón, se le conoce como **buf**.



El corazón es el responsable de la vascularización de todo el cuerpo humano. Desempeña, por tanto, un papel imprescindible en la oxigenación de la sangre.

La sangre que llega al corazón procede de la periferia, este la impulsa hasta los pulmones; allí se oxigena y posteriormente se introduce de nuevo en el lado izquierdo del corazón para ser distribuida por todos los tejidos corporales. Esta red de distribución y recogida conforma un circuito cerrado y consta de diferentes tipos de vasos.

Las **arterias** transportan la sangre que sale del corazón.

Las **venas** recogen la sangre para llevarla hacia el corazón.

Los **capilares** son vasos de menor tamaño y se encargan de efectuar el intercambio gaseoso (la distribución del oxígeno y de los nutrientes a los tejidos) y de recoger los productos de desecho.

El corazón tiene tres capas. La interna se llama **endocardio**, recubre toda la superficie interna del corazón y perfila las válvulas. La capa intermedia se llama **miocardio** y se corresponde con el músculo cardíaco. Esta capa muscular está vascularizada por una red independiente conocida como vasos coronarios, son los que aportan oxígeno y nutrientes al miocardio. La capa externa se llama **pericardio**, forma un saco fibroso y contiene líquido en su interior; este líquido protege y lubrica la superficie externa del corazón.

El sistema nervioso vegetativo es el responsable de que el corazón se contraiga de forma automática. Este sistema funciona de manera autónoma y envía impulsos nerviosos

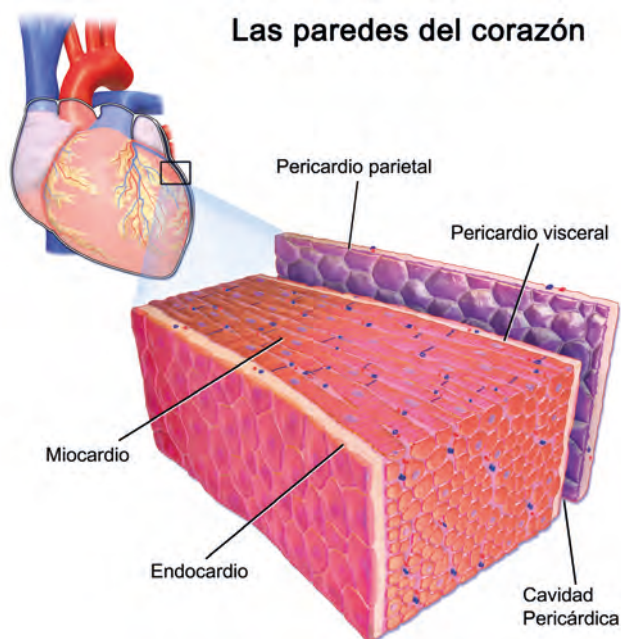


Imagen 8. Las capas o paredes del corazón

desde el cerebro hasta los centros nerviosos del corazón que se especializan en transmitir estos impulsos, lo que produce la contracción de todas las partes del corazón. De la aurícula derecha hasta el ventrículo izquierdo se transmiten las ondas que producen la actividad rítmica del corazón. Desde la aurícula derecha hasta el ventrículo izquierdo se difunden las ondas que generan la actividad rítmica del corazón. Existen diferentes fases: primero, una fase de contracción, o **sístole**, que se propaga de forma progresiva desde las aurículas a los ventrículos y que provoca el vaciado de las cavidades. A esta fase de sístole, le sigue una segunda fase de llenado y dilatación, también llamada **diástole** cardíaca.

La presión sanguínea arterial (TA) viene determinada por la cantidad de sangre que se bombea en una sístole y la resistencia que las arterias oponen al paso de esta sangre. Esto permite que la sangre circule.

Por norma general, se realizan dos medidas de TA: la sistólica y la diastólica. La sistólica es siempre más elevada y corresponde al momento en que la sangre sale del corazón. La diastólica es la más baja y coincide con la circulación de la sangre por las arterias. Por norma, la tensión arterial se expresa en milímetros de mercurio (mmHg) y los parámetros normales oscilan entre 100 y 120 en el caso de la tensión sistólica y sobre los 70-80 mmHg para la diastólica. La forma más normal de expresar esta relación es 120/70, se coloca primero la sistólica y después la diastólica. La TA varía con la edad y el sexo. Es más baja en jóvenes y en mujeres, no es conveniente que supere los 140/90 mmHg. Si se alcanza esta cifra de TA se considera un caso de hipertensión arterial (HTA).

El sistema vascular por el que circula la sangre que el corazón ha bombeado se divide en tres sistemas circulatorios:

- La **circulación mayor**. Empieza en el ventrículo izquierdo, allí la sangre arterial, rica en oxígeno, pasa

a la aorta y de aquí a otras arterias y capilares donde se produce el intercambio metabólico necesario para el correcto funcionamiento de los tejidos y órganos. El circuito de esta circulación mayor se cierra mediante las venas que recogen los elementos de desecho, como el anhídrido carbónico, y los transportan hacia la aurícula derecha del corazón.

- La **circulación menor**. El sistema vascular se encarga de llevar la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta los pulmones y, desde allí, hasta la aurícula izquierda. Esta circulación es la responsable de la eliminación del anhídrido carbónico y de la circulación del oxígeno de la sangre.
- La **circulación de la vena conductora**, conforma un circuito auxiliar de la circulación mayor iniciada en las arterias y destinada a los órganos de la digestión. Recogen la sangre y la envían mediante la vena conductora, hasta el hígado, donde una red de capilares se encarga de alimentarlo; desembocan en una red de venas que forman la vena cava inferior, allí se recogen elementos tóxicos provenientes de la alimentación.

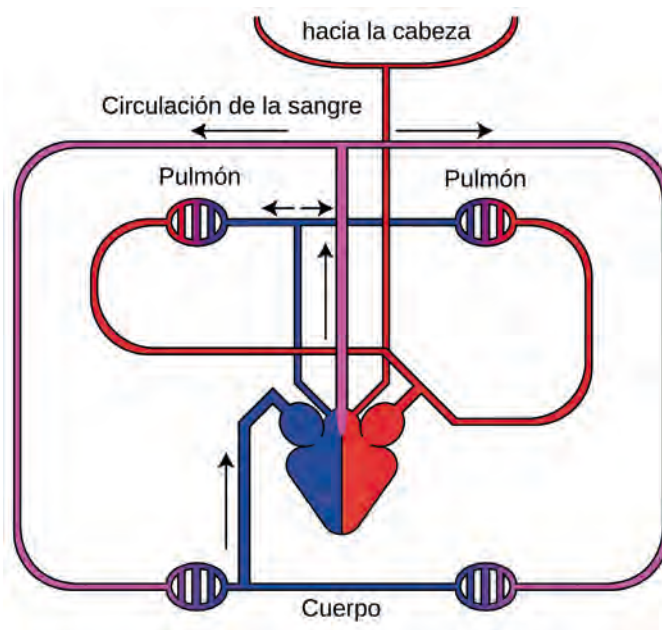


Imagen 9. El sistema cardiocirculatorio

2.2. ADAPTACIÓN CARDIOVASCULAR AL TRABAJO FÍSICO

Cuando realizamos un ejercicio físico, los músculos implicados en ese movimiento precisan oxígeno para trabajar. Cuanto más fuerte sea la actividad, mayores serán las necesidades de oxígeno. Tal cantidad de oxígeno solo se puede conseguir mediante el correcto funcionamiento de la bomba cardíaca, de la red vascular y de los pulmones. El oxígeno necesario para la contracción permite la vascularización muscular.

La sangre tiene diversos componentes y la hemoglobina es el más interesante, ya que es la molécula que se responsabiliza del transporte del oxígeno, además lo liga por-

que no puede estar disuelto en la sangre (solo lo puede hacer en cantidades muy pequeñas que no resultan útiles fisiológicamente en condiciones de presión de O_2 normales). Cuanto mayor sea la cantidad de hemoglobina, más oxígeno se puede transportar.

Cuando aumenta la intensidad de un esfuerzo físico, se produce una serie de adaptaciones que favorecen el suministro fluido de oxígeno. Esto se consigue gracias al incremento de la frecuencia cardíaca: una mayor cantidad de sangre enviada a los tejidos supone más oxigenación. También existe una función periférica denominada *diferencia arteriovenosa* del oxígeno, esta función es la última responsable de la oxigenación de los tejidos.



El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. Este gasto cardíaco está relacionado directamente con la intensidad del ejercicio y depende, a su vez, del tamaño del corazón y de su capacidad de bombeo. El tamaño del corazón influye en un mayor o menor volumen de proyección sistólica o cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada movimiento. La frecuencia cardíaca máxima ($FC_{m\acute{a}x}$) es la frecuencia máxima con que el corazón se puede contraer. Depende del tamaño del corazón y del tipo de entrenamiento físico realizado por el individuo.

Existe, al menos de manera estadística, la posibilidad de predecir la $FC_{m\acute{a}x}$ de cualquier individuo. Se calcula restando el valor de la edad en años a 220 pulsaciones/min. De esta manera, un sujeto de 25 años tendría una $FC_{m\acute{a}x}$ de 195 pulsaciones/min (220 menos 25) y en otro de 30 años la $FC_{m\acute{a}x}$ sería de 190 pulsaciones/minuto (220 menos 30). De todas formas, lo aconsejable es determinar el valor máximo de cada individuo. En unas exhaustivas pruebas de esfuerzo máximo realizadas por bomberos españoles en un Centro de Alto Rendimiento, la frecuencia máxima media que se alcanzó fue de 188 pulsaciones/min, y la edad media era de 39 años. En este caso, los bomberos superaron en siete pulsaciones los valores teóricos.

Es posible llegar a un mismo gasto cardíaco de diferentes formas: por un lado, a través del incremento de la frecuencia cardíaca y, por otro, con el incremento del volumen de la eyección sistólica. Estos dos mecanismos se regulan de forma involuntaria y ambos se activan con la realización de ejercicio y a partir de intensidades cercanas al 50% del consumo máximo de oxígeno ($VO_{2m\acute{a}x}$). El incremento de la frecuencia cardíaca asegura el transporte de oxígeno a los músculos implicados en cada trabajo. Durante la realización de un ejercicio, casi toda la sangre se dirige hacia los músculos que están trabajando, pero no por eso se deja de irrigar otros territorios necesarios para la vida.

En la figura adjunta se representan las variaciones del aporte sanguíneo en una si-

tuación del ejercicio físico y de reposo. Se puede constatar que existe un mantenimiento del aporte sanguíneo para la continuidad de las funciones vitales en todos los órganos y que a nivel muscular se incrementa el aporte para asegurar la función muscular en cualquier situación de ejercicio, ya sea intenso o suave.

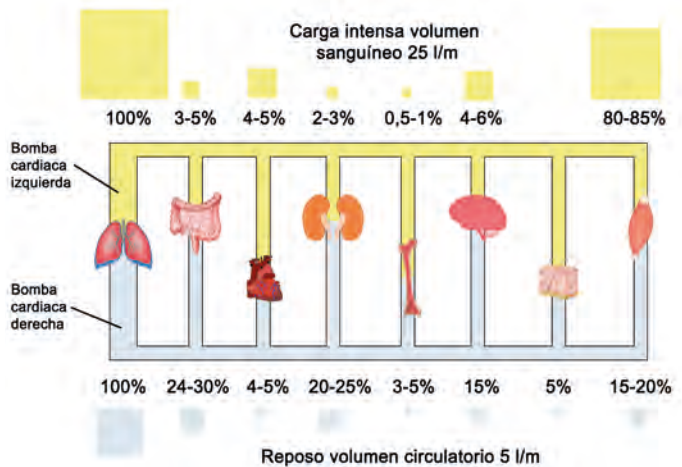


Imagen 10. Distribución del riego sanguíneo

La adaptación cardiovascular de un individuo puede modificarse a través del entrenamiento físico. Una de las variaciones más destacables afecta a los valores de frecuencia cardíaca (FC) durante el ejercicio. La utilización de sistemas telemétricos que registran y memorizan la frecuencia cardíaca permite comprobar que, efectivamente, después de un período de entrenamiento físico se aprecian variaciones de adaptación.

En la siguiente figura, que refleja el estudio realizado por el CAR de Sant Cugat a once jugadores antes y después de cinco meses de entrenamiento, se aprecia la evolución de la FC de un grupo de futbolistas infantiles, con una misma intensidad de esfuerzo, antes y después de meses de entrenamiento programado para la mejora de su adaptación metabólica y cardiovascular. Los valores expresados en la gráfica corresponden a la media de los once jugadores evaluados.

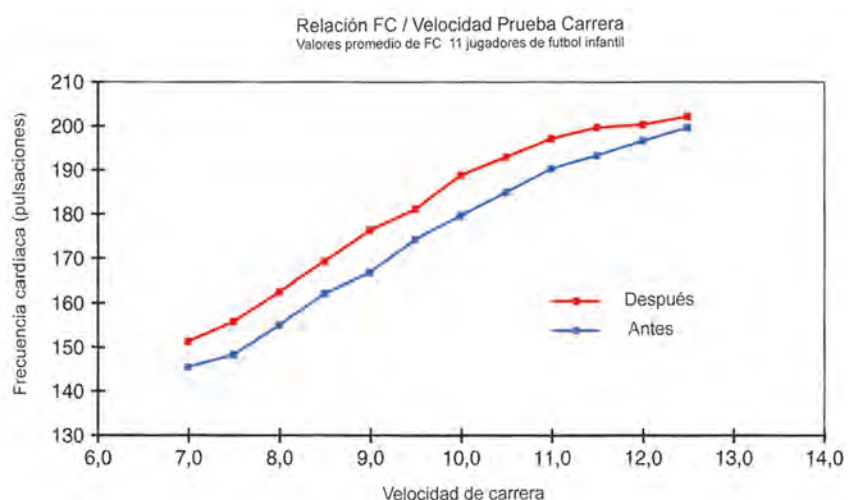


Imagen 11. Gráfica de Relación FC / Velocidad de carrera

Se constató una disminución de la frecuencia cardíaca por carga de trabajo. Esto es aún más evidente en cargas de ejercicios bajos. Al acercarnos a valores máximos, es normal que no existan casi diferencias, ya que nos movemos en valores cercanos al máximo de estos deportistas. Estas modificaciones en la adaptación cardíaca de los jugadores suponen una reducción cercana a las 10 pulsaciones por intensidad de esfuerzo, y se deben, muy probablemente, al hecho que el sistema cardiovascular busca economizar aumentando la cantidad de la sangre bombeada por el corazón en cada contracción y disminuyendo las resistencias vasculares periféricas que favorecen la distribución de la sangre en los tejidos.

Estos mismos jugadores experimentaron también una mejora de un 11% en el rendimiento máximo de la prueba.

La adaptación cardiovascular al esfuerzo sirve para introducirse en los mecanismos que regulan la producción de energía que permite la contracción muscular. Una vez estudiada la estructura que da soporte a los grupos musculares y el sistema que favorece el transporte de oxígeno y nutrientes, el siguiente capítulo se centrará en las funciones biológicas que permitan la contracción muscular y su mantenimiento durante un período más o menos prolongado.





CAPÍTULO

2

El metabolismo energético muscular

1. FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR AL RENDIMIENTO FÍSICO HABITUAL

1.1. ALTITUD

La mayoría de los individuos que pasea por la montaña ha notado algunas limitaciones para realizar un esfuerzo de intensidad elevada, una vez alcanzada determinada altura. Hace ya más de un siglo que se conocen los efectos negativos provocados por la exposición a una situación en la que la presión parcial de oxígeno se reduce (menos moléculas de O_2 por unidad de volumen). Pero fue en los juegos olímpicos de México de 1968 cuando se profundizó más en las repercusiones en el rendimiento físico que produce la exposición a la altitud.



La afectación de nuestra adaptación a la altitud está determinada por tres circunstancias: la presión barométrica, la temperatura del aire y la radiación solar.

Según se asciende respecto del nivel del mar, la **presión barométrica** disminuye, lo que provoca una reducción de la presión parcial de oxígeno que limita la difusión pulmonar de oxígeno y su transporte a los tejidos. Sea cual sea la altitud, la proporción de oxígeno, de nitrógeno y de gas carbónico del aire ambiente no experimentan variaciones: 20,93%, 79,04% y 0,03% respectivamente. Sólo cambia la presión parcial, de tal forma que la presión ejercida por las moléculas de oxígeno a 5.000 metros de altitud es la mitad de la ejercida a nivel del mar. Eso influye en el grado de presión entre la sangre y los tejidos.

Además, a medida que se asciende, suele existir una disminución de la **temperatura del aire**. Esta reducción de temperatura es de $1^\circ C$ cada 150 metros de ascenso, de manera que a 5.000 metros la temperatura del aire desciende a unos $18^\circ C$. Esta reducción de temperatura viene acompañada por una disminución de la humedad del aire. El bajo contenido en agua del aire en estas condiciones favorece la deshidratación. La sequedad del aire ambiental propicia la pérdida, por evaporación, de mucha agua durante la respiración. Además la frecuencia de las respiraciones

suele ser más elevada en zonas de altitud.

Por último, la intensidad de la **radiación solar** se incrementa a medida que se asciende en la atmósfera terrestre. El contenido hídrico atmosférico también disminuye por lo que desaparece



Imagen 12. Radiación solar

la posibilidad de que esta agua absorba una proporción elevada de la radiación solar. Por otro lado, a alturas elevadas, también hay una mayor exposición a la nieve, lo que incrementa la absorción de la radiación solar.

¿Qué ocurre cuando hay una exposición a elevadas alturas?

- **En lo relativo a los pulmones:**

Aumenta la frecuencia respiratoria y la ventilación, tanto si se hace ejercicio como si se permanece en reposo. Al concentrarse un menor número de moléculas de oxígeno en el aire, se necesita respirar más para introducir la misma cantidad de oxígeno que a nivel del mar.

Por otro lado disminuye la saturación de la hemoglobina porque al descender la presión parcial de oxígeno en los alvéolos, también se reduce en los capilares pulmonares y, por consiguiente, el contenido de oxígeno en la sangre es menor.

- **En los vasos sanguíneos:**

El grado de presión que existe, por el oxígeno, entre la sangre arterial y los tejidos es vital para una adecuada oxigenación tisular. A nivel del mar, esta diferencia de presión es de unos 74 mmHg, pero llega a tan solo unos 40 mmHg cuando se está a 2.500 metros. Esto produce una reducción de casi un 50% en el grado de difusión, limitando la oxigenación tisular.

- **La respuesta cardiovascular:**

Existe un considerable estrés cardiovascular que implica una disminución del volumen plasmático, con incremento de la proporción de glóbulos rojos (aumento de los hematocritos), de manera que para un mismo consumo cardíaco se desplaza más oxígeno. Si se mantiene la exposición a una altitud elevada durante más tiempo, entonces se produce un incremento de la fabricación de glóbulos rojos, con un aumento del volumen total de sangre, para compensar la menor presión parcial de oxígeno en altura. El aumento de la aportación de oxígeno a los tejidos es posible gracias al incremento de la frecuencia cardíaca. A pesar de esto, durante la realización de un ejercicio físico en altitud, se aprecia una limitación de estos mecanismos de forma que disminuye el consumo cardíaco máximo.

1.2. EJERCICIO FÍSICO EN SITUACIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO

El ser humano mantiene su temperatura corporal constante, a pesar de las enormes variaciones que se pueden producir en su entorno. El estrés calórico climático combina cambios en la temperatura ambiental, la humedad, el movimiento del aire, la radiación solar y de las superficies de la zona en la que se esté. El calor que produce el organismo se disipa en el medio ambiente gracias a diferentes mecanismos como pueden ser: la convección, la conducción y la evaporación. En una persona sin ropa en situación de reposo, el equilibrio térmico entre el interior y el exterior, sin activar los mecanismos de regulación, se produce a una

temperatura de 30° C. Esta circunstancia se denomina neutralidad térmica.

Al iniciar un ejercicio se produce un aumento instantáneo de la temperatura muscular, este incremento afecta progresivamente a todo el organismo. El calor del cuerpo se transmite al hipotálamo cerebral, que viene a ser el termostato de nuestro organismo, por medio de la circulación de la sangre. Los receptores hipotalámicos desencadenan una serie de mecanismos para compensar el aumento de calor. Si el ejercicio cesa de manera brusca, la temperatura muscular disminuye inmediatamente y los mecanismos centrales de regulación se desactivan, de manera que la temperatura central recupera los parámetros normales. La regulación de la temperatura central del organismo, mientras se realiza un ejercicio de carga constante, depende de diversos factores como pueden ser el momento del día, el tipo de ejercicio, la alimentación, la hidratación y el grado de entrenamiento físico.



El almacenaje de calor resulta beneficioso durante la realización del ejercicio porque contribuye a disminuir la viscosidad de los tejidos, mejorar la elasticidad de los tendones, reducir los riesgos de estiramiento o ruptura muscular, aumentar la velocidad de conducción nerviosa y modificar la actividad enzimática muscular. Todos estos factores favorecen la vasodilatación arterial y el aporte de oxígeno a los músculos.



Imagen 13. Bombero en situación de estrés térmico

El ejercicio físico aumenta la pérdida de calor por convección. En reposo, la limitada vascularización periférica propicia el mantenimiento de la temperatura corporal pero, al realizar ejercicio, se experimenta una vasodilatación y el consiguiente aumento del volumen sanguíneo a nivel epitelial, que favorecen el intercambio térmico y la sudoración.

El sudor aparece, igual que la vasodilatación, a partir de una cierta temperatura del cuerpo. La evaporación es un mecanismo muy eficaz de pérdida de calor. El principal problema es la pérdida de agua y de sales que pueden alterar el equilibrio de ciertos sistemas corporales. La pérdida de agua intracelular se compensa, en parte, por la producción de agua ligada a la degradación de substratos. Siempre es más elevada si se degradan glúcidos que si se trata de lípidos.

1.3. EJERCICIO FÍSICO EN AMBIENTE CALUROSO

A la carga térmica que se produce al realizar ejercicio, hay que añadir el calor externo. La vasodilatación cutánea que se genera es un mecanismo para perder calor, siempre que la temperatura cutánea no supere el 35%. Si esto ocurre, el sudor se convierte en el único mecanismo compensatorio. Este último mecanismo se ve influido también por el grado higrométrico ambiental. El calor húmedo limita la posibilidad de evaporación del agua y del enfriado periférico. Además, el grado de hidratación previa de los sujetos es un factor fundamental para un adecuado enfriado. La deshidratación previa reduce en un 15% el débito cutáneo y limita la sudoración. La pérdida de agua implica también una disminución del volumen sanguíneo y este factor puede limitar el rendimiento de un individuo. Esta deshidratación supone un incremento del ritmo cardiaco para compensar la pérdida de volumen. Por lo que, para una misma frecuencia cardiaca, el individuo envía una cantidad inferior de sangre a los tejidos, lo que supone una oxigenación más deficiente.

La exposición a altas temperaturas produce muy pocas consecuencias cuando la actividad física es de corta duración, pero afecta al organismo de forma considerable cuando se trata de acontecimientos de larga duración.



Existen aspectos que pueden favorecer o perjudicar la capacidad de un deportista para regular su temperatura: la aclimatación, la relación entre la superficie cutánea y la masa corporal, la edad o el sexo.

a) **Aclimatación.** La adaptación es mucho más sencilla si ya se ha acostumbrado a exponerse con frecuencia a altas temperaturas o a realizar ejercicio físico.

b) La **relación entre la superficie cutánea y la masa corporal** también influye. Los sujetos altos y delgados pierden calor más fácilmente. El espesor de los tejidos adiposos subcutáneos afecta al intercambio térmico. Una panícula adiposa y espesa favorece la pérdida de calor. Por otro lado, la sobrecarga de peso propicia el almacenamiento de calor. Los golpes de calor son 3,5 veces más frecuentes en los individuos más obesos.



Imagen 14. Sudor

c) La **edad** es otro factor a tener en cuenta. Cuanto mayor sea el individuo, más moderadas son las respuestas vasculares y sudorales, ya que se posee un menor volumen plasmático y una ósmosis urinaria más limitada. Por otro lado, los niños sudan mucho menos que los adultos, porque tienen limitadas su posibilidad de pérdida de calor. Necesitan una mayor temperatura corporal para iniciar

la sudoración; al tener más limitada la posibilidad de pérdida de calor por evaporación, su control térmico corporal depende de la pérdida por convección, conducción o radiación.

- d) El **sexo**. Las mujeres tienen una sudoración retardada respecto a los hombres. Además, en función del momento del ciclo menstrual femenino, la mujer puede ver alterada su regulación de temperatura. En la fase luteínica, el umbral de la sudoración es superior al de la fase folicular. En la fase inicial, el almacenaje de calor y la frecuencia cardíaca son más elevados. Después de la menopausia, el almacenamiento térmico aumenta debido a la disminución de la sudoración.

1.4. ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL ESTRÉS TÉRMICO

- **Los calambres:** suelen aparecer normalmente en los músculos que se encuentran implicados en el ejercicio. El desequilibrio iónico que se genera en las pérdidas sudorales propicia su aparición. La hidratación previa y durante el ejercicio, ayudan a hacerlos desaparecer o retrasan su aparición.
- **Agotamiento anhidrótico:** afecta a sujetos que no están familiarizados con el calor. Este tipo de agotamiento sucede cuando la deshidratación y su consiguiente pérdida de volumen sanguíneo se asocian a una mala adaptación circulatoria. La persona sufre una fatiga anormal, dolor de cabeza, vértigos, aumento del ritmo cardíaco y disminución de la presión arterial en bipedestación. La sudoración disminuye y la temperatura central no se incrementa de manera significativa. Lo más conveniente es abandonar el ejercicio, hidratarse y refrescarse; si es posible, conviene desplazarse a un lugar más fresco.
- **Golpe de calor:** aparece cuando los mecanismos que habitualmente regulan el calor dejan de funcionar. La persona deja de sudar y la piel se calienta y se reseca. Puede resultar fatal si el sujeto no se refresca rápidamente. La muerte sobreviene por colapso cardiocirculatorio y por afectación del sistema nervioso central.

1.5. EXPOSICIÓN AL FRÍO

Cuando alguien se encuentra expuesto al frío, se genera una gran diferencia de temperatura entre la superficie de la piel y el ambiente exterior. Este hecho activa una serie de mecanismos compensatorios:

El primer mecanismo que se pone en marcha depende del comportamiento: abrigarse adecuadamente genera una resistencia adicional al intercambio de temperatura.

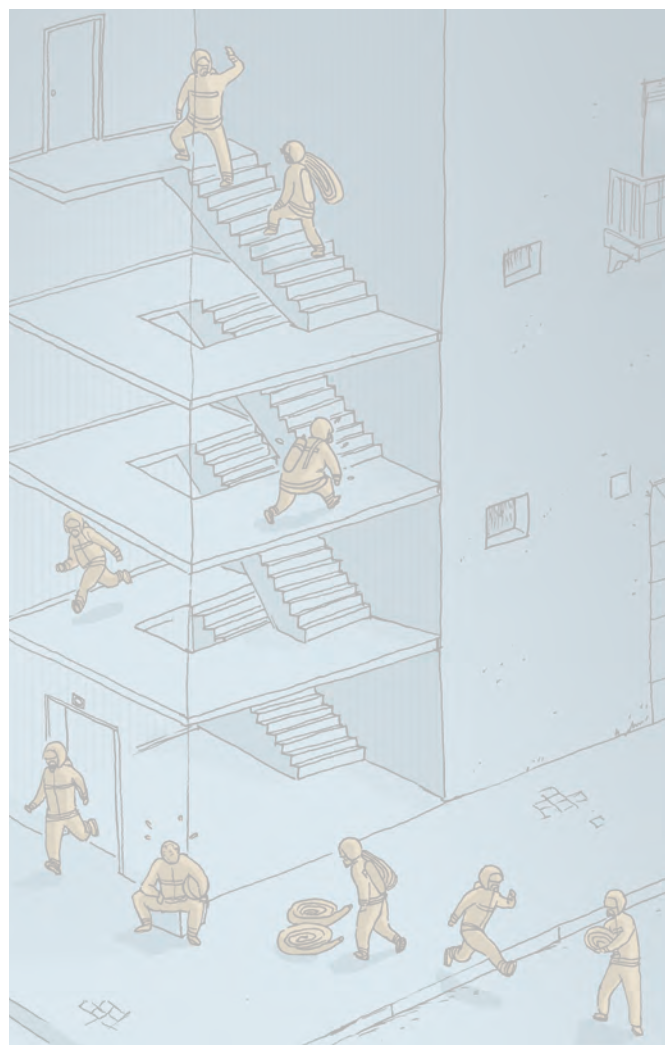
La vasoconstricción de los territorios periféricos se activa cuando la protección contra el frío no es suficiente. Las bajas temperaturas estimulan el tono simpático cutáneo, de manera que los vasos sanguíneos se contraen. Como consecuencia de esto, el flujo sanguíneo se frena para evitar que el calor se diluya en la periferia.



Imagen 15. Exposición al frío

Esta vasoconstricción empieza en las zonas expuestas y luego se extiende a toda la superficie cutánea.

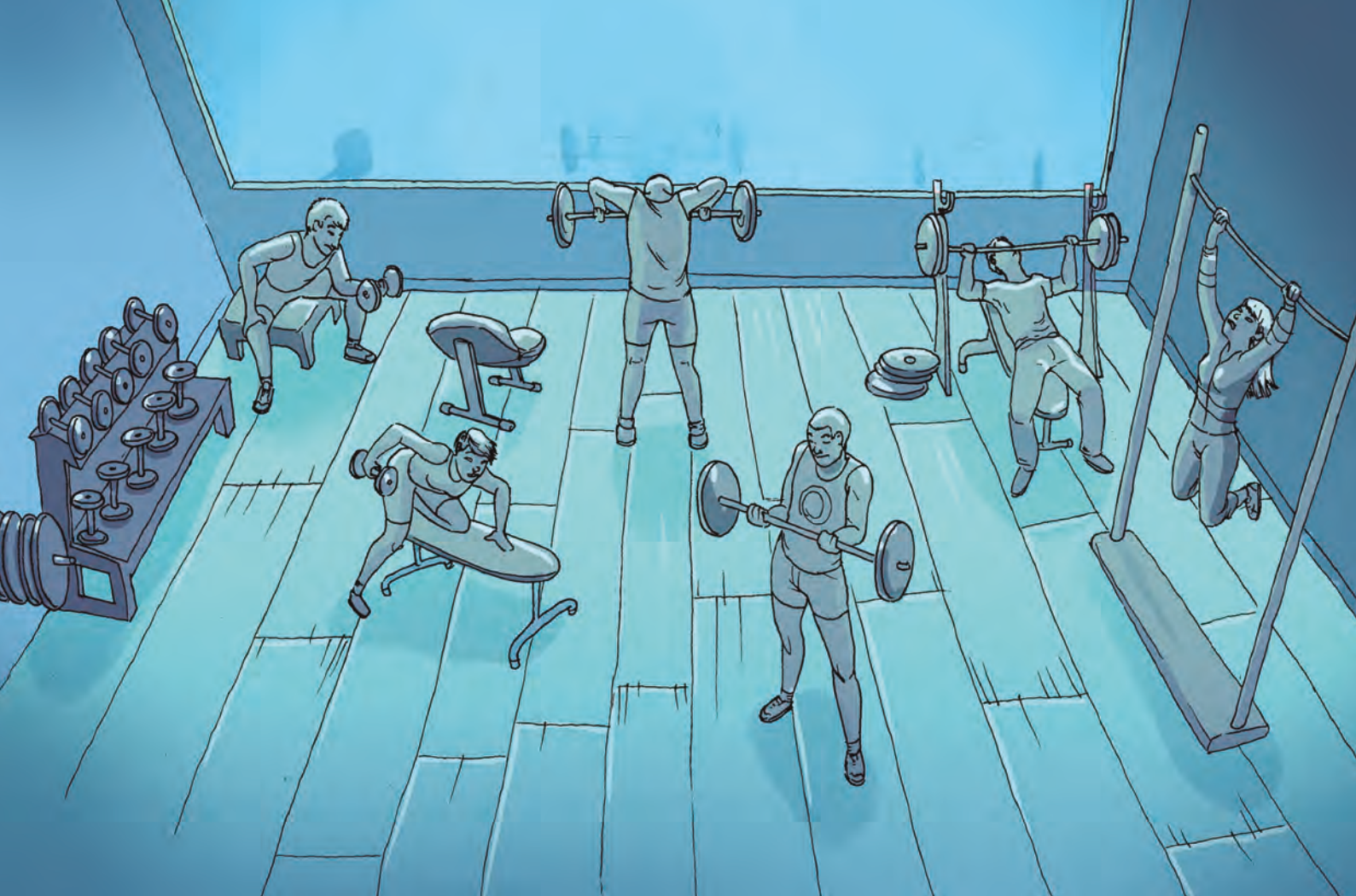
Si este proceso de mantenimiento térmico es insuficiente, nuestra producción de calor puede variar a través de los escalofríos. Este temblor es una contracción involuntaria de los músculos esqueléticos y genera el mismo efecto que la realización de ejercicio físico. Su eficacia térmica es superior a la del ejercicio físico. Los escalofríos suelen producirse principalmente en los músculos extensores.





CONVIENE RECORDAR

- La **realización de ejercicio físico** es vital para el ser humano. Ayuda a reducir las dolencias y proporciona una mayor calidad de vida.
- En la realización de ejercicio se ven implicados numerosos **sistemas**, principalmente el **locomotor**, que es el que permite movernos, pero el organismo ha de coordinar a todos los elementos implicados. Tienen que trabajar de forma conjunta y precisa.
- El **sistema óseo** está formado por los huesos y las articulaciones, proporciona la rigidez necesaria y “engrana” los movimientos articulares. Los huesos pueden ser largos, planos y cortos.
- Los **músculos**, cuyas fibras pueden ser rojas o blancas, son tejidos fibrosos que se encargan de mover el cuerpo; sus contracciones y expansiones permiten los movimientos. Pueden (y deben) ejercitarse para conseguir unos mejores resultados y una menor fatiga. Se pueden distinguir tres tipos de músculos:
 - Músculos estriados esqueléticos.
 - Músculos estriados cardíacos.
 - Músculo lisos.
- Según los movimientos realizados, los músculos generan diferentes tipos de **tensión**:
 - Tensión tónica.
 - Tensión tónico-explosiva.
 - Tensión elástico-explosiva.
 - Tensión elástico-explosiva-reactiva.
- Todas las células del cuerpo tienen que ser alimentadas, especialmente las que conforman los músculos cuando se realiza un esfuerzo. Esta alimentación se efectúa a través de la distribución del oxígeno, por lo que los **sistemas respiratorio y circulatorio** desempeñan un papel vital. Tiene que existir un intercambio de información entre el sistema nervioso y la periferia neuromuscular.
- El **corazón** es el motor encargado de bombear la sangre que, a su vez, lleva el oxígeno a todo el organismo a través de una fina red de vasos capilares. La realización de esfuerzos supone que los músculos implicados necesiten una mayor cantidad de alimento, por lo que el corazón ha de bombear más sangre. La respiración se incrementa y el cuerpo ha de autorregular su temperatura. Para mantener este equilibrio corporal, se implican numerosos procesos de forma inconsciente.
- El corazón posee cuatro divisiones: dos **aurículas** y dos **ventrículos**. Es simétrico longitudinalmente, una parte bombea la sangre sucia hasta los pulmones para que se purifique (circulación menor) y la otra se encarga de propulsar esta sangre ya oxigenada a todo el cuerpo (circulación mayor).
- Hay numerosas **condiciones externas** que pueden afectar al organismo a la hora de realizar ejercicio físico. Si se practica deporte en localizaciones de altura, se sufrirá falta de oxígeno –ya que la concentración de oxígeno es menor–, una mayor deshidratación –porque el organismo recibe menos cantidad de agua– y una mayor radiación.
- Si se practica ejercicio a altas temperaturas, también se sufrirá **estrés térmico** y se necesitará un sobreesfuerzo para conseguir los mismos resultados. El **calor** favorece la sudoración, que es un mecanismo regulador de la temperatura corporal, pero el organismo puede verse gravemente afectado, hasta llegar a la muerte por un golpe de calor. Conviene hidratarse con frecuencia y cesar de realizar ejercicio si se notan síntomas de agobio. Si se va a realizar ejercicio a bajas temperaturas, habrá que ayudar al cuerpo a mantener el calor abrigándose. El organismo ya posee sus propios mecanismos compensatorios, como los escalofríos, que ayudan a mantener la temperatura interna.
- Hay que **practicar ejercicio** para mejorar la forma física. Conocer nuestro cuerpo y sus mecanismos de respuesta nos ayuda a obtener unos mejores resultados.



Sergio Benet Grau y Enrique Argente Ros

CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS

PARTE 2

Manual de
acondicionamiento
físico y socorrismo
acuático

Coordinadores de la colección

Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón



Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Edición r1 2015.10.05

manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño
y producción

 Griker
Orgemer



CAPÍTULO

1

La fuerza

1. FUERZA: LA CUALIDAD FÍSICA BÁSICA

Se han realizado numerosos estudios y experimentos sobre la fuerza como cualidad física y de los mismos se desprende que, en lo relativo a la preparación física, la fuerza puede considerarse la cualidad básica. Ello es así porque para desarrollar el resto de cualidades físicas necesitamos la fuerza. “La fuerza es la única capacidad condicional o la base de todas las demás cualidades”. Seirul-lo (1998).

El ser humano está diseñado para desenvolverse en el entorno a través del movimiento, hasta el punto de que si se le priva del movimiento o está limitado, aparecen patologías. Este movimiento se produce gracias a la gran cantidad de acciones musculares que puede desarrollar. El producto final de todas estas acciones es la fuerza muscular.

En el estudio de la fuerza pueden intervenir diversos parámetros. Los tres parámetros fundamentales, porque incluyen a los demás, son:

- **Nivel de fuerza aplicado:** es la manera en que tradicionalmente se ha entendido la fuerza y da respuesta a la pregunta: “¿cuántos newtons aplico en una acción determinada?”
- **Tiempo que tarda en alcanzar distintos niveles de fuerza:** responde al interrogante: “¿cuántos newtons aplico por segundo en una determinada acción?”. Hace referencia al concepto de fuerza explosiva, entendida como la capacidad de aplicar una determinada fuerza a la mayor velocidad posible. Por ello, este parámetro incluye la velocidad una vez que ha comenzado el movimiento. Si el movimiento no ha comenzado, la velocidad podría considerarse como capacidad aislada de la fuerza, que es como se ha considerado tradicionalmente.
- **Tiempo que soy capaz de mantener un determinado nivel de fuerza:** responde al interrogante: “¿cuántos segundos, minutos u horas soy capaz de mantener una determinada cantidad de newtons en una acción determinada?”. En este caso hablamos de mantener niveles de fuerza submáximos, durante un tiempo determinado, es decir de resistencia, que tradicionalmente se ha considerado una cualidad física básica. Lógicamente existe un aporte metabólico

más complejo que el consistente en realizar una sola acción muscular pero el objetivo final va a ser el mismo: recargar la pila que proporciona energía al músculo (el ATP) para que éste siga activándose.

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA FUERZA

Desde el punto de vista mecánico, fuerza es “toda acción capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo”. Como toda magnitud vectorial, tiene una intensidad, dirección y sentido. Se formula por la segunda ley de Newton: $F = m \times a$ (Fuerza=masa x aceleración). Su unidad fundamental es el newton (N), equivalente a la fuerza que se necesita para acelerar 1 m/s una masa de 1 kg en 1 s. También se suele utilizar el kilopond, que equivale a 9,81 N.

Sin embargo en el ámbito deportivo, se entiende la fuerza como la “capacidad que se tiene de generar tensión intramuscular” (Porta, 1988).

Algunas definiciones se refieren a la fuerza como “la facultad de vencer una resistencia”. Sin embargo, desde un punto de vista neurofisiológico no son del todo correctas, ya que sólo incluyen un tipo de trabajo muscular, “vencer una resistencia”. Sin embargo, es precisamente en las acciones en las que no se puede vencer la resistencia, donde se pueden crear tensiones musculares más altas.

Para comprender la actividad muscular del bombero es necesario realizar una clasificación de la fuerza según el tipo de tensión muscular y según su manifestación.

2.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE TENSIÓN MUSCULAR

Esta clasificación hace referencia a las variaciones de longitud externa que experimenta el músculo en sus múltiples posibilidades de trabajo y según el tipo de tensión muscular. Son:

- Tensión isométrica o estática.
- Tensión dinámica o isotónica: Se clasifica a su vez en concéntrica y excéntrica.
- Trabajo mixtos o auxotónicos.

2.1.1. TENSIÓN ISOMÉTRICA O ESTÁTICA

Define aquellas tensiones intramusculares en las que no varía la longitud externa, es decir, entre el punto de origen y de inserción del músculo (*iso* significa “igual” y *métrica* significa “medida”).

Este tipo de trabajo de fuerza es común en diferentes técnicas de extinción del fuego.



Cuando mantenemos una posición estática en contra de una resistencia, se trata de tensiones isométricas.

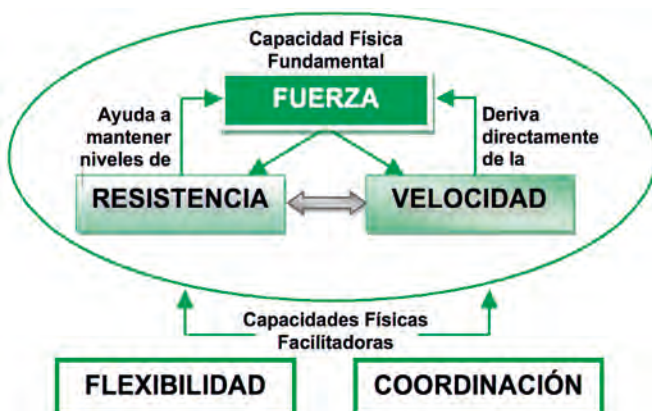


Imagen 1. Capacidades físicas



Imagen 2. Tensión isométrica

2.1.2. LAS TENSIONES DINÁMICAS O ISOTÓNICAS

Se refieren a aquellos trabajos musculares en los cuales hay una variación de la longitud externa muscular. Se dividen en **concéntricas** y **excéntricas**.

- 1. **Concéntricas**: se refieren a aquellos tipos de tensiones intramusculares en las cuales la longitud total del músculo disminuye.
- 2. **Excéntricas**: en las que la longitud del músculo aumenta. Más adelante se hablará de la importancia del trabajo excéntrico.

2.1.3. TRABAJOS MIXTOS O AUXOTÓNICOS

Son aquellos trabajos que resultan de la combinación de contracciones musculares isométricas y dinámicas. Esto ocurre tanto en actividades de la vida cotidiana como en el desarrollo de las tareas de los bomberos.

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA FUERZA SEGÚN SU MANIFESTACIÓN

Esta clasificación nos permite diferenciar el trabajo muscular en función de los niveles de tensión intramuscular y de la velocidad de ejecución de los movimientos. Así tenemos:

- Resistencia a la fuerza
- Fuerza explosiva
- Fuerza relativa
- Fuerza máxima

2.2.1. RESISTENCIA A LA FUERZA

Se refiere a la capacidad que tiene el organismo para resistir a la fatiga en las diferentes manifestaciones de fuerza.

Aunque pueda haber referencias a ella como *fuerza de resistencia*, sin embargo, en realidad no es una manifestación de fuerza en sí misma. La resistencia a la fuerza hace referencia a la capacidad de prolongar un esfuerzo frente a una manifestación concreta de fuerza. Por ejemplo si hacemos un trabajo explosivo, y lo repetimos muchas veces, estaremos trabajando la resistencia a la fuerza explosiva.



Sesión práctica nº 1 de Resistencia a la fuerza en la parte 6: "Programa de acondicionamiento"

2.2.2. FUERZA EXPLOSIVA

La fuerza explosiva es la capacidad del sistema neuromuscular para superar resistencias en el menor tiempo posible.

En el deporte de alta competición se hace necesario clasificar esta manifestación de la fuerza en diferentes subfases y tipos de tensión. Sin embargo, para las necesidades del bombero, es suficiente esta definición general.

En este sentido, en la actividad del bombero esta manifestación de fuerza no es trascendente. Mejorando la fuerza máxima y relativa, se crean las adaptaciones de fuerza rápida y explosiva para el desarrollo de las tareas propias de la profesión.



Sesión práctica nº 2 de Fuerza explosiva en la parte 6: "Programa de acondicionamiento".

2.2.3. FUERZA RELATIVA

Es el resultado de dividir la fuerza máxima entre el peso del individuo.

Tal como se ha comentado, es interesante mejorar nuestra fuerza máxima. Sin embargo, este objetivo se debe conseguir sin aumentar el peso corporal, ya que es un factor clave para afrontar con facilidad acciones que requieran aguantar el propio peso corporal (subir a un árbol, quedarse colgado de una escalera).



Imagen 3. Fuerza relativa



Aunque un bombero con menor peso corporal pueda tener menos fuerza máxima que otro con mayor peso (por ej. un bombero con una fuerza de 85 kg y un peso corporal de 75 kg frente a otro con una fuerza de 90 kg y un peso corporal de 105 kg), el cociente entre la fuerza máxima y el peso corporal le puede ser favorable. Es decir, su fuerza relativa es mayor, lo que le permite realizar la tarea con mayor facilidad.

2.2.4. FUERZA MÁXIMA

Es aquella carga en la que un individuo es capaz de movilizar un cuerpo, independientemente del tiempo que necesita para realizar la ejecución.

Los test para conocer la fuerza máxima suelen realizarse con trabajos dinámicos concéntricos y se suelen representar como el 100% de 1 RM (1 RM=una repetición máxima).

Es necesario mencionar que las tensiones intramusculares son mayores en los trabajos isométricos y excéntricos.

En situaciones extremas, como defensa de la propia vida, se pueden superar los niveles de tensión de la fuerza máxima. Cuando esto ocurre se llama fuerza absoluta. Sin embargo, este tipo de tensión no se puede generar a voluntad, por lo que en el entrenamiento la fuerza máxima será nuestro valor de referencia.



Imagen 4. Fuerza máxima



En determinadas situaciones, los bomberos deben estar preparados para generar tensiones máximas.

Para el bombero es muy importante mantener un nivel de fuerza máxima elevado, ya que le permite afrontar muchas de las tareas de su trabajo con un esfuerzo relativo menor. Así por ejemplo, en la acción de descuartizar un vehículo, a mayor fuerza máxima de los flexores de codo, pectorales y deltoideos, mayor facilidad para desarrollar la tarea.

Los bomberos que tienen unos niveles de fuerza elevada tienen que hacer un esfuerzo relativamente menor frente a una misma tarea.



Sesión práctica nº 3 de Hipertrofia muscular y sesión nº 4 de Fuerza de mantenimiento en la parte 6: "Programa de acondicionamiento".

3. LA FUERZA EN LA ACTIVIDAD DEL BOMBERO

3.1. OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA

El entrenamiento de la fuerza debe permitirnos alcanzar tres **objetivos**:

- Rendir con eficacia en todas aquellas tareas que requieren esfuerzos máximos o submáximos.
- Prevenir el riesgo de sufrir dolor de espalda u otras patologías, por causa de desequilibrios musculares.
- Recuperarse más rápidamente entre las fases de esfuerzo.

Además proporcionará los siguientes **beneficios**:

- Para el sistema musculo esquelético:
 - Mejora la capacidad de movimiento.
 - Prevé lesiones musculares y tendinosas.
 - Incrementa la masa muscular y la fuerza.
 - Incrementa la densidad ósea.
 - Reduce el riesgo de sufrir fracturas asociadas.
 - Permite desarrollar con eficacia las diferentes técnicas de trabajo deportivo.
 - Evita y corrige desequilibrios posturales.
 - Evita la pérdida de masa muscular como una consecuencia de la edad.
 - Acelera el proceso de recuperación y readaptación post lesión.
- Para las articulaciones:
 - Estimula la lubricación articular.
 - Atenúa las enfermedades degenerativas.
 - Evita rigideces y retracciones articulares, retardando la calcificación del tejido conectivo.
 - Mejora la estabilidad articular.
 - Reduce el riesgo de lesiones.
- Para el metabolismo:
 - Incrementa el metabolismo basal.
 - Contribuye a reducir la grasa corporal.
 - Reduce el colesterol y las otras grasas en sangre.
 - Mejora el metabolismo de la glucosa.
 - Mejora el metabolismo muscular en general.
 - Contribuye a reducir la presión arterial.
- Para el sistema neuromuscular y sistema cognitivo:
 - Desarrollo de la conciencia del propio cuerpo (percepción cinestésica).
 - Reduce el estrés.

- Mejora la coordinación y el aprendizaje de los esquemas motores.
- Mejora el bienestar psíquico.
- Mejora la apariencia física.
- Permite introducir buenos hábitos para la mejor movilización de cargas en las actividades de la vida diaria.
- Reduce la tensión emocional y la ansiedad.

3.2. REQUERIMIENTO DE FUERZA DEL BOMBERO

En el análisis de las diferentes tareas del bombero se pueden observar altos requerimientos de fuerza, tanto a nivel de tren inferior como de tren superior.

Estas necesidades de fuerza se pueden resumir en tres tipos de actividades:

- **Levantar y transportar objetos:** como por ejemplo herramientas pesadas, mangueras, tubos de diferentes materiales, transportar víctimas, etc.
- **Empujar, estirar o arrastrar objetos:** como por ejemplo desplegar escaleras, levantar objetos por medio de cuerdas, arrastrar muebles y objetos del lugar del siniestro, etc.
- **Trabajar con objetos frente al cuerpo:** como por ejemplo, descuartizar vehículo con el “equipo de rescate hidráulico”, sacar la escalera del camión, etc.

Tal como muestra el siguiente cuadro, cada una de estas acciones implica diferentes manifestaciones y necesidades de fuerza y resistencia tanto en el tren superior como en el tren inferior:

Tabla 1. Características de las reacciones

Tipo de manifestación de fuerza	Definición	Tareas de ejemplo
Fuerza máxima o submáxima	Capacidad para generar tensiones máximas (o submáximas).	Mover un objeto pesado, transportar una víctima.
Fuerza relativa	La fuerza del bombero dividida por su peso.	Subir una cuerda, aguantar el peso del cuerpo con los brazos colgando en una escalera.
Fuerza explosiva	Capacidad de vencer una resistencia en el menor tiempo posible.	Saltar un obstáculo, lanzar un objeto fuera de la zona de fuego.
Resistencia a la fuerza	Capacidad de resistir la fatiga frente a cualquier manifestación de fuerza.	Cualquiera de los ejemplos anteriores mantenidos en el tiempo.



Imagen 5. Fuerza mujer

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en 2004 muestran que las demandas relativas son muy elevadas a nivel de hombros y columna. En este sentido se ha podido establecer una correlación directa entre la mejora de la capacidad física fuerza y la disminución de problemáticas relacionadas con la columna.

Un aspecto controvertido de esta capacidad lo encontramos al hablar de la población femenina. Las mujeres dan valores medios de fuerza inferior a los hombres, tanto de tren superior como inferior. Lo mismo ocurre con los test de resistencia muscular. La razón de estas diferencias son hormonales, los hombres generan más testosterona, que es la hormona responsable de la creación de músculos y huesos.

Esta evidencia no condiciona el normal desarrollo de las tareas de la profesión, ya que las diferencias las encontramos

en los niveles máximos de fuerza que se pueden generar, pero no en los niveles óptimos de fuerza que se requieren para desarrollar su tarea. Así, aquellas mujeres que mantienen un buen nivel de condición física, muestran valores medios comparables a los hombres en las necesidades de fuerza requeridas.

En otro orden de ideas, hay que señalar que se ha demostrado que el consumo de tabaco no afecta a las tareas que dependen fundamentalmente de la fuerza, pero sí a aquellas que requieren de un desplazamiento y por tanto implican resistencia. No creemos necesario comentar los perjuicios del tabaco en la salud.



CAPÍTULO

2

Recomendaciones prácticas para diseñar un programa de entrenamiento de fuerza

La programación del entrenamiento es un aspecto básico de nuestro día a día. Por ello, en este apartado abordaremos este asunto con una perspectiva dinámica e integradora. Antes de entrar en materia, es necesario aclarar el significado de algunos conceptos básicos que, a pesar de ser considerados sinónimos, en realidad, no lo son:

Planificación: conjunto de acciones secuenciadas necesarias para alcanzar los objetivos previamente definidos en los que se concretan las mejoras deportivas que queremos lograr.

Periodización: periodos concretos de tiempo en los que vamos a estructurar el entrenamiento considerando las regulaciones de la preparación del deportista.

La estructura del entrenamiento debe organizarse en ciclos que permitan al deportista adaptarse al ritmo del entrenamiento, considerando sus limitaciones biológicas. Para ello, hay que intercalar unidades de entrenamiento de trabajo duro con fases de recuperación y respetar los tiempos de adaptación entre uno y otro.

Programación: distribución en el tiempo de los periodos concretos de entrenamiento que nos permitirán lograr los objetivos previstos.

Realización: es la ejecución en sí de las sesiones de entrenamiento conforme a la planificación prevista.

Control del entrenamiento: es necesario evaluar si ha sido preciso adaptar o corregir la planificación inicial de las sesiones de entrenamiento.

1. TIPOS DE PERIODIZACIÓN

Existen muchas maneras de alterar la carga de entrenamiento y, por lo tanto, muchos métodos de periodización. Una forma señalada por Rhea (2003) es la que distingue entre:

- **Periodización lineal:** aumento de la intensidad del entrenamiento y disminución del volumen de manera gradual (más adelante se explican en profundidad los conceptos de volumen e intensidad). Los cambios se realizarán, aproximadamente, cada cuatro semanas.
- **Periodización lineal invertida:** sigue la misma progresión que la lineal, pero de forma que aumenta el volumen y disminuye la intensidad. Los cambios también se realizarán, aproximadamente, cada cuatro semanas.
- **Periodización ondulatoria:** el volumen y la intensidad se aumenta y disminuye a lo largo del proceso de entrenamiento. Hay autores que recomiendan realizar los cambios cada dos semanas (cf. Poliquin, 1989) y otros que los cambios sean diarios (cf. Rhea, 2002).

2. ELECCIÓN DE EJERCICIOS

2.1. CADENA CINÉTICA CERRADA VS. CADENA CINÉTICA ABIERTA

- **Cadena cinética abierta:** la articulación distal tiene libertad de movimientos (por ej.: chute o la máquina de extensión de piernas).

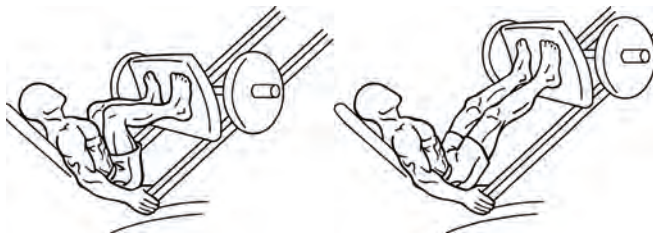


Imagen 6. Cadena cinética abierta

- **Cadena cinética cerrada*:** la articulación distal soporta una resistencia externa considerable que restringe total o parcialmente la libertad de movimientos (por ej.: sentadilla).

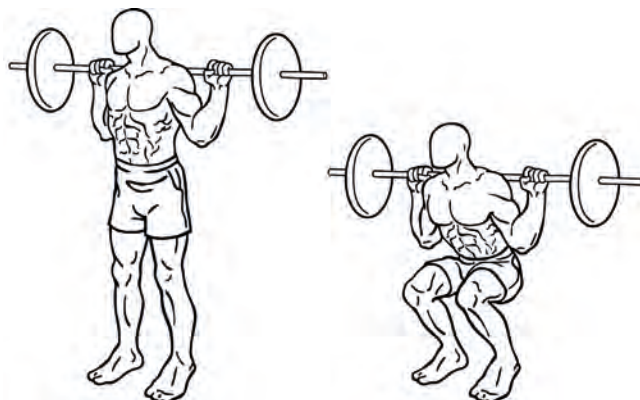


Imagen 7. Cadena cinética cerrada

Los ejercicios de cadena cinética cerrada son más eficaces en lo que a funcionalidad, seguridad y ganancia de fuerza se refiere (cf. Levefer-Button, 1999). Sin embargo, los de cadena abierta siguen prescribiéndose en periodos posoperatorios.

2.2. TIPO DE ACCIÓN MUSCULAR

Dentro de una programación, debe seguirse el orden de prioridad tradicional: concéntrico-isométrico-excéntrico*.

Sin embargo, si existe un problema articular que impida realizar acciones musculares dinámicas, se empezará el programa por los ejercicios isométricos.

2.3. MÁQUINAS VS. PESAS LIBRES

Las pesas libres, además de su reducido precio, ofrecen las siguientes ventajas:

- Se transportan con facilidad.
- Mejoran la coordinación neuromuscular: al ser movimientos tridimensionales, requieren equilibrar el peso

* Ver glosario

y el cuerpo, por lo que se produce una mayor implicación de músculos agonistas, sinergistas y estabilizadores. McCaw y Friday (1994) observaron que en el press de banca con pesas libres, la actividad muscular fue superior que en el press de banca en máquina. Esto se debe a que el deltoides anterior tiene mayor estabilización al emplear pesas libres.

- No limitan el rango de movimiento: pueden ser desplazadas en todos los planos, lo cual se asemeja más a los gestos deportivos que requieren una gran variedad de movimientos. Las pesas libres pueden ser adaptadas a la tipología corporal en lugar de lo contrario como suele ocurrir con las máquinas.

Las máquinas, por su parte, ofrecen las siguientes ventajas:

- Aumento de la motivación y adherencia del usuario.
- Disminución del riesgo de lesión en personas no experimentadas, sobre todo en los ejercicios para el desarrollo del tren inferior.

2.4. GRUPOS MUSCULARES

Hay que decidir si se van a trabajar todos los grupos musculares o si se va a priorizar en solo alguno de ellos.

3. ORDEN DE EJERCICIOS

3.1. PREFATIGA VS. POSFATIGA

3.1.1. PREFATIGA*

Busca localizar o aislar los grupos musculares. Consiste en realizar un ejercicio de aislamiento (analítico) en el que se fatiga un grupo muscular y, a continuación, se realiza un ejercicio del mismo grupo muscular con un carácter más global.

Se utiliza para eliminar el llamado “eslabón débil”; es decir, evitar que por la fatiga del grupo muscular más débil no podamos incidir en otro grupo más fuerte, pero que dependa del débil para levantar el peso:



Ejemplo Prefatiga de tríceps al realizar un press francés anterior a un press de banca. Al estar fatigado el tríceps, conseguiremos que la mayor parte del trabajo para levantar la carga recaiga sobre el pectoral.

No es recomendable para sujetos que estén empezando el entrenamiento de musculación. La razón es que se alcanzan unas elevadas concentraciones de lactato en sangre (10-14 mmol/l), sobre todo cuando los tiempos de descanso entre ejercicios son menores al minuto (cf. Kraemer, 1990; Kraemer, 1991; Fleck y Kraemer, 1997).

En el culturismo se emplea fundamentalmente en la fase de definición muscular. Según indican Ward y Ward (1997) no se recomienda si el objetivo es aumentar la masa y fuerza muscular, ya que impide que el segundo ejercicio se realice con una intensidad superior al 75% del máximo.

Superserie antagonista-agonista: es otra forma de prefatiga. Su objetivo es reducir el tiempo en la sala de musculación, eliminando el tiempo de descanso entre series y aumentando la fuerza.

No obstante, los estudios realizados no muestran evidencias claras, ya que se ha demostrado que la prefatiga de la musculatura antagonista en unos casos aumenta la producción de fuerza agonista (cf. Grabiner, 1990 y 1994) y en otros la disminuye (cf. Psek y Cafarelli, 1993; Maynard y Beben, 2003).

3.1.2. POSFATIGA*

Es el proceso contrario a la prefatiga. Primero se realiza el ejercicio más global y después, el más analítico.

Su objetivo es **ganar masa muscular**, ya que al realizar el ejercicio global con mayor intensidad, aumenta el trabajo mecánico y, finalmente, la hipertrofia*. Un estudio de Sforzo y Touey (1996) ha comprobado que una variación en el orden de los ejercicios tiene un efecto inmediato sobre el rendimiento muscular: Al realizar extensiones de tríceps antes que el press militar y el press de banca, la cantidad total de kilos levantados al realizar la primera serie en el press de banca disminuía un 75% más que si se seguía el orden contrario (*press de banca*, *press militar** y extensiones de tríceps).

Sin embargo, al realizar el ejercicio de *curl* femoral tumbado, seguido de la extensión de cuádriceps y de la sentadilla*, la cantidad total de kilos levantados en la primera serie de este último ejercicio resultó ser un 22% menor que al seguir el orden contrario.

Esto parece deberse a que los ejercicios de tríceps y deltoides son más limitantes para la ejecución del press de banca que los ejercicios de isquiotibiales y cuádriceps para la sentadilla.

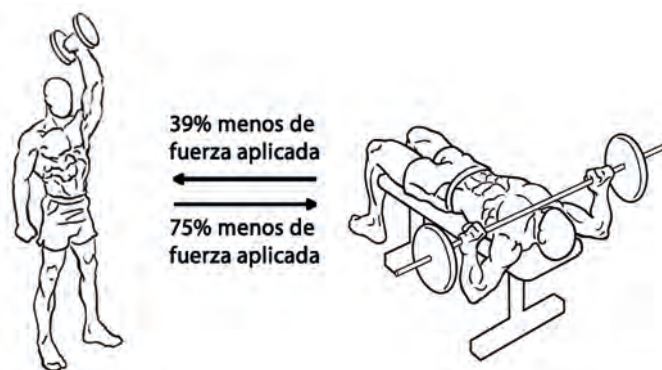


Imagen 8. Fuerza aplicada 1



La cantidad total de kilos levantados será mayor si se realizan en primer lugar los ejercicios que impliquen mayores masas musculares. Esto apoya la tesis de algunos autores que defienden la posfatiga como un ejercicio eficaz para aumentar masa muscular.

* Ver glosario

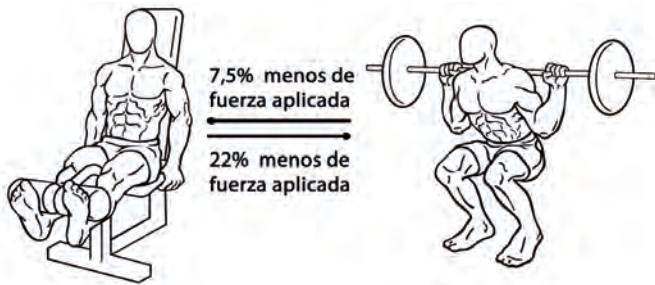


Imagen 9. Fuerza aplicada 2

En personas poco experimentadas se recomienda trabajar siempre en posfatiga; se sugiere empezar la sesión con los grandes grupos musculares y terminar con los más pequeños.

3.2. ENTRENAMIENTO DE PROGRESIÓN HORIZONTAL VS. VERTICAL

En una sesión de entrenamiento la progresión puede ser:

- **Progresión horizontal:** es cuando se completan todas las series de un ejercicio. Es la más utilizada en culturismo, ya que el objetivo es fatigar por completo el músculo trabajado.
- **Progresión vertical:** es cuando se cambia de ejercicio y/o de grupo muscular después de cada serie. Esta es la más utilizada para bomberos, ya que busca una hipertrofia más funcional.

3.3. POTENCIACIÓN POSTETÁNICA (POTENCIACIÓN DE LA POSTACTIVACIÓN)

La postactivación* son esfuerzos realizados después de una activación cercana al máximo. Los estudios demuestran que tras un esfuerzo cercano al máximo, se activan estímulos nerviosos que potencian el trabajo realizado después de este tipo de esfuerzo.

Se basa en el hecho fisiológico de que tras una contracción voluntaria máxima donde las unidades motoras son estimuladas tetánicamente, se produce una excitación en la transmisión de estímulos nerviosos que puede permanecer aumentada durante varios minutos (cf. Gullich y Schmidtbleicher, 1996).

De este modo, realizar un esfuerzo cercano al máximo produciría un aumento en la velocidad de conducción nerviosa que provocaría que, al realizar después un esfuerzo explosivo con cargas ligeras, este se viera potenciado.

Desde un punto de vista neurofisiológico, los anteriores autores encontraron un aumento en el nivel de amplitud del reflejo H (considerado un indicador directo del nivel de excitación de las alfa-motoneuronas en la médula espinal).

El mecanismo de la potenciación postetánica o potenciación de la postactivación parece tener que ver con la fosforilación de las cabezas ligeras de miosina durante la realización de una contracción voluntaria máxima, lo que provoca que el complejo actina-miosina esté más sensible al calcio en la siguiente contracción (para más información

acudir a los últimos trabajos de Sale y McDougall; revisión Sale, D.G. Exerc Sport Sci Rev 2002).

Al analizar el **rendimiento mecánico externo (potencia)**, algunos autores han demostrado su efecto en el tren inferior (cf. Gullich y Schmidtbleicher, 1996; Young *et al.*, 1998; Baker, 2001; Duthie *et al.*, 2002) y otros no han encontrado diferencias significativas en el tren superior (cf. Ebben *et al.*, 2000; Hrysomallis y Kidgell, 2001). Sin embargo, en 2003 Baker consiguió demostrarlo también en el tren superior. Para ello, tuvo en cuenta algunos aspectos metodológicos que no habían considerado los demás. Estos aspectos nos pueden servir como aplicaciones prácticas al entrenamiento:

- **Nivel de fuerza y experiencia de los sujetos participantes:** el efecto en el tren superior es mayor en sujetos con niveles más altos de fuerza (cf. Gullich y Schmidtbleicher, 1996; Young *et al.*, 1998; Duthie *et al.*, 2002; Baker, 2003).
- **Carga pesada:** en el estudio de Baker la carga pesada podría ser más ligera para el tren superior que en los otros dos estudios, debido a la menor masa muscular implicada (65% vs. 85% 1 RM en el tren inferior).
- **Velocidad de ejecución:** la velocidad de ejecución en la carga pesada debería ser lo más rápida posible. En el estudio de Baker la carga era lanzada por medio del sistema pliopower de forma que no existía desaceleración y los niveles de potencia eran superiores.

La duración de los efectos puede ser superior a los veinte minutos (cf. Gullich y Schmidtbleicher, 1996). Estos autores recomiendan no realizar ejercicios de estiramiento entre esfuerzos máximos o explosivos debido a que parece reducirse el efecto de potenciación postetánica.

3.4. MÉTODOS EXCÉNTRICO-CONCÉNTRICOS*. “EL MÉTODO 120-80”

Consiste en bajar una carga al 120% y subirla al 80%. Hay estudios (como el de Ivanov, 1977; citado por Tschien, 1977; y después por Cometti, 1989) que demuestran una clara superioridad de este método con respecto a un método concéntrico (70-100%).

Es importante destacar el estudio de Godard y otros autores (1996) en el que se comparó un grupo donde se acentuó la fase excéntrica (80% de 1 RM en la fase positiva y 120% de 1 RM concéntrica en la fase negativa) con otro en el que no se acentuó (80% de 1 RM concéntrica en todo el movimiento). Después de diez semanas de entrenamiento (dos sesiones de 8-12 repeticiones hasta la fatiga) ambos grupos mejoraron su fuerza aunque no se observaron diferencias significativas entre ambos. Por lo tanto, parece evidenciar que solo determinada musculatura (extensores del codo, isquiotibiales) se beneficia de acentuar la fase excéntrica de las repeticiones, al menos, con los parámetros de carga de trabajo empleada. Finalmente, hay que señalar que en este estudio se empleó un sistema de entrenamiento isocinético que ofrece poca fiabilidad.

* Ver glosario

4. VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO

El volumen de entrenamiento habitualmente se determina estimando el total de repeticiones y de carga levantada, durante el periodo de tiempo que estemos calculando (una sesión de entrenamiento, un microciclo*, mesociclo*, macrociclo* o incluso años de entrenamiento). Esto es:

$$\text{Volumen} = n.^{\circ} \text{ de series} \times n.^{\circ} \text{ repeticiones} \times \text{peso empleado}$$

Aunque este cálculo es el más habitual, se debe señalar que la forma correcta de calcularlo sería por el trabajo mecánico total realizado, que daría un valor en julios (fuerza x distancia).

- Número de series:
 - Personas que comienzan programa o quieren mantener mejoras alcanzadas. Una sola serie por ejercicio puede ser suficiente para optimizar la sesión de entrenamiento.
 - Personas experimentadas que llevan tiempo entrenando y desean obtener mejora de fuerza. Serán necesarias entre tres y cinco series por ejercicio.
- **Número de repeticiones:** el número de repeticiones de la serie dependerá del objetivo buscado, del grupo muscular y de las diferencias individuales:
 - Trabajo de fuerza máxima: de 1 a 5 repeticiones.
 - Trabajo de potencia/fuerza explosiva: de 6 a 8 repeticiones.
 - Trabajo de resistencia muscular: más de 25 repeticiones.
 - Cuando el objetivo no sea de rendimiento: entre 12 y 15 repeticiones.

Estos parámetros deben determinarse por criterios lo más objetivos posible. Hoy en día se usa la potencia mecánica*.

5. INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO

La intensidad viene determinada por el porcentaje de carga máxima (1RM) y la velocidad de la ejecución.

5.1. PORCENTAJE DE LA CARGA MÁXIMA (1 RM)

La RM constituye la máxima cantidad de peso que puede levantar un sujeto un número determinado de veces en un ejercicio en concreto, es decir "n" veces pero no "n + 1".

Con este método se controlan las repeticiones que se deben realizar en lugar de la carga que hay que levantar, lo cual supuso en su momento un progreso aún hoy utilizado.

Para conocer el máximo peso que un sujeto es capaz de levantar se solía realizar un test de carga progresiva. Recientemente se usan unas fórmulas, obtenidas a partir de los



magen 10. Tipo de carga

resultados obtenidos en distintas poblaciones. Estas fórmulas pueden ser lineales (cf. Brzycki, 1993; Epley, 1985; Lander, 1985; O'Conner *et al.*, 1989) o exponenciales (cf. Mayhew, 1993; Lombardi, 1989). El cuadro siguiente muestra las fórmulas que se utilizan para calcular el porcentaje de carga máxima (1 RM):

Fórmulas para el cálculo de 1 RM:

Fórmulas lineales

Brzycki (1993)

$$1RM = \frac{\text{Peso levantado}}{1,0278 - 0,0278x} \quad \%1RM = 1,0278 - 2,78 \text{ reps hasta fallo}$$

x = reps realizados hasta llegar al fallo. Parece ser que es la más precisa cuando se realizan menos de 10 repeticiones, sin embargo cuando se sobrepasa este número pierde precisión (Mayhew, 1995; Brzycki, 1993).

Welday (1998) 1 RM = (Peso levantado x 0,0333 x reps hasta fallo) + Peso levantado.

Epley (1985)

Es bastante precisa cuando se realizan más de 10 repeticiones.

Lander (1985) % 1RM = 101,3 - 2,67123 reps hasta fallo.

O'Conner et al (1989) % 1RM = 0,025 (peso levantado x reps hasta fallo) + peso levantado.

Fórmulas exponenciales

Mayhew et al (1993) % 1RM = $53 + 41,9e^{-0,055 \text{ reps}}$

Es la más precisa junto a la de Welday y Epley cuando se realizan más de 10 repeticiones.

Lombardi (1989) %1RM = Peso levantado x reps hasta fallo^{0.1}

* Ver glosario

5.2. VELOCIDAD DE EJECUCIÓN

Suele ser la variable menos controlada en el entrenamiento de la fuerza a pesar de ser la que posiblemente más influye al provocar un tipo u otro de adaptación. El control de esta variable permite:

- Optimizar al máximo el trabajo con sobrecargas.
- Aumentar la motivación del deportista.

La nueva serie “*Biostrength*” de la empresa *Technogym* incluye sensores de velocidad que indican si el ejercicio está dentro de la zona de trabajo sobre la que se quiere incidir.

La siguiente tabla muestra cómo debe seleccionarse la carga y el porcentaje de potencia máxima en función de cuál sea el objetivo buscado:

Tabla 2. Selecciones de porcentaje de carga y potencia máxima para cada objetivo buscado (Bosco, 1997).

Objetivo buscado	Carga (porcentaje de 1RM)	Porcentaje de la potencia máxima
Fuerza máxima*.	90-100%	Mínimo 90%
Hipertrofia*.	70-80%	75-85%
Fuerza explosiva*.	30-50%	Mínimo 90%
Resistencia a la fuerza explosiva.	30-50%	80-90%
Resistencia muscular*.	30-70%	70-85%

6. INTERVALOS DE DESCANSO

6.1. INTERVALOS ENTRE SERIES (INTERSERIE)

Los intervalos entre series dependerán del objetivo que busquemos con el entrenamiento:

Tabla 3. Intervalos entre series

Objetivo	Intervalo entre series
Ganancia de masa muscular	Entre 1 y 3 min. aprox.
Mejora de la fuerza máxima o fuerza explosiva	Entre 3 y 5 min. aprox.
Trabajos de resistencia muscular (como el entrenamiento en circuito)	Se pueden realizar pequeños descansos entre series permitidos por un cambio de grupo muscular cada vez que se llegue a una estación.

En personas experimentadas o que buscan un mayor rendimiento es necesario controlar esta variable más objetivamente.



La velocidad de ejecución o la potencia son los indicadores más útiles y fiables para conocer el tiempo de descanso óptimo.

6.2. DENTRO DE LA SERIE (INTRASERIE)

Tradicionalmente, este parámetro no se tenía en cuenta. Sin embargo, desde la aparición de dispositivos que permiten controlar la velocidad de ejecución, tiene un papel determinante.

Gunther Tidow (1995) presentó un interesante trabajo en la revista de la IAAF (International Association of Athletics Federations) que indicaba que entre la primera y la décima repetición de una serie (50% 1 RM) sin descanso entre repeticiones, se incrementaba un 27% el tiempo necesario para ejecutar cada repetición. Sin embargo, cuando al sujeto se le permitía descansar dentro de la serie, las curvas de fatiga cambiaban radicalmente. Así, si se descansaban doce segundos entre repetición, se podían realizar diez repeticiones, y solo se perdía un 6% de velocidad. Si el descanso entre repeticiones era “más normal”, tres segundos para una misma velocidad, se ganaba una o más repeticiones que sin descansar entre las repeticiones.

Estos resultados son muy significativos, ya que según Tidow es inaceptable una pérdida del 10% de velocidad en un entrenamiento de fuerza explosiva en un deportista de élite. Como muestra de lo anterior un dato: en un lanzamiento de peso, una pérdida de velocidad de un 5% implicaría pasar de 22 m de distancia a 20 m.

Sin embargo, en otro conocido estudio de Rooney y otros autores (1994) se llegó a la siguiente conclusión. En un programa de entrenamiento de seis semanas de duración, con una intensidad de 6 RM, la ganancia de fuerza era mayor cuando se hacía sin descanso entre las repeticiones que cuando se hacía un descanso de treinta segundos entre cada repetición.



Imagen 11. Descanso

* Ver glosario



Esto nos lleva a la conclusión de que si el objetivo es aumentar la masa muscular, debería potenciarse la fatiga muscular eliminando el descanso entre repeticiones.

6.3. INTERVALOS ENTRE SESIONES

En este caso, ocurre al contrario:

- Las sesiones orientadas a la **hipertrofia** o a la **resistencia muscular** necesitan tiempos de recuperación elevados: entre 48 y 72 horas para la hipertrofia, y entre 72 y 96 horas para la resistencia muscular.
- Las sesiones orientadas a la **fuerza máxima** o **explosiva** requieren tiempos de descanso menores, entre 24 y 48 horas.

Estos tiempos variarán en función de otros factores como por ejemplo, el tipo de grupo muscular (los grandes grupos necesitarán más tiempo de descanso que los pequeños).

7. FRECUENCIA DEL ENTRENAMIENTO

La frecuencia del entrenamiento dependerá de la experiencia y objetivos de cada persona:

- En personas que **comienzan** con un programa se recomiendan de dos a tres sesiones semanales para todos los grupos musculares.
- En personas de **nivel medio**, se recomiendan de tres a cuatro sesiones semanales, dividiendo la rutina en una o dos sesiones semanales para cada grupo muscular.
- Para personas que busquen **un rendimiento máximo** se recomiendan entre cuatro y cinco sesiones por semana.

El **tipo de grupo muscular** también influye en una mayor o menor frecuencia de entrenamiento. Así, en la musculatura lumbar y la cervical se ha encontrado un mantenimiento en los niveles de fuerza con frecuencias de entrenamiento tan reducidas como un día a la semana (cf. Pollock *et al.*, 1989; Graves *et al.*, 1990).





CAPÍTULO

3

Nuevos sistemas de entrenamiento

1. MÉTODO VIBRATORIO

1.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO VIBRATORIO

En las últimas décadas han aparecido una serie de dispositivos en el mercado que reproducen las variaciones de la fuerza de la gravedad por medio de la aplicación de vibraciones mecánicas.

Este sistema de entrenamiento parece provocar efectos similares al entrenamiento con ciclos de estiramiento y acortamiento, aunque de una forma mucho más controlada, garantizando, además, la integridad del aparato locomotor.

El **método de vibraciones por todo el cuerpo** (WBV: Whole-bodyvibration) se basa en la respuesta neuromuscular a los estímulos vibratorios de forma que se activan las fibras aferentes que contraen conexiones con las alfa-motoneuronas (cf. Rothmuller y Cafarelli, 1995). Así, el tejido muscular se ve sometido a una modificación de su longitud en un periodo muy breve de tiempo. Este rápido estiramiento favorece la estimulación del reflejo miotático y potencia así la activación muscular.

El entrenamiento vibratorio se ha utilizado de forma aislada en modalidades deportivas que se caracterizan por una elevada explosividad (boxeo, saltos, velocidad, voleibol, etc.), tratando de aprovechar las ventajas que ofrece el reflejo vibratorio. Este reflejo fue descrito por Matthews (1966) y Eklund y Hagbarth (1966), quienes comprobaron que la tensión muscular se incrementaba cuando el músculo era sometido a una vibración, a lo que le dieron el nombre de “reflejo tónico vibratorio”.

Recientemente, autores como Rohmert *et al.* (1989), Issurin *et al.* (1994), Weber (1997) y Bosco (1998) observan que la aplicación de cargas mediante vibraciones (de 30 a 44 Hz) permite un incremento de la fuerza explosiva tanto del miembro inferior como superior, mientras que Issurin y Tenenbaum (1994), Armstrong *et al.* (1987) y Bosco (1998) comprueban el mismo efecto sobre la fuerza máxima cuando se aplican cargas con el mismo rango de frecuencia.

1.2. EFECTOS AGUDOS

1.2.1. EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR

En un estudio realizado por Rittweger y otros autores en el año 2000 se encontraron los siguientes efectos agudos en el sistema cardiovascular:

- Edema*, eritema*, sobre todo después de la primera sesión y particularmente en las mujeres.
- Frecuencia cardíaca (FC) = 128 b/m (50% VO₂máx.)
- Lactato = 3,5 mmol/l
- Presión sanguínea: 132 mmHg (diastólica) y 52 (sistólica)
- Consumo de oxígeno = 21,3 ml / min / kg.

* Ver glosario

- Percepción subjetiva del esfuerzo (Escala de Borg)= 18.
- Se vuelve a la normalidad en 15 min.

Las condiciones del estudio fueron las siguientes:

- Aplicaron vibraciones horizontales (ver figura) con frecuencia de 26 Hz y amplitud 1,05 cm. Con una sobrecarga en la cintura (40% del peso corporal en hombres y 35% en mujeres).
- Número de participantes: cuarenta personas.
- Ejercicio realizado: mantenerse de pie durante treinta segundos y después realizar sentadillas flexionando las rodillas en ciclos de seis segundos (tres de subida y tres de bajada) lo más suavemente posible.

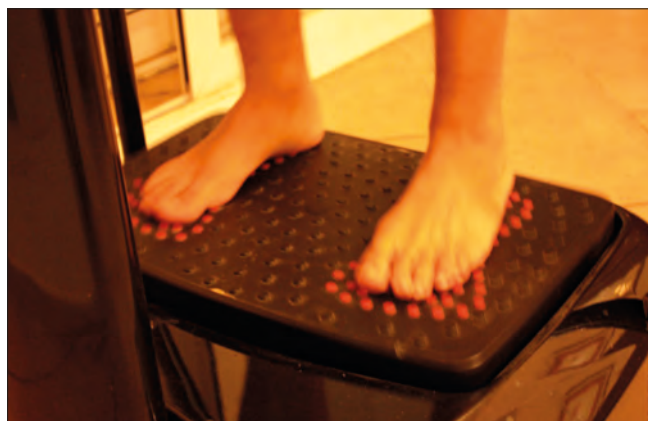


Imagen 12. Vibraciones horizontales

Últimamente este mismo grupo de autores ha investigado el efecto en el consumo de oxígeno de la aplicación de diferentes frecuencias, amplitudes de vibración y sobrecargas externas. Las conclusiones que obtuvieron fueron:

- Al aumentar la frecuencia de vibración (18/26/34 Hz), se producía un aumento lineal del VO₂. Cada ciclo de vibración provocaba un aumento de 2,5 µl/kg (la amplitud se mantenía a 5 mm).
- Al variar la amplitud de la vibración de 2,5 a 5 y 7,5 mm, el VO₂ aumentaba más que proporcionalmente.
- Por último, la colocación de una sobrecarga en la cadera correspondiente a un 40% del peso corporal provocaba un aumento del VO₂. Cuando la sobrecarga se situaba en los hombros, el aumento de VO₂ fue aún mayor.

Los autores concluyen que la potencia metabólica puede ser controlada paramétricamente mediante la frecuencia y amplitud de vibración así como con la adición de sobrecargas externas (cf. Rittweger *et al.*, 2002).

1.2.2. EN EL SISTEMA ENDOCRINO

En la mayoría de los estudios realizados se producía una mejora espectacular de la fuerza explosiva. Algunos autores como Bosco y otros consideran que la causa de esta mejora es la respuesta hormonal. Estos autores llegaron a las siguientes conclusiones en los estudios realizados:

- Aumento de la GH (Growth Hormone: hormona de crecimiento) de más de un 400% con respecto a los niveles basales.
- Aumento significativo de la concentración de testosterona.
- Disminución del cortisol.

Estas conclusiones determinan que el método vibratorio sea un entorno idóneo para el anabolismo por el aumento de la relación T/C (Testosterona/Cortisol).

Estos aumentos en la **concentración de GH** se producen de forma similar, o incluso superior, tras realizar un trabajo intenso con sobrecargas. Así Nindl y otros autores concluyeron en un estudio realizado en el año 2000 que después de realizar seis series de 10 RM de sentadillas (con dos minutos de descanso), se producía un aumento de 1,47 a 25 ng/l (hombres) y de 4 a 25,4 ng/l (mujeres).

Con relación a la **testosterona**, su incremento fue observado por William J. Kraemer en sus numerosos estudios sobre el tema (cf. Kraemer *et al.*, 1990,1991, 1992).

Sin embargo, la disminución de **cortisol** aún plantea dudas, por lo que es necesario realizar más estudios sobre esta respuesta hormonal a la aplicación de vibraciones.

1.2.3. EN EL SISTEMA NEUROMUSCULAR

En un estudio realizado por Bosco y otros autores en 1999, se sometió a doce boxeadores de élite a cinco series de 60 segundos, con un minuto de descanso, de vibraciones con una mancuerna (modelo Galileo 2000; Novotec, Pforzheim, Alemania) a una frecuencia de 30 Hz y una amplitud de 6 mm. Según los autores, este entrenamiento era similar a un mes de entrenamiento en el que se realizaban cincuenta repeticiones, tres sesiones por semana con una carga del 5% del peso corporal.

Como consecuencia de esta única sesión de entrenamiento se encontró un aumento de la potencia de los flexores del codo sometidos a vibración además de un aumento de la señal de actividad electromiográfica (EMGrms) normalizada durante el tratamiento. Aunque en este estudio se empleó como control la extremidad contraria, falta por saber si el aumento de la potencia registrado se mantuvo en los días posteriores, ya que dicho aumento pudo deberse a un mayor calentamiento y circulación en la zona y no a una adaptación neural.

El mismo grupo de autores realizó un estudio similar con seis jugadoras de voleibol altamente entrenadas que fueron sometidas a diez series de sesenta segundos con un minuto de descanso (parámetros: plataforma de vibración horizontal Galileo a 26 Hz y 10 mm, manteniendo una flexión de rodillas a 1000). Se empleó como control una de las extremidades, de forma que solo se sometió a vibración una de ellas. Tras la sesión, se encontró un aumento de la fuerza, velocidad y potencia medias en el ejercicio de prensa de piernas con 70, 90, 110 y 130 kg en la pierna sometida a vibración (cf. Bosco *et al.*, 1999b).

Según los autores, este entrenamiento de solo diez minutos equivale a un estímulo de entrenamiento consistente en realizar 150 repeticiones en el ejercicio de prensa de piernas o de media sentadilla con una carga de tres veces el peso corporal dos veces por semana durante cinco semanas. Sin embargo, no aportan los datos que avalan esta sorprendente equivalencia.

Lieberman e Issurin (1997) comprobaron el efecto de levantar una carga del 60%, 70%, 90% y 100% de 1 RM realizando una flexión dinámica de codo con o sin la aplicación de una vibración (44 Hz y 0,6-3 mm). Para ello, estudiaron a 41 deportistas de diferentes niveles (olímpico, nacional, junior y *amateur*), y encontraron un aumento de la 1 RM y una disminución de la percepción subjetiva del esfuerzo cuando se realizó el ejercicio con la aplicación de vibraciones. Además, en el grupo de mayor nivel (ocho deportistas olímpicos) los efectos fueron superiores.

1.3. EFECTOS CRÓNICOS

El primer estudio comparado con un entrenamiento de fuerza clásico (de 10 a 20 RM) es el realizado por Delecluse y otros autores en 2003. El programa incluyó los parámetros de vibración reflejados en la siguiente tabla.

Tabla 4. Parámetros del programa de vibraciones (Delecluse et al., 2003).

		Inicio	Final
Volumen	Duración total de la vibración en una sesión (min)	3	20
	Series por ejercicio (N)	1	3
	Ejercicios diferentes para extensores de piernas (N)	2	6
	Mayor duración de la vibración sin descanso (s)	30	60
Intensidad	Intervalo de descanso entre ejercicios (s)	60	5
	Amplitud de la vibración (mm)	2,5	5
	Frecuencia de la vibración (Hz)	35	40
El estado de cada variable se describe al final del periodo de formación de las 12 semanas.			

Después de doce semanas de entrenamiento, las conclusiones obtenidas fueron:

- La fuerza del tren inferior aumentó en igual medida que el programa de entrenamiento clásico.
- Solo en el grupo que entrenó con vibraciones, aumentó el salto con contra movimiento un 7,6%.
- Se empleó un grupo placebo que era sometido a una vibración ineficaz. Este grupo no obtuvo mejoras de ningún tipo.



Imagen 13. Método

Ejercicios para el tren superior. En las imágenes de la izquierda: arriba se prioriza el trabajo sobre deltoides posterior, serrato y dorsal; en medio pectoral; abajo deltoides anterior y pectoral.

2. MÁQUINAS YOYÓ. LA PLIOMETRÍA SIN IMPACTO

La ausencia de gravedad en el espacio determinaba que los astronautas perdieran una gran cantidad de masa muscular y fuerza en sus expediciones. Para resolver este problema, la NASA convocó un concurso que fue ganado por los investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, Berg y Tesch.

Estos investigadores diseñaron un **ergómetro*** que podía ofrecer una resistencia mediante el uso de las fuerzas inerciales de una polea-rueda especial, independientemente de la gravedad. El mecanismo se asemeja al de un yoyó. Primero, se moviliza concéntricamente; después, el cable que se une a la rueda vuelve a la posición inicial y se enrolla sobre sí mismo.

Este dispositivo ha demostrado:

- Permitir que se genere una fuerza mayor (tanto en fase excéntrica como en la concéntrica) y un pico más alto que los que genera una prensa de piernas tradicional cf. (Berg y Tesch, 1994).
- Igual o mayor activación muscular (por medio de RMN –resonancia magnética nuclear–) que en una sentadilla clásica (cf. Tesch, 1993).

CONCÉNTRICO



EXCÉNTRICO

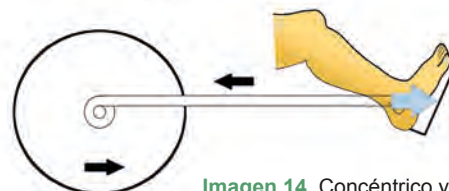


Imagen 14. Concéntrico y excéntrico

Recientemente se ha realizado un pequeño estudio piloto con este tipo de máquinas, y hemos encontrado como dato más relevante una mayor activación muscular en la fase excéntrica. Esto provocó que los tres sujetos estudiados padeciesen síntomas intensos de dolor muscular tardío (DOMS) durante los tres o cuatro días posteriores al ejercicio (que consistió solo en tres series de diez repeticiones).

Por último, Carl Askling y otros autores encontraron en un estudio realizado en 2003 una disminución de un 70% en el

* Ver glosario

número de lesiones isquiotibiales en futbolistas de élite suecos y una mejora de su velocidad en 30 m.

3. EL TRABAJO EXCÉNTRICO*

3.1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Se genera una mayor cantidad de tensión que en el resto de acciones.
- El reclutamiento de unidades motoras es menor.
- El gasto energético es menor.
- Requieren un control neuromuscular diferenciado al resto de acciones.

3.2. EFECTOS NEGATIVOS DEL ENTRENAMIENTO EXCÉNTRICO

- Se asocia directamente a la aparición de DOMS desde Asmussen.
- Al realizar entrenamiento excéntrico, se altera el metabolismo oxidativo, aparece déficit de O_2 , porque aumenta la concentración de lactato, lo cual no es bueno para el organismo.
- Microruptura muscular: discos Z, sarcómeros, titina y nebulina.
- Disminución de la tensión muscular.
- Altera la respuesta de órganos sensoriales musculares: husos musculares y GTO.

3.3. EFECTOS POSITIVOS DEL ENTRENAMIENTO EXCÉNTRICO

- Producen un efecto de entrenamiento más pronunciado de forma que después de un periodo de entrenamiento disminuye el dolor y la debilidad muscular.
- Un ejercicio excéntrico moderado podría prevenir lesiones en el trabajo, así como en pacientes con distrofia muscular de Duchenne.

* Ver glosario

- Recuperación de tendinitis.
- En comparación con el trabajo concéntrico o isométrico, provoca una mayor hipertrofia. Si el entrenamiento excéntrico se realiza a altas velocidades los efectos son superiores.
- Aumento del número de sarcómeros en serie.
- Este hecho provoca un cambio en la relación tensión/longitud que se justifica como una respuesta protectora a consecuentes esfuerzos similares o superiores.

3.4. ESTUDIO COMPARADO DE LA ACTIVIDAD DE ELECTROMIOGRAFÍA (EMG) EN DISTINTOS MÚSCULOS DEL TREN INFERIOR ENTRE UN TIRANTE MUSCULADOR Y UN SQUAT CLÁSICO

En este estudio se comparó la actividad EMG en distintos músculos del tren inferior provocada por un ejercicio excéntrico mantenido y otros ejercicios para el tren inferior.

En la tabla, se establece una comparación entre el trabajo con tirante musculador más 20 kg de peso y un *squat* clásico con 150 kg. Las principales diferencias se encontraron en los músculos recto femoral, ya que al tener una inserción más cercana a la cadera, se potencia cuando esta se extiende.

Tabla 5. Comparación entre el trabajo con tirante musculador (más 20 kg de peso) y squat clásico (150 kg)

	Fase	Vasto interno	Vasto externo	Recto femoral	Pero-neo largo
Tirante 20 kg.	Excéntrica	0,312	0,201	0,263	0,135
	Concéntrica	0,422	0,23	0,291	0,15
Squat Clásico 150 kg.	Excéntrica	0,297	0,193	0,208	0,098
	RMS	0,308	0,202	0,209	0,101
	Concéntrica	0,363	0,224	0,179	0,1
	RMS	0,369	0,228	0,182	0,102





CAPÍTULO

4

Resistencia

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA

El concepto de resistencia es un término muy general que abarca diversos tipos de entrenamiento. Por este motivo, no existe una definición universal. En el área de la teoría del entrenamiento encontramos varias definiciones aplicadas al rendimiento deportivo:

“**Bompa (1983):** “El límite de tiempo sobre el cual se puede realizar un trabajo a una intensidad determinada”. Este mismo autor definió la resistencia en el 2003 como: “Se refiere al tiempo durante el cual el sujeto puede efectuar un trabajo de una cierta intensidad”.

“**Harre (1987):** “Capacidad del deportista para resistir la fatiga”.

“**Weineck, (1992):** “Capacidad física y psíquica para resistir la fatiga”.

“**Manno, (1991):** “Capacidad de resistir la fatiga en trabajos de prolongada duración”.

“**Martín y otros (2001):** “Es la capacidad para sostener un determinado rendimiento durante el más largo periodo de tiempo posible”.

“**Platonov, (2001):** “Capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz, superando la fatiga que se produce”.



Imagen 15. Resistencia aeróbica



El denominador común de estas definiciones es que la resistencia es la capacidad para soportar la fatiga y la ejecución de un trabajo de larga duración de forma eficiente. En cuanto a la duración*, se refiere a esfuerzos a partir de veinte segundos ya que, si son inferiores, aluden a la velocidad*.

* Ver glosario

Existen varias clasificaciones de resistencia que nos permiten analizarla en profundidad desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la propuesta por Zintl (1991) y García Manso (1996):

- **En función de la duración del esfuerzo:**
 - Resistencia de corta duración.
 - Resistencia de media duración.
 - Resistencia de larga duración.
- **En función del número de grupos musculares que participan:**
 - Resistencia general. Más de 2/3 de la musculatura.
 - Resistencia local. Menos de 2/3 de la musculatura.
- **En función del sistema energético predominante:**
 - Resistencia aeróbica.
 - Resistencia anaeróbica láctica.
 - Resistencia anaeróbica aláctica.
- **En función de la relación que se establece con otras cualidades físicas:**
 - Resistencia a la fuerza.
 - Resistencia a la velocidad.
- **En función de cómo interviene la musculatura implicada:**
 - Resistencia estática.
 - Resistencia dinámica.
- **En función del nivel de especificidad con la disciplina deportiva practicada:**
 - Resistencia general.
 - Resistencia específica.

2. LA ENERGÍA Y EL GASTO ENERGÉTICO

Para poder realizar cualquier actividad de resistencia nuestro organismo requiere de energía. Esta energía puede ser: mecánica, térmica, eléctrica, nuclear o química.

La energía total invertida para ejecutar una actividad de resistencia se denomina “**gasto energético**”, y es una de las variables que se relaciona frecuentemente con el entrenamiento de la resistencia. El gasto energético depende de cuatro factores:

1. La distancia a recorrer.
2. La velocidad a la que se recorre la distancia.
3. La masa corporal a desplazar.
4. La eficacia técnica.

Conocer, aproximadamente, el gasto energético de las actividades de resistencia nos permite ajustar la dieta al gasto realizado y nos ayuda a controlar el proceso de recuperación.

La fisiología deportiva ha desarrollado ecuaciones matemáticas que permiten calcular de forma muy aproximada el gasto de energía que comporta una actividad de resistencia determinada.

Por ejemplo, Peronet (2001) indica una forma indirecta de calcular el gasto energético de una maratón de 42,195 m recorrida en 224 minutos por un atleta de 64,5 kg de peso:

- 1° Hay que calcular la velocidad de la carrera en metros por minuto:

$$V = e/t$$

$$V = 42,195 \text{ m} / 224 \text{ minutos} = \mathbf{188 \text{ metros/minuto}}$$

- 2° Hay que buscar el gasto energético en función de la velocidad, para lo que podemos aplicar la tabla propuesta por Léger y Mercier 1984:

Como vemos, a una velocidad de 188 m/min le corres-

Tabla 6. Gasto energético en función de la velocidad

VELOCIDAD (m/min)	GASTO (kcal/kg/min)
100 a 110	1,06
111 a 120	1,052
121 a 130	1,046
131 a 140	1,041
141 a 150	1,037
151 a 160	1,034
161 a 170	1,031
171 a 180	1,029
181 a 190	1,028
191 a 200	1,027

ponde un gasto de 1,028 kcal/kg/min.

- 3° Hay que multiplicar el valor obtenido en la tabla por el peso del atleta (en este caso, 64,5 kg). Con esta operación obtenemos la cantidad de energía que gasta para realizar un kilómetro.

$$1,028 \times 64,5 \text{ kg} = \mathbf{66,31 \text{ kcal por km}}$$

- 4° Multiplicando el valor obtenido (kcal por km), por el número de kilómetros corridos (en este caso, 42,195 km), obtenemos el gasto energético total.



Imagen 16. Alimentos con glucosa

$$42,195 \text{ km} \times 66,31 \text{ kcal} = \mathbf{2.798 \text{ kcal}}$$

3. LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS

3.1. ¿DE DÓNDE OBTIENE LA ENERGÍA EL DEPORTISTA?

El deportista obtiene la energía de una combustión para la cual utiliza una mezcla de tres carburantes:

- Glucosa.
- Ácidos grasos.
- Aminoácidos esenciales.

En la composición de la mezcla es mayor la proporción de glucosa y ácidos grasos que de aminoácidos, que solo se utilizan en pequeñas cantidades. La proporción de glucosa y ácidos grasos varía en función de la duración del esfuerzo realizado. Así:

- A menor duración del esfuerzo, se puede desarrollar mayor potencia total y aumenta la proporción de glucosa en la mezcla.
- A mayor duración del esfuerzo, se puede desarrollar menor potencia total, y aumenta la proporción de ácidos grasos (ácido oleico, ácido palmítico, ácido mirístico, ácido palmitoléico, ácido esteárico, ácido linoléico, ácido linolénico, ácido laurico).

El ácido oleico y el palmítico son los que más abundan en el organismo y también son los más utilizados en las actividades de resistencia de baja intensidad

ÁCIDOS GRASOS

Ácido oleico	Ácido esteárico
Ácido palmítico	Ácido linoléico
Ácido mirístico	Ácido linolénico
Ácido palmitoléico	Ácido laurico

Respecto a los **aminoácidos**, aunque se conocen más de veinte presentes en el organismo, el aparato locomotor solo puede oxidar cantidades apreciables de tres, que son los que utiliza en la mezcla de carburante: valina, leucina e isoleucina.

3.2. SISTEMAS DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA DE LA FIBRA MUSCULAR: AERÓBICO* Y ANAERÓBICO*

La realización de cualquier trabajo físico exige un gasto de energía. Para obtener la energía, la célula muscular utiliza una sustancia que se encuentra en ella en pequeñas cantidades, el adenosintrifosfato (ATP). Éste es el único combustible que utiliza la fibra muscular para obtener energía. La cantidad de ATP en la célula muscular es muy escasa (6 mMl), por lo que no es posible mantener el mecanismo de contracción relajación a sus expensas más allá de 4-6 segundos.

Para que los músculos puedan trabajar durante más tiempo es necesaria la resíntesis continua de ATP, que se realiza como consecuencia de las reacciones bioquímicas basadas en los siguientes sistemas de obtención de energía:

Sistema aeróbico: en él, las reacciones se producen con la presencia de oxígeno y son:

Tabla 7. Sistema aeróbico	
Glucólisis aeróbica	Obtención del ATP a partir de la oxidación de hidratos de carbono (glucosa). $\text{Glucosa} + \text{oxígeno} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 36-38\text{ATP} - \text{Energía}$
Lipólisis	Obtención del ATP a partir de la oxidación de los ácidos grasos (grasas). $\text{Ácidos grasos} + \text{oxígeno} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 130\text{ATP} - \text{Energía}$

Sistema anaeróbico: las reacciones se producen sin la presencia de oxígeno.

Tabla 8. Sistema anaeróbico	
Sistema anaeróbico aláctico	Obtención de ATP mediante la fosfocreatina (PC). $\text{PC} - \text{CREATINA} + \text{P}$ $\text{ADP} + \text{P} = \text{ATP} - \text{Energía}$
Sistema anaeróbico láctico	Obtención del ATP a través del glucógeno muscular mediante la glucogenólisis. $\text{Glucosa} \rightarrow \text{LACTATO} + 2\text{ATP} - \text{Energía}$

3.3. CONCEPTOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS: EFICIENCIA, CAPACIDAD Y POTENCIA

Es importante señalar que a cada uno de estos sistemas energéticos se le pueden asociar tres conceptos:

- **Eficiencia*:** indica en qué medida la energía liberada por el sistema es utilizada para la realización de un trabajo específico. En este concepto se implica de for-

ma directa la técnica y hace referencia a la economía del esfuerzo, es decir, gastar menos energía ante una misma intensidad.

- **Capacidad*:** es la cantidad total de energía de que se dispone en un sistema. Se incrementa con el aumento de sustratos energéticos que emplea el sistema para la obtención de energía. Por ejemplo, cuando a través de las adaptaciones que produce el entrenamiento aumenta la cantidad de fosfocreatina, estamos incrementando la capacidad del sistema anaeróbico aláctico. Este concepto también se relaciona con el tiempo que el sistema puede proporcionar energía a niveles muy altos pero no máximos. Es decir, el tiempo durante el cual se puede mantener una potencia determinada, tal como muestra la siguiente tabla:

Tabla 9. Tiempo en el que se puede mantener una potencia

Momento	Sistemas energéticos		
	Anaeróbico aláctico	Anaeróbico láctico	Aeróbico
Inercia (comienzo)	Inmediata	De 20"	A partir de 2'30"-3'
Final (saturación)	Aprox. 15"-20"	Aprox. 2'30"	Horas

- **Potencia*:** indica la mayor cantidad de energía por unidad de tiempo que un sistema energético puede producir y que el deportista pueda gastar. Por ejemplo, la potencia aeróbica máxima de un bombero es la cantidad máxima de energía por unidad de tiempo que su sistema aeróbico puede proporcionarle. De forma aproximada, cuando un bombero trabaja a intensidades de VO_2 máximo, el carburante utilizado es la glucosa y cada litro de oxígeno que consume le proporciona aproximadamente 5kcal (cf. Péronnet, 2001). De esta forma, podemos calcular fácilmente la cantidad de energía máxima por unidad de tiempo que el sistema aeróbico puede producir a través del VO_2 máximo del sujeto.



1 litro de oxígeno proporciona 5 kcal (1 ml de oxígeno = 5 cal)

Ejemplo Un bombero de 70 kg tendrá:

Un VO_2 máx. relativo de 60 ml/kg/min

Un VO_2 máx. absoluto de $(60 \text{ ml/kg/min} \times 70\text{kg})/1.000 \text{ ml} = 4,2 \text{ l/min}$

Su potencia aeróbica se calcula multiplicando el VO_2 máx.. Absoluto x 5 kcal:

$4,2 \text{ l/min} \times 5 \text{ kcal} = 21 \text{ kcal/min}$

La cantidad de energía máxima que el sistema aeróbico puede proporcionar y que el bombero puede gastar realizando un trabajo mecánico es de 21 kcal/min

* Ver glosario

4. DESARROLLO DEL SISTEMA AERÓBICO

La optimización de la producción de energía del sistema pasa por provocar, a través del entrenamiento, una serie de adaptaciones tanto a nivel central como periférico. En el caso del metabolismo aeróbico, estas adaptaciones se realizan a diferentes niveles del organismo:

Tabla 10. Adaptaciones del metabolismo aeróbico*

A nivel de la célula muscular	• Aumento del glucógeno muscular de 200 a 400 g, del glucógeno hepático de 60 a 120g y de los triglicéridos musculares de 800 a 1.200 g. • Incremento de la actividad enzimática de las mitocondrias (50%) y aumento de las hormonas reguladoras.
A nivel del corazón	• Aumento de la cavidad del corazón de 650 a 900-1.000 ml. • Hipertrofia del músculo cardíaco con aumento del peso del corazón de 250 a 350-500g. • Aumento del rango de trabajo de la frecuencia cardíaca. • Aumento del volumen mínimo cardíaco (20 a 30-40l/min).
A nivel de la sangre	• Aumento de la cantidad de sangre de cinco a seis litros. • Aumento del número total de glóbulos rojos. • Optimización de la capacidad de transporte de oxígeno entre otras funciones, por ejemplo, mejora de la regulación de la temperatura.
Vasos sanguíneos	• Aumento de los capilares. • Incremento de la superficie de intercambio gaseoso. • Optimización del intercambio gaseoso. • Optimización de la distribución de la sangre (vasoconstricción de vasos sanguíneos en la musculatura no activa y más riego en la activa).
A nivel respiratorio	• Mayor paso de oxígeno hacia la sangre de una cantidad por cantidad de aire inspirado. • Mayor superficie de intercambio de gases. • Mejora de la capacidad difusora alveolo-capilar para el oxígeno

*Adaptado de Weinek (1994).

Estas adaptaciones del sistema aeróbico se consiguen, básicamente, aplicando cargas de entrenamiento que presenten un volumen entre moderado y elevado y una intensidad que oscile, aproximadamente, entre el 65%

y el 100% del consumo de oxígeno. Evidentemente, en función de las características de estos dos componentes de la carga (volumen e intensidad), conseguiremos con mayor o menor facilidad un tipo u otro de respuesta adaptativa.

La teoría del entrenamiento ha propuesto, a partir de la intensidad a la que se realiza el ejercicio, diferentes tipos de entrenamientos aeróbicos. Cada tipo de entrenamiento se relaciona directamente con un parámetro fisiológico:

Tabla 11. Niveles de entrenamiento aeróbico

Tipo de entrenamiento	Parám. fisiológico
Entrenamiento de la eficiencia aeróbica	Umbral aeróbico
Entrenamiento de la capacidad aeróbica	Umbral anaeróbico
Entrenamiento de la potencia aeróbica	VO ₂ máx.

4.1. ENTRENAMIENTO DE LA EFICIENCIA AERÓBICA – UMBRAL AERÓBICO*

Es un tipo de entrenamiento que implica porcentajes bajos y moderados de consumo máximo de oxígeno y que tiene como principal objetivo potenciar la obtención de energía a través de los ácidos grasos (lipólisis aeróbica).

El entrenamiento de la eficiencia aeróbica se relaciona con el **umbral aeróbico**. El umbral aeróbico es un parámetro fisiológico que nos indica el límite inferior del sistema aeróbico. Es decir, si aplicamos un estímulo de menor intensidad no se producirán las adaptaciones y el trabajo realizado resultará poco útil en cuanto al desarrollo del sistema aeróbico. De forma general, esta intensidad de trabajo se ubica sobre 2 mM/l y conlleva que la concentración de lactato se convierta en exponencial y que la ventilación experimente una aceleración adicional.

4.1.4. UBICACIÓN DEL ESFUERZO Y DE LOS ESTÍMULOS DE ENTRENAMIENTO

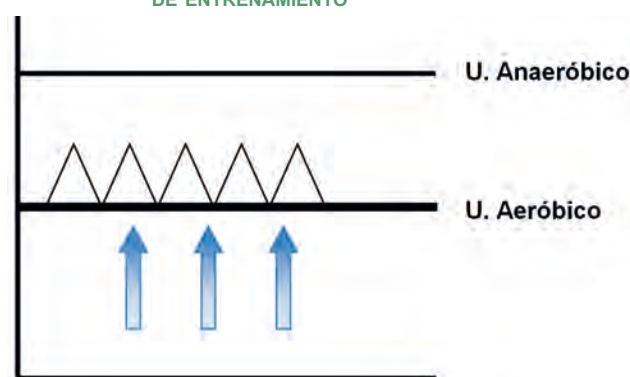


Imagen 17. Gráfica de ubicación - umbral aeróbico

Las adaptaciones que provoca este tipo de entrenamiento se relacionan con las denominadas a largo plazo: incremento de la capilarización, aumento de las cavidades cardíacas con su correspondiente incremento del volumen sistólico, disminución de la frecuencia cardíaca FC basal, recuperación más rápida de la FC postesfuerzo, incremento de enzimas, entre otras.

* Ver glosario

Tabla 12. Resumen de las pautas metodológicas del entrenamiento de eficiencia aeróbica.

Vías predominantes de obtención de energía	Lipólisis aeróbica: ácidos grasos + oxígeno →
	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$
	Glucólisis aeróbica: glucógeno + oxígeno →
	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$
Depósitos energéticos utilizados	Ácidos grasos , glucógeno muscular y glucógeno hepático
Componentes de la carga	
Volumen	30' a horas.
Intensidad aproximada del esfuerzo	60% al 75% de la Fc máxima 2-3 mM/l 60 al 75% de la VMA



Sesión práctica nº 5 de Eficiencia aeróbica en la parte 6: "Programa de acondicionamiento"

4.2. ENTRENAMIENTO DE LA CAPACIDAD AERÓBICA: UMBRAL ANAERÓBICO

Es un tipo de entrenamiento que implica porcentajes moderados del consumo máximo de oxígeno y que tiene como principal objetivo potenciar la obtención del ATP a partir de la oxidación de glucosa (glucólisis aeróbica).

Según diferentes investigaciones, el entrenamiento de los bomberos debería centrarse en la mejora de la capacidad aeróbica ya que, en su trabajo, requieren de un consumo de oxígeno entre el 60% y el 80% de su $\text{VO}_2\text{máx}$.

El entrenamiento de la capacidad aeróbica se relaciona con el **umbral anaeróbico**. El umbral anaeróbico es un parámetro fisiológico que nos indica el límite superior del sistema aeróbico, es decir, que si aplicamos un estímulo de mayor intensidad la implicación del sistema anaeróbico láctico se producirá de forma exponencial. El umbral anaeróbico también se identifica con la última intensidad a la que se puede mantener el denominado *steady-state* láctico (*max/lact*). A partir de este punto, incluso manteniendo la intensidad, la producción de lactato seguirá aumentando de forma constante y su eliminación ya no seguirá el ritmo de su producción.

A nivel general, el umbral anaeróbico se sitúa en torno a los 4 mM/l, ya que es en este nivel donde la concentración de lactato es exponencial y la ventilación experimenta una aceleración adicional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que presenta una ligera variación de unas personas a otras ya que determina la necesidad de establecer el umbral anaeróbico individual:

- Los deportistas con un buen entrenamiento aeróbico pueden tener el umbral anaeróbico a un nivel inferior, por ej.: 3 mM/l.

- Los niños, de forma natural, presentan una gran eficiencia del sistema aeróbico, por lo que su umbral se suele localizar por debajo de 4 mM/l.
- Las personas sedentarias suele tener un umbral superior, sobre los 5-6 mM/l.

4.2.1. UBICACIÓN DEL ESFUERZO Y DE LOS ESTÍMULOS DE ENTRENAMIENTO:

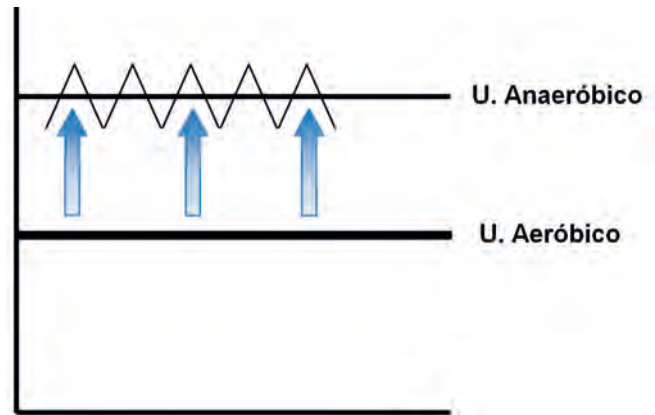


Imagen 18. Gráfica de ubicación - umbral anaeróbico

Tabla 13. Resumen de las pautas metodológicas del entrenamiento de eficiencia aeróbica.

Vías predominantes de obtención de energía	Glucólisis aeróbica: glucógeno + oxígeno → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$
	Lipólisis aeróbica: ácidos grasos + oxígeno → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$
Depósitos energéticos utilizados	Glucógeno muscular , glucógeno hepático, y ácidos grasos
Componentes de la carga	
Volumen	30' a 60'
Intensidad aproximada del esfuerzo	75% a 90% de la Fc máx. 2-3 mM/l 3-4 mM/l 75% al 85% de la VMA



Sesión nº 6 de Capacidad aeróbica en la parte 6: "Programa de acondicionamiento".

4.3. ENTRENAMIENTO DE LA POTENCIA AERÓBICA: $\text{VO}_2\text{MÁX}$

El entrenamiento aeróbico intensivo se relaciona directamente con intensidades de trabajo próximas o iguales al consumo máximo de oxígeno ($\text{VO}_2\text{máx}$). El $\text{VO}_2\text{máx}$ se ha descrito como un parámetro que nos proporciona una cierta información sobre el aporte, transporte y utilización del oxígeno en un organismo que realiza un esfuerzo aeróbico máximo. También se vincula con la velocidad máxima aeróbica (VMA).

El entrenamiento de la potencia aeróbica puede presentar las siguientes orientaciones en función de las necesidades de resistencia que se requieran:

- Obtener la máxima energía del sistema aeróbico en el mínimo tiempo posible. Es decir, el tiempo mínimo requerido para obtener el $\text{VO}_2\text{máx.}$ y el oxígeno máximo que es capaz de consumir un bombero en un tiempo determinado.
- Mantener la intensidad que corresponde al $\text{VO}_2\text{máx.}$, el mayor tiempo posible. A este concepto se le asignan diferentes términos como meseta de oxígeno, capacidad de potencia aeróbica máxima o tiempo límite. Esta situación es típica de las disciplinas de resistencia que tienen una duración de entre cinco y diez minutos.

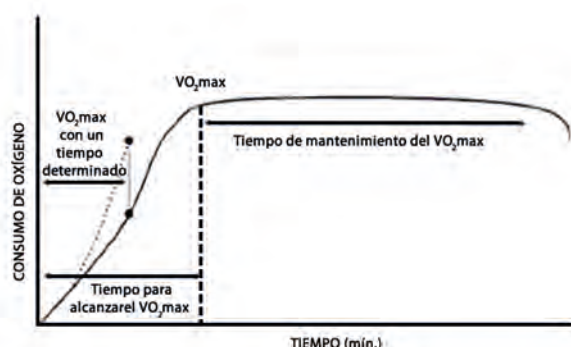


Imagen 19. Tiempo de esfuerzo

4.3.1. TIEMPO DE ESFUERZO REQUERIDO PARA LLEGAR AL $\text{VO}_2\text{máx.}$

El tiempo necesario dependerá de:

- La **intensidad del esfuerzo** (a más intensidad, mayor consumo de O_2)
- El número de **grupos musculares** implicados en el movimiento.

Si empleamos intensidades supramáximas (superiores al $\text{VO}_2\text{máx.}$) observamos que los bomberos entrenados son capaces de llegar al $\text{VO}_2\text{máx.}$ o valores muy cercanos en poco tiempo (45"-1'30"). En cambio, si la intensidad es máxima (igual o muy cercana al $\text{VO}_2\text{máx.}$), ese parámetro se obtiene entre los dos y tres minutos.

La contribución del sistema aeróbico a la obtención de energía en los esfuerzos de corta duración y de elevada intensidad se debe en gran parte a las reservas de oxígeno-mioglobina musculares. Como sabemos, el oxígeno se almacena en los músculos en combinación química con la mioglobina. Aunque las reservas de O_2 -mioglobina son relativamente pequeñas (alrededor de 500 mililitros por masa muscular), tienen un papel importante en el suministro de energía en el trabajo inicial y de corta duración, de forma que las reservas de mioglobina- O_2 contribuyen un 20% a la energía requerida para un trabajo intensivo de quince segundos (cf. Essen y col. 1977).

4.3.2. TIEMPO QUE PODEMOS MANTENER UNA INTENSIDAD DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL $\text{VO}_2\text{máx.}$ (TIEMPO LÍMITE, TL)

En este aspecto hay que destacar las aportaciones de Billat (2002). Los principales conocimientos del tiempo límite son:

- Gran variabilidad de unos individuos a otros: generalmente, puede oscilar entre cuatro y once minutos en bomberos de $\text{VO}_2\text{máx.}$ elevado (75 ml/kg/min). Esta variabilidad depende en gran parte de la capacidad anaeróbica del bombero. El TL debe tenerse muy en cuenta a la hora de determinar la carga de entrenamiento para poder individualizarlo de la forma más precisa posible.



Dos bomberos que tienen $\text{VO}_2\text{máx.}$ similar y deben realizar el mismo entrenamiento (5x3' al 100% de su VMA). El bombero A, tiene un TL (tiempo límite) de 11' y, el bombero B de 6'. ¿Quién realizará con mayor facilidad el entrenamiento?

El bombero A.

- Existe una relación inversa entre el tiempo límite y $\text{VO}_2\text{máx.}$: Así, los bomberos que tienen un $\text{VO}_2\text{máx.}$ elevado son los que lo mantienen menos tiempo.
- No hay relación estadística entre el TL y el VMA, pero sí con otros parámetros como velocidad del umbral anaeróbico, la tolerancia al lactato y el rendimiento en larga distancia.
- La ubicación del umbral anaeróbico respecto al $\text{VO}_2\text{máx.}$ condiciona el TL, que aumenta cuando el umbral anaeróbico se acerca al $\text{VO}_2\text{máx.}$
- Para un sujeto determinado, el tiempo de mantenimiento de su $\text{VO}_2\text{máx.}$ puede reproducirse de una semana a otra en las mismas condiciones experimentales (cf. Billat y col. 1994).
- Si se conoce el tiempo límite (TL) del deportista se puede garantizar un número de repeticiones suficiente para solicitar un consumo máximo de oxígeno 2,5 veces mayor que si se hubiera realizado únicamente una sola repetición de forma continua. Por lo tanto, es posible solicitar más potencia máxima aeróbica, puesto que su mejora está condicionada por el tiempo de trabajo al $\text{VO}_2\text{máx.}$

De forma orientativa, Manso (1999) presenta en la tabla siguiente el tiempo límite que corresponde a diferentes porcentajes del $\text{VO}_2\text{máx.}$

Tabla 14. Tabla Manso (1999)	
Porcentaje de $\text{VO}_2\text{máx.}$	Tiempo límite (TL)
100%	6-10'
95%	30'
85%	60'
80%	120'
70%	180'

Billat (2002) ofrece la relación entre el tiempo límite y el VMA:

Tabla 15. Tabla Billat (2002)

Porcentaje VAM máx.	Tiempo límite
110%	3'
100%	4-10'
95-90%	10-40'
85-80%	50-60'
75-70%	180' y más
65-60%	Varias horas

También existen propuestas como la de Billat (1994) para la determinación del nivel rendimiento aeróbico en función del tiempo que podemos mantener la VMA:

Tabla 16. Rendimiento aeróbico en función del tiempo

Tiempo de mantenimiento de la VMA	Nivel rendimiento
0-3'	Pésimo
3'-4'	Muy malo
4'-5'	Malo
5'-6'	Mediocre
8'-9'	Bueno
9'-10'	Muy bueno
10'-11'	Excelente
Más 11'	Muy alto nivel

Es importante recordar que los valores representados en las tablas anteriores corresponden a bomberos entrenados. Las personas sedentarias y los niños no pueden mantener durante tanto tiempo estas intensidades de trabajo. Por ejemplo, un individuo sedentario puede mantener una intensidad del 70% del VO_2 máx. unos 25 o 30 minutos.

4.3.3. NIVEL DE ENTRENABILIDAD DEL VO_2 MÁX.

Este es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de entrenar la potencia aeróbica. La mayor parte de la bibliografía especializada (cf. Astrand 1996; Zintl 1991), señala que el VO_2 max no es susceptible de grandes variaciones a través del entrenamiento. En este sentido, la mejora máxima se estima entre el 15% y el 20%.

Bravo y otros autores (1991) indican que si bien el VO_2 máx. no es excesivamente entrenable en sus valores absolutos (l/m), sí que lo es con relación al tiempo límite.



Un bombero inicia su proceso de entrenamiento y observamos que es capaz de aguantar durante cinco minutos un esfuerzo a una intensidad de VMA.

Después de un periodo de entrenamiento correcto observaremos que es capaz de aguantar ocho minutos.

También se puede lograr que con ese VO_2 max obtenga mejores prestaciones.



Al inicio de la temporada con un VO_2 máx. de 60 ml/min.kg el bombero corre a una VMA de 16 km/h.

Después de un periodo de entrenamiento, con el mismo VO_2 , podrá correr a una velocidad superior.

4.3.4. PAUTAS DE PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE POTENCIA AERÓBICA

Estas pautas fueron propuestas por Wenger y Bell (1986):

- Los máximos beneficios en la potencia aeróbica se consiguen con entrenamientos de intensidad comprendida entre el 90% y el 100% del VO_2 máx., realizados cuatro veces a la semana y con una duración de 35 a 45 minutos.
- El entrenamiento con intensidades supramáximas es efectivo, aunque en menor grado, ya que incrementa el nivel de fatiga y reduce el volumen total de entrenamiento. Este razonamiento solo es válido en cargas de tipo continuo y de forma interválica.
- La frecuencia de entrenamiento que permite con mayor facilidad las adaptaciones cardiorrespiratorias es de cuatro sesiones semanales. Después de las primeras semanas de entrenamiento acentuado de la potencia aeróbica podemos reducir la frecuencia a tres y así aumentar la recuperación entre sesiones.

4.3.5. UBICACIÓN DEL ESFUERZO Y DE LA ESTIMULACIÓN

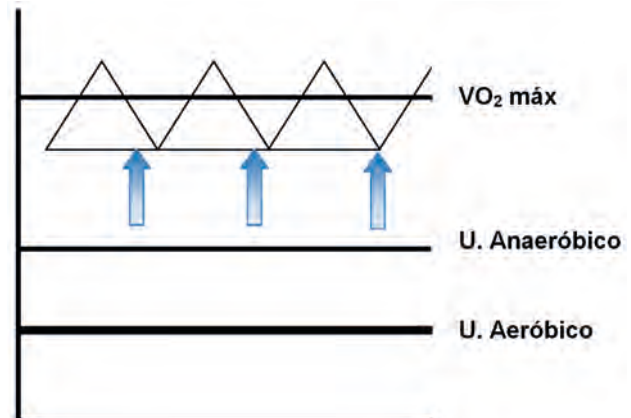


Imagen 20. Gráfica de ubicación - potencia aeróbica



Sesión práctica nº 7 de Potencia aeróbica en la parte 6: "Programa de acondicionamiento".

5. DESARROLLO DEL SISTEMA ANAERÓBICO

Al igual que el sistema aeróbico, la optimización en cuanto a la producción de energía del sistema anaeróbico láctico pasa por provocar una serie de adaptaciones a través del entrenamiento.

En este caso las adaptaciones se concretan en:

Tabla 17. Adaptaciones del sistema anaeróbico

Aumento de la reservas de sustratos	Incremento significativo de los compuestos fosforados: ATP, CP, creatina, glucógeno (Mac Dougall y col. 1977).
Aumento de las enzimas anaeróbicas	Incremento de las enzimas claves de la fase anaeróbica de la glucólisis.
Fosfofructoquinasa (FFK)	Después de un entrenamiento aeróbico, las modificaciones observadas en las fibras rápidas no son tan importantes como las constatadas en las fibras lentas (Jacobs, 1987).
Creatinquinasa	
Aumento de la capacidad de amortiguar el efecto del lactato	Incremento de sustancias taponadoras como el bicarbonato plasmático, la hemoglobina y determinadas proteínas plasmáticas (Weineck, 1983).
Aumento de la capacidad de producir una gran cantidad de ácido láctico	Debido al aumento de la concentración de enzimas de la glucólisis y de la glucogenólisis.

Estas adaptaciones del sistema anaeróbico láctico se consiguen básicamente aplicando cargas de entrenamiento que presenten un volumen entre moderado y bajo y una intensidad que oscila, aproximadamente, entre el 85% y el 100% de la velocidad máxima de la distancia. Evidentemente, en función de las características de estos dos componentes de la carga (volumen e intensidad), conseguiremos con mayor o menor facilidad uno u otro tipo de respuesta adaptativa.

Al igual que el sistema aeróbico, la teoría del entrenamiento ha propuesto a partir de la intensidad del ejercicio diferentes tipos de entrenamientos anaeróbicos. En esta apartado hemos estructurado el entrenamiento del sistema anaeróbico en dos niveles. Cada tipo de entrenamiento se relaciona directamente con la cantidad de ácido láctico acumulado:

- Entrenamiento de la capacidad anaeróbica láctica* - tolerancia al lactato).
- Entrenamiento de la potencia anaeróbica láctica* - máxima producción de lactato).

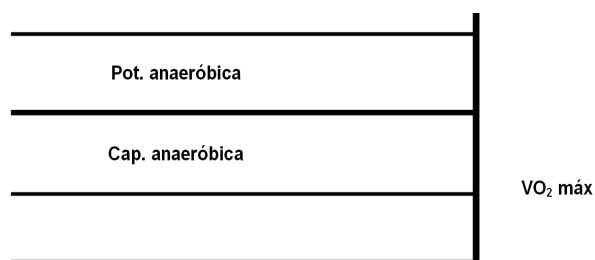


Imagen 21. Gráfica del sistema anaeróbico

5.1. ENTRENAMIENTO DE LA CAPACIDAD ANAERÓBICA LÁCTICA

El entrenamiento de la capacidad anaeróbica se identifica con la tolerancia a la acidez. Esta es la capacidad de poder mantener la contracción muscular un determinado tiempo a pesar de su sobreacidez*.

* Ver glosario

Poder realizar esfuerzos de estas características depende de la capacidad de amortiguación del organismo (para contrarrestar el efecto del ácido láctico) así como de su capacidad para eliminarlo.

Esta capacidad de amortiguación depende, en gran medida, de sustancias como el bicarbonato plasmático, la hemoglobina y determinadas proteínas del plasma sanguíneo. Un objetivo que pretende este tipo de entrenamiento es aumentar estas sustancias taponadoras, sobre todo, el bicarbonato y la hemoglobina, ya que la cantidad total de sangre se incrementa y esto comporta un retraso de la modificación del valor de pH, es decir, un retraso de la sobreacidez.

La eliminación de lactato se realiza en gran parte después del esfuerzo. La velocidad de eliminación de la sangre es de 0,5 mM/l/min en concentraciones superiores a 5 mM/l. Si la concentración es inferior, la eliminación será más lenta. El lactato sanguíneo se elimina a través de su oxidación en el miocardio, en el hígado, riñones y musculatura no implicada para su posterior resíntesis en glucógeno (Zintl, 1991).

Ubicación del esfuerzo y de la estimulación:

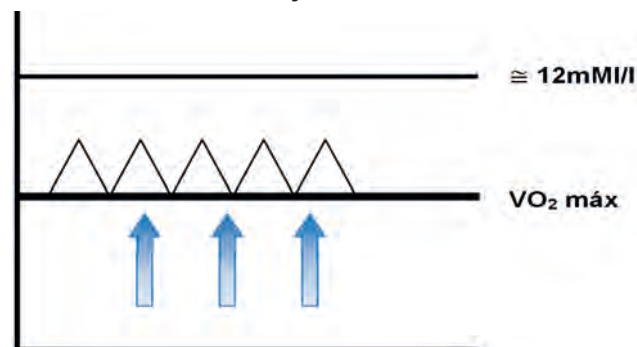


Imagen 22. Gráfica de ubicación - capacidad anaeróbica

Tabla 18. Resumen de las pautas metodológicas del entrenamiento de la capacidad anaeróbica

Vías predominantes de obtención de energía	Glucólisis anaeróbica: glucógeno → lactato + ATP. Fosfastosalácticos: creatinfosfato (CP) + adenosindifosfato → Creatina + ATP
Depósitos energéticos utilizados	Glucógeno muscular , fosfatos anaeróbicos alácticos (ATP y CP)
Componentes de la carga	
Volumen	- Volumen total por sesión: aproximadamente de cinco a quince (en función de especialidad y nivel de entrenamiento). - Duración de la repetición: se pueden utilizar series de 20" a 2' en función del método empleado.
Intensidad aproximada del esfuerzo	- Frecuencia cardíaca máxima. 6 a 10 mM/l; 85-95 de la velocidad máxima de la distancia. - Del 105% al 120% de la velocidad máxima aeróbica.

5.2. ENTRENAMIENTO DE LA POTENCIA ANAERÓBICA LÁCTICA

Las acciones a máxima intensidad (entre treinta y sesenta segundos) no son predominantes en la actividad del bombero, sin embargo se producen. Por ello, es necesario considerarlas en su entrenamiento de resistencia.

Como indica Saltin (1989), el objetivo principal del entrenamiento de la potencia anaeróbica es elevar la velocidad de la glucólisis anaeróbica. Según este autor, hay tres elementos que influyen en la velocidad de la glucólisis:

- **Contenido de glucógeno:** una dieta apropiada y el entrenamiento influyen en las reservas de glucógeno muscular. En este punto, recordemos que la cantidad de glucógeno muscular no es un factor limitante del esfuerzo en este tipo de entrenamiento, ya que con la acumulación de lactato se disminuye el pH intracelular (de 7,0 a 6,6 o 6,4). Este hecho afecta negativamente a la actividad enzimática y comporta la autoinhibición de la glucólisis sin que se hayan agotado las reservas de glucógeno muscular.
- **Cantidad de enzimas glucolíticas:** se ha constatado que el entrenamiento anaeróbico comporta un incremento de las enzimas glucolíticas. Este aumento podría relacionarse con la activación de dicha vía energética.
- **Activación de las enzimas:** Saltin (1989) nos indica que no se sabe si este aspecto es entrenable. Basándose en los trabajos de Newsholme y Leach (1983), el inicio rápido de la glucólisis depende de la existencia de un entrenamiento adecuado de los ciclos fútiles que son regulados por el sistema nervioso simpático.

Ubicación del esfuerzo y de la estimulación:

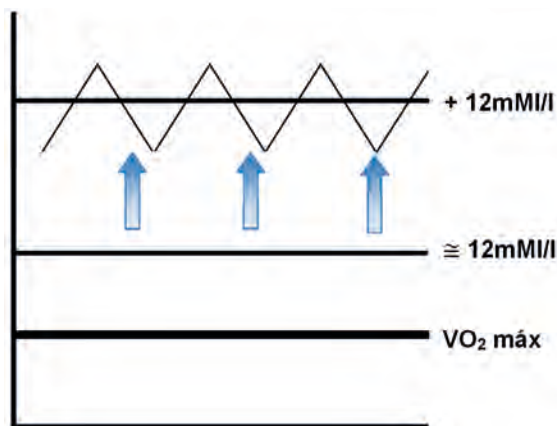


Imagen 23. Gráfica de ubicación - potencia anaeróbica láctica

6. REQUERIMIENTOS DE RESISTENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL BOMBERO

Diferentes investigaciones han estudiado las demandas físicas y fisiológicas del colectivo de bomberos.

Uno de los factores limitadores de su rendimiento es el consumo máximo de oxígeno (VO_2 máx.), es decir, los litros

Tabla 19. Resumen de las pautas metodológicas del entrenamiento de la capacidad anaeróbica

Vías predominantes de obtención de energía	Glucólisis anaeróbica: glucógeno $\rightarrow$ lactato + ATP. Fosfastosaláticos: creatinfosfato (CP) + adenosindifosfato $\rightarrow$ creatina + ATP
Depósitos energéticos utilizados	Glucógeno muscular , fosfatos anaeróbicos aláticos (ATP y CP)
Componentes de la carga	
Volumen	• Volumen total por sesión: aproximadamente de tres a diez minutos (en función de la especialidad y nivel de entrenamiento). • Duración de la repetición: se pueden utilizar series de veinte segundos a dos minutos. Para entrenar la máxima producción de lactato se aconsejan tiempos de trabajo entre treinta y cuarenta segundos (Saltin, 1989).
Intensidad aproximada del esfuerzo	• Frecuencia cardíaca máxima. • + 12 mM/l. • 95-100 de la velocidad máxima de la distancia. • + 120% de la velocidad máxima aeróbica

de oxígeno que son capaces de hacer llegar a los músculos para poder hacer un esfuerzo (cf. Davis y Dotson, 1987; Lemon y Hermiston, 1977; Misner y col. 1987). Se ha observado que un bombero, por las tareas que realiza o el material que utiliza, requiere consumos de oxígeno entre el 60% y el 80% del máximo. Por ejemplo, trabajar con tanques para el suministro de oxígeno (ERA, equipo de respiración autónoma), incrementa el consumo en 0,54 el O_2 /min (cf. Loubevaara, 1985), por lo que se reduce en un 20% el consumo de O_2 máx. Esta reducción se debe no solo a la carga, sino también a la dificultad añadida en el proceso de inspiración–expiración. Otros elementos, como los pesados vestidos aislantes térmicos y las condiciones ambientales, como las altas temperaturas, justifican los porcentajes en los consumos de oxígeno (Duncan y col., 1979).



Trabajar con los equipos de oxígeno (ERA), y frente a altas temperaturas, aumenta la necesidad de consumir O_2 .

Algunas investigaciones llegan a la conclusión de que para rendir en ambientes de gran hostilidad, se requieren consumos mínimos de 45 ml/kg min⁻¹ (cf. Jacobs, 1976; Sparks, 1987), así como altos niveles de potencia anaeróbica (cf. Lenon y Hermiston, 1977B; Misner y col., 1987; O'Connell y col., 1986).

Tal como se ha explicado anteriormente, los beneficios del incremento de la resistencia son múltiples. Se sabe que



Imagen 24. Consumo oxígeno

la capacidad de consumir oxígeno (VO_2 máx.) puede ser mejorada hasta un 20% en función del punto de partida o del estado de forma inicial (cf. Davis, 1975). Por su parte, el umbral anaeróbico suele ser más sensible al entrenamiento, ya que, en algunos casos, puede llegar a mejorar hasta un 44% (cf. Yoshida, 1982).

Otra adaptación del entrenamiento aeróbico es que la frecuencia cardiaca de reposo* disminuye. Este es un aspecto importante, ya que se ha observado que no alcanzan solo FC máxima durante la intervención de emergencia, sino que desde el momento que suena la alarma y durante el trayecto hacia el siniestro, hay sujetos que ya mantienen estos registros máximos. Mantener la FC en zona máxima o submáxima demasiado rato, aumenta el riesgo de sufrir problemas cardiacos en aquellas personas que tienen factores de riesgo asociados, como la obesidad, niveles altos de colesterol en sangre, diabetes, presión arterial alta, etc. (cf. Gledhill y Jammik, 1992).

Otro aspecto importante a considerar es la de la composición corporal, ya que tiene una incidencia no solamente en la salud del bombero, sino en su rendimiento (cf. Dotson y col., 1976). En este sentido, en la simulación de tareas que requieren diferentes niveles de habilidad, el exceso de componente adiposo repercutió negativamente en los resultados (Davis y col., 1982).

* Ver glosario

La relación entre exceso de grasa y riesgo de sufrir patologías cardiovasculares se ha estudiado ampliamente (cf. Brodie, 1988). Se ha demostrado que el exceso de grasa aumenta la posibilidad de muerte prematura, y es responsable de un alto número de muertes de bomberos de todo el mundo. Por otro lado, además del total de tejidos adiposos subcutáneos, es relevante el patrón de distribución corporal. Un alto porcentaje de grasa en la región abdominal se relaciona con un índice más alto de mortalidad y morbilidad (cf. Gledhill, 1990).



La principal causa de disminución del rendimiento del bombero no es la edad, sino la obesidad (cf. Davis & Starck, 1980).

7. CONTROL DE LA INTENSIDAD EN EL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA

7.1. A TRAVÉS DEL CONSUMO DE OXÍGENO

La valoración del consumo de oxígeno es una forma de controlar la intensidad, especialmente en los deportes de resistencia aeróbica. Generalmente, se entiende que a mayor cantidad de oxígeno consumido por unidad de tiempo, mayor es la intensidad que comporta la actividad que estamos realizando.

La siguiente tabla muestra, a nivel general, la relación entre la intensidad y el consumo de oxígeno VO_2 :

 Tabla 20. Relación entre la intensidad y el consumo de oxígeno VO_2

INTENSIDAD	VO_2 (litros/minuto)
Escasa	<1
Moderada	1–1
Media	2–2,9
Elevada	3–3,9
Alta	4–4,9
Exigente	>5

Es importante señalar que el consumo de oxígeno sirve básicamente para el control de la intensidad del entrenamiento de la resistencia aeróbica, ya que presenta problemas en actividades que no sean 100% aeróbicas.

7.2. A TRAVÉS DE LA VELOCIDAD

La velocidad de desplazamiento es uno de los parámetros más utilizados para el control de la intensidad en el entrenamiento de resistencia en deportes individuales.

En función del sistema energético implicado podemos distinguir entre:

- **Velocidad máxima aeróbica:** es el parámetro de control de la intensidad más empleado en los deportes de

prestación de resistencia aeróbica. Se identifica como la velocidad correspondiente al VO_2 máx.. A partir de la VMA se estructuran diferentes intervalos de intensidades relacionados con diferentes manifestaciones de resistencia aeróbica, tal como muestra la siguiente tabla:

Tabla 21. Velocidad máxima aeróbica (VMA)

Potencia aeróbica	≈85% al 115% de la VMA.
Capacidad aeróbica	≈70% al 85% de la VMA.
Eficiencia aeróbica	≈60% al 70% de la VMA.

- **Velocidad máxima de la distancia (VMD):** constituye el parámetro de control de la intensidad más empleado en los deportes de prestación de resistencia anaeróbica. Se define como la velocidad máxima a la que se puede recorrer una determinada distancia. Al igual que la VMA, a partir de la VMD se estructuran diferentes manifestaciones de resistencia anaeróbica, tal como

Tabla 22. Velocidad máxima de distancia (VMD)

Cap. anaeróbica láctica	≈85% al 95% de la VMD.
Pot. anaeróbica láctica	≈95 al 100% de la VMD.



Gracias a la aportación de Leger y Mecier (1984), podemos establecer con gran facilidad relaciones entre el consumo de oxígeno y la velocidad, lo que nos permite un mayor control sobre la intensidad.

Relación entre el consumo de oxígeno y la velocidad

Leger y Mecier (1984) establecieron la relación entre el VO_2 y la velocidad a través de la siguiente expresión matemática:

Otra aproximación matemática más simple sería:

$$VO_2(\text{ml/kg/min}) = 2,209 + 3,163V + 0,000525542V^3$$

En el primer mesociclo, cuando realizamos trabajos aeróbi-

$$VO_2(\text{ml/kg/min}) = 3,5x \text{ velocidad}$$



Deseamos que un bombero realice un entrenamiento en el que consuma 45ml/kg/min.

Para calcular la velocidad a la que debe correr, hay que dividir el consumo deseado entre 3,5:

$$V = 45/3,5$$

$$\text{Velocidad} = 12,8 \text{ km/h}$$

cos a través de carrera continua de moderada intensidad, el control de este componente de la carga puede realizarse mediante la velocidad máxima aeróbica (VMA).



Siguiendo con el ejemplo:

Si el bombero presenta una VMA de 16 km/h y queremos realizar treinta minutos de carrera continua al 70% de la VMA, la velocidad del entrenamiento sería

$$\text{km/h} \times 0,7 \text{ VMA} = 11,2 \text{ km/h.}$$

7.3. A TRAVÉS DE LA FRECUENCIA CARDIACA (FC)

Meléndez (1995) indicó que dentro de un cierto rango de valores puede establecerse una relación lineal entre la intensidad y la frecuencia cardíaca que determina que esta pueda utilizarse como parámetro de control. Sin embargo, al igual que ocurre con el consumo de oxígeno, para que sea representativa tiene que haber alcanzado la estabilización.

En relación con la frecuencia cardíaca (FC), es importante considerar las siguientes cuestiones:

- **Estado de entrenamiento:** al comparar la pendiente de los no entrenados con los entrenados, se obtiene que para una determinada FC, una persona entrenada muestra una mayor capacidad de trabajo.
- **Sexo:** si consideramos sujetos de las mismas características, la pendiente es más acusada en las mujeres, lo que indica una menor capacidad de trabajo. A una misma intensidad de trabajo, los valores de la FC son mayores en la mujer que en el hombre.
- **Progreso del entrenamiento** considerando al mismo sujeto o grupo: se produce un desplazamiento de las curvas hacia la derecha de forma que con el entrenamiento se produce una disminución del incremento de la FC para una misma intensidad de trabajo.
- **Edad:** la tendencia es que en los adultos, la FC para una misma intensidad es menor que en los sujetos más jóvenes.

Para obtener las pulsaciones que corresponden a la intensidad con la que queremos que el bombero realice el ejercicio, podemos aplicar lo siguientes cálculos:

Frecuencia cardíaca máxima:

$$\text{Intensidad} = \text{Frecuencia cardíaca máxima} \times \text{porcentaje de intensidad}$$



Imagen 25. Bombero joven



Un bombero presenta una FC máxima de 170 puls/min.

Ejemplo

Si queremos trabajar al 75% de la FC máxima, para calcular las pulsaciones debemos dividir la FC máxima del bombero entre 0,75:

$$170 \text{ puls/min} \times 0,75 \text{ FC máx.} = 127 \text{ puls/min.}$$

Frecuencia cardiaca de reserva: la FC de reserva se obtiene restando la FC basal a la FC máxima. De esta manera, obtenemos el rango individual de pulsaciones en el que



Si un bombero tiene una FC máxima de 200 pulsaciones y una FC basal de 50, el rango individual de pulsaciones en el que puede entrenar será de 150 pulsaciones.

el bombero puede entrenar.

Para calcular las pulsaciones que se corresponden con una intensidad determinada, aplicaremos la siguiente fórmula:

$$(\text{FC máxima} - \text{FC reposo}) \times \text{porcentaje FC máx.} + \text{FC reposo}$$



Un bombero tiene las siguientes frecuencias cardiacas máxima y de reposo:

FC máxima: 170 puls/min.

FC reposo: 75 puls/min.

Porcentaje de la FC reserva máxima al que deseamos trabajar: 80%.

$$80\% \text{ FC Reserva} = (170 - 75) \times 0,80 + 75 = 151 \text{ puls./min.}$$

Hay que recordar que cuando trabajamos a intensidades submáximas y el esfuerzo supera los sesenta minutos de duración, el volumen sistólico* tiende a disminuir (esto podría explicarse por una derivación del flujo sanguíneo a los tejidos superficiales debida al aumento de la temperatura). Esta disminución provoca un aumento de la FC para poder mantener el gasto cardiaco constante. De este modo, aunque se mantenga la intensidad del ejercicio, la FC no mantiene los valores estabilizados conseguidos al principio del ejercicio y tiende a aumentar.

Finalmente, hay que señalar que la FC es un parámetro de control fiable en la resistencia aeróbica. La validez del control de la intensidad está supeditada a que la duración del ejercicio sea, al menos, de dos minutos, que es el tiempo mínimo para que la frecuencia cardiaca refleje el estado del metabolismo aeróbico (cf. Billat, 2002).

7.4. A TRAVÉS DEL LACTATO HEMÁTICO

Otra posibilidad a la hora de programar la intensidad de un ejercicio físico se basa en el nivel de lactato producido durante el esfuerzo, que se mide al finalizar el mismo.

* Ver glosario

Como ocurre con el consumo de oxígeno, es posible establecer subjetivamente una escala que relaciona la intensidad con el lactato (siempre de acuerdo con los objetivos del entrenamiento de la resistencia). Un ejemplo de escala podría ser el siguiente:

Tabla 23. Intensidad del lactato hemático

mM/l	Sistema energético	Intensidad
2-mar	Aeróbico: lipólisis	BAJA
4	Aeróbico: glucólisis aeróbica	INTERMEDIA
5-ago	Aeróbico-anaeróbico láctico	MEDIA
8-dic	Anaeróbico láctico	SUBMÁXIMA
más de 12	Anaeróbico láctico	MÁXIMA

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, la medición de la intensidad del ejercicio a través de la acumulación de ácido láctico es relativamente sencilla ya que disponemos de analizadores portátiles muy fáciles de utilizar.

7.5. ESCALA DE BORG

La escala de Borg es otro parámetro que nos permite controlar la intensidad del entrenamiento a través de una valoración subjetiva del esfuerzo realizado. Este instrumento presenta altas correlaciones estadísticas con la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno, la concentración de ácido láctico o la ventilación. Por este motivo, al igual que la frecuencia cardiaca, es una herramienta útil para medir la intensidad de los esfuerzos de naturaleza aeróbica.

Debido a su sencillez y validez puede ser de gran utilidad para el bombero, pero para ello es necesario que cuente con una alta experiencia tanto en el entrenamiento como en la autoevaluación.

7.5.1. PRIMERA ESCALA DE BORG

Borg presentó en 1970 su primera escala graduada del seis al veinte. Después de la ejecución del ejercicio, el bombero indica un valor del seis al veinte. Este valor se relaciona con la FC. Para ello, hay que multiplicar por diez el valor escogido por el bombero.



Si el valor escogido por el bombero fuera 15, trabajo duro. Las pulsaciones por minuto serían:

$$15 \times 10 = 150 \text{ puls/min}$$

Tabla 24. Primera escala de Borg (1970)

6	
7	Ligerísimo
8	
9	Muy ligero
10	
11	Ligero
12	
13	Medio
14	
15	Duro
16	
17	Muy duro
18	
19	Durísimo
20	

7.5.2. RELACIÓN DE LA ESCALA DE BORG CON LA $FC_{MÁX.}$ Y CON EL $VO_{2MÁX.}$

En 1990 Pollock y Wilmore relacionaron la escala de Borg con otras variables fisiológicas utilizadas para el control de la intensidad. El siguiente cuadro muestra dicha relación:

Tabla 25. Relación de la escala de Borg con la $FC_{MÁX.}$ y con el $VO_{2MÁX.}$

$FC_{MÁX.}$	$VO_{2MÁX.}$	Escala de Borg	Clasificación de la intensidad
<35%	<30%	<10	Muy liviana
35-59%	30-49%	10-11	Liviana
60-70%	50-74%	12-13	Moderada
80-89%	75-84%	14-16	Fuerte
>90%	>85%	>16	Muy fuerte

7.5.3. SEGUNDA ESCALA DE BORG: ESCALA DE BORG CATEGORY RATING 10

En 1982 Borg mejoró su escala inicial para darle propiedades de una escala de razón, es decir puntuando del uno al diez (donde uno no es nada y diez es el máximo). (Tabla 26)

Actualmente, estos valores se relacionan con las diferentes manifestaciones de la resistencia (Tabla 27)

Tabla 26.
Segunda escala de Borg

0	Nada, inapreciable
1	Extremadamente débil
2	Muy débil
3	Débil o ligero
4	Moderado
5	Algo duro
6	
7	Muy duro
8	
9	
10	Extremadamente duro, máximo

Tabla 27.
Segunda escala de Borg relacionada con las diferentes manifestaciones de la resistencia

Capacidad y potencia anaeróbica	10-9
Potencia aeróbica (A3)	7-8
Capacidad aeróbica	4-6
Eficiencia aeróbica	2-3

7.6. CONTROL MÚLTIPLE DE LA INTENSIDAD

Es importante remarcar que el control de la intensidad de los entrenamientos de la resistencia no tiene que realizarse exclusivamente con uno de los parámetros desarrollados anteriormente.

En la actualidad, el control de la intensidad tiende a realizarse de forma múltiple, relacionando todos los parámetros estudiados. Este procedimiento es más costoso, pero sin duda nos permite ser más precisos en la prescripción y control de la intensidad.

8. MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA

8.1. CONCEPTO DE MÉTODO Y CLASIFICACIÓN

Zintl (1991) definió método como un procedimiento programado que determina los contenidos, medios y cargas del entrenamiento en función de su objetivo.

Por su parte, García Verdugo (2003) indica de una forma muy clarificadora que los métodos de entrenamiento pueden considerarse como las herramientas que necesita el entrenador para ayudar al deportista a lograr los objetivos de rendimiento.

Este mismo autor pone de manifiesto la confusión terminológica entre sistema y método, y clarifica ambos conceptos:

- **Sistema:** "Conjunto ordenado de normas y procedimientos acerca de determinada materia" (*Diccionario Larousse*).
- **Método:** "Conjunto de operaciones ordenadas con las que se pretende obtener un resultado" (*Diccionario Larousse*).

Por tanto, el término sistema es más amplio y engloba el término método. Un sistema está compuesto por un conjunto de métodos que se utilizan para desarrollar la resistencia.

En el contexto del entrenamiento de la resistencia se han publicado diferentes clasificaciones de métodos de entrenamiento. Por ejemplo, Álvarez y Ballesteros (1980) los resumen para la disciplina de atletismo en el siguiente cuadro:

Tabla 28. métodos de entrenamiento para la disciplina de atletismo (Álvarez y Ballesteros 1980)

Sistemas naturales	Carrera continua Fartlek Cuestas
Distemas fraccionados	<i>Interval training</i> Velocidad resistencia Ritmo: -Ritmo resistencia -Ritmo competición
Velocidad	Estímulos máximos Ritmo velocidad Modulaciones de frecuencia
Sistemas complementarios	Pesas Gimnasia Saltos Circuitos Entrenamiento total

En la actualidad la teoría del entrenamiento ha generalizado los métodos de entrenamiento procedentes de las diferentes disciplinas y ha proporcionado la siguiente clasificación de los métodos de entrenamiento:

Tabla 29. Clasificación de los modelos de entrenamiento

Método continuo No existen pausas entre el esfuerzo		Método fraccionado Existen pausas entre los esfuerzos	
Continuo armónico	Continuo variable (con sus posibles variantes)	Interválico Pausas siempre incompletas • Corto • Medio • Largo	Repeticiones Pausas siempre completas • Corto • Medio • Largo
Pueden ser Extensivo: predomina el volumen Intensivo: predomina la intensidad		Siempre es intensivo , ya que en todo momento predomina la intensidad	



Imagen 26. Atletismo

8.2. MÉTODO CONTINUO

Se caracteriza por presentar una única serie realizada sin descansos. Por ejemplo: sesenta minutos de carrera, etc.

Tiene las siguientes variantes:

- **Método continuo armónico:** esfuerzo continuo a intensidad constante.
- **Método continuo variable:** esfuerzo continuo a intensidad variable. Presenta diversas posibilidades:
 - **Progresivos:** esfuerzos continuos a ritmo progresivo. Los cambios de ritmo se programan previamente. Por ejemplo: diez minutos a ritmo de 150 pulsaciones, diez minutos a ritmo de 160 pulsaciones y diez minutos a ritmo de 170 pulsaciones.
 - **Fartlek:** cambios de ritmo no programados realizados en función de las características del medio natural.

Tanto el método continuo armónico como el variable, puede ser:

- **Intensivos:** cuando se acentúa la intensidad sobre el volumen.
- **Extensivos:** cuando se acentúa el volumen sobre la intensidad.

8.3. MÉTODO FRACCIONADO

8.3.1. ORIGENES DEL MÉTODO FRACCIONADO

A partir de 1850 algunos entrenadores norteamericanos (cf. M. Murphy, L. Robertson y D. Cronwell) tomaron conciencia de que para mejorar la velocidad de desplazamiento en relación con las carreras era necesario ajustar ritmos más rápidos. Al elevar la intensidad, no era posible hacer el recorrido completo de la carrera, y era necesario hacer distancias parciales (1/2 a 1/4 del total) e introducir periodos de recuperación.

Entre 1915 y 1935, los corredores y técnicos finlandeses, ajustaron este sistema utilizando un menor número de repeticiones del gesto, aumentando la intensidad e introduciendo pausas de recuperación. De este modo, comenzaron los entrenamientos fraccionados o interválicos (cf. Meléndez, 1995). Posteriormente, en la década de los 50, el campeón olímpico Emil Zatopek, popularizó el *interval training*.

El método fue publicado por primera vez por Reindell y Roskamm (1959) y Reindell y col. (1962). Desde entonces, la gran mayoría de atletas de media y larga distancia lo han utilizado en su entrenamiento para correr a velocidades de competición en diferentes momentos de la temporada. Este método convenció a los entrenadores de muchas otras disciplinas deportivas, y se sugirieron adaptaciones a las características de su disciplina. Actualmente, el *interval training* ha sido adaptado a la mayoría de los programas de entrenamiento de todos los deportes.

En la preparación de los bomberos ha adquirido mucha importancia. La razón es que el ejercicio intermitente de alta intensidad es una de las formas de actividad más frecuentes en su trabajo. Como ya hemos visto en los apartados anteriores, se trata de trabajos especiales acíclicos en los que se intercalan esfuerzos a diferente intensidad con pausas de recuperación activas e incompletas durante un extenso espacio de tiempo. El bombero requiere la adaptación del método fraccionado para obtener un mayor rendimiento en su trabajo.

8.3.2. VARIANTES DEL MÉTODO FRACCIONADO

Este método se caracteriza por fraccionar el esfuerzo en diversas series introduciendo un descanso entre ellas. Presenta dos variantes:

- **Método interválico:** se caracteriza porque el descanso entre repeticiones es incompleto. Puede ser:
 - **largo:** esfuerzos de distancias superiores a más de 5' con descansos incompletos entre series.

- **medio:** esfuerzos de distancias que oscilan entre 1' y 5', con descansos incompletos entre series.
- **corto:** esfuerzos de distancias cortas (de 30" a 1') con descansos incompletos entre series.
- **muy corto:** esfuerzos de distancias cortas (de 10" a 29") con descansos incompletos entre series.

Al igual que el método continuo, cuando en el intervalo se acentúa la intensidad sobre el volumen se denomina **intensivo**. Si se acentúa el volumen sobre la intensidad, se denomina **extensivo**.

- **Método de repeticiones:** se caracteriza por incluir descansos entre series completas. Puede ser:
 - **corto:** esfuerzos de distancias cortas (de 10" a 30") a gran intensidad con descansos completos intercalados.
 - **medio:** esfuerzos de distancias medias (de 30" a 1') a gran intensidad con descansos completos intercalados.
 - **largo:** esfuerzos de 1' a 2', a elevada intensidad con descansos completos intercalados.

El método de repeticiones siempre es intensivo, ya que en él la intensidad siempre predomina sobre el volumen.

La duración de los intervalos de trabajo del método fraccionado varía ligeramente en función de los autores.

8.3.3. COMPONENTES DEL MÉTODO FRACCIONADO

El entrenamiento fraccionado, a diferencia del continuo, presenta una gama más extensa de componentes. La combinación de estos componentes ofrece diversas posibilidades en la programación de la carga del entrenamiento (Saltin y col., 1976). Se trata de:

1. **Repeticiones:** número de veces que deben realizarse los periodos de trabajo.

2. **Series** número de repeticiones que forman un bloque de trabajo y que para poder ser repetido se intercala un periodo de recuperación.

3. **Intensidad del ejercicio realizado:** potencia media de trabajo realizado (PMT). Por ejemplo, si realizamos un interválico corto intensivo que alterna quince segundos de esfuerzo al 100% de la FC máxima con quince segundos al 60%, la intensidad media del será del 80%.

4. **Densidad:** relación entre el tiempo de trabajo y el de pausa. Por ejemplo, en quince segundos de esfuerzo con quince segundos de pausa, la relación es de 1:1, y en quince segundos de esfuerzo con treinta segundos de pausa, la densidad es de 1:2.

5. **Ciclo temporal:** es la suma del tiempo de esfuerzo y el tiempo de pausa. Siguiendo con el ejemplo anterior, el ciclo temporal es de 30 segundos.

6. **Duración:** es la suma de todos los ciclos temporales realizados, es decir, la suma de periodos de trabajo y descanso. Continuando con el ejemplo anterior, si realizamos doce series, la duración será de seis minutos (tres minutos realizados al 100% y tres minutos, al 60%).

7. **La amplitud o rango:** es el grado de variación de la potencia media de trabajo en los diferentes periodos del ejercicio y de la pausa. En nuestro ejemplo, quince segundos de esfuerzo al 100% de la FC máxima con quince al 60%, el rango se calcularía de la siguiente forma: $[(100-60)/80] \times 100 = 50\%$. Vemos que una misma densidad de entrenamiento puede presentar diferentes rangos si realizamos el mismo entrenamiento con diferentes intensidades de trabajo y recuperación. Es importante matizar que en función de la amplitud, la respuesta fisiológica del organismo es diferente (cf. Billat y col, 2001).

8.3.4. FORMAS DE TRABAJAR CON EL MÉTODO FRACCIONADO

1. **Forma estándar:** consiste en realizar series y repeticiones sobre la misma distancia. Se puede modificar o no la intensidad de las repeticiones y/o de las series. Algunas posibilidades son las siguientes:



Ejemplo estándar clásico:

2 x (15x30") al 95% de la FCmáx., veinte segundos de recuperación entre repeticiones y cinco minutos de pausa entre series.



Ejemplo estándar con variación de la intensidad entre repeticiones:

3 x (10x30"), dos repeticiones al 80% y dos al 85%) con cinco minutos de recuperación entre series.



Imagen 27. Entrenamiento



Ejemplo estándar con variación de la intensidad entre series:
3 x (10x30") primera serie al 80%, segunda serie al 85% y tercera serie al 90% con cinco minutos de pausa entre series.

2. Forma creciente o decreciente: consiste en realizar series de distancia o tiempo creciente o decreciente. Ejemplos: 5'-10'-15' o bien 15'-10'-5'.

3. Forma piramidal: consiste en modificar la distancia o tiempo de trabajo de creciente a decreciente. Ejemplo: 5'-10'-15'-10'-5'.

4. Forma alternativa: la distancia o tiempo de trabajo de las repeticiones varía uniformemente. Ejemplo: 5'-5'-10'-10'-15'-15'.

Como se aprecia, el método interválico ofrece al entrenador múltiples posibilidades de variación. Por ejemplo, el estándar clásico es el más utilizado cuando deseamos insistir en una sola manifestación de la resistencia. Por este motivo, el entrenamiento se programa ejecutando siempre el mismo tiempo de esfuerzo a la misma intensidad. Las otras formas de trabajo también ofrecen la posibilidad de combinar dos o más manifestaciones de resistencia.

8.3.5. OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO FRACCIONADO: SITUACIÓN ACTUAL



Las posibilidades de entrenamiento que ofrece el método interválico son múltiples. En función de la combinación de sus componentes podemos obtener diferentes respuestas fisiológicas al ejercicio y, por lo tanto, diferentes adaptaciones.

En la actualidad, la fisiología deportiva y la teoría del entrenamiento están investigando qué características son las más idóneas para optimizar el método y conseguir con mayor facilidad el objetivo prefijado.

En esta línea conviene destacar el trabajo de Véronique Billat, profesora de la universidad de Lille (Francia). Dirigió una investigación destinada a observar qué método de entrenamiento permite al deportista aguantar más tiempo una intensidad correspondiente al consumo máximo de oxígeno.

El estudio consistió en comparar:

- Un interválico intensivo corto de treinta segundos de duración realizados a una intensidad de 100% de la velocidad máxima aeróbica (VMA) con treinta segundos de recuperación activa al 50% de la VMA.
- Con un continuo realizado a una intensidad del 50% entre el umbral anaeróbico y el VO_2 máx.

Los resultados indican que en la mayoría de los deportistas, el protocolo realizado de forma continua permite llegar al VO_2 máx. antes. Sin embargo, el tiempo que mantienen a esa intensidad es mucho menor, que si se realiza el esfuerzo de forma intermitente. Concretamente, 2'42" frente a 7'51".

Una observación muy interesante para la programación del entrenamiento fue que a través del método interválico se acumulaba menor cantidad de lactato que de forma continua (6,8 mM/l frente a 7,5 mM/l). Con todo, esta variable no presentó diferencias estadísticamente significativas.

Estudios anteriores realizados en esta misma línea por Billat y Koralsztein (1996) aportan resultados similares. Estos autores observaron que la distancia recorrida a VMA, realizada de forma intercalada (con intervalos ejecutados al 100% y al 60% de la VMA), es el doble que si se realiza de forma continua.

En otro estudio publicado por Billat y col. (2001) el objetivo fue comprobar la efectividad de tres tipos de interválicos intensivos muy cortos (15-15 segundos) a VMA durante más de diez minutos.

La hipótesis que se planteó en esta experiencia científica era que el interválico de menor amplitud debería ser más eficiente para mantener la intensidad correspondiente al VO_2 máx. durante más tiempo.

Los resultados se resumen en la **tabla 30**:

Como se observa:

- El interválico A y B permitía mantener durante más tiempo el VO_2 máx. que el C (14' vs.7').
- Al final del esfuerzo los interválicos A y B presentaban un lactato menor que el C (9 vs.11mmol).
- El estudio concluye indicando que los interválicos A y B son más eficientes para la estimulación del VO_2 máx.

Tabla 30. Estudio de Billat y col. (2001)

Sesión	VMA	VO_2 Máx.	Tiempo a VO_2 Máx	Lactato	N.ºrep a % alto	Dist. ttal. a % alto	Dist. ttal a % bajo	Dist. ttal.
A	90-80 %	53,1	14': 21''	9,2	42	2.530 m	2.250 m	4.780 m
B	100-70 %	55,7	14': 31''	9,8	36	2.330 m	1.630 m	3.960 m
C	110-60 %	54,1	7': 24''	11,3	18	1.320 m	774 m	2.096 m

Por su parte Dupont y col (2002), presentan un interesante estudio cuyo objetivo fue determinar el tiempo que se podía mantener el VO_2 máx. en función de la intensidad del método interválico aplicado.

Los sujetos realizaron un total de cinco sesiones:

- Cuatro hasta el agotamiento a través del método interválico intensivo corto:
 - Sesión A** -15" al 110% del VMA y 15" de recuperación activa.
 - Sesión B** -15" al 120% del VMA y 15" de recuperación activa.
 - Sesión C** -15" al 130% del VMA y 15" de recuperación activa.
 - Sesión D** -15" al 140% del VMA y 15" de recuperación activa.
- Una sesión a través del método continuo que consistía en correr al 100% de la VMA hasta el agotamiento.

Los resultados nos indican que:

- Las carreras intermitentes al 110% y al 120% y la continua al 100% de la VMA permitían a todos los sujetos trabajar al VO_2 máx..
- El trabajo concluye indicando que este tipo de ejercicio intermitente de intensidad comprendida entre el 100% y 120% de la VMA puede emplearse dentro de un programa cuyo objetivo sea la mejora del VO_2 máx..

Conclusiones de estas investigaciones:

La prescripción de intensidades submáximas, máximas y supramáximas a través del método interválico intensivo permiten llegar y entrenar el VO_2 máx.. Parece ser que el uso de una u otra intensidad provocan diferentes adaptaciones a nivel muscular. Por ejemplo, Simoneau y col. (1985), observaron que un programa de entrenamiento basado en series de 15" a 90" a velocidad supramáxima comportó incrementos significativos en la proporción de fibras de tipo I y II-B, mientras que la proporción de fibras de tipo II-A no varió (como ya se sabe, existen dos tipos de fibras musculares esqueléticas que no se diferencian tanto en su estructura como en su actividad funcional: las fibras musculares tipo I, denominadas también rojas o de contracción lenta, y las fibras musculares tipo II, llamadas también blancas o de contracción rápida. Dentro de las fibras blancas se pueden distinguir dos subtipos: las Fibras II-A que obtienen la energía a partir tanto de la vía aerobia como de la vía anaerobia mediante glucólisis y las Fibras II-B que la obtienen prácticamente de la vía anaerobia.).



Sesión práctica nº 8 de Método interválico en la parte 6: "Programa de acondicionamiento".

9. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN EL ENTRENAMIENTO DE LA SALUD

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE EJERCICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

El American College of Sport Medicine (ACSM) estableció en 1992 una serie de recomendaciones para la promoción de la salud. Las características que deben cumplir los programas de ejercicio son:

- **Tipo de actividad:** ejercicios que den movimiento a grandes masas musculares durante un periodo de tiempo prolongado y de naturaleza rítmica y aeróbica.
- **Intensidad:** actividades que corresponden al 50%-85% del consumo máximo de oxígeno (VO_2 máx.) o al 60%-90% de la frecuencia cardiaca máxima.
- **Duración:** de veinte a sesenta minutos de actividad aeróbica continua o intermitente.
- **Frecuencia:** de tres a cinco días por semana.



Imagen 28. Salud

Aunque estas recomendaciones puedan ser muy útiles para la elaboración de programas de ejercicio físico, no podemos olvidar que algunos estudios parecen indicar que es posible conseguir un cierto grado de protección contra algunas enfermedades con niveles de actividad por debajo de los que aquí hemos expuesto. Por ejemplo, en bomberos muy entrenados, el umbral aeróbico puede encontrarse entre el 50%-60% del consumo máximo de oxígeno (Davis, 1976).

Para mantener un buen nivel de resistencia cardiorrespiratoria y un peso adecuado, las actividades realizadas deberían producir un gasto energético entre 900 y 1.500 kcal por semana, o entre 300 y 500 kcal por sesión.

Para mantener este gasto energético, hemos de manipular correctamente las tres variables más importantes: intensidad, duración y frecuencia. Cuanto más baja sea la intensidad del ejercicio, mayor debe ser la duración o la frecuencia.

Es importante saber que el gasto energético de recorrer cierta distancia corriendo o caminando prácticamente es la misma. Al caminar, la intensidad será menor, pero el tiempo invertido en recorrer la distancia será mayor.

Caminar es una actividad segura, tanto desde el punto de vista cardiovascular como del aparato locomotor que, además, puede conseguir altos niveles de adhesión a programas de ejercicios. La desventaja es que para conseguir un gasto energético elevado, necesita una duración y frecuencia más grandes que otras actividades. Por ejemplo, el gasto energético de 20-30 minutos de *jogging* equivale a 40-50 minutos de marcha rápida. Esto podría solucionarse de diversas formas, como por ejemplo utilizando pequeñas cargas (mochilas, muñequeras, tobilleras, riñoneras) que aumenten el gasto energético y permitan mejorar la resistencia de la musculatura involucrada en el movimiento.

Las conclusiones que se desprenden de los estudios realizados sobre la actividad física y las enfermedades cardiovasculares nos indican que:

- No parece necesaria mucha actividad física o una intensidad elevada para poder obtener un cierto grado de protección contra enfermedades cardiovasculares (cf. Faria, 1991).
- Esta protección es transitoria sino se mantiene un cierto grado de actividad durante toda la vida. Después de cinco años de inactividad, no hay diferencias en la incidencia de enfermedades cardiovasculares entre el grupo de personas previamente activas y de las sedentarias.

Tabla 31. Resumen de los criterios más importantes propuestos por el ACSM

Tipo de intensidad	Ejercicios que involucran grandes masas musculares.
Intensidad	60%-90% de la Fcmáx.
Duración	De 20 a 60 minutos
Frecuencia	De 3 a 5 días/semana

9.2. PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN DE GRASA CORPORAL

Tal como hemos dicho, la principal responsable de la disminución del rendimiento del bombero, no es la edad, sino la obesidad. En este sentido un buen objetivo para el entrenamiento de algunos bomberos puede ser la reducción de grasa corporal, que, además, está relacionada con enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL).

En el caso de España, concretamente en la región de Cataluña, Pablo López de Viñaspre (1997) establece unas indicaciones generales en los puntos de educación física de la Escuela de Bomberos de la Generalidad de Cataluña a tener en cuenta en la programación del ejercicio:

- Ejercicios de tipo dinámico que incluyen grandes grupos musculares, ayudan a mantener el componente no graso, la masa muscular y la densidad ósea, y producen al mismo tiempo una reducción del peso corporal.
- El programa de ejercicio tiene que producir un gasto energético diario igual o superior a 300 kcal.
- La pérdida de peso resultante de un aumento del gasto energético viene dada, sobre todo, por una reducción del componente graso.
- La estrategia recomendada debe incluir:
 - Una **dieta equilibrada** con una reducción moderada del aporte calórico.
 - Un **programa de ejercicios** que movilice **grandes grupos musculares**.
 - Una **modificación** de ciertos **hábitos de alimentación**.
- La pérdida de peso obtenida con esta estrategia no debe sobrepasar 1 kg/semana.
- Para mantener un buen control de peso y unos niveles óptimos de grasa corporal, es necesario realizar regularmente ejercicios físicos y adoptar unos hábitos de alimentación correctos que se puedan mantener toda la vida.
- Las actividades preferibles son las aeróbicas de larga duración.

Un error muy común en personas que quieren perder grasa con el ejercicio es la utilización de plásticos, fajas o exceso de ropa para incrementar la sudoración (transpiración). Sin embargo, estos sistemas no aumentan la pérdida de grasa corporal y el peso perdido es principalmente líquido, pro-



Estas prácticas, igual que las restricciones de agua, pueden producir estados de deshidratación que sobrecarguen el sistema cardiovascular y renal, y provocar hipertermias importantes muy peligrosas para la salud.

cedente del plasma sanguíneo, que se recupera cuando bebemos después del ejercicio.

Diversos estudios dicen que un elemento importante en lo que respecta al riesgo de sufrir enfermedades es la manera en que se distribuye la grasa en el organismo. Parece que la incidencia de enfermedades cardiovasculares está muy ligada a la obesidad masculina (acumulación de grasa en la región abdominal). El riesgo aumenta drásticamente cuando la relación abdomen/cadera aumenta por encima de uno en hombres y de 0,8 en mujeres. Las mujeres acumulan más grasas en los muslos y las caderas, porque tienen más

cantidad de la enzima lipoprotéica lipasa y una menor actividad lipolítica en estas zonas.

Para conseguir reducir el peso y la grasa hay que incrementar la actividad física y reducir aporte calórico para conseguir un balance calórico negativo:

$$\text{ingesta energética}^* < \text{gasto energético}^*.$$

Algunos estudios han comparado los efectos sobre la reducción de grasa corporal de la dieta y el ejercicio por separado o combinados. Aunque no todos los estudios han podido demostrar lo mismo, parece que una dieta de restricción calórica extrema provoca la pérdida de peso mediante la reducción de masa muscular. Sin embargo, si la dieta moderada se combina con un programa de ejercicio físico, la masa muscular se mantiene o aumenta ligeramente. En ambos casos la pérdida de peso es similar, pero la reducción de grasa corporal es mayor combinando dieta y ejercicio.

Por otro lado, se ha comprobado que los bomberos que hacen **sauna y baños de vapor** con cierta regularidad tienen mejores respuestas fisiológicas frente a trabajos con altas temperaturas (cf. Gisolfo & Robinson, 1969; Pandolf, 1979; Piwonka & Robinson, 1967, Schuarts y col., 1972).

Cuando se trabaja en ambientes de gran hostilidad, aumentan la necesidad de consumir oxígeno y la frecuencia cardíaca. Según algunos estudios, una sudoración más rápida y uniforme, permite mantener la temperatura corporal

- Las dietas que apuestan por una restricción severa del aporte calórico no tienen fundamento científico y pueden ser peligrosas para la salud.
- Este tipo de dietas producen grandes pérdidas de agua, electrolitos, minerales, depósitos de glucógeno y proteínas, mientras que la reducción de grasa corporal es mínima.
- Restricciones menos drásticas del aporte calórico (de 500 a 1.000 kcal menos al día) producen pérdidas menores en el componente no graso y no tienen un riesgo tan elevado de producir malnutrición.

Por último, también se debe desmentir la creencia que se puede perder grasa de forma localizada si realizamos ejercicios en una zona concreta del cuerpo (por ejemplo, realizar abdominales para perder la grasa de la cintura). La reducción de grasa corporal se produce de manera generalizada, y depende de factores ajenos al miembro o segmento corporal que movilizamos.

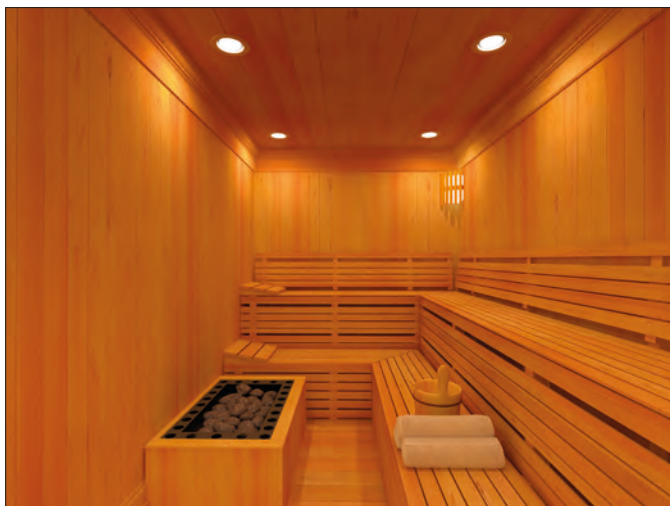


Imagen 29. Sauna



Tomar baños de vapor y saunas contribuyen a soportar mejor el trabajo en ambientes de altas temperaturas.

más baja y, con ello, trabajar en porcentajes de VO_2 máx. y FC inferiores (cf. Candas y col., 1979).

El ACSM (1991) establece como normas generales para programas de pérdidas de peso, las siguientes:



* Ver glosario



CAPÍTULO

5

Amplitud de movimiento



1. DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS

1.1. AMPLITUD DE MOVIMIENTO (MOVILIDAD ARTICULAR)

La amplitud de movimiento (ADM) o movilidad articular* es una valoración cuantitativa del arco de movimiento articular de una determinada articulación al realizar un movimiento cualquiera con independencia de la velocidad de ejecución.

La anatomía funcional describe los límites de ADM normales en las articulaciones más importantes para la población sedentaria. (cf. Kapandji, 1993; Alter, 1990; Reese, Bandy, 2002; Borms y van Roy, 2001). Sin embargo, no existe una descripción de ADM tan rigurosa para las diferentes modalidades deportivas en la bibliografía especializada (cf. Borms y van Roy, 2001).

Cuando examinamos un movimiento, las dos primeras cosas que podemos observar son la amplitud y la velocidad de ejecución que determinan, en parte, la calidad del movimiento. La integración de los dos parámetros (cantidad y calidad) nos permite aproximarnos a las dos manifestaciones de la ADM, flexibilidad y elasticidad.

1.2. CONCEPTO DE FLEXIBILIDAD*

Para algunos autores, como por ejemplo Plotav (1982) y Shuts (1978), la flexibilidad indica solamente la capacidad que tiene un cuerpo para doblarse sin romperse. También se define como la capacidad de desplazar una articulación o serie de articulaciones a través de una ADM completa sin restricciones ni dolor (cf. Alter, 1988; Arheim, Prentice, 1993; Couch, 1982; Jensen, Fisher, 1979; Rasch, 1989). Estas definiciones (la primera es más cercana al campo de la biomecánica) no permiten una clara diferenciación entre flexibilidad, elasticidad y ADM.

Otras definiciones aportan pequeños matices a las anteriormente descritas. Platonov (2001) considera más adecuado utilizar el término **flexibilidad** para valorar la movilidad general de todas las articulaciones del cuerpo y el término **movilidad** para hablar de una articulación en concreto. En este caso, flexibilidad sería una expresión compleja de las propiedades morfofuncionales del cuerpo humano.

Para Barrow y McGee (1979), Baumgartner y Jacksons (1982) y Kirkendall, Gruber, Jonson (1987), flexibilidad es el grado de movimiento de una articulación. En este mismo sentido, Siff y Verkhoshansky (1996) relacionan movilidad y estabilidad con flexibilidad y concluyen que flexibilidad se refiere al ADM de una articulación específica en relación a un grado concreto de libertad, entendiendo que cada articulación muestra uno o diversos grados de libertad posibles (flexo-extensión, aducción-abducción, inversión-eversión, pronación-supinación, etc.).

Para Liemohn y Pariser (2001) flexibilidad es la capacidad de una articulación de moverse alrededor de su amplitud de movimiento. Para ellos, amplitud de movimiento y flexibilidad tienen el mismo significado.

La mayoría de definiciones considera que flexibilidad es sinónimo de ADM pero a veces se considera la flexibilidad como una cualidad más compleja en la que intervienen varios factores.

1.3. CONCEPTO DE ELASTICIDAD*

El concepto flexibilidad debe diferenciarse claramente de la elasticidad. Podemos definir la propiedad elástica de un tejido o de una articulación (sistema articular) como la capacidad de volver a la longitud o posición no forzada una vez cesan las fuerzas que lo mantenían deformado. Así, cuanto más grande es la elasticidad de un tejido, mayor ha de ser la fuerza aplicada para producir un cierto grado de estiramiento. Por eso, algunos autores definen los conceptos de flexibilidad y elasticidad como contrapuestos o antagónicos (cf. Garret, Speer, Kirkendall, 2000).

En realidad, un gran desarrollo de la ADM en una determinada articulación puede suponer una pérdida de elasticidad y, en algunos casos, ser el origen de inestabilidad en la articulación (cf. Balafsalis, 1982; Corbin y Noble, 1980; Nicholas, 1970; Klein, 1961).

La amplitud de movimiento puede considerarse simplemente una valoración cuantitativa de la movilidad articular. Si esta se relaciona con la velocidad de ejecución o aceleración de las palancas implicadas en el movimiento, podemos evaluar una articulación:

- Por su **capacidad de deformación** (flexibilidad).
- Por su **capacidad de recuperar la forma** o la longitud no forzada cuando cesan las fuerzas que lo mantenían deformado (elasticidad).

Por lo tanto, flexibilidad y elasticidad deben considerarse manifestaciones de la ADM en estrecha relación con la velocidad de ejecución. Esto permite, clasificar los movimientos articulares en función de la velocidad de ejecución dentro de un rango de movimiento concreto. El entrenamiento de la flexibilidad estará relacionado con posiciones estáticas (sin movimiento) o con movimientos articulares lentos (velocidad media o baja). Por el contrario, la elasticidad debe relacionarse con movimientos rápidos o muy rápidos (gran aceleración). La elasticidad es un factor transitorio que permite que un movimiento rápido sea más ventajoso que uno lento.

Tabla 32. Manifestaciones básicas de la amplitud de movimiento articular (ADM)

Manifestaciones de ADM	Acciones musculares	Velocidad
Flexibilidad	Isométricas (la longitud no varía)	Sin movimiento
	Sin acción muscular	Sin movimiento Media-baja
	Anisométricas	Media-baja
Elasticidad	Anisométricas	Alta-muy alta

* Ver glosario

1.4. CONCEPTO DE *STIFFNESS** Y COMPLIANZA*

Panjabi y White (2001) consideran que la flexibilidad es sinónimo de complianza y opuesto a *stiffness* (rigidez muscular). Una estructura muscular *stiffness* es poco flexible y viceversa.

A su vez, elasticidad y *stiffness* son conceptos parecidos, pero que no se pueden intercambiar sin considerar algunos matices:

- Elasticidad, representa la propiedad del material, mientras que *stiffness* incluye, además, la estructura con el volumen y las medidas.
- El hueso tiene un determinado coeficiente de elasticidad pero la *stiffness* estará en función de su grosor y longitud.

Por eso es interesante poder evaluar la *stiffness* desde diferentes puntos de vista:

- **Axial stiffness**, resistencia que ofrece una estructura a la deformación axial.
- **Torsional stiffness**, resistencia que ofrece un material a la deformación por torsión.
- **Bending stiffness**, resistencia que ofrece una estructura a la deformación por doblez.



Imagen 30. Amplitud de movimiento

Por tanto, la flexibilidad se considera una cualidad física compleja influida por multitud de factores. Muy a menudo se utilizan términos diferentes, como sinónimos, sin demasiado criterio, lo que dificulta notablemente la comprensión de los textos. Se confunde con términos como flexibilidad, elasticidad, amplitud de movimiento (movilidad articular), complianza, *stiffness*, estiramiento, etc. Todas relacionadas con la capacidad de movimiento de una articulación pero que, desde nuestro punto de vista, no significan exactamente lo mismo. Por ejemplo estirar debe diferenciarse de amplitud de movimiento (ADM). Muchos deportistas tienen una excelente ADM pero nunca estiran, y otros estiran a menudo pero continúan teniendo una limitada ADM (Shrier, 2002).

2. FACTORES QUE LIMITAN LA ADM

2.1. FACTORES ESTRUCTURALES

Si consideramos que moverse dentro del arco de movimiento articular supone vencer las resistencias que los diferentes componentes del cuerpo ofrecen al estiramiento, el primer factor limitante de la ADM son los accidentes óseos. Cada articulación tiene unas características bien definidas que le permiten unas posibilidades teóricas de movimiento y unos grados de libertad (cf. Daza, 1996). Su estructura marca el camino que deben seguir los segmentos corporales como si de vías del tren se tratase. Atendiendo a su morfología se diferencian articulaciones con uno, dos y tres grados de movimiento.

A veces los límites normales de movimiento son superados por la aplicación de grandes tensiones que, a ciertas edades, pueden deformar las articulaciones. Un ejemplo de esto es la hipermovilidad del tobillo en ballet clásico y la cadera o espalda en gimnasia. Estas deformaciones se producen normalmente cuando los huesos aún no han terminado el proceso de osificación.

Las posibilidades de movilidad dependen a su vez de factores inherentes al músculo, entendido como un conjunto de fibras musculares con el correspondiente tejido circundante.

Los límites teóricos de estiramiento del componente contráctil (CC) se determinan mediante estudios de las dimensiones microscópicas de la longitud del sarcómero, de los miofilamentos de actina y miosina y de la zona H (cf. Alter, 1988). Cuando se estira un sarcómero hasta el punto de rotura, podemos obtener una longitud aproximada de 3,60 micras. Si lo estiramos hasta el punto de separación máxima, de manera que nos permita mantener al menos un puente cruzado, podemos obtener una longitud de 3,50 micras. Por lo tanto, el componente contráctil del sarcómero es capaz de aumentar 1,20 micras. Esto representa un aumento de más del 50% respecto la longitud de reposo y permite realizar una amplia gama de movimientos. El CC genera tensión activa cuando se contrae, lo que aumenta notablemente la *stiffness* y tensión pasiva al estirarse; se presenta así un comportamiento más compliante.

El tejido conectivo de los elementos elásticos está compuesto esencialmente de tres tipos de fibra: colágeno, elastina y reticulina. Las dos primeras constituyen prácticamente el 90% del total.

El colágeno es probablemente la proteína más abundante del reino animal. Es considerada un componente estructural fundamental de los tejidos. Sus propiedades físicas principales son su elevada *stiffness* (con la consiguiente poca extensibilidad) y su gran resistencia a la tensión (cf. Garret, Speer, Kirkendall, 2000; Alter, 1988; Minns, Soden, Jackson, 1973). Está constituido por haces de fibras con una organización estructural fuerte parecida a la del músculo, y es el elemento esencial de estructuras sometidas a tensiones elevadas como los ligamentos y los tendones.

* Ver glosario

El envejecimiento del colágeno supone cambios físicos y biomecánicos importantes que se reflejan en una pérdida de su poca extensibilidad que aumenta la rigidez.

La fibra de colágeno es muy *stiffness*. Las investigaciones apuntan a que estas fibras pueden ser estiradas un máximo de un 8 a 10% de la longitud de reposo antes de romperse (cf. Hollan, 1968; Laban, 1962; Weiss y Greer, 1977). En situaciones normales un tendón no es estirado más de un 4 o 5% (cf. Hérzog y Gal, 1999). Probablemente estiramientos superiores supongan deformaciones plásticas irreversibles con riesgo de rotura parcial o total.

La respuesta a test de carga del tejido de colágeno presenta **cuatro zonas** concretas y diferenciadas:

- Una zona **neutral** que corresponde cuando se aplica una carga pequeña en la que el tejido se estira fácilmente hasta que sus fibras se tensan o alinean de manera que pierden su forma en espiral.
- Este momento se corresponde con el inicio de una segunda zona llamada **elástica** en la que la *stiffness* aumenta muchísimo.
- El final de esta zona se corresponde con el principio de una zona de rotura llamada **plástica** que, a diferencia de la zona elástica, genera deformación permanente del tejido.
- Esta zona desemboca en la **rotura completa**.

Las fibras elásticas son responsables de la llamada propiedad elástica de los tejidos, es decir la capacidad de retorno a la longitud de reposo cuando cesan las fuerzas que producían la deformación. Ceden fácilmente cuando son estiradas y al alcanzar un 150% de su longitud de reposo alcanzan su punto de rotura que corresponde a una fuerza pequeña de 20 a 30 kg/cm² (cf. Bloom y Faawcet, 1975). Normalmente se deforman fácilmente a la tracción hasta un punto en que la *stiffness* aumenta dramáticamente.

Gracias a estas propiedades, los ligamentos y las cápsulas articulares con porcentajes altos de tejido elástico permiten el movimiento de las articulaciones sin demasiado esfuerzo y garantizan su estabilidad, ya que recobran su longitud de reposo con facilidad sin sufrir prácticamente alteraciones o deformaciones transitorias o permanentes.

El tejido conectivo tiene un papel fundamental en la ADM de las articulaciones. En general, las restricciones de los movimientos articulares vendrán determinadas por el porcentaje de colágeno y elastina:

- Cuando domine el porcentaje de colágeno, aumentará la *stiffness*, es decir la resistencia a la tensión, y las posibilidades de ADM total serán menores.
- En cambio, en las articulaciones donde la elastina sea la proteína más abundante, la *stiffness* será menor y la ADM mayor (cf. Eldren, 1968; Gosline, 1976).

Las estructuras de tejido conectivo fibroso llamadas fascias constituyen láminas envolventes que varían en grosor y densidad en relación a las demandas funcionales. Esta estructura que envuelve y reúne a los músculos (epimisio), a

cada una de las fibras (endomisio) y a los grupos de fibras en unidades separadas (perimisio) constituye el 41% de la resistencia de la articulación a la deformación (cf. Heyward, 1991; Johns y Wright, 1962). En contraposición el tendón y la piel solo restringirán el movimiento en un 10% y 2% respectivamente (cf. Johns y Wright, 1962).

Prentice (1997) considera que la grasa puede ser un factor de limitación. Cita como ejemplo la reducción en la capacidad de flexión de tronco hacia adelante en aquellas personas con una gran cantidad de grasa en el abdomen. La grasa en estos casos actúa como una cuña.

El objetivo más importante de las sesiones de estiramiento debe ser el acondicionamiento del complejo musculotendinoso. No es recomendable el estiramiento de las estructuras ligamentosas y la cápsula articular (cf. McDougall, Wenger, Green, 1995). Solo se podría justificar su estiramiento forzado en casos de hipomovilidad o cuando la ADM es insuficiente para albergar las necesidades técnicas.

2.2. OTROS FACTORES

2.2.1. LA EDAD

A medida que envejecemos, perdemos ADM, aunque de manera no lineal (cf. Sermeev, 1966; Corbin y Noble, 1980; Einkauf, Gohdes, Jensen, Jewell, 1987; Kuhlmann, 1993). Los estudios detectan una progresiva involución a partir de los primeros años de vida. Después de una fase de gran movilidad articular con pocas variaciones hasta los diez u once años, se alcanza la adolescencia en la que esta cualidad primero se estabiliza y después empieza a disminuir (cf. Beaulieu, 1986). Desde la pubertad hasta los veinte o treinta años el deterioro es más grande en relación directa con el aumento de la masa muscular. En este periodo tendrá gran relevancia la relación entre el trabajo de fuerza y los ejercicios de estiramiento. A los treinta años, se estabiliza y va disminuyendo gradualmente hasta la vejez. Algunos estudios, establecen que se alcanza una importante disminución gradual entre los treinta y los setenta años que oscila entre el 20 y el 50%, dependiendo de la articulación examinada (cf. Chapman, DeVries, Swezey, 1972; Vander-voot, Chesworth, Cunningham, 1992). Por esta razón, los bomberos que tienden a tener una reducida ADM deberán prestar una atención especial a su desarrollo y/o mantenimiento.

2.2.2. EL SEXO

A pesar de que no existen estudios concluyentes, como regla general, se acepta que **las mujeres son más flexibles que los hombres de su edad** (cf. Weineck, 1988; Alter, 1990). Aunque en general, el ADM de las mujeres es superior a la de los hombres en casi todas las articulaciones, en algunas es igual o incluso inferior.

Las diferencias entre hombres y mujeres se acentúan durante el embarazo en la región de la pelvis por una relajación de la musculatura (cf. Bird, Calguneri, Wright, 1981; Brewer, Hinson, 1978; Abramson, Roberts, Wilson, 1934). La mujer

está más preparada genéticamente para disponer de una ADM mayor en esta región por su anchura. Probablemente lo favorezca su constitución ósea, más pequeña y ligera.

Algunas veces estas diferencias se han atribuido a las diferentes actividades cotidianas entre sexos (cf. Corbin, Noble, 1991). En estudios realizados en poblaciones de deportistas se han encontrado diferencias no significativas entre mujeres y hombres cuando el deporte no exige grandes ADM. Esta constatación refleja que para la mayoría de actividades deportivas la ADM no discrimina (Moras, 2003).

Por otro lado, los tejidos blandos que rodean las articulaciones de las mujeres tienen más capacidad para absorber los estiramientos dinámicos.

Además, el umbral de dolor como respuesta a una torsión articular es, por regla general, menor en las mujeres (Siff, 1986).

2.2.3. EL CALENTAMIENTO

El calentamiento realizado mediante ejercicios de intensidad moderada aumenta la temperatura corporal y paralelamente la ADM (cf. Lukes, 1954 citado por Bompa, 1983). El tipo de calentamiento escogido también afecta al grado de movilidad articular (cf. Henricson y col., 1984; Hubley, Kozey, Stanish, 1984; Wessling, DeVane, Hylton, 1987; Wiktorsson-Moller, Oberg, Ekstrand, Guillquist, 1983).

Los estiramientos dinámicos y globales, en los que participa la mayor parte de la musculatura implicada en una articulación, permiten una mejora de la movilidad articular respecto de los calentamientos estáticos o con poco movimiento y participación muscular. En este sentido Zatziorsky (1980 citado por Bompa, 1983) estudió los efectos del calentamiento dinámico (veinte minutos) comparándolo con un baño a 40°C de temperatura durante diez minutos. El resultado fue, como cabía esperar, que el calentamiento mediante ejercicios dinámicos producía más de un 21% más de movilidad articular.

La principal confusión está en la relación que debe establecerse durante el calentamiento entre ejercicios dinámicos y ejercicios de estiramientos. De hecho, las técnicas de estiramiento estáticas no permiten aumentar la temperatura corporal de manera significativa por lo que, en caso de utilizarlos, siempre deben realizarse después de ejercicios dinámicos. Estirar tejidos blandos sin elevar previamente la temperatura corporal los expone a riesgos innecesarios, ya que responden peor a la tracción. Cornelius y col. (1988), llegaron a la conclusión de que el estiramiento muscular era más



Imagen 31. Calentamiento

efectivo después de aumentar la temperatura mediante ejercicios de carácter aeróbico. Esto es muy importante cuando se preparan sesiones específicas de estiramiento.

2.2.4. LA HORA DEL DÍA

La movilidad articular varía durante el día. Ozolin (1971) detectó que entre las 10:00 y las 11:00, y las 16:00 y las 17:00, la amplitud de movimiento era máxima. Los valores más bajos se localizaron a primera hora de la mañana y por la noche.

Platonov (2001) también establece amplitudes de movimiento mínimas a primera y última hora del día, pero a diferencia del anterior, considera que los valores máximos se dan entre las 10:00 y las 18:00. Estos cambios pueden tener una relación muy directa con los cambios biológicos (cf. Ozolin, 1971).

2.2.5. EL TRABAJO HABITUAL Y LAS COSTUMBRES

La actitud y las costumbres sociales influyen sobre el grado de movilidad articular. Esta influencia en algunos casos puede considerarse beneficiosa y en otros, ser la causa de desequilibrios que debemos corregir.

Algunos ejemplos de esto los encontramos en los pueblos orientales por su particular forma de sentarse. Normalmente tienen una ADM superior en la articulación de la cadera que los países occidentales. Concretamente, se detectó un ADM aumentada en las extremidades inferiores en la población china y de Arabia Saudí, en comparación con sujetos británicos y escandinavos (cf. Ahlberg, Moussa, Al-Nahdi, 1988; Hoaglund, Yau, 1973). Dick (1993) argumenta que la adaptación a las posiciones de trabajo y, por extensión a las técnicas deportivas, pueden reducir la movilidad articular de determinadas articulaciones. Por ejemplo, las posiciones forzadas de la columna al trabajar en máquinas o estudiar en posiciones incómodas.

2.2.6. EL EQUILIBRIO MUSCULAR

Los bomberos disponen de una determinada movilidad articular natural. Sin embargo, no la podrán utilizar si el control muscular local no es el adecuado. Nos referimos al equilibrio, la coordinación entre las partes del cuerpo y la aplicación de la fuerza suficiente para realizar los movimientos.

Según Walter (1981), muchas veces, no se consigue el equilibrio deseado porque el músculo es demasiado *stiffness*, y otras porque es demasiado compliante. La coordinación entre los grupos musculares que intervienen en un movimiento determinado debe ser precisa. Esta coordinación, llamada intermuscular, depende, entre otras cosas, de:

- El nivel de experimentación de un determinado movimiento.
- La anticipación neuromuscular.
- La calidad de la información.
- Las propiedades de los tejidos.

2.2.7. EL ESTRÉS Y LA TENSIÓN MUSCULAR

El estrés puede definirse como el desgaste o exceso de tensión, mental, emocional o físico en la vida. Cuando el nivel de tensión es normal, se considera saludable y deseable. Sin embargo, cuando es intenso (miedo, crispación continuada, frustraciones, etc.) o persistente puede ser un peligro para la salud. En la base de la medicina psicosomática se encuentra la unión de cuerpo y mente y la bibliografía aporta numerosos estudios que demuestran que el ejercicio y los programas de entrenamiento de la flexibilidad disminuyen el estrés (cf. De Vries, 1975; de Vries, Wiswell, Bulbulion, Moritani, 1981; Levarlet-Joye, 1979; Morgan, Horstman, 1976; Sime, 1977).

La relajación muscular permite reducir la activación e influir sobre la ADM y la *stiffness* musculotendinosa. Implica un consumo económico de energía y resistencia a la fatiga, lo que permite realizar los movimientos con facilidad, autocontrol, armonía y precisión (cf. Basmajian, 1975). De hecho la relajación es la capacidad para ejercer control muscular, de manera que los músculos no utilizados específicamente para un movimiento estén poco activados y aquellos, que estén implicados sean activados al nivel mínimo necesario para alcanzar la respuesta deseada (cf. Corville, 1979).

2.2.8. LA HERENCIA

Los estudios realizados hasta el momento para analizar el componente genético de la movilidad articular han encontrado una heredabilidad de moderada a alta (0,38-0,85) y, por lo tanto, poco modificable por factores ambientales como el entrenamiento (cf. Perrusse, Leblanc, Bouchard, 1988; Maes y col., 1996). Sin embargo, los estudios muestran una alta variabilidad.

Otras cualidades han demostrado una alta heredabilidad, como la fuerza estática o explosiva (0,60-0,90). La potencia y la resistencia aeróbica, muestran una heredabilidad moderada (cf. Bouchard, 1992; Perrusse y col., 1987; Komi, Karlsson, 1979; Pirnay, Crieland, 1983).

En un estudio realizado por Rodas, Moras, Estruch, Ventura (1997) con doce parejas de hermanos gemelos monócigotos y doce parejas dicigotos practicantes de fútbol y baloncesto de forma regular, se encontró:

- Una mayor heredabilidad de la movilidad articular para la articulación coxofemoral que para la escapulo humeral.
- El componente genético fue más determinante para la pierna derecha que para la izquierda.
- Se detectó una mayor heredabilidad para los movimientos activos que para los pasivos forzados (Moras, 2003).

3. TIPOS Y VARIEDADES DE ESTIRAMIENTOS

Cuando una persona se somete a un programa de estiramiento de intensidad progresiva, el cuerpo responde incrementando su capacidad, es decir, con una adaptación a las

exigencias (escapulohumeral Doherty, 1971). Si la fuerza externa aplicada es demasiado alta, puede poner en peligro los tejidos ya que, a partir de un cierto umbral de tensión, se deforman de manera permanente hasta alcanzar el punto de rotura. A su vez, el tono muscular y la rigidez del complejo musculotendinoso y de cada uno de sus elementos variarán en función de la sollicitación muscular.

El punto de partida para la elección de los medios y métodos de estiramiento para el entrenamiento debe ser el conocimiento de las propiedades mecánicas de los tejidos blandos y las características de la regulación neuronal. Sin embargo, el reto no es nada fácil, surgen preguntas como si es necesario estirar más allá del límite elástico, si debemos alcanzar o superar el punto de molestia o si el punto doloroso está por encima o por debajo del límite elástico (cf. Cianti, 1990; Alter, 1990; Jones, 1975).



Imagen 32. Estiramiento estático

A pesar de que no existen datos concluyentes, el estado actual de la investigación permite desarrollar una teoría del estiramiento. Hay dos tipos básicos de estiramiento:

- El **estiramiento estático** se refiere a la ADM alcanzada en una articulación o varias articulaciones mediante un recorrido lento por el arco de movimiento articular hasta alcanzar la posición de estiramiento final que se mantiene un cierto tiempo.
- El **estiramiento dinámico** corresponde a la capacidad de ADM en una articulación durante la realización de un movimiento a velocidad media o acelerada (cf. Corbin, Noble, 1980; Cambone, 1990).

Tanto el estiramiento estático como el dinámico pueden realizarse mediante movimientos:

- **Pasivos relajados.** Necesitan la ayuda de la gravedad (sin contracción muscular voluntaria).
- **Pasivos forzados.** Necesitan la ayuda de una fuerza externa (compañero o artilugio mecánico).
- **Activos.** El sujeto alcanza la posición final de estiramiento mediante la contracción de la musculatura que produce el movimiento de una forma natural (cf. Werner, Schneider, Spring, Trischler, 1990; Cianti, 1990). En los movimientos activos el recorrido articular puede ser:

- Libre, cuando se realiza por la fuerza de contracción de la musculatura antagonista.
- Asistido, cuando además hay ayuda de una fuerza externa.
- Resistido, cuando el movimiento activo se realiza contra la fuerza de una resistencia externa que se opone al movimiento (cf. Porta, 1988; García Manso, Navarro, Caballero, 1996).

El punto de equilibrio para fijar el ángulo de la articulación en los movimientos libres, en los que la tensión muscular iguala la fuerza externa, se puede realizar de dos maneras:

- Con la contracción de los músculos antagonistas.
- Con la relajación de los agonistas o la co-contracción agonista-antagonista.



Imagen 33. Tipos y variedades de estiramiento (cf. Moras, 2003)

También es posible el estiramiento estático en tensión activa. En este caso el ejecutor contrae la musculatura en posición de estiramiento (cf. Esnault, Viel, 2003). Esta variedad de estiramiento, por su importancia y relevancia será tratada con más profundidad en el apartado *Estiramientos en tensión activa*.

Aunque todas las variedades de estiramiento descritas en la bibliografía especializada pueden enmarcarse dentro de esta clasificación, es importante que se diferencien los métodos dinámicos, que movilizan la articulación a baja o media velocidad, de los balísticos que lo hacen a gran velocidad.

La ADM obtenida en los movimientos estáticos pasivos siempre será superior a los estáticos activos y estos serán inferiores a los movimientos dinámicos activos donde la ADM final obtenida dependerá fundamentalmente de la fuerza de la musculatura antagonista y de la complianza de la musculatura y tejidos estirados (deformados).

En los movimientos balísticos, además de los factores anteriores, los reflejos de estiramiento se convertirán en potentes mecanismos de frenado en los últimos grados del recorrido articular.



Imagen 34. Características del estiramiento en tensión activa y pasiva (cf. Esnault, Viel, 2003)



Imagen 35. Estiramiento pasivo

3.1. ESTIRAMIENTOS EN TENSIÓN PASIVA

Los estiramientos pasivos forzados realizados por parejas deben ejecutarse con cuidado. En muchos casos constituyen una práctica desaconsejable por el peligro de forzar excesivamente si la persona que manipula no posee las nociones necesarias del límite de resistencia o de fragilidad del músculo. El límite es un factor individual que debería conocerse a partir de las sensaciones de la manipulación. Traccionar excesivamente supone, normalmente, provocar dolor en la unión miotendinosa, la parte más débil de la estructura.

Los estiramientos en tensión pasiva generalmente persiguen una ADM superior a la normal y, por lo tanto, no pueden aplicarse a todos los grupos musculares (con independencia de las necesidades individuales, tipo de musculatura -acción corta o larga- o características del deporte practicado).

En algunas articulaciones los estiramientos pasivos y pasivos forzados consiguen alcanzar el tope articular óseo sin ser un estímulo de estiramiento efectivo para mejorar la ADM. Este es el caso de la flexión forzada de muñeca manteniendo el codo flexionado.

Los músculos biarticulares y, en algunos casos, los multiarticulares, son los que, en general, deben someterse con cierta regularidad a un programa de entrenamiento con estiramientos en tensión pasiva. La razón es que tienden a aumentar la rigidez, y se convierten en un freno para la correcta ejecución de ciertos movimientos técnicos.

También es de suma importancia controlar el equilibrio bilateral (cf. Burkett, 1971). Es posible que el entrenamiento y el tipo de actividad deportiva generen diferencias importantes en la ADM activa y la fuerza máxima entre segmentos corporales, lo que origina ciertas lesiones. En este sentido, cabría destacar los frecuentes desequilibrios en la relación de fuerza entre los músculos de la corva derecha e izquierda. Para Burkett una diferencia de 10% o más puede suponer un elevado riesgo para la musculatura más débil. Las diferencias entre ADM pasivas también serán un buen indicador de ciertas descompensaciones que deberán corregirse.

Los estiramientos en tensión pasiva no son los que proporcionarán mayores ganancias de ADM articular por lo que, salvo pequeñas excepciones, es preferible que los estiramientos se dirijan hacia el mantenimiento de la extensibilidad de los músculos o grupos musculares, regulando la complianza del sistema musculotendinoso. Como la ADM es específica para cada articulación y movimiento de la misma, siempre será necesario valorar las articulaciones por separado.

3.2. ESTIRAMIENTOS EN TENSIÓN ACTIVA

El estiramiento estático en tensión activa consiste en mantener el músculo o grupo muscular en contracción, antes y durante el estiramiento (cf. Esnault, Viel, 2003).

Este tipo de estiramiento se recomienda en los casos de preparación para el entrenamiento y competición. Su objetivo no es estirar mucho un músculo o grupo muscular, sino asegurar su protección. Las tensiones bruscas e intensas o los movimientos descontrolados suponen una verdadera contracción excéntrica origen de muchas lesiones (por ej.: roturas en isquiotibiales de jugadores al golpear el balón).

Las sensaciones desagradables (nociceptivas) durante el estiramiento en tensión activa son superiores a las del estiramiento en tensión pasiva. Son sensaciones dolorosas producidas por las aponeurosis de envoltura muscular, las láminas de tejido conjuntivo que atraviesan el músculo de parte a parte, la unión entre las miofibrillas y la lámina tendinosa (tendón oculto) y el tendón aparente. Estas estructuras están inervadas y responden al estiramiento (cf. Esnault, 1991).

Es aconsejable una iniciación lenta y gradual a este tipo de estiramientos pues, en un principio, generan molestias y sensaciones extrañas a las que los bomberos deben acostumbrarse.

- **Estiramientos dinámicos lentos en tensión activa:** puede ser de interés realizar estiramientos dinámicos lentos en tensión activa para preparar la vigilancia de la unidad musculotendinosa en un arco de movimiento y no solo en un punto concreto, como sucede en el estiramiento estático en tensión activa. Este tipo de estiramiento puede ser de carácter general o específico.

- **Estiramiento de contraste:** el contraste entre tensión activa y tensión pasiva permite ajustarse a las diferentes situaciones de la actividad. El objetivo no debe ser siempre estirar simplemente un músculo relajado para obtener su máxima longitud, sino un estiramiento en contracción que permita reforzar la vigilancia muscular, manteniendo una correcta relación muscular de co-contracción. Si este sistema se encuentra alterado se pierde finura en el gesto y en la postura.

A su vez, como los músculos están unidos entre sí por numerosas capas aponeuróticas, los estiramientos en tensión activa y pasiva pueden llegar a afectar a una cadena muscular grande. Después del estiramiento realizado en tensión activa o pasiva podemos realizar una tarea técnica de carrera próxima a la cadena cinética trabajada con el objetivo de que la regulación de la tensión activa se realice en condiciones de alta especificidad. La regulación de la tensión adquirida en situaciones muy controladas no es efectiva por sí sola, sino que constituye el primer paso para un posterior control de las necesidades de rigidez activa en cada momento del juego. Esto permite la anticipación ante situaciones cambiantes.

- **Preparación para el esfuerzo:** los estiramientos de preparación para el entrenamiento deben fundamentarse en las características del esfuerzo que hay que realizar. Sin embargo, existen algunas orientaciones que deben respetarse siempre.

Para una hipotética función de prevención de las lesiones, los estiramientos estáticos se incluyen normalmente en la fase de calentamiento (cf. Wiemann y col. 2000). No obstante, como ya se ha explicado anteriormente, el estiramiento estático puede representar una peligrosa alteración transitoria de las propiedades mecánicas de la unidad musculotendinosa (reducción de la *stiffness*) que puede reducir el rendimiento posterior.

3.2.1. ENTRENAMIENTO PRÁCTICO

- **Antes del entrenamiento**

Los ejercicios de estiramiento en tensión activa antes del entrenamiento práctico de un bombero tienen el objetivo de preparar a los músculos para esfuerzos intensos, breves, de alta intensidad y espaciados en el tiempo (desplazamientos cortos entrecortados por pausas, saltos, rescates...).

En todos los casos, los tiempos de estiramiento deben ser breves (entre uno y seis segundos) y solo se realizarán de una a tres repeticiones por grupo muscular. A mayor exigencia de aceleración de la articulación, menor número de repeticiones. Respetar este principio permitirá no agotar el potencial de los husos neuromusculares y alcanzar un estado de alerta, de precontracción.

En este tipo de estiramientos no se persigue una adaptación de los tejidos al estiramiento (el tiempo es demasiado breve), sino una respuesta sensoriomotora afinada con una regulación de la tensión muscular.

- **Después del entrenamiento:**

Después del entrenamiento son recomendables los estiramientos en tensión pasiva, entre diez y treinta segundos con series de cuatro a seis repeticiones por grupo o cadena muscular. Siempre es preferible aumentar el número de repeticiones que el tiempo de estiramiento. De esta manera el estiramiento constituye una potente forma de drenaje que ayuda a acelerar la recuperación posesfuerzo.

Cuando la intensidad del entrenamiento ha sido muy elevada o se ha producido un elevado daño celular, como es el caso del entrenamiento excéntrico de alta intensidad con máquinas yoyo, es preferible realizar los estiramientos como mínimo dos horas después del entrenamiento o, incluso, no realizarlos.

4. ESTIRAMIENTO FNP (FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA)

La facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) es una técnica mixta de estiramiento que desarrolló el neurólogo Herman Kabat junto a las fisioterapeutas Margaret Knott y Dorothy Voss a finales de la década de 1940 y principios de 1950. Para desarrollarla, tomaron como punto de partida el modelo descriptivo sobre la actuación del sistema neuromuscular de la obra de Charles Sherrington (1947). En un primer momento, se aplicó en el campo de la rehabilitación, pero pronto se comprobó que era mucho más que un método para el tratamiento de las parálisis.

Las técnicas FNP se basan en la alternancia de contracciones musculares y estiramientos. Para muchos autores es la técnica con la que se consiguen mayores aumentos en la movilidad articular (cf. Moore, Hutton, 1980; Prentice, 1983; Sady, Wortman, Blanke, 1982; Tanigawa, 1972; Beaulieu, 1981; Cherry, 1980; Cornelius, 1983; Cornelius, Hinson, 1980; Hartley, O'Brien, 1980; Hatfield, 1982; Holt, Travis, Okita, 1970; Sullivan, Markos, Minor, 1982; Surburg, 1983).

La técnica FNP más habitual es la **técnica mantener-relajar HR (Hold-relax)**. El instructor efectúa un preestiramiento pasivo del grupo muscular que se quiere estirar. A continuación, el ejecutor realiza una acción isométrica de tres o cuatro segundos contra la fuerza del instructor de acomodación (no al revés), seguida de una acción cuasimáxima de cuatro a seis segundos. Después, el ejecutor se relaja y, después de tres o cuatro segundos el instructor fuerza la articulación hasta el límite articular pasivo que normalmente es ligeramente superior al anterior.

Constituye una técnica eficaz cuando la ADM de una articulación es reducida o si el movimiento dinámico activo causa dolor (cf. Tous, 1999).

5. TIEMPO ÓPTIMO DE ESTIRAMIENTO

El tiempo óptimo de estiramiento y la frecuencia deberían ser diferentes para las distintas técnicas de estiramiento y para los diferentes grupos musculares. Esto se justifica si se considera que los grupos musculares superficiales tienen una temperatura inferior si se comparan con los más profundos, y que los ángulos de pennación varían notablemente de unos músculos a otros (músculos de acción corta y larga). Controlar todas estas variables resulta complicado por lo que, en la literatura especializada, se establecen unos tiempos medios según las modificaciones de la ADM.

La pregunta es cuánto tiempo es necesario estirar de forma pasiva para conseguir el incremento máximo de longitud. Probablemente, como apuntan algunos autores, durante los primeros doce a dieciocho segundos se consiguen las adaptaciones más importantes. Proseguir con el estiramiento no supondrá modificaciones elevadas (cf. Taylor, Dalton, Seaber, Garret, 1990). En esta línea Bandy, Iron y Briggler (1997) encontraron que hasta los treinta segundos se permitía la relajación del músculo estirado y se obtenían los máximos beneficios. Cuando el estiramiento se mantenía hasta los sesenta segundos, no se obtenían mejores resultados.

En el caso de las técnicas de estiramiento FNP, que se basan en una teórica óptima relajación de la musculatura que facilite su estiramiento, es importante definir los tiempos de contracción isométrica. En general, se recomienda tiempos breves de contracción entre cinco y siete segundos (cf. Ettnyre, Abraham, 1986; Ardí, Jones, 1986; Hartley-O'Brien, 1980; Holt y col, 1970; Lucas, Koslow, 1984; Sady y col, 1982; Tanigawa, 1972). Concretamente Hardy y Jones (1986) observaron que seis segundos de contracción isométrica era superior a tres segundos.

Por otro lado, la longitud muscular en la que se realiza la contracción isométrica parece no afectar en las ganancias finales de ADM (cf. Hardy, 1985).

6. OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA ADM PARA BOMBEROS

6.1. OBJETIVOS

El entrenamiento de la ADM debe permitirnos alcanzar tres objetivos:

- Desarrollar las tareas de la profesión de bombero y de la vida cotidiana sin rigidez ni limitaciones.
- Facilitar los procesos de recuperación después del esfuerzo.
- Evitar desequilibrios musculo-esqueléticos que reducen la posibilidad de generar patologías degenerativas por desgaste, minimizando el riesgo de sufrir de dolor de espalda.

6.2. BENEFICIOS

6.2.1. BENEFICIOS PARA EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

- Incrementa la flexibilidad de músculos y tendones.
- Mejora la capacidad de movimiento.
- Permite desarrollar con eficacia las diferentes técnicas de trabajo y deportivas.
- Prevé lesiones musculares y tendinitis.
- Prepara el músculo para la actividad en el calentamiento.
- Vuelve el músculo a la posición de reposo y acelera procesos de recuperación en el regreso a la calma.
- Evita y corrige desequilibrios posturales.

6.2.2. BENEFICIOS PARA LAS ARTICULACIONES

- Estimula la lubricación articular.
- Atenúa las enfermedades degenerativas.
- Evita rigideces y retracciones articulares, y demora la calcificación del tejido conectivo.

6.2.3. BENEFICIOS PARA EL SISTEMA CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO

- Ayuda a reducir la presión arterial.
- Facilita la circulación dentro del territorio muscular.
- Favorece la capacidad muscular.
- Mejora la conciencia del proceso inspiración-expiración.

6.2.4. BENEFICIOS PARA EL SISTEMA NEUROMUSCULAR

- Desarrolla la conciencia del propio cuerpo (percepción cenestésica, mecanismos propio-receptores).
- Reduce el estrés.
- Mejora la coordinación y el aprendizaje de los esquemas motores.
- Es tranquilizante y relajante.

Los dolores de espalda merecen para muchos países desarrollados el calificativo de “mal del siglo” o “mal de nuestra civilización” y constituyen un problema sanitario de primera magnitud. Las estadísticas dicen que ocho de cada diez encuestados han sufrido o sufrirán algún episodio doloroso de espalda antes de los cincuenta años. Representa el primer motivo de invalidez antes de los 45 años y es responsable de una de cada tres bajas laborales. Más del 30% del gasto médico del cuerpo de bomberos tiene la causa en problemas de espalda.



Imagen 36. Tirón espalda

Un acortamiento de la cadena muscular posterior predispone a sufrir problemas de espalda.

El problema de las profesiones que implican una considerable exigencia física, como es la de los bomberos, es que un nivel pobre de condición física es incompatible con disfrutar de una buena calidad de vida, ya que el riesgo de sufrir lesiones se dispara.

El 80% de las dolencias de espalda son fruto de desequilibrios musculares y, en consecuencia, la solución al problema debe enfocarse hacia la recuperación de la función y su mantenimiento y no solo hacia el dolor.

La solución y la vía de prevención vienen, en gran medida, por el trabajo sistemático de la ADM de los músculos que han perdido capacidad de elongación, unido a programas de tonificación para aquellos músculos que han perdido su capacidad contráctil y de sostenimiento.

Estudios independientes (cf. Anderson, 1983, 1991; Choler, 1985; Spitzer, 1987) han dado resultados excelentes y han demostrado la importancia del ejercicio físico en la recuperación de los dolores no complicados: El 70% se recupera en pocas semanas y hasta el 90% lo hace en periodos no superiores a las ocho semanas.

Es conveniente señalar que, analizando las tareas propias de los bomberos, se llega a la conclusión de que no se necesitan niveles especiales de esta capacidad. Cuando los niveles de ADM son comparables a los niveles estándar que se asocian con la salud, la tarea del bombero se desarrolla con normalidad y la calidad de vida del profesional no se ve alterada.

7. REQUERIMIENTOS DE ADM EN LA ACTIVIDAD DEL BOMBERO

Niveles inadecuados de flexibilidad en la llamada cadena posterior de los bomberos (isquiotibiales, cuadratura lumbar, etc.) aumentan el riesgo de sufrir patologías relacionadas con la espalda (cf. Sharkey, 1979).



CAPÍTULO

6

Coordinación, equilibrio y agilidad

1. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTORAS O COORDINATIVAS

Antes de definir las capacidades coordinativas, es necesario diferenciarlas de las capacidades condicionales.

Dentro de las actividades físicas hay **capacidades condicionales** (también llamadas motoras o básicas) y **capacidades perceptivo-motoras o coordinativas**^{*}. Las capacidades condicionales dependen básicamente de la disponibilidad energética. Cuando hablamos de capacidades condicionales, hablamos de fuerza, resistencia y velocidad.

Las **capacidades perceptivo-motoras o coordinativas** incluyen aquellas que requieren de procesos de elaboración sensorial más o menos complejos y que dependen en gran medida del grado de maduración y participación del sistema nervioso. Pertenecen a este grupo la coordinación, el equilibrio, la percepción cinestésica^{*} (tanto propiocepción como exterocepción), la percepción temporal y la percepción espacial.

La **agilidad y la habilidad** se pueden considerar como capacidades resultantes, ya que para manifestarse requieren características de las motoras y las coordinativas.

Por su parte, la **ADM** se considera facilitadora de las otras capacidades, por lo que se puede clasificar separadamente.

Antes de definir las capacidades perceptivo-motoras, es necesario entender que se trata de un conjunto de capacidades amplias y abstractas que admiten muchos conceptos y matices.

1.1. COORDINACIÓN

Se puede definir como la capacidad para resolver un problema de movimiento en secuencia ordenada y armónica y como la capacidad de sincronización de secuencias de contracciones musculares de las diferentes regiones corporales en relación con el espacio y el tiempo.



Imagen 37. Coordinación dinámica

1.1.1. CLASIFICACIÓN

a) Según el número de segmentos corporales que participan en el movimiento:

- La coordinación dinámica general se refiere a movimientos globales donde participa un gran número de zonas corporales.



Imagen 38. Coordinación específica

- La coordinación específica o segmentaria se refiere a movimientos analíticos. Normalmente, este tipo de coordinación es ocular-manual.

b) Según la participación de las zonas corporales:

- Coordinación general; por ejemplo, caminar sobre un listón.
- Coordinación específica; por ejemplo, tareas típicas de coordinación analítica óculo manual.

Para considerar una tarea coordinada, es necesario que se cumplan dos premisas: que sea eficaz y que sea exacta.

Por eficaz se entiende aquellas acciones que utilizan los músculos estrictamente necesarios, con la fuerza precisa para ser eficientes en un determinado trabajo prolongado durante mucho rato y realizado con la mínima tensión intramuscular posible.

Por exactitud se entiende que el resultado final sea el deseado.

1.2. EQUILIBRIO

Se refiere a la capacidad de mantener una posición estática o dinámica en contra de la gravedad. Es una capacidad requerida por el bombero en muchas ocasiones por lo que mantenerla entrenada y en buena forma es muy importante.

^{*} Ver glosario

- Un ejemplo de equilibrio estático puede ser el hecho de mantenerse derecho en una escalera mientras se tienen las manos ocupadas.



Imagen 39. Equilibrio estático

- El equilibrio dinámico es necesario cada vez que haya que moverse sobre una tabla, viga o cualquier lugar en que se tenga poco margen de maniobra.



Imagen 40. Equilibrio dinámico

Ambos tipos de equilibrio son muy importantes en muchas de las acciones que debe desarrollar un bombero.

1.3. AGILIDAD

La agilidad es la capacidad de mover el cuerpo rápidamente en un espacio tridimensional, lo que implica que, en una sola capacidad, se sumen varias.

- El hecho de moverse rápidamente obliga a tener un buen nivel de fuerza.
- Estos movimientos rápidos se deben realizar de forma coordinada y sin perder el equilibrio, lo que requiere un nivel importante de capacidades perceptivo-motrices.

La suma de estas diferentes capacidades ya clasificadas nos dará el nivel de agilidad.

2. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS

Para desarrollar las capacidades coordinativas, el mejor método es el entrenamiento específico. Cuando un bombero practica las tareas de forma idéntica a las situaciones reales de trabajo, el sistema neuromuscular se adapta más rápidamente (cf. Cinque, 1990).



Sesión práctica nº 9 de Circuito Físico-Técnico en la parte 6: "Programa de acondicionamiento".

Desde este punto de vista, los circuitos físico-técnicos representan una tarea muy adecuada para mejorar tanto la condición física específica como la técnica (habilidades coordinativas).

A pesar de todo, realizamos una propuesta concreta basada en el trabajo de la propiocepción* en el parte 5 de este manual ("Prevención") y, por lo tanto, de los analizadores cinestésicos, considerados los elementos más relevantes para la mejora de la coordinación y el equilibrio.

Los analizadores cinestésicos están constituidos por receptores situados en los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones que informan del grado de tensión intramuscular y de la posición y orientación de los diferentes segmentos corporales y zonas, entre sí y en relación con el espacio tridimensional sin ayuda de la visión.

Aunque la información que recibimos por medio de la vista es fundamental, cuando queremos aprender o automatizar un movimiento o una técnica nueva para hacerla mecánicamente, el analizador cinestésico* asume mayor importancia.

En general, la propiocepción se trabaja mediante la adaptación del equilibrio en situaciones cada vez más comprometidas. De esta manera, cuando aparece un imprevisto, los mecanismos de respuesta en la corrección serán más rápidos y efectivos.





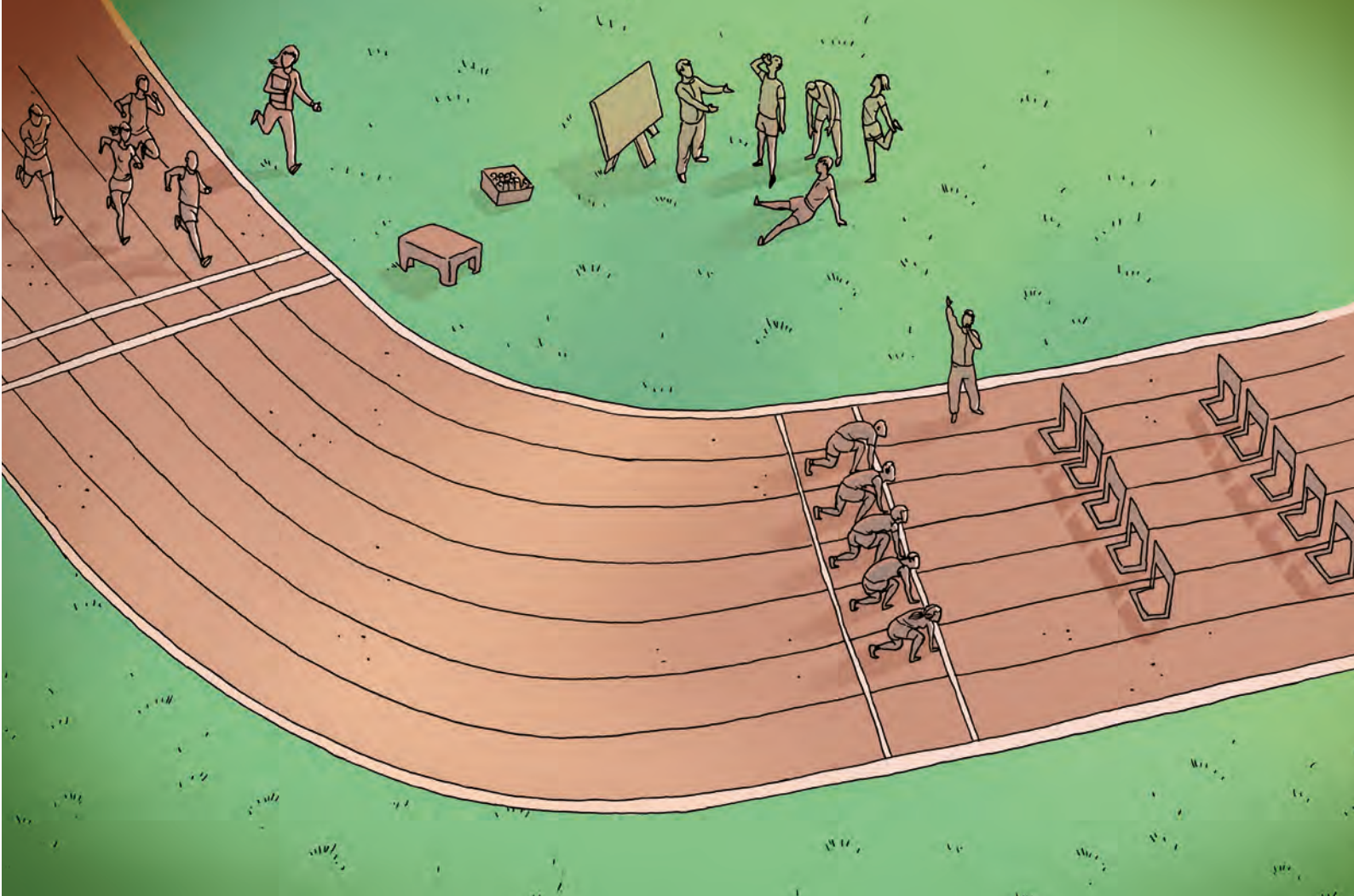
CONVIENE RECORDAR

- La **programación del entrenamiento** es un aspecto básico que debe abordarse con una perspectiva dinámica e integradora.
- La **periodización del entrenamiento** son los periodos concretos de tiempo en los que se va a estructurar considerando las regulaciones de la preparación del deportista. Puede ser lineal, lineal invertida u ondulatoria.
- En la **elección de los ejercicios** hay que optar entre ejercicios de cadena cinética abierta o cerrada, el tipo de acción muscular y los grupos musculares que se van a trabajar así como si se trabajará con máquinas o con pesas libres.
- La **prefatiga** busca localizar o aislar los grupos musculares. Consiste en realizar un ejercicio de aislamiento (analítico) con el que se fatiga un grupo muscular y, a continuación, realizar un ejercicio del mismo grupo muscular pero con un carácter más global. La posfatiga es el proceso contrario, primero se realiza el ejercicio más global y después el más analítico. Su objetivo es ganar masa muscular.
- En una sesión de entrenamiento la **progresión** puede ser horizontal, completando todas las series de un ejercicio, o vertical, donde se cambia de ejercicio y/o grupo muscular después de cada serie. La vertical es la más utilizada por los bomberos
- El **volumen de entrenamiento** habitualmente se determina estimando el total de repeticiones y de carga levantada durante el periodo de tiempo que se esté calculando (una sesión de entrenamiento, un microciclo, mesociclo, macrociclo o incluso años de entrenamiento).
- La **intensidad del entrenamiento** viene determinada por el porcentaje de carga máxima (1 RM) y la velocidad de la ejecución.
- El **sistema de entrenamiento** por el método vibratorio parece provocar efectos similares al entrenamiento con ciclos de estiramiento-acortamiento, aunque de una forma mucho más controlada, lo que garantiza, además, la integridad del aparato locomotor.
- La **resistencia** es la capacidad para soportar la fatiga y la ejecución de un trabajo de larga duración de forma eficiente. Con relación a la duración, se refiere a esfuerzos a partir de veinte segundos ya que, si son inferiores, se refieren a la velocidad.
- Las **adaptaciones del sistema aeróbico** se consiguen aplicando cargas de entrenamiento que presenten un volumen entre moderado y elevado y una intensidad que oscile, aproximadamente, entre el 65% y el 100% del consumo de oxígeno.
- Las **adaptaciones del sistema anaeróbico láctico** se consiguen aplicando cargas de entrenamiento que presenten un volumen entre moderado y bajo y una intensidad que oscila, aproximadamente, entre el 85 y el 100% de la velocidad máxima de la distancia.



CONVIENE RECORDAR

- En los bomberos el entrenamiento de la **resistencia** es muy importante ya que uno de los factores limitadores de su rendimiento es el consumo máximo de oxígeno (VO_2 máx.). Un bombero requiere consumos de oxígeno entre el 60 y el 80% del máximo. Con este tipo de entrenamiento la VO_2 máx., puede mejorarse hasta un 20% y el umbral anaeróbico puede mejorar hasta un 44%. Además, con este tipo de entrenamiento se consigue disminuir la frecuencia cardíaca de reposo.
- En la actualidad, la **intensidad del entrenamiento de resistencia** se realiza controlando los siguientes parámetros: consumo de oxígeno, velocidad del desplazamiento, frecuencia cardíaca (FC), lactato hemático y aplicando la escala de Borg.
- La principal responsable de la disminución del rendimiento del bombero es la **obesidad**. Por ello un buen objetivo de entrenamiento puede ser la reducción de grasa corporal, que, además, está relacionada con enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y niveles bajos de HDL.
- La **amplitud de movimiento o movilidad articular** es una valoración cuantitativa del arco de movimiento articular de una determinada articulación al realizar un movimiento cualquiera con independencia de la velocidad de ejecución.
- En un **programa de estiramiento de intensidad progresiva**, el cuerpo responde incrementando su capacidad, es decir, con una adaptación a las exigencias. Para la elección de los medios y métodos de entrenamiento debe tomarse como punto de partida las propiedades mecánicas de los tejidos blandos y las características de la regulación neuronal.
- Los **ejercicios de estiramiento en tensión activa** antes del entrenamiento práctico de un bombero tienen el objetivo de preparar a los músculos para esfuerzos de alta intensidad, breves, y espaciados en el tiempo. Después del entrenamiento, son recomendables los estiramientos en tensión pasiva.
- El **entrenamiento de la ADM** en los bomberos es importante para desarrollar las tareas de la profesión de bombero y de la vida cotidiana sin rigidez ni limitaciones, facilitar los procesos de recuperación después del esfuerzo y evitar desequilibrios musculoesqueléticos (para reducir la posibilidad de patologías degenerativas y minimizar el riesgo de dolor de espalda).
- Para desarrollar las **capacidades coordinativas**, el mejor método es el entrenamiento específico. Cuando un bombero practica las tareas de forma idéntica a las situaciones reales de trabajo, el sistema neuromuscular se adapta más rápidamente. Los circuitos físico-técnicos representan una tarea muy adecuada para mejorar tanto la condición física específica como la técnica (habilidades coordinativas).



Sergio Benet Grau y Enrique Argente Ros

TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO

PARTE 3

Manual de
acondicionamiento
físico y socorrismo
acuático

Coordinadores de la colección

Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón



imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

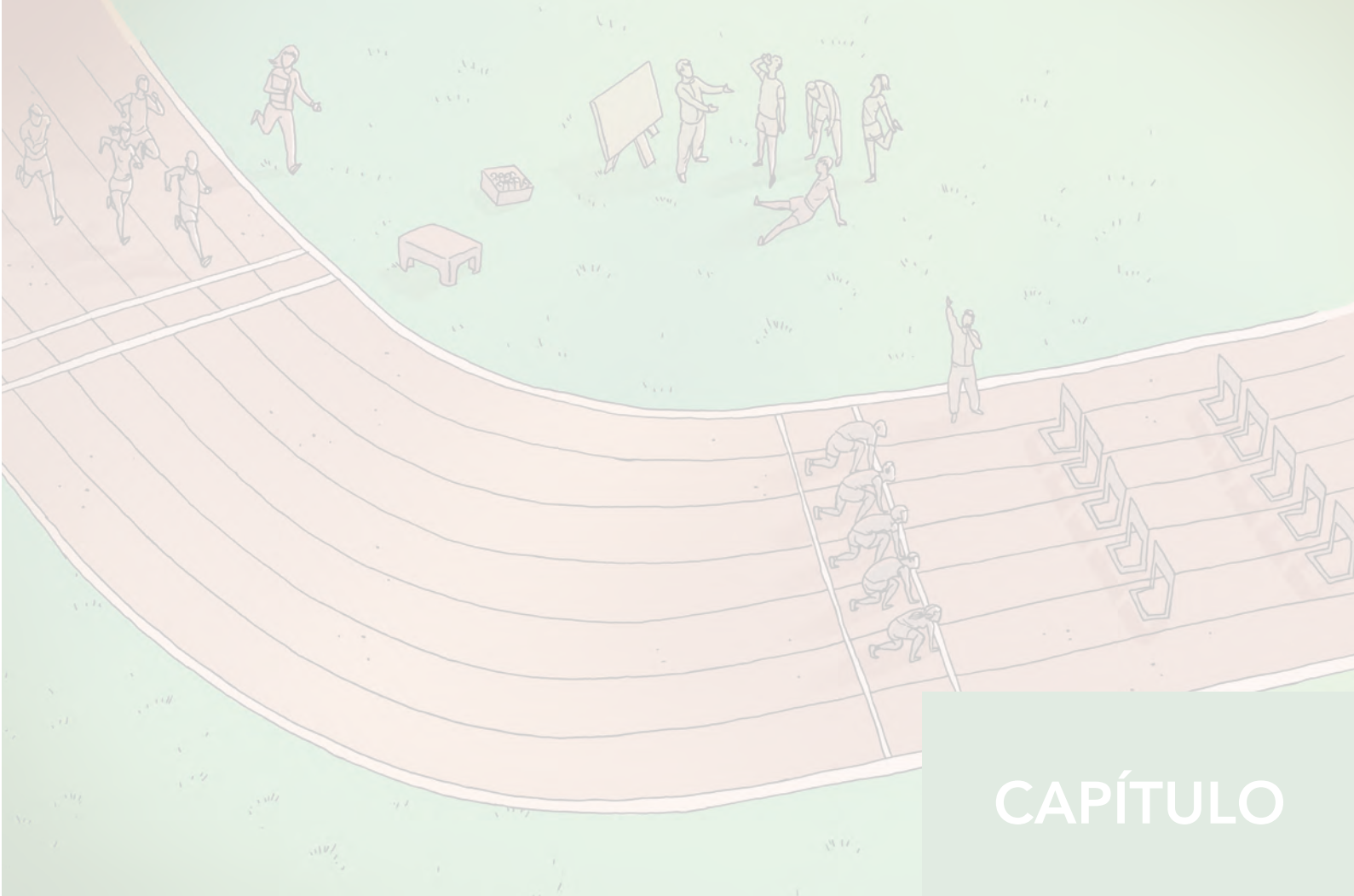
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las

Edición r1 2015.10.05

manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño y
producción

 Griker
Orgemer



CAPÍTULO

1

Entrenamiento deportivo

1. CONCEPTO Y OBJETIVOS GENERALES DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

El entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico de guía para elevar la capacidad del organismo del deportista. Es la suma de todas las adaptaciones que se efectúan en su organismo a través de la carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento está compuesta por la totalidad de estímulos* que el organismo soporta durante la acción de entrenar.

1.1. DEFINICIONES DE ENTRENAMIENTO

Existen diversas definiciones del término entrenamiento:

- “El proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales* crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la fuerza y la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, la coordinación de los movimientos y la habilidad, a más elevados esfuerzos volitivos y tensiones psíquicas y a muchas otras exigencias de la actividad deportiva”, (cf. Ozolin, 1983).
- “Es la preparación física, técnico-táctica, intelectual, psíquica y moral del deportista, auxiliado de ejercicios físicos, o sea, mediante la carga física”, (cf. Matwejew, 1965).
- “Proceso basado en los principios científicos, especialmente pedagógicos, del perfeccionamiento deportivo, que tiene como objetivo conducir a los deportistas hasta lograr máximos rendimientos en un deporte o disciplina deportiva, actuando planificada y sistemáticamente sobre la capacidad de rendimiento y la disposición para este”, (cf. Harre, 1973).

1.2. OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Los objetivos del entrenamiento serán diferentes en función del deporte y el deportista. Algunos autores han establecido ciertos objetivos.

Harre (1973) establece los siguientes:

- Alcanzar un desarrollo físico multilateral y elevar su nivel.
- Alcanzar un desarrollo físico especial y elevar su nivel.
- Dominar la técnica y la táctica del deporte practicado y perfeccionarla.
- Educar las cualidades morales y volitivas.
- Garantizar la preparación colectiva.
- Fortalecer la salud.
- Evitar los traumas deportivos.
- Adquirir conocimientos teóricos, prácticos y experiencias.
- Garantizar la integración de todas las cualidades, hábitos, conocimientos y habilidades.

Para Bompa (1986), los objetivos son los siguientes:

- Alcanzar y aumentar un desarrollo físico multilateral.
- Mejorar el desarrollo físico específico.
- Perfeccionar la técnica del deporte elegido.
- Mejorar y perfeccionar la estrategia.
- Cultivar las cualidades volitivas.
- Asegurar una óptima preparación de un equipo.
- Fortalecer el estado de salud del deportista.
- Prevenir lesiones.
- Enriquecer de conocimientos teóricos al deportista.

2. FASES DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO

El proceso de entrenamiento debe comenzar necesariamente por un **análisis del deporte** y un **diagnóstico del nivel de forma** del deportista.

Hecho esto, el siguiente paso es la fijación de **objetivos**, la **periodización** (periodos concretos de tiempo en los que vamos a estructurar el entrenamiento, considerando las regulaciones de la preparación del deportista) y la **programación** (distribución en el tiempo de los periodos concretos de entrenamiento que nos permitirán lograr los objetivos previstos).

Tanto durante el programa de **entrenamiento** como a su finalización deben establecerse **mecanismos de control** que permitan evaluar el nivel de avance del deportista en relación con los objetivos fijados así como la evolución en su nivel de forma.

El siguiente gráfico muestra las fases del proceso de entrenamiento:

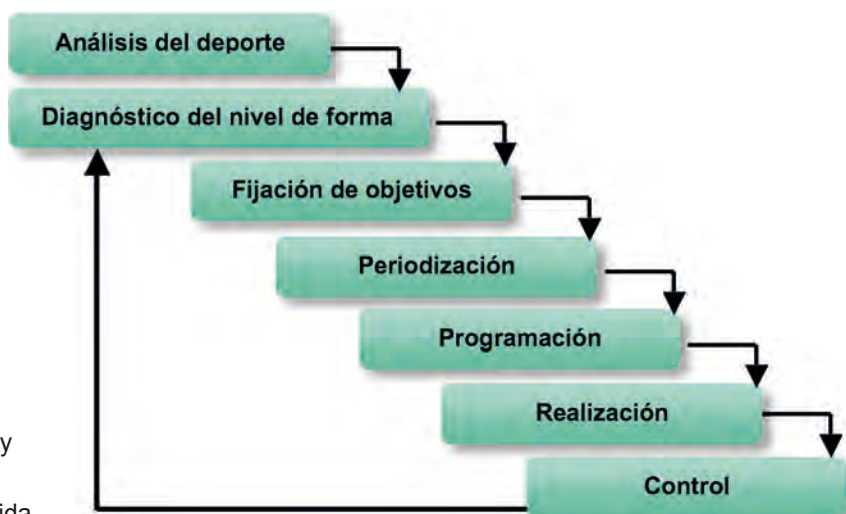


Imagen 1. Fases del proceso de entrenamiento

* Ver glosario

3. MECANISMOS DE ADAPTACIÓN

3.1. CONCEPTO DE ADAPTACIÓN Y CONCEPTO DE UMBRAL

3.1.1. CONCEPTO DE ADAPTACIÓN

Es la transformación de los sistemas funcionales físicos y psíquicos que se producen bajo el efecto de cargas externas, así como la reacción frente a condiciones específicas internas que conducen al individuo hacia un nivel superior de rendimiento.

3.1.2. CONCEPTO DE UMBRAL*

Es un concepto directamente relacionado con el anterior; sin él no podrían plantearse la mayor parte de las variables fisiológicas. Se define como “la capacidad del individuo, natural o desarrollada por el entrenamiento, que condiciona el grado de intensidad del estímulo” (Álvarez del Villar, 1985).

3.2. TEORÍA SOBRE LA ADAPTACIÓN

3.2.1. LEY DEL UMBRAL (LEY DE SCHULTZ-ARNODT)

La adaptación funcional* se logra por la asimilación de estímulos sucesivamente crecientes. Esto significa que para mejorar el umbral de tolerancia a un determinado estímulo, este debe ser creciente. Cada deportista tiene un umbral de esfuerzo y un margen máximo de tolerancia. Partiendo de este principio, hay que considerar que:

- **Estímulos débiles por debajo del umbral** no excitan suficientemente las funciones orgánicas y, por tanto, no entrenan.

- **Estímulos más intensos por debajo del umbral**, pero muy próximos o iguales al mismo, excitan las funciones orgánicas, siempre y cuando se repitan un número suficiente de veces.
- **Estímulos fuertes que llegan al umbral** producen excitaciones sensibles en las funciones orgánicas y, tras el descanso, producen entrenamiento por los fenómenos de adaptación.
- **Estímulos muy fuertes que sobrepasan el umbral**, cercanos al máximo nivel de tolerancia, también producen efectos de adaptación (entrenamiento) siempre que no se repitan con demasiada frecuencia, en cuyo caso se provocaría un estado de sobre-entrenamiento.

3.2.2. SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN O “TEORÍA DEL ESTRÉS”

Si un estímulo (carga) desvía el estado de equilibrio del organismo, este reaccionará y se pondrá en situación de *shock*, de estrés o de lucha.



Imagen 2. Rendimiento

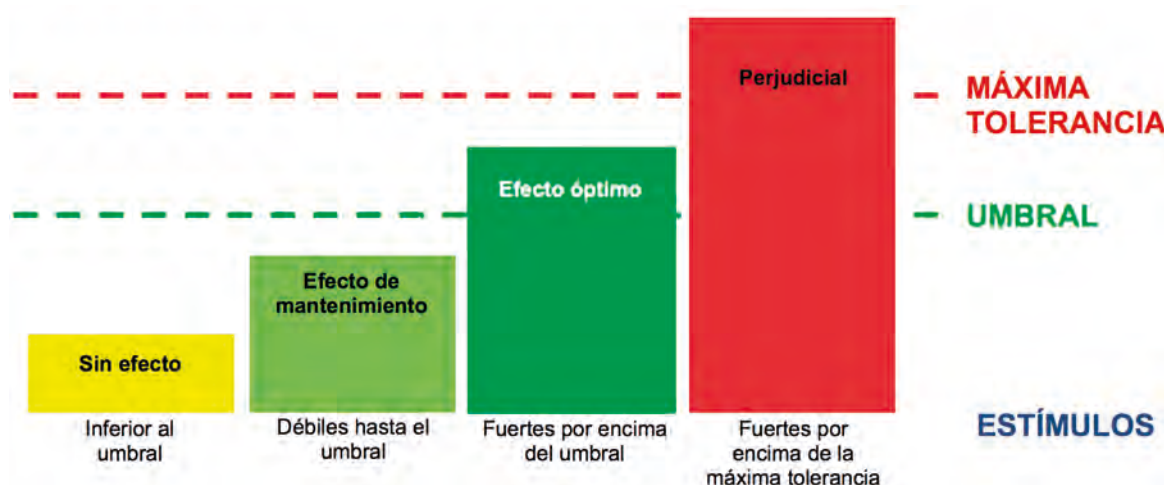


Imagen 3. La ley de Schultz-Arnoldt

* Ver glosario

Esto provocará una activación de los procesos de recuperación, también llamados regenerativos o anabólicos, para intentar restablecer un nuevo equilibrio.

3.2.3. LA SOBRECAMPENSACIÓN

Cuando el estímulo es elevado, el equilibrio se desviará por un predominio de procesos degenerativos o catabólicos. En respuesta a esta agresión, el organismo incrementará los procesos regenerativos para intentar restablecer un nuevo equilibrio superior al inicial que le proteja si se vuelve a dar un estímulo semejante. Si este estímulo se presenta de forma aislada, se pierde lentamente la sobrecompensación y el equilibrio vuelve al nivel inicial.

Según J. Weinech (1988), frente a la acción estresante de un estímulo de carga, se observan tres fases de modificación de la capacidad de rendimiento deportivo:



Imagen 4. Gráfica fatiga-rendimiento

- Fase de disminución de la capacidad de rendimiento (fatiga).
- Fase de retorno a los valores iniciales.
- Fase de sobrecompensación o de aumento del rendimiento deportivo.

3.2.4. CONCLUSIONES

El entrenamiento es el responsable del desvío del equilibrio (fatiga) y de la posterior reacción de adaptación para conseguir de nuevo un equilibrio. Cuando este equilibrio es superior al inicial, se habla de mejora del rendimiento*.



Gracias a los mecanismos de adaptación del organismo, se puede obtener una mejora del rendimiento a través del entrenamiento.

4. MODIFICACIONES EN EL ORGANISMO A CAUSA DEL ENTRENAMIENTO

A través del entrenamiento se produce una serie de modificaciones en el organismo, tal como refleja la siguiente tabla:

Tabla 1. Modificaciones a través del entrenamiento

Aparato respiratorio	• Aumento de la capacidad vital*. • Incremento de la profundidad de respiración. • Aumento de la capacidad de ventilación*. • Disminución del número de respiraciones por minuto.
Sistema muscular	• Incremento de la masa muscular. • Aumento de las albúminas contráctiles*. • Incremento de la cantidad de glucógeno y fosfocreatina. • Mejora de la transmisión del impulso nervioso.
Sistema cardio-circulatorio	• Aumento de la masa muscular del corazón. • Aumento del volumen sistólico*. • Reducción de la frecuencia cardíaca*. • Aumento de la cantidad de hematies. • Incremento de un 20%-22% de hemoglobina en sangre. • Se mantiene el nivel de glucosa en sangre (80-100 mg durante el ejercicio). • Aumento de reservas de glucógeno en hígado.



* Ver glosario

5. LA FATIGA

5.1. CONCEPTO DE FATIGA

Según J. R. Barbany (1990) se podría definir como un estado funcional de significación protectora, transitoria y reversible, expresión de una respuesta de índole homeostática a través de la cual se impone de manera ineludible la necesidad de parar o, si no, de reducir la magnitud del esfuerzo que se está efectuando.

Para cuantificar la magnitud del esfuerzo, se utilizan tres parámetros:

- Potencia desarrollada.
- Velocidad de ejecución.
- Duración.

5.2. TIPOS DE FATIGA FÍSICA

Existen tres tipos de fatiga física, claramente diferenciados:

5.2.1. FATIGA MUSCULAR LOCAL

se manifiesta en un grupo muscular concreto que efectúa un determinado tipo de ejercicio. En este tipo de fatiga, el grado de afectación global del organismo es pequeño, ya que se limita a los territorios musculares comprometidos.

Las causas de este tipo de fatiga pueden ser variadas, como por ejemplo: insuficiencia de O_2 al músculo, agotamiento de las reservas energéticas (ATP, fosfocreatina y glucógeno muscular) o deshidratación.



Imagen 5. Sobreentrenamiento

5.2.2. FATIGA GENERAL ORGÁNICA

Afecta no solo a las funciones específicamente musculares, sino al conjunto de las funciones orgánicas. Es típica de ejercicios en los que participan el conjunto de sistemas funcionales corporales.

Las causas son variadas. Algunas de ellas son:

- **La fatiga muscular:** cuando hay una gran cantidad de masa muscular implicada con acumulación de ácido láctico en algunas zonas concretas especialmente solicitadas.
- **La fatiga neurológica:** por efecto de una hipoglucemia que afecta a la actividad de las neuronas, ya que los glúcidos son su principal combustible.
- **La fatiga cardiovascular:** cuando el corazón se ve incapacitado para continuar trabajando a niveles muy por encima de los normales.

5.2.3. FATIGA CRÓNICA O SOBREENTRENAMIENTO

Se da por la práctica deportiva intensa y continuada durante largos periodos de tiempo. Se considera una prepatología y, si se agrava, puede ser una patología auténtica. Se caracteriza por una clara disminución de las prestaciones deportivas (condición física) que, en muchos casos viene acompañada de manifestaciones de índole psicosomática y tendencias depresivas.

Las causas de la aparición del sobreentrenamiento son similares a las de la fatiga orgánica, pero se instala de forma más lenta y con un comportamiento mayor de mecanismos psíquicos y neurológicos. La mejor fórmula para impedir que aparezca es prevenirla. Algunos de los mecanismos de prevención son:

- Llevar durante un periodo de tiempo un régimen dietético correcto que incluya ayudas ergogénicas.
- Realizar programas de entrenamiento que impliquen una buena condición física general.
- La práctica de masajes precompetencia.
- Realizar un buen precalentamiento.
- Utilización de un material deportivo de calidad.

5.3. CONCEPTO DE RECUPERACIÓN

Durante el periodo de descanso después de una actividad física intensa, las alteraciones bioquímicas de los músculos y otros órganos, producidas durante la ejecución del ejercicio, se normalizan poco a poco.



La recuperación es un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular que tiene lugar después de las modificaciones sufridas por el desarrollo de una actividad física intensa.



5.3.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RECUPERACIÓN

- Tiempo. Va determinado por la intensidad y la duración del esfuerzo físico.
- Grado de entrenamiento. Cuanto más entrenado sea el atleta, más rápido se recuperará.
- Grado de oxigenación de mioglobina.
- Rapidez en reposición de reservas de glucógeno.
- Rapidez en la eliminación de metabolitos o productos de desecho.

5.3.2. MEDIOS DE RECUPERACIÓN

- Ejercicios regeneradores: la realización de esfuerzos de intensidad baja después de determinados trabajos acelera los procesos de recuperación.
- Medios mecánicos y naturales de recuperación: rayos ultravioletas, electro estimulación, crioterapia, hidroterapia, saunas, ionización, oxigenoterapia y masaje, entre otros.
- Productos recuperadores: dietas ricas en hidratos de carbono, medios farmacológicos, etc.

6. PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO

6.1. LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO

Para que la estrategia en la formación del deportista sea eficaz, es imprescindible considerar lo siguiente:

- La adaptación del organismo a lo largo del proceso de formación del deportista.
- La correcta asimilación de hábitos motrices*.
- El desarrollo de las cualidades motrices* que desarrollan estos hábitos.

Los principios de entrenamiento, basados en las ciencias biológica, psicológica y pedagógica, son el conjunto de directrices generales que permiten al entrenador una correcta implantación de los procesos, métodos, planificación y control global del entrenamiento.

La teoría y práctica del entrenamiento deportivo coinciden en la existencia de once principios fundamentales:

1. Principio de multilateralidad.
2. Principio de especialización.
3. Principio de progresión.
4. Principio de especificidad.
5. Principio de individualidad.
6. Principio de continuidad.
7. Principio de relación óptima entre carga y recuperación.
8. Principio de variedad.
9. Principio de acción inversa.
10. Principio de periodicidad.
11. Principio de alternancia.

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO

6.2.1. PRINCIPIO DE MULTILATERALIDAD

En la mayoría de los campos de la educación, es necesario un desarrollo multilateral que sea la base de la especialización posterior.

El principio de la multilateralidad, en las primeras etapas de la formación de un deportista, es la base de la interdependencia de los sistemas y órganos, así como de los distintos procesos fisiológicos y psicológicos. Por ello, los entrenadores, deben considerar en primer lugar un **entrenamiento dirigido al desarrollo funcional y armónico del futuro deportista**.

Este principio determina la necesidad de adquirir una **formación polivalente para evitar una especialización prematura**. En las primeras etapas de todo entrenamiento, el objetivo prioritario debe ser el desarrollo armónico del deportista.

La experiencia práctica ha demostrado que una preparación multilateral en las primeras etapas de formación de este determina el dominio de una mayor cantidad de movimientos y, con ello, una mayor riqueza de conductas motrices que determina una mayor eficacia motriz. Por el contrario, una preparación unilateral y específica, incide siempre sobre un mismo sistema y repercute negativamente sobre los demás.

6.2.2. PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓN

La especialización (ejercicios específicos para un deporte o especialidad) conlleva alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con la especificidad del deporte. El organismo humano se adapta al tipo de actividad a que se expone. Esta adaptación no es solamente fisiológica, sino también técnica, táctica y psicológica.

La especialización está basada en un sólido desarrollo multilateral. A lo largo de la carrera deportiva de un atleta, el volumen total de entrenamiento irá cambiando progresivamente de un entrenamiento multilateral y polivalente hacia un entrenamiento cada vez más específico. De este modo, el

* Ver glosario

volumen total de ejercicios específicos en el entrenamiento aumenta de forma progresiva y continua.

En el deporte contemporáneo existe una clara tendencia a reducir la edad de maduración atlética (edad en que debe lograrse un rendimiento máximo). Por ello, **debe planificarse cuidadosamente la relación entre el entrenamiento multilateral y el especializado** para evitar la especialización prematura del deportista que, en la mayoría de los casos, no es conveniente. En este punto, es necesario distinguir entre formación y aprendizaje así como entre iniciación precoz y especialización precoz.

6.2.3. PRINCIPIO DE PROGRESIÓN

El principio de progresión se basa en el aumento o variación de la carga externa a lo largo del proceso de entrenamiento. También se conoce con los nombres de principio de aumento progresivo de la carga de entrenamiento o principio de la gradualidad.

El principio de progresión es sustancialmente diferente al principio de la distribución de las cargas en el entrenamiento. El de progresión hace referencia a la **elevación gradual de las cargas de entrenamiento**, el **aumento del volumen e intensidad de los ejercicios** de entrenamiento realizados, la **complejidad de los movimientos** y el **incremento de la tensión psíquica**.

Las cargas de entrenamiento deben relacionarse con el nivel de rendimiento del deportista. El ritmo de mejora debe ligarse con el ritmo y forma en que aumenta la carga en entrenamiento. También debe tenerse en cuenta que si la carga se mantiene igual, pierde su efecto de entrenamiento paulatinamente, y contribuye poco o nada al desarrollo del rendimiento físico, técnico y psíquico. Por ello, a medida que aumenta la capacidad de rendimiento, la carga debe ser mayor y más intensiva.

6.2.4. PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD

Los efectos son específicos al tipo de estímulo de entrenamiento que se utilice en las tareas. Es decir son específicos al sistema de energía, grupo muscular y tipo de movimiento de cada articulación.

Cuanto más específico sea el entrenamiento para la actividad, más mejora el rendimiento. Por ejemplo: la mejor preparación para nadar no es correr, al igual que la mejor preparación para correr no es nadar. Para probar esta

idea, se observaron las mejoras de un grupo de deportistas que, durante cinco semanas, entrenó natación con una actividad diferente (carrera). Las mejoras fueron superiores en las actividades de entrenamiento específico tanto en consumo máximo de oxígeno como en tiempo máximo de trabajo, tal como muestra la **tabla 2**.

6.2.5. PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD

Cada persona responde de forma diferente al mismo entrenamiento por alguna de las siguientes razones:

- **Herencia:** el tamaño de corazón y pulmones, la composición de las fibras musculares, el biotipo, etc., son factores de gran influencia genética. Las personas más favorecidas en este sentido responderán mejor a los distintos estímulos de entrenamiento.
- **Maduración:** los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de entrenamiento. Esto no es conveniente para los atletas jóvenes que están utilizando sus energías para el desarrollo.
- **Nutrición:** una buena o mala alimentación incide de forma diferente en el rendimiento.
- **Descanso y sueño:** cuando se introduce a un deportista en un programa entrenamiento intensivo, los más jóvenes necesitan más descanso del habitual.
- **Nivel de condición:** se mejora más rápidamente cuando el nivel de condición física es bajo. Por el contrario, si es alto, se necesitarán muchas horas de entrenamiento para lograr solo unos pequeños cambios.
- **Motivación:** los atletas que ven la relación entre el trabajo duro y el logro de sus metas personales, generalmente, obtienen mejores resultados que aquellos que buscan satisfacer los objetivos de sus padres.
- **Incidencias ambientales:** la respuesta al entrenamiento del deportista puede verse influida si está sometido a incidencias ambientales. Tanto de estrés emocional (en su casa o escuela) como físico (frío, calor, altitud, polución, etc.). El entrenador debe tenerlo en cuenta y suspender la práctica cuando las condiciones ambientales lleguen a ser demasiado severas o, incluso, una amenaza para la salud.

La base fundamental de este principio es la elaboración de planes individuales de entrenamiento (mensuales, anuales y a largo plazo). La parte principal de las sesiones de entrenamiento debe realizarse conforme a planes individualizados o planes para grupos de características similares.

Tabla 2. Consumo máximo de oxígeno

Sujetos	Medida	Test de carrera			Test de natación		
		Antes	Después	Cambio	Antes	Después	Cambio
Entrenamiento de natación N=5	VO ₂ máx. (l/min)	4,05	4,11	1,50%	3,44	3,82	11%
	Máx. Cap Trabajo (min)	19,5	20,5	4,60%	11,9	15,9	34%

6.2.6. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD

Este principio plantea la **sucesión regular de las unidades de entrenamiento**, ya que la realización de ejercicios aislados o entrenamientos muy distantes no provoca efectos positivos en el proceso de adaptación. La repetición garantiza los logros deportivos a través de:

- La fijación de los hábitos y conocimientos.
- La estabilidad de la técnica.
- La adquisición de experiencia.

6.2.7. PRINCIPIO DE RELACIÓN ÓPTIMA ENTRE CARGA Y RECUPERACIÓN

La carga y la recuperación van íntimamente unidas en el entrenamiento. El fundamento biológico de esta relación es el **fenómeno de supercompensación** descrito. Significa que después de una carga eficaz (sesión de entrenamiento) se necesita un periodo de recuperación para soportar en condiciones favorables otra carga parecida (siguiente sesión de entrenamiento).

Según la forma en que se relacionen carga y recuperación, pueden darse tres formas de supercompensación:

- Supercompensación positiva (acción positiva del entrenamiento).
- Supercompensación nula (ausencia de aumento del rendimiento).
- Supercompensación negativa (descenso del rendimiento).

Imagen 7.
Gráfica de supercompensación positiva

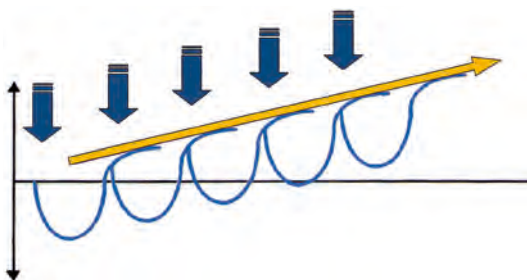


Imagen 8.
Gráfica de supercompensación nula

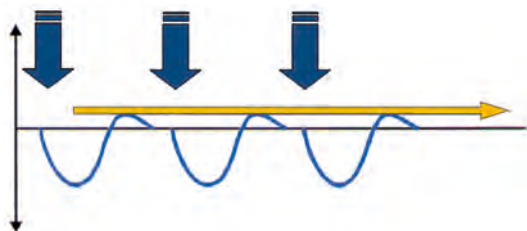
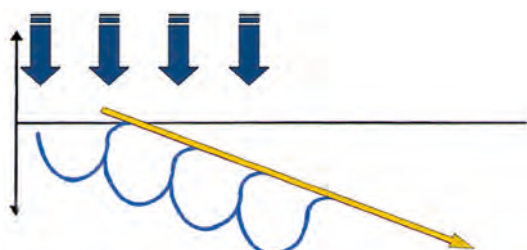


Imagen 9.
Gráfica de supercompensación negativa



6.2.8. PRINCIPIO DE VARIEDAD

Este principio puede relacionarse directamente con el principio de la multilateralidad. Consiste esencialmente en **variar los estímulos para que el proceso de adaptación sea continuo**, ya que si el estímulo siempre es el mismo, la adaptación y el efecto sobre el organismo irán disminuyendo.

El entrenamiento contemporáneo exige muchas horas de dedicación. El volumen y densidad del entrenamiento deben aumentarse continuamente y los ejercicios repetirse numerosas veces. Para alcanzar un alto rendimiento, el volumen de entrenamiento anual debe ser superior a las mil horas.



Ejemplo

Por ejemplo, en deportistas de primer nivel:

- Un levantador de peso realiza entre 1.300 y 1.600 horas de trabajo al año.
- Un remero, entre 400 y 600 km en dos o tres sesiones de entrenamiento diarias.
- Un gimnasta entrena entre cuatro y seis horas al día, y debe repetir entre treinta y cuarenta rutinas completas

Un volumen alto de entrenamiento implica que ciertos elementos técnicos o ejercicios, deben ser repetidos muchas veces, lo que puede llevar a la monotonía y al aburrimiento. Esto es más significativo en los deportes en los que predomina el factor de resistencia en los que el repertorio de elementos técnicos es mínimo (como por ejemplo, carrera, natación, remo, esquí de fondo, etc.).

Para vencer o aminorar este problema, el entrenador debe disponer de un gran repertorio de ejercicios que le permita una alternancia periódica. Los ejercicios elegidos deben ser similares a la acción técnica del deporte practicado, o bien, desarrollar las capacidades biomotoras requeridas para el deporte. Por ejemplo, para mejorar la potencia de las piernas de un jugador de voleibol o de un saltador de altura, no es necesario saltar cada día. Hay una amplia variedad de ejercicios (media sentadilla, *press* de piernas, salto de *squash*, multisaltos, saltos en profundidad, etc.) que se pueden alternar periódicamente para eliminar el aburrimiento y con el mismo efecto de entrenamiento.

Para que se cumpla este principio es necesario variar las cargas de entrenamiento, los métodos y los ejercicios.

6.2.9. PRINCIPIO DE ACCIÓN INVERSA

Los efectos del entrenamiento son reversibles. La mayoría de las **adaptaciones que se logran en muchas horas de trabajo pueden perderse** (se necesita tres veces más tiempo en ganar resistencia que en perderla). Así:

- En la capacidad de resistencia se observa una pérdida rápida y sustancial del rendimiento.

- Las capacidades de fuerza máxima, la relación fuerza-velocidad y de velocidad demuestran mayor estabilidad.

Esto determina que los periodos de inactividad de un deportista tengan consecuencias, ya que si se pierden las adaptaciones, cuando recupere la actividad, deberá emplear un tiempo considerable en recuperar lo perdido en lugar de invertirlo en la mejora de sus capacidades.

En un estudio descrito por Coyle y col. (1984, 1986), Ehsani y col. (1978) y Houston y col. (1979) se realizó una prueba a deportistas entrenados aeróbicamente para demostrar la influencia de periodos de inactividad; para ello se mantuvo a este grupo de personas sin actividad deportiva durante 84 días. El experimento demostró que se producen descensos significativos del $VO_2\text{máx}$ a los 10-21 días de inactividad, pero durante el segundo y tercer mes de desentrenamiento este descenso es más moderado (cf. Coyle y col., 1984). En la gráfica siguiente se aprecia la evolución de la pérdida de $VO_2\text{máx}$ y la de sus determinantes fundamentales (Volumen Máximo de Eyección y Diferencia Máxima arteriovenosa de Oxígeno) cuando un deportista adopta un estilo de vida sedentaria después de aproximadamente 10 años de entrenamiento aeróbico.

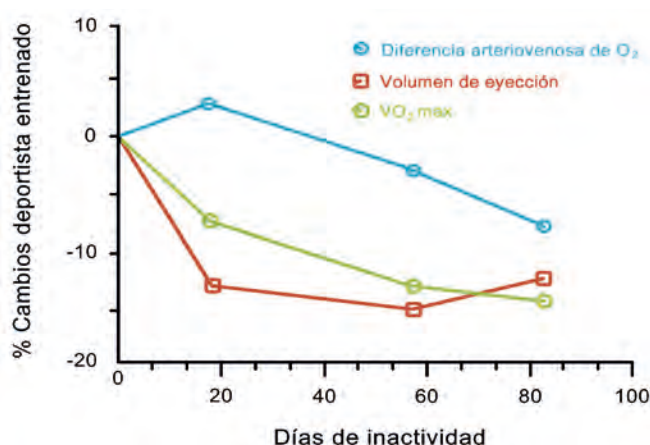


Imagen 10. Gráfica de periodos de inactividad

6.2.10. PRINCIPIO DE PERIODICIDAD

La periodicidad es la manera de **estructurar el entrenamiento** deportivo en un tiempo determinado a través de periodos lógicos que comprendan las regulaciones del desarrollo de la preparación del deportista.

Los ciclos de ordenamiento del entrenamiento son:

- **Macro ciclo:** unidad mayor y con entidad propia dentro del plan de entrenamiento.
- **Mesociclo:** conjunto de microciclos con un objetivo determinado que forman parte del periodo (entre dos y seis semanas).
- **Microciclo:** conjunto de sesiones que afectan un número corto de días y que repite una estructura rítmica, normalmente de una semana (entre siete y diez días).

- **Sesiones:** es la unidad básica de entrenamiento (entre una y cuatro horas).

(Para profundizar en este punto, se recomienda ver la planificación anual que aparece en la parte 6: Programa de acondicionamiento).

6.2.11. PRINCIPIO DE ALTERNANCIA

Principio que prevé la interacción o la **interdependencia entre las capacidades físicas y la técnica** para conseguir el máximo desarrollo individual específico de una disciplina deportiva. Por ejemplo, en una modalidad deportiva en la que exista capacidad aeróbica y capacidad anaeróbica, por el principio de alternancia, primero se trabajará la capacidad aeróbica.

6.3. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO A LOS BOMBEROS

Estos principios pueden transferirse clara y objetivamente al entrenamiento de un bombero:

6.3.1. PRINCIPIO DE LA RELACIÓN ÓPTIMA ENTRE CARGA Y RECUPERACIÓN

Cómo es lógico, después de un esfuerzo importante (como una intervención para la extinción de un fuego), es necesario un tiempo de recuperación. Esto permite al organismo volver a los niveles basales y estar en condiciones de afrontar otra emergencia de intensidad igual o superior (creación de adaptación). Por ej.: en un fuego en una in-



Imagen 11. Ejercicio aeróbico

dustria, la recuperación podría venir de la pausa necesaria para cambiar el recipiente del aire (se podría equiparar a incorporar una pausa tras realizar una serie de ejercicios). Sin embargo, tras la participación en la extinción de un incendio forestal, se necesitarían horas de recuperación para volver a estar al cien por cien (en este caso, se podría equiparar a una sesión de entrenamiento completa, en la que el tiempo de recuperación sería mayor). Por tanto, el tiempo de recuperación debe estar relacionado con la carga de trabajo realizada.

6.3.2. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD Y PRINCIPIO DE ACCIÓN INVERSA

Es necesario tener presente que la repetición continuada de estímulos crea adaptación. En este sentido, las prácticas de formación permanentes y sistemáticas realizadas en los destacamentos permiten incrementar progresivamente el rendimiento y la compenetración. Del mismo modo, la falta de estimulación provoca una pérdida de adaptación.

6.3.3. PRINCIPIO DE LA PERIODICIDAD

Es necesario planificar el entrenamiento haciendo una temporización que se adapte a las peculiaridades del horario de los bomberos. Por un lado, se tienen que crear hábitos de realización de actividad física en los destacamentos y, por otro, conseguir unos niveles de adaptación orgánica suficiente. Para ello, es necesario constancia y rigor en la realización de los entrenamientos.

6.3.4. PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD

La heterogeneidad del colectivo de bomberos, en cuanto a edad, estado de forma, sexo, motivaciones, etc. determina la necesidad de adaptar el programa de preparación física a las condiciones de todos. Una forma de hacerlo es organizar por niveles las sesiones de entrenamiento.

* Ver glosario

6.3.5. PRINCIPIO DE LA ESPECIFICIDAD Y PRINCIPIO DE LA ALTERNANCIA

En la actividad del bombero existe una clara relación entre la técnica y la parte física. Por ello, se debe interrelacionar la actividad física con el desarrollo de habilidades, destrezas, herramientas y material específico de bombero.

7. LA CARGA DE ENTRENAMIENTO

7.1. DEFINICIÓN DE CARGA

Se denomina *carga* a todo estímulo de entrenamiento que desvíe la línea de equilibrio, provoque un desgaste y obtenga una sobrecompensación.

Vejoshanski (1990) la define como el trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado del estado del deportista y produce un efecto de entrenamiento, que lleva a un proceso de adaptación.

Las cargas tienen dos componentes indispensables para valorar el entrenamiento: calidad y cantidad.

- Cantidad: hace referencia al volumen* del entrenamiento
- Calidad: hace referencia a la intensidad* del entrenamiento.

La siguiente fórmula se aplica para calcular la carga del entrenamiento:

$$\text{CARGA} = \text{VOLUMEN} \times \text{INTENSIDAD}$$



Imagen 12. Entrenamiento



Imagen 13. Cantidad de carga

7.2. ASPECTOS QUE DETERMINAN LA CARGA: CONTENIDO, NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN

El siguiente gráfico muestra los aspectos que determinan la carga:



Imagen 14. Gráfica con aspectos que determinan la carga

7.2.1. CONTENIDO DE LA CARGA

El contenido de la carga viene determinado por:

- El nivel de especificidad.
- El potencial de entrenamiento.
- **El nivel de especificidad:** hace referencia al parecido del ejercicio con la manifestación propia del movimiento durante la competición. Se distinguen dos tipos de especificidad:
 - General: busca el desarrollo de las capacidades básicas (fuerza, resistencia, velocidad, etc.). Se utiliza al comienzo del ciclo de entrenamiento.
 - Específica: busca desarrollar las capacidades de la forma más semejante posible a la actividad deportiva. Se utiliza al final del periodo preparatorio y en el competitivo. Esta carga puede ser:
 - a) Dirigida: busca la transferencia, pero no el gesto técnico en sí. Por ej.: lanzamiento con una pelota lastrada y de las mismas medidas que una de balonmano.
 - b) Especial: busca el gesto técnico en sí. Por ej.: lanzamiento de una pelota de balonmano después de hacer tres pases.
- **Potencial de entrenamiento:** es la forma en la que la carga estimula la condición del atleta. El potencial de entrenamiento disminuye con el in-

cremento de la capacidad de rendimiento. Por eso, para continuar incrementando el rendimiento es necesario variar los ejercicios o su intensidad.

7.2.2. NATURALEZA DE LA CARGA

La naturaleza de la carga está condicionada por:

- **La duración del estímulo:** entendido como el tiempo requerido para hacer una sola repetición. También se define como el periodo de influencia de un solo estímulo.
- **Volumen:** sumatorio de la duración de los estímulos realizados por el organismo durante una sesión, microciclo, mesociclo y/o temporada. También se define como el aspecto cuantitativo de la carga. Puede ser:
 - Volumen relativo: incluye tiempo de trabajo y de descanso.
 - Volumen absoluto: solo incluye el tiempo de trabajo.
- **Frecuencia:** es otro de los aspectos que forman parte de la naturaleza de la carga. Puede referirse a:
 - Frecuencia de estímulos: suma de estímulos homogéneos.
 - Frecuencia de sesiones: número de sesiones por unidad temporal.
- **Intensidad:** es el componente de la carga que expresa la manera en que ha sido realizado un determinado volumen de trabajo.
- **La densidad del estímulo:** es la relación entre el tiempo de trabajo y el de pausa. Está determinada por el sistema de entrenamiento utilizado. Los tiempos de pausa o descanso tienen dos finalidades: reducir el cansancio (pausas completas) o producir procesos de adaptación (pausas incompletas). Las pausas pueden ser pasivas (descanso absoluto) o activas (trabajo a muy baja intensidad) que, generalmente, aceleran los procesos de recuperación. Por ej.: después de elevadas cargas de orientación anaeróbicas-lácticas, la velocidad de eliminación láctica es inferior con recuperaciones pasivas que si se realiza recuperaciones activas.

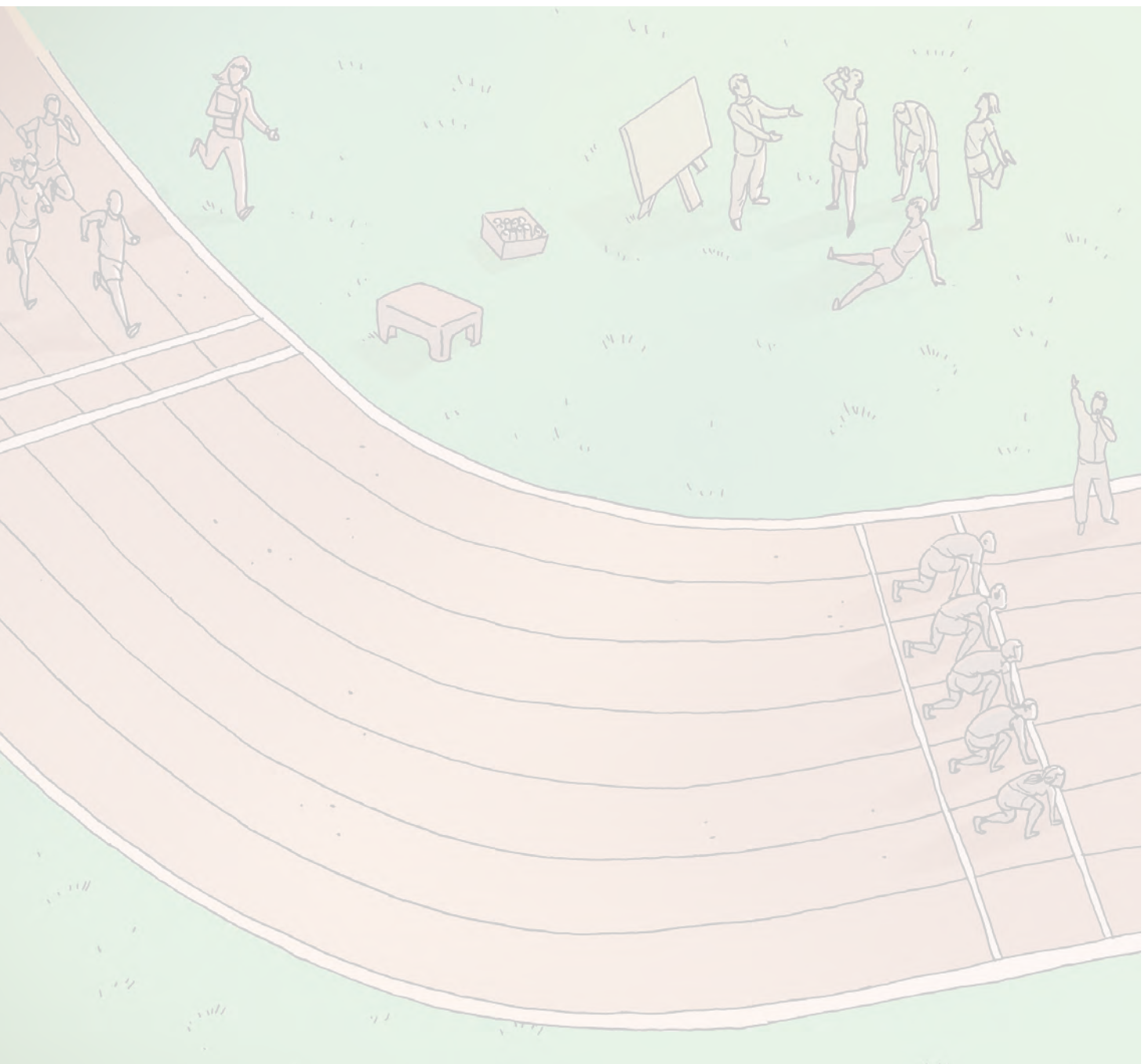


Imagen 15. Secuencia de una repetición

7.2.3. ORGANIZACIÓN DE LA CARGA

Por organización de la carga se entiende su sistematización en un periodo de tiempo dado. La base de la sistematización es conseguir el efecto acumulativo del entrenamiento positivo de carga de diferente orientación. Considerando esto, al organizar el entrenamiento, es necesario tener en cuenta dos aspectos muy importantes:

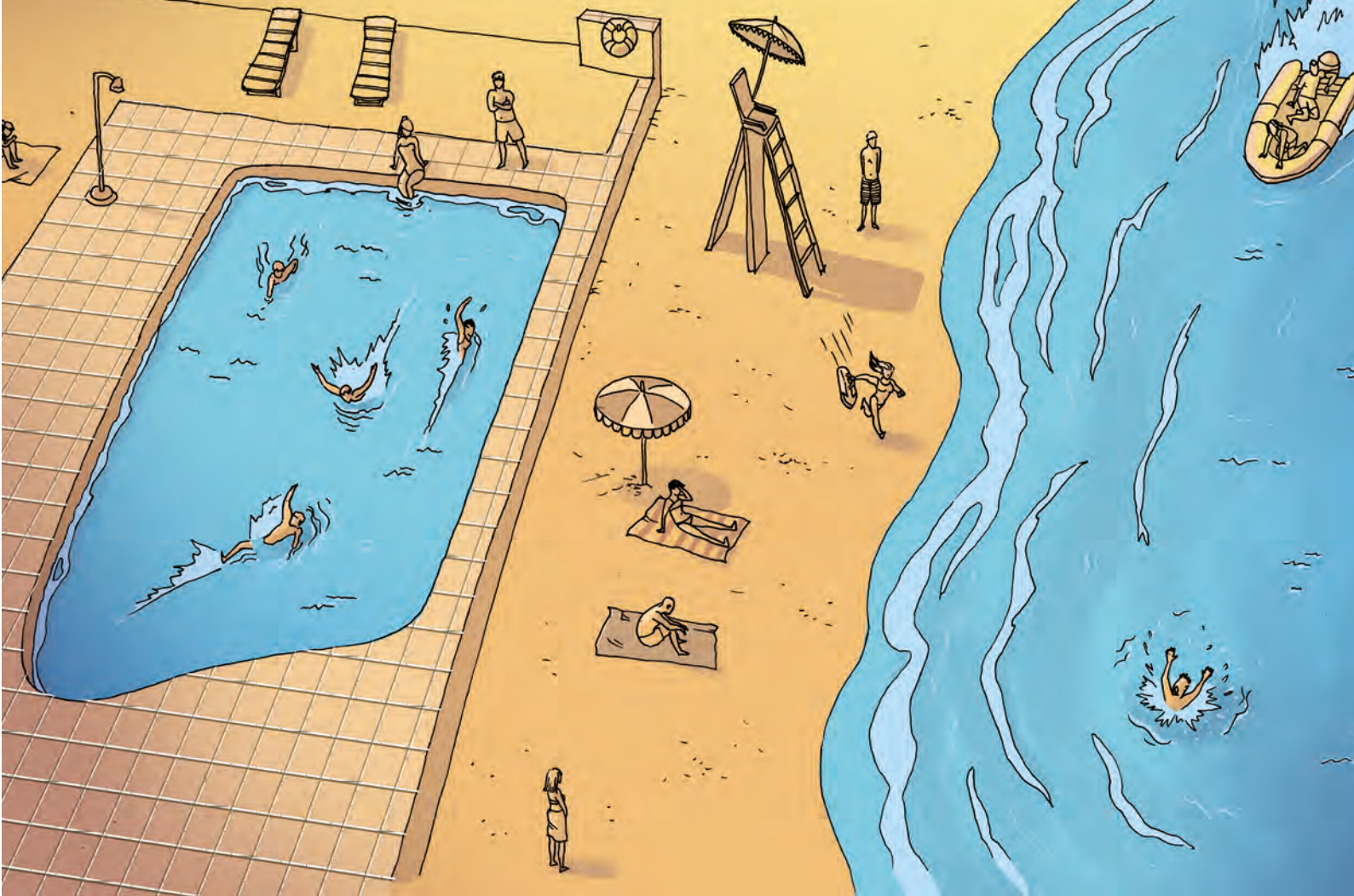
- La distribución de la carga en el tiempo: se refiere a cómo colocar la carga en los diversos periodos de entrenamiento (sesión, día, microciclo, mesociclo o macrociclo).
- La interconexión de las cargas: indica la relación entre las cargas de diferente orientación. Una correcta combinación de las cargas de diferente orientación asegura la obtención del efecto acumulativo de entrenamiento. Por ej.: hay que realizar los ejercicios de carácter aeróbico siempre después de ejercicios de orientación anaeróbico-aláctica, en ningún caso al revés.





CONVIENE RECORDAR

- El **entrenamiento deportivo** es un proceso pedagógico de guía para elevar la capacidad del organismo del deportista. Es la suma de todas las adaptaciones efectuadas en el organismo a través de la carga de entrenamiento. La **carga de entrenamiento** está compuesta por la totalidad de estímulos que el organismo soporta durante la acción de entrenar.
- El proceso de entrenamiento debe tener las siguientes fases:
 - Análisis del deporte.
 - Diagnóstico del nivel de forma del deportista.
 - Fijación de objetivos.
 - Periodización (periodos de tiempo en que se estructura el entrenamiento).
 - Programación (distribución en el tiempo de los periodos concretos de entrenamiento).
 - Establecimiento de mecanismos de control.
 - Medición del nivel de avance en relación a los objetivos fijados.
- La **adaptación funcional** se logra por la asimilación de estímulos sucesivamente crecientes. Cada deportista tiene un **umbral de esfuerzo** que condiciona el grado de intensidad del estímulo, y un margen máximo de tolerancia. Los **estímulos** no pueden ser ni demasiado suaves (por debajo del umbral de esfuerzo) ni demasiado altos, por encima máximo del máximo de tolerancia.
- El **entrenamiento** es el responsable del desvío del equilibrio (fatiga) y de la posterior reacción de adaptación para conseguir de nuevo un equilibrio. Cuando este equilibrio es superior al inicial, se habla de mejora del rendimiento. Existen tres tipos de fatiga física claramente diferenciadas:
 - Fatiga muscular local.
 - Fatiga general orgánica.
 - Fatiga crónica o sobreentrenamiento.
- Para cuantificar la **magnitud del esfuerzo**, se utilizan tres parámetros:
 - Potencia desarrollada.
 - Velocidad de ejecución.
 - Duración.
- La **recuperación** es un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular que tiene lugar después de las modificaciones por el desarrollo de una actividad física intensa, en la que intervienen diversos factores:
 - Tiempo.
 - Grado de entrenamiento.
 - Grado de oxigenación de mioglobina.
 - Rapidez en reposición de reservas de glucógeno.
 - Rapidez en la eliminación de productos de desecho.
- Los **principios de entrenamiento**, basados en las ciencias biológica, psicológica y pedagógica, son el conjunto de directrices generales que permiten al entrenador una correcta implantación de los procesos, métodos, planificación y control global del entrenamiento. Son once:
 - Multilateralidad.
 - Especialización.
 - Progresión.
 - Especificidad.
 - Individualidad.
 - Continuidad.
 - Relación óptima entre carga y recuperación.
 - Variedad.
 - Acción inversa.
 - Periodicidad.
 - Alternancia.
- Los **principios de entrenamiento deportivo** pueden transferirse al entrenamiento de un bombero, a modo de síntesis serían los siguientes:
 - El tiempo de recuperación debe estar relacionado con la carga de trabajo realizada.
 - Las prácticas de formación permanentes y sistemáticas permiten incrementar progresivamente el rendimiento y la compenetración.
 - Al planificar el entrenamiento, deben tenerse en cuenta las peculiaridades del horario de los bomberos.
 - El programa de preparación física debe adaptarse a la heterogeneidad del colectivo.
 - Se debe interrelacionar la actividad física con el desarrollo de habilidades, destrezas, herramientas y material específico de bombero.
- Se denomina **carga** a todo estímulo de entrenamiento que desvíe la línea de equilibrio, provoque un desgaste y obtenga una sobrecompensación. Se calcula multiplicando sus dos componentes fundamentales: volumen e intensidad del entrenamiento.
- El **contenido de la carga** viene determinado por el nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. Su naturaleza viene determinada por la duración, volumen, intensidad, frecuencia y densidad del estímulo. Por organización de la carga se entiende su sistematización en un periodo de tiempo dado. Para hacerlo hay que tener en cuenta la distribución de la carga en el tiempo y la interconexión de las cargas entre sí.



Salvador Perelló Marín, Enrique Argente Ros
Colaborador: Vicente Bayona Muñoz

ACONDICIONAMIENTO AL SALVAMENTO EN MEDIO ACUÁTICO

PARTE 4

Manual de
acondicionamiento
físico y socorrismo
acuático

Coordinadores de la colección

Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón



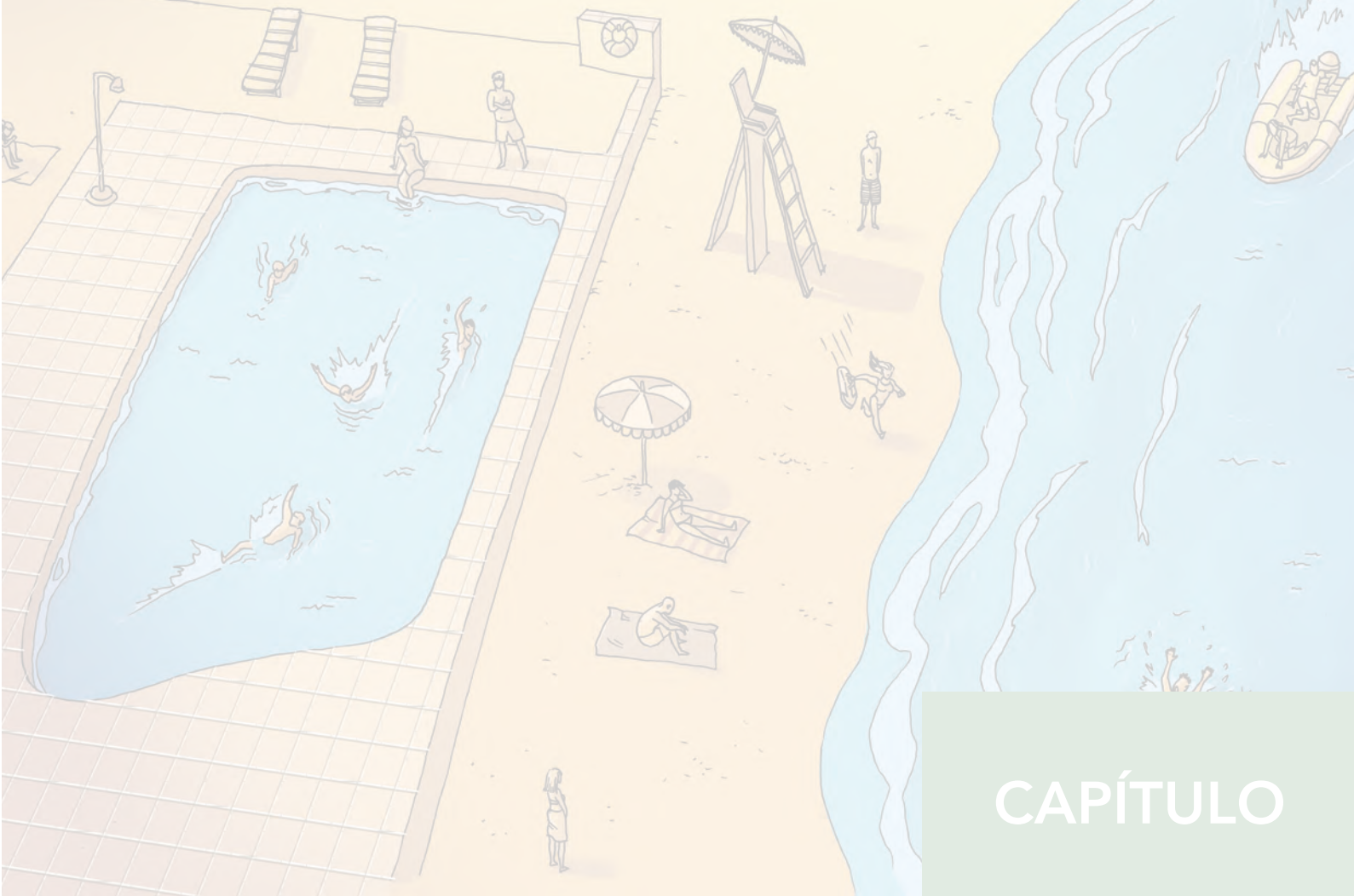
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Edición r1 2015.10.05

manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño y
producción

Griker
Orgemer



CAPÍTULO

1

Iniciación al medio acuático

El ser humano es un animal eminentemente terrestre que ha aprendido a desenvolverse en el medio acuático por pura necesidad (para alimentarse, para trasladarse...), aunque no es su medio natural como ocurre con otros mamíferos (el delfín, el león marino, la ballena...). Esto significa que necesitamos de la experiencia para sobrevivir en este medio, y que el simple hecho de desplazarnos en él nos exige cierto entrenamiento y preparación física, condiciones que nos aportarán una capacidad de respuesta en situaciones críticas.

Es indispensable que un rescatador acuático se maneje de forma óptima en el medio acuático. Para ello, debe dominar las habilidades y destrezas natatorias y, en concreto, las técnicas básicas de propulsión*, flotación* e inmersión*. Los rescates acuáticos en aguas abiertas pueden ser difíciles. Para tener éxito y no poner su vida en peligro, es necesario que el rescatador tenga una adecuada condición física con una resistencia* que le permita utilizar todas las técnicas de natación adaptadas.

La necesidad de realizar un rescate surge de forma imprevista, ya que no se puede prever con antelación cuándo va a suceder. Por ello, los rescatadores acuáticos deben tener un aceptable nivel de destreza en salvamento que les permita manejarse en los rescates acuáticos con soltura y rapidez. Además deben contar con una correcta preparación física adaptada al medio acuático para mantener el nivel de resistencia y fuerza necesarias en cualquier rescate.

1. FAMILIARIZACIÓN CON EL MEDIO ACUÁTICO

En el aprendizaje de la natación, lo primero y fundamental es la familiarización y la toma de confianza con el medio acuático. El primer objetivo es eliminar la rigidez muscular producida, casi siempre, por el temor al agua. El segundo, y más importante, es enseñar una correcta mecánica respiratoria que nos permita movernos en este medio con total confianza, controlando y reduciendo el estrés y, consecuentemente, también las pulsaciones por minuto.

Todo esto se consigue acostumbrando al cuerpo a estar en este medio para poder desplazarse en él con soltura y tranquilidad para no consumir más energía de la estrictamente necesaria y para mantener un estado físico óptimo que nos ayude a tomar las decisiones adecuadas cuando se requieran.

2. FACTORES QUE CONDICIONAN LA POSIBILIDAD DE NADAR

El desplazamiento en el agua depende, principalmente, de cuatro factores:

- El grado de flotación.
- La resistencia que se ofrezca al agua.
- La eficacia de la propulsión.
- La potencia de su motor.

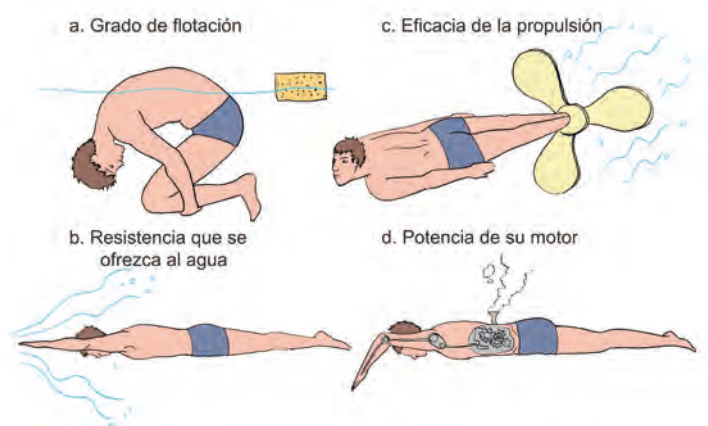


Imagen 1. Factores que influyen en el desplazamiento en el agua

2.1. EL GRADO DE FLOTACIÓN

Es la capacidad de los cuerpos para mantenerse cerca o sobre la superficie del agua. Existen dos tipos de flotación: la dinámica y la estática.

2.1.1. FLOTACIÓN DINÁMICA

La flotación dinámica se produce cuando hay desplazamiento en el agua, es decir, mientras se nada. También hay flotación dinámica cuando se aplican determinadas fuerzas sin desplazamiento, por ejemplo, los waterpolistas con movimientos de piernas o las nadadoras de natación sincronizada. De este tipo de flotación se hablará en el apartado siguiente.

2.1.2. FLOTACIÓN ESTÁTICA

La flotación estática se produce cuando no existe movimiento alguno. Este apartado se refiere a este tipo de flotación.

Según la Ley de Arquímedes la fuerza de empuje es igual al peso de líquido o gas desalojado. Por tanto, la magnitud de la fuerza de flotación será igual al peso del agua desalojada por el cuerpo total o parcialmente. Que un cuerpo flote o no dependerá de la relación existente entre la fuerza de flotación y la fuerza del peso* ejercida por el cuerpo.

- Si la fuerza de flotación es mayor que el peso del cuerpo, el cuerpo flota.
- Si la fuerza de flotación es menor que el peso del cuerpo, el cuerpo se hunde.

La flotación también depende de la densidad* del cuerpo; cuanto menor sea ésta, mayor será la capacidad de flotación. Tal como muestra la siguiente fórmula, viene determinada por dos elementos: la masa y el volumen del cuerpo. Así:

$$\text{DENSIDAD} = \text{MASA g} / \text{VOLUMEN cc}$$

La densidad del cuerpo humano depende de la cantidad de huesos, músculos y otros tejidos que lo componen. Esto explica que las mujeres floten con más facilidad, ya que su proporción de grasa es superior a la de los hombres. También aclara que a algunos deportistas con gran masa muscular repartida sobre todo en las piernas les cueste flotar,

* Ver glosario

mientras que a los adultos con un alto porcentaje de tejido adiposo (grasa) les resulta fácil la flotación.



Imagen 2. Densidad mujer

La mayoría de los niños y de los jóvenes encuentran extremadamente difícil flotar en posición horizontal. Esto se debe a la escasez relativa de tejido graso y al mayor peso de las piernas ocasionado por su musculatura.



Imagen 3. Densidad niño

Sin embargo, los adultos flotan relativamente bien ayudados por la acumulación de grasa y por el aire de los pulmones. No obstante, en la eficacia del nadador tienen más influencia la forma de su cuerpo y el dominio de las técnicas de natación que su grado de flotación.

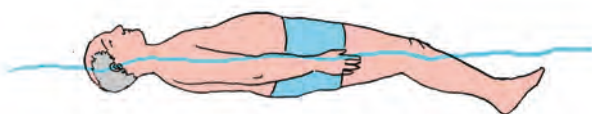


Imagen 4. Densidad hombre

La respiración también influye en la flotación. Así, el volumen de aire de los pulmones es otro factor importante a la hora de determinar el grado de flotabilidad. En inspiración máxima casi todos los hombres y mujeres flotan en posición de “medusa”.

¡Comprueba tú mismo que flotas!



Imagen 5. Prueba de flotabilidad

Llena de aire los pulmones y sumérgete lentamente en el agua adoptando una posición muy agrupada. Si eres capaz de mantener con tranquilidad durante unos segundos la cara dentro del agua, observarás que tu cuerpo se mantiene en la superficie.

Finalmente, conviene señalar que la naturaleza del medio acuático también influye en el grado de flotación. Por ejemplo,

en el mar la flotación es mayor que en un río. Esto se debe a que la densidad del agua es mayor cuando contiene sal.

2.2. LA RESISTENCIA* QUE SE OFREZCA AL AGUA

Para nadar más rápidamente y con menor gasto de energía, es necesario adoptar una posición que ofrezca la mínima superficie frontal del cuerpo y una reducción de la succión que se produce en las partes posteriores del mismo. Para conseguirlo, el nadador debe imitar a un pez tanto como sea posible.

Para hacerse una idea de lo que puede retardar el avance del nadador una posición incorrecta en el agua, podemos citar el ejemplo del delfín, tal como muestra la imagen inferior. Un delfín ofrece una resistencia menor que la de un palo de escoba de un metro de largo arrastrado en forma de T, a la misma velocidad; si la velocidad aumentase, incluso el palo podría romperse.



Imagen 6. Resistencia ofrecida al agua

Esta posición, que se denomina hidrodinámica, es la que se muestra en la imagen siguiente.

POSICIÓN HIDRODINÁMICA



Imagen 7. Posición hidrodinámica



Esta posición es la base para salir de un buen viraje o una buena salida en los estilos de crol, mariposa y braza: pies extendidos, rodillas extendidas, nalgas apretadas, estómago “duro”, cabeza entre los brazos, codos extendidos, manos juntas.

En espalda, la posición es la misma que la descrita, salvo que, lógicamente, el nadador tiene el abdomen orientado hacia la superficie.



Imagen 8. Posición de espalda

* Ver glosario

2.2.3. EFECTOS SOBRE LA RESISTENCIA DE LA POSICIÓN AERODINÁMICA

Para comprobar los efectos negativos de la resistencia del agua cuando no se adopta una posición hidrodinámica correcta, se pueden hacer las experiencias que se muestran en la siguiente imagen (nadar con los pies flexionados y después nadar con las rodillas flexionadas).

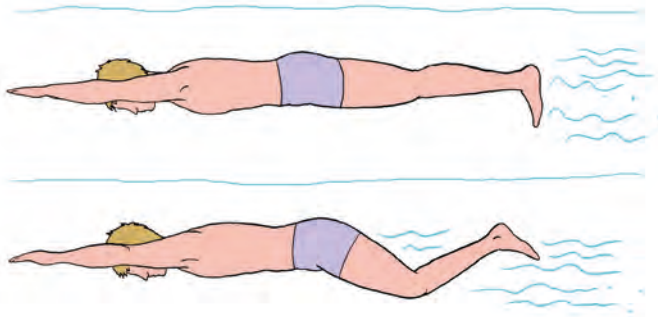


Imagen 9. Efectos negativos de la resistencia al agua

2.3. LA EFICACIA DE LA PROPULSIÓN

La propulsión* es la fuerza con la que los nadadores se impulsan hacia delante. Se produce por los brazos y, a veces, por las piernas.

La posición de la mano y la trayectoria que debe llevar dentro del agua son muy importantes para conseguir nadar más rápidamente, tal como muestra la siguiente imagen.

La mano debe estar plana pero sin rigidez

Su trayectoria será curvilínea, ya que trata de simular la acción de un remo y de una hélice

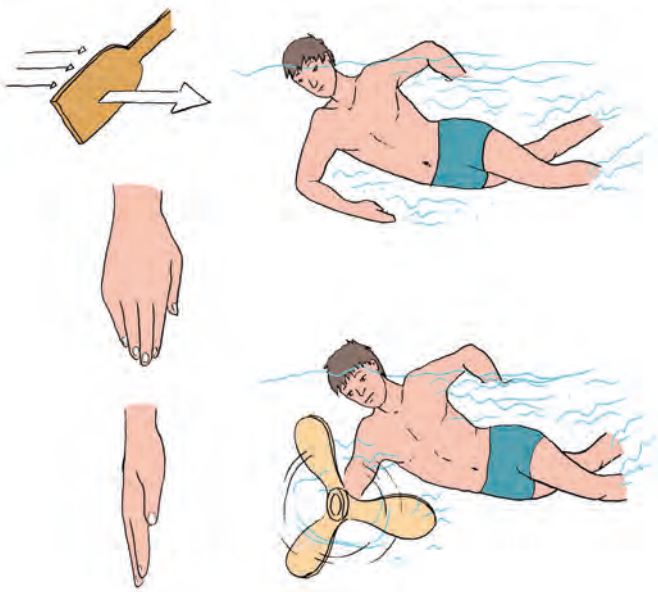


Imagen 10. Posición de mano y trayectoria que debe llevar dentro del agua

3. FLOTACIÓN EN EL MEDIO ACUÁTICO

3.1. FLOTACIÓN DINÁMICA

En algunas ocasiones el rescatador acuático deberá mantenerse en posición vertical en el agua. La flotación dinámica le permitirá:

- Mantenerse cercano a la víctima hablando con ella para que se calme.
- Realizar alguna maniobra de salvamento.
- Visualizar mejor el entorno.
- Pedir ayuda en caso necesario.
- Mantenerse a flote como autosalvamento.

Para conseguir la flotación dinámica se puede:

- Aplicar una patada de braza moviendo las piernas de manera alternativa sin realizar una extensión completa de las mismas. También pueden intervenir las manos, realizando una ligera presión al moverlas sobre la superficie del agua. De esta manera, los hombros y la cabeza se encuentran fuera del agua. Es la más económica y permite que siempre haya una acción sobre el agua.



Imagen 11. Patada de waterpolo

Aplicar una patada de braza, empujando simultáneamente con las dos piernas y describiendo una trayectoria circular con ambas, recuperándolas a la vez. Se produce un efecto como pequeños saltos en el agua.

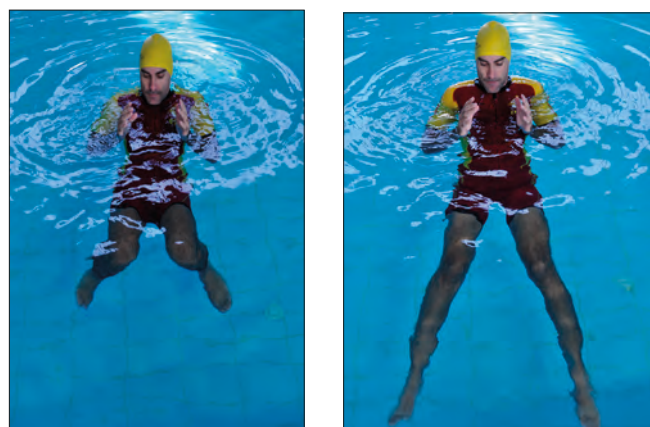


Imagen 12. Secuencia patada de braza

* Ver glosario

Aplicar solamente la acción de brazos y manos, realizando movimientos ondulatorios y laterales, consiguiendo que el cuerpo se mantenga a flote a través de las fuerzas de elevación que se aplican.



Imagen 13. Movimiento de brazos y manos

Aplicar una patada de crol. Esta acción es más difícil, ya que requiere una gran técnica para conseguir mantener la flotación sin desplazamiento.



Imagen 14. Patada a crol

La acción más adecuada sería la que, aplicando las técnicas anteriores, permitiera combinar simultáneamente la acción de brazos y piernas, dejando libre uno de los brazos.

3.2. FLOTACIÓN INDIRECTA

Es la flotación en la que se utiliza ayuda externa, como por ejemplo material de salvamento y rescate (chalecos salvavidas, flotadores, balones) u otros materiales (maderas, neumáticos, etc.).

También, en caso necesario, se podría utilizar la propia ropa mojada. La ropa, al mojarse, mantiene el aire dentro y puede ayudar a flotar perfectamente. Para ello, hay que anudar o tapar las aperturas de la ropa e inflarla. Hecho esto se colocaría alrededor del cuello o debajo de los brazos, en las axilas.

4. CÓMO RESPIRAR EN EL MEDIO ACUÁTICO

La función respiratoria juega un doble papel:

- Fisiológico, relacionado con la actividad del cuerpo.
- Físico, específico de la natación y que determina la flotabilidad.

Para alcanzar el dominio técnico en la enseñanza de la respiración, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La respiración en natación es predominantemente bucal.
- El mecanismo fisiológico de la respiración sufre ciertas modificaciones; la fase de inspiración es particularmente breve e intensa.
- La capacidad vital* puede influir en la flotabilidad.

La respiración presenta dos fases:

- a) Fase de inspiración*: corta y bucal.
- b) Fase de espiración*: con la cabeza bajo el agua, efectuada lentamente por la boca o nariz.

Los objetivos que se persigue lograr, en lo relativo a la respiración, son:

- 1) Espiración acuática: conseguir que la abertura de la boca dentro del agua no permita que entre agua en la boca. Lo que implica aprender a espirar dentro del agua.
- 2) Espiración completa: para lograr un buen coeficiente de respiración pulmonar, es necesario expulsar todo el aire.
- 3) Cadencia respiratoria: condicionar la frecuencia respiratoria a la intensidad del esfuerzo y hacerlo regularmente.
- 4) Ritmo respiratorio: asociar de forma armoniosa el mecanismo respiratorio al trabajo de brazos.

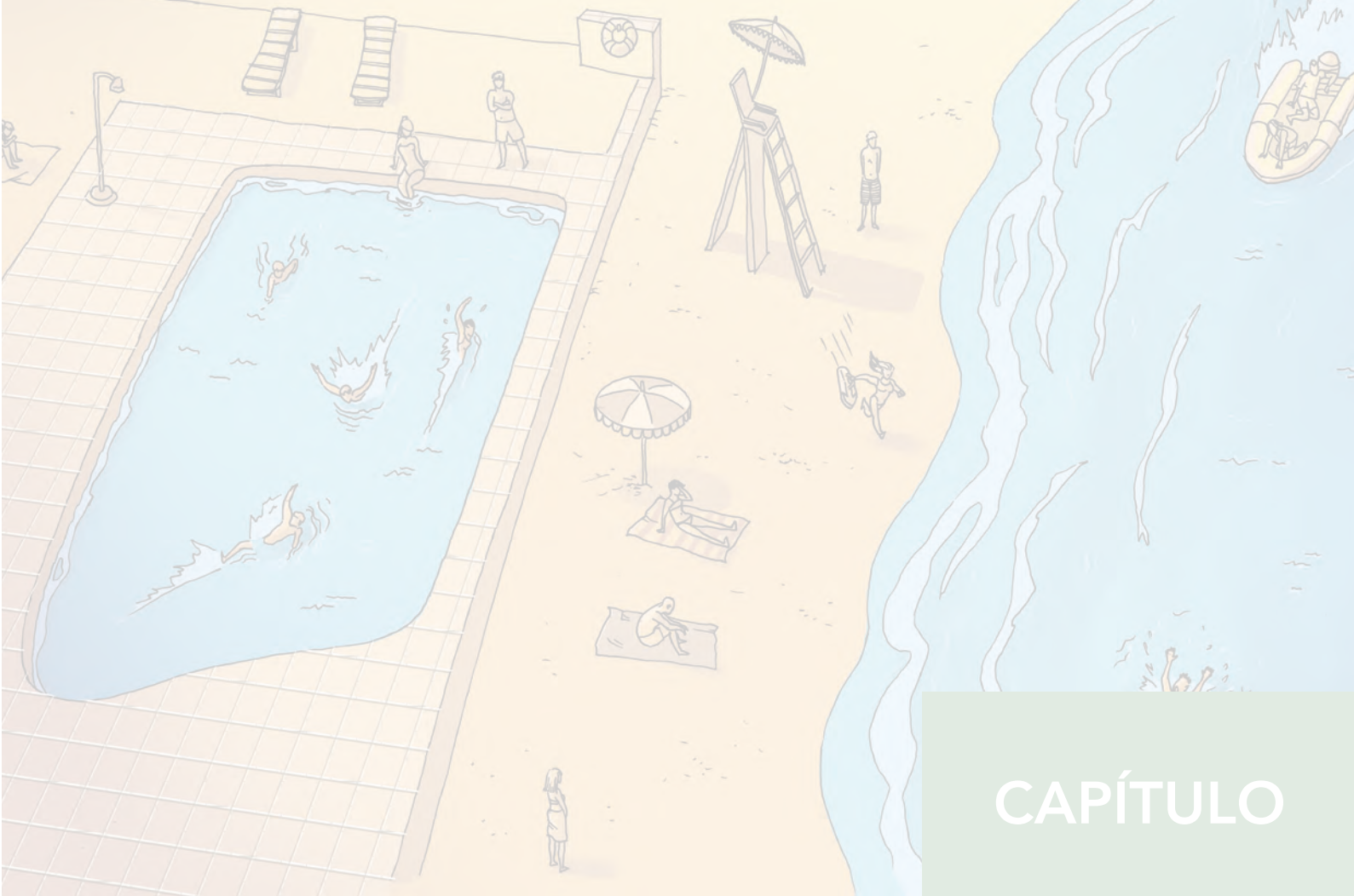
5. APRENDER A PROPULSARNOS EN EL MEDIO ACUÁTICO

La propulsión básica comprende los movimientos más sencillos y comunes de los distintos estilos. Estos son:

- a) Movimientos alternantes de los brazos con recobro aéreo o acuático en un plano vertical u horizontal.
- b) Movimientos simultáneos de los brazos con recobro aéreo o acuático en un plano vertical u horizontal.
- c) Movimientos simultáneos de piernas en un plano vertical.

La propulsión específica supone un aprendizaje que debe poner el énfasis en la técnica.

* Ver glosario



CAPÍTULO

2

Teoría de la natación y natación adaptada al salvamento acuático

1. ESTILOS DE NATACIÓN

Para poder realizar rescates rápidos, seguros y efectivos es imprescindible que un rescatador acuático tenga conocimientos teórico-prácticos de los cuatro estilos de natación. De cada estilo, el nadador aprovecha lo siguiente:

Tabla 1. Aprovechamiento de cada estilo

Del crol:	La velocidad para llegar lo antes posible a la víctima.
De la braza:	Su patada realizada en posición dorsal es la más eficaz y segura para el arrastre de accidentados. Su estilo completo permite aproximarse a un accidentado sin perderlo de vista.
De la espalda	Desplazarse sobre la espalda permite descansar en el agua en caso de necesidad y respirar mejor. Además, todos los tipos de arrastre se realizan de forma similar, nadando y llevando a la víctima en esta posición. El recorrido aéreo y subacuático del brazo es útil para el arrastre del accidentado.
De la mariposa	Su amplia brazada es útil para saltar entre las olas al entrar en una playa y, después, continuar con el nado de crol. Su patada es fundamental para la propulsión en el buceo.

1.1. ESTILO CROL

a) Posición del cuerpo

La posición ideal del cuerpo es aquella que permite efectuar mayores fuerzas propulsivas y menores fuerzas de resistencia. En el estilo crol, la posición prona y elevada del cuerpo tiene como objetivos:

- Favorecer el recobro* y la respiración.
- Evitar todas las resistencias posibles al avance.

1.1.1. POSICIÓN DE LA CABEZA

Adopta una posición ligeramente levantada de forma que la superficie del agua coincida con la línea de nacimiento del cabello o lóbulo de las orejas. Esto permite que las piernas se hundan.

La vista se dirige hacia abajo y adelante dentro del agua.

El giro lateral de la cabeza para respirar expone la boca al aire en el hueco que, de forma natural, se forma por la ola que origina la cabeza al avanzar.

1.1.2. POSICIÓN DE LAS CADERAS:

Las caderas quedan ligeramente más bajas que los hombros y las piernas relajadas y extendidas.

1.1.3. EL ROLIDO*:

Debido a la alternancia del movimiento de los brazos, el buen nadador de crol varía su posición prona hacia el lado izquierdo y derecho. Esto permite encontrar hasta un 60% menos de resistencia que con los hombros planos sobre la superficie.

Las ventajas de un buen rolido son:

- Facilita un recobro con el hombro y codo alto.
- Permite una tracción profunda y eficaz.
- Ayuda a colocar mejor la cabeza para respirar.
- Al ser menor la superficie en contacto con el agua, hay menor resistencia al avance.

LA POSICIÓN DEL CUERPO LO MÁS AERODINÁMICA Y PLANA POSIBLE

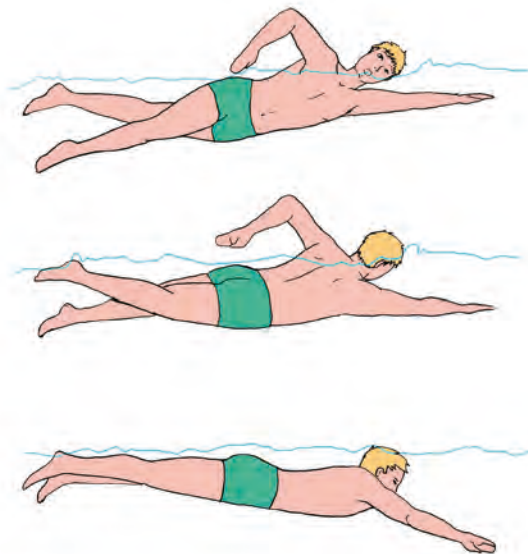


Imagen 15. Posición del cuerpo más aerodinámica

El cuerpo "se ajusta" sobre cada lado, con un hombro mucho más alto que el otro. Se denomina "rolido".

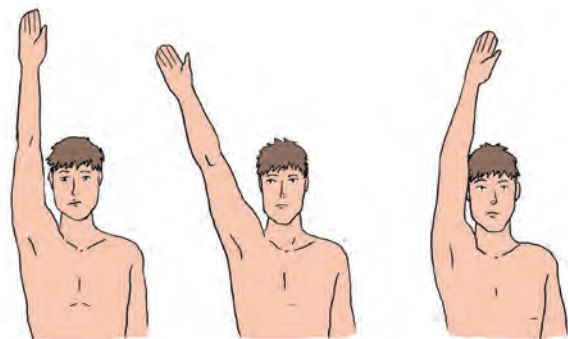


Imagen 16. Posición del brazo

La mano entra en el agua en línea con los hombros.

* Ver glosario

b) Respiración

El ciclo respiratorio está directamente ligado al movimiento de los brazos y a su acción. Aunque la respiración, por regla general, se realiza girando la cabeza una vez por cada ciclo de brazos, se recomienda la respiración “bilateral” (a ambos lados). Este es el mejor medio para prevenir o corregir un cuerpo desequilibrado; se realiza una respiración en cada brazada y media, es decir, cada tercer recobro. Por ejemplo, derecho respirar, izquierdo, derecho, izquierdo respirar y así sucesivamente.

Para mantener una buena técnica de la posición de la cabeza y de la respiración, se recomienda:

- Realizar la respiración bilateral.
- Dirigir la mirada dentro del agua hacia el fondo y al frente.
- Respirar cuando el hombro está en el punto más alto.
- Mirar hacia las manos cuando entran en el agua.
- Cuando se gire para respirar, tratar de mantener un ojo, una mejilla y la mitad de la boca en el agua.
- Volver la cabeza para respirar con el giro del cuerpo y no con el del cuello.
- Aguantar el aire en los pulmones durante el máximo tiempo posible y exhalarlo justo antes de sacar la cabeza

La posición de la cabeza durante la inspiración y la espiración



Imagen 17. Inspiración y espiración

El nadador inspira a través de la boca y espira a través de la boca y nariz.



Imagen 18. Visión debajo del agua

La cabeza debe ir ligeramente elevada de modo que la superficie del agua coincida, aproximadamente, con la línea del nacimiento del cabello. El nadador dirige su vista hacia abajo y adelante dentro del agua.



Imagen 19. Posición de manos al entrar al agua

Mira hacia las manos cuando entran en el agua. Cuando se gire para respirar tiene que tratar de mantener un ojo, una mejilla y la mitad de la boca en el agua.

c) Acción de las piernas

La acción de las piernas es vital para la realización de la técnica global, ya que ayuda al nadador a mantener una posición elevada del cuerpo y lograr un buen alineamiento (posición hidrodinámica). Consiste básicamente en un movimiento vertical ascendente y descendente, para lograr una mejor propulsión.

A medida que el nadador de crol va más rápido, se eleva ligeramente en el agua. Si no aumenta el ritmo y esfuerzo de su batido, la parte frontal de su cuerpo se alzarán y sus piernas se hundirán más aún en el agua. Por esta razón, algunos nadadores en pruebas de fondo, practican el batido de dos tiempos (un batido descendente por brazada) y cuando se lanzan a nadar con rapidez lo hacen a un ritmo de seis tiempos (tres batidos descendentes por brazada).

En cualquier caso, cada uno debe ajustar el ritmo de piernas a sus propias características y su comodidad.

Consejos prácticos para realizar un buen batido

Los pies deben permanecer en extensión, sueltos y relajados. Es importante lograr una buena flexibilidad del tobillo.

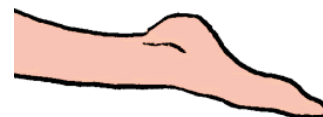


Imagen 20. Pies extendidos y relajados

Las puntas de los pies se mantienen ligeramente hacia dentro y próximos, mientras los talones permanecen separados.

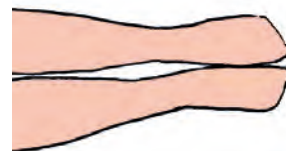


Imagen 21. Puntas de los pies hacia dentro

La rodilla se flexiona en el momento de comenzar la acción enérgica del batido hacia abajo. Los pies no deben salir del agua.



Imagen 22. Rodillas flexionadas

La técnica

El batido parte de las caderas y las rodillas marcan la guía en cada dirección, lo que causa una acción de latigazo de las piernas y los pies. En la fase ascendente del batido, la pierna se dirige a la superficie, extendida, con los pies en extensión plantar*. Una vez la planta del pie alcanza la superficie, la rodilla se flexiona y comienza la fase descendente del batido, con una extensión enérgica de las piernas hacia abajo manteniendo los pies en extensión plantar.

* Ver glosario

Tabla 2. Secuencia del batido aleteado

1		Los pies se hallan en su máxima separación (aprox. 45 cm). La pierna izquierda se halla en el fondo y la derecha, en la parte superior.	6		La pierna izquierda, con su rodilla al máximo de doblamiento, se halla a punto de iniciar el batido hacia abajo. La pierna derecha estirada por la rodilla inicia su batido hacia arriba.
2		La pierna izquierda inicia su subida sin doblarse por la rodilla. La pierna derecha inicia el batido hacia abajo doblando la rodilla.	7		La pierna izquierda se halla ahora en la fase propulsiva de su batido. La pierna derecha continúa su recuperación bien estirada.
3		La pierna izquierda continúa su camino hacia arriba, todavía sin flexión de rodilla. La pierna derecha empieza a descender al ser forzada hacia abajo en su parte posterior.	8		La fase propulsiva de la pierna izquierda se halla ahora casi enteramente completa. La pierna derecha muestra una ligera flexión en la rodilla.
4		La pierna izquierda, aproximándose a la cima de su batido, empieza a flexionarse ligeramente, mientras que la pierna derecha está a punto de terminar el batido hacia abajo.	9		La pierna izquierda completa casi la extensión mientras que la flexión de la rodilla derecha aumenta.
5		La parte superior de la pierna izquierda inicia su descenso y el pie izquierdo continúa hacia arriba. La pierna derecha se halla al fondo del batido con la rodilla totalmente extendida.	10		Los pies se hallan nuevamente a su máxima separación y el ciclo del batido va a iniciarse de nuevo.

Para realizar un buen batido de pies se recomienda:

- No doblar la pierna por la rodilla al batir hacia arriba, ya que crearía una fuerza negativa que tiraría del nadador hacia atrás.
- Los pies deben permanecer en extensión, sueltos y relajados.
- Las puntas de los pies deben estar ligeramente hacia dentro y próximos.
- Los pies no deben salir del agua.

d) Acción de los brazos.

La acción de los brazos está compuesta básicamente por dos movimientos:

1. La **tracción*** o parte subacuática: comprende el recorrido subacuático del brazo. Se divide a su vez en cuatro subfases: entrada, agarre, tirón y empuje.
2. El **recobro** o parte aérea: comprende el recorrido aéreo del brazo, que va preparándose para la nueva tracción.

Como se ha comentado, este primer movimiento se compone de cuatro fases:

Fases de la tracción o parte subacuática

ENTRADA

La mano entra en el agua directamente enfrente de su hombro. El codo debe estar ligeramente doblado cuando la mano entra en el agua. Los dedos entran en primer lugar, luego la muñeca, el antebrazo y, por último, el codo y el brazo. La palma de la mano mira hacia abajo y, ligeramente, hacia fuera, de modo que sea el índice el primero en tomar contacto con el agua.

AGARRE

El principio del agarre se hace primero con la mano y la muñeca y luego con el brazo. El brazo se extiende del todo buscando profundidad, manteniendo siempre el codo alto y colocando la mano y el antebrazo en una posición óptima que asegure una mayor reacción propulsiva.

TIRÓN

Se inicia en el momento en que la mano comienza a dirigirse hacia atrás. El codo debe mantenerse alto y hacia el exterior para ofrecer la mayor superficie de empuje. El tirón se dirige hacia la cadera opuesta, y pasa por debajo del cuerpo, mientras que el codo, que ha ido flexionándose, alcanza su máximo grado de flexión en la perpendicular del cuerpo.

EMPUJE

La palma de la mano cambia de dirección, y se dirige hacia atrás, hacia los pies. El antebrazo y la mano se mueven bajo el cuerpo, y transforman el movimiento de tirón en empuje. La mano debe formar siempre un ángulo recto con la dirección del empuje para aplicar con efectividad la fuerza hacia atrás. En esta fase se debe dar la máxima aceleración a la mano que debe salir del agua con la palma dirigida hacia el muslo.

* Ver glosario

Fase de recobro o recorrido aéreo

- Cuando empieza el recobro, la mano ya está dentro del agua. El brazo se flexiona cuando se eleva fuera del agua.
- Debido al giro del cuerpo, el hombro es lo primero que aparece sobre la superficie, luego el codo, después el antebrazo y, por último, la mano.
- El codo se mantiene en posición elevada.
- El recobro del brazo correspondiente al lado en que se respira, debe realizarse de forma que el nadador mantenga su cabeza girada después de realizar la inspiración, hasta un instante antes de que se produzca la entrada del brazo, ya que, de esta forma se eliminará una resistencia adicional en el avance.
- La mano debe formar un ángulo recto con la dirección del empuje para aplicar con efectividad la fuerza hacia atrás. En esta fase se debe dar la máxima aceleración a la mano que sale del agua con la palma dirigida hacia el muslo.

La imagen siguiente muestra cómo debe coordinarse el recobro con la respiración. Como puede apreciarse, el recobro debe hacerse con el codo alto por el lado por el que habitualmente se respira, acompañado por el giro del cuerpo en el mismo sentido.

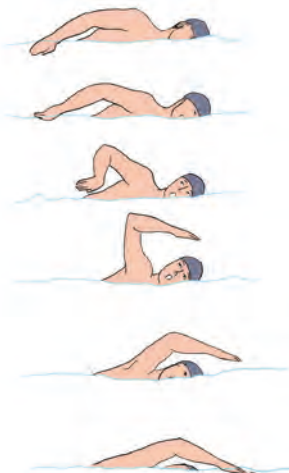


Imagen 24. Coordinación del recobro con la respiración

e) Coordinación

Existen dos o más versiones del estilo crol. Sin embargo, las diferencias están solo en la coordinación de los movimientos de los brazos, ya que la tracción de los brazos, el giro del cuerpo, los movimientos de la cabeza y los movimientos de las piernas son, prácticamente, los mismos en todas las versiones.

En la actualidad, las coordinaciones más utilizadas por los nadadores son:

- Deslizante: un brazo se mueve al final de la tracción y durante todo el recobro, mientras que el otro lo hace solamente durante la primera parte de la tracción. Este tipo de coordinación utiliza con mayor frecuencia un batido de piernas de seis tiempos por ciclo de brazos. Permite recorrer una mayor distancia por cada acción de brazos.
- Potente: cuando un brazo entra en el agua, el otro está a mitad del recorrido. Este estilo utiliza una mayor frecuencia y una menor distancia de brazada. La tendencia es realizar dos batidos por ciclo de brazos.

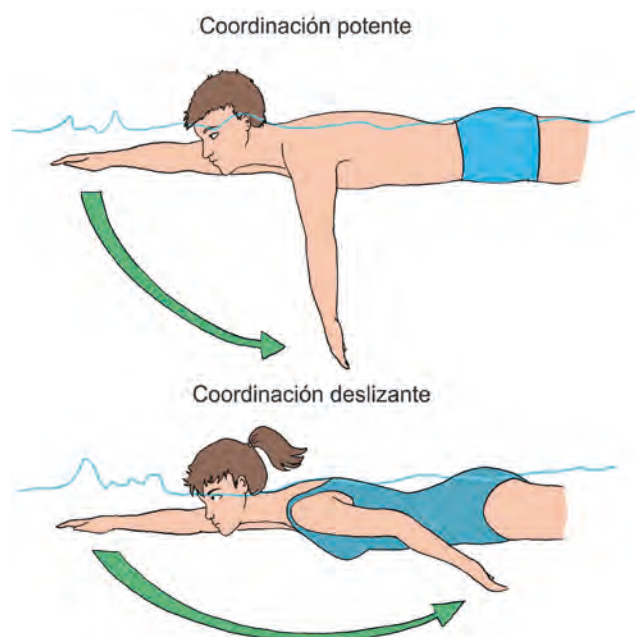


Imagen 25. Coordinación potente y coordinación deslizante

1.2. ESTILO BRAZA

a) Posición del cuerpo

La braza se realiza a partir de un equilibrio horizontal ventral con el cuerpo en posición plana, para permitir que brazos y piernas realicen su función creadora de propulsión. Para ello:

- La cabeza debe estar cercana a la superficie para permitir la respiración.
- Las piernas deben estar lo suficientemente hundidas como para asegurar la máxima fuerza propulsiva.

El cuerpo adopta dos posiciones fundamentales:

- De extensión o de mínima resistencia, en la que los brazos se dirigen hacia delante y abajo, y las piernas y caderas se mantienen cerca de la superficie.
- De máximo plegamiento, en la que los brazos y las manos se flexionan, las manos se unen en el pecho, los talones se dirigen a los glúteos y los pies permanecen flexionados.

La posición del cuerpo es diferente en el estilo formal y en el estilo natural de braza.

- Estilo formal:
 - La posición del cuerpo es muy plana para eliminar resistencias. La tracción de los brazos ligeramente estrecha.
 - La patada es estrecha.
 - Se mantiene la barbilla sobre la superficie para respirar.
 - No existe acción ascendente y descendente de las caderas.
 - Una ligera flexión de cintura permite que los pies permanezcan debajo de la superficie.

* Ver glosario

- Estilo natural o estilo braza delfín (se denomina de las dos formas):
 - Los hombros se elevan mucho fuera del agua y las caderas bajan.
 - La tracción de los brazos es más amplia.
 - La patada es más ancha. Hay mayor distancia entre las rodillas.
 - Se respira cuando los hombros están fuera del agua y la barbilla unos 10 cm sobre la superficie.
 - Hay una ondulación de las caderas debido a la elevación de los hombros y posterior caída cuando el cuerpo se lanza hacia delante.

En resumen, como en el estilo mariposa, en el estilo braza natural o delfín no puede hablarse de una única posición del cuerpo, ya que hay que tener presente dos puntos muy importantes:

1. El cuerpo debe mantenerse en una línea tan recta como sea posible durante la fase propulsiva de la brazada.
 - Las caderas han de estar junto a la superficie con las piernas alineadas con el cuerpo.
 - Las piernas han de estar juntas en posición extendida con los dedos de los pies en punta, y debe existir el mínimo de inclinación entre la cabeza y los pies.
2. Tanto la cabeza como el tronco han de estar lo más planos posibles en el agua durante el máximo de tiempo de las fases propulsivas del impulso con las piernas y los pies. Los brazos han de estar prácticamente extendidos cuando empieza el impulso con los pies y totalmente extendidos cuando se está a punto de completar el movimiento.

b) Respiración

En la braza, la cabeza debe levantarse lo necesario para permitir respirar al nadador y debe bajarse enseguida al flexionar el cuello hasta que se encuentre prácticamente sumergida. El nadador debe realizar un esfuerzo consciente para empujar su cabeza y hombros por encima del nivel del agua.

En este estilo existen otros tipos de respiración más prácticos como son:

- Respiración anticipada: la cabeza se levanta durante la recuperación de los brazos y la inhalación tiene lugar cuando los brazos se extienden hacia delante en la posición de deslizamiento. Este método reduce la eficacia del batido, ya que la cabeza está levantada durante una fase del mismo.
- Respiración retardada: la cabeza no inicia su ascensión hasta que la tracción de los brazos casi ha terminado. La inhalación tiene lugar después de que el cuerpo haya alcanzado la elevación máxima como consecuencia de la tracción de los brazos. Normalmente, en el momento de inhalar, hay una pausa en el movimiento que produce un efecto perjudicial en la inercia hacia delante.

Resumiendo: el nadador inspira en cada brazada cuando la cara se eleva claramente fuera del agua y en el momento en que las manos se llevan hacia dentro. Espira dentro del agua a través de la boca y de la nariz.

c) Acción de las piernas

En este estilo, la acción de las piernas es de vital importancia, ya que un buen nadador de braza debe alcanzar una poderosa patada. Una buena acción de piernas exige tener unos tobillos flexibles.

Para realizar la patada, los pies se llevan hacia las caderas flexionando las rodillas sin separarlas excesivamente. Cuando las rodillas alcanzan su máxima flexión, los pies giran hacia fuera y se mantienen flexionados. Al finalizar la patada, las plantas de los pies tratan de juntarse y, a la vez se extienden los pies para el deslizamiento.

Los errores más comunes en la acción de las piernas en el estilo braza son:

- Llevar las rodillas hacia el estómago.
- Sacar los pies fuera del agua.
- Realizar a la vez los movimientos de piernas y brazos.

d) Acción de los brazos

El movimiento de los brazos se asemeja a la forma de un corazón, y se realiza de la siguiente manera:

Se inicia con ambos brazos extendidos enfrente y con los dedos pulgares tocándose por su parte posterior. Las manos deberán estar claramente debajo de la superficie (unos 10 cm), de modo que el codo quede ligeramente más bajo que el hombro, la muñeca más baja que el codo y los dedos más bajos que la muñeca.

La tracción empieza con una presión de las manos hacia fuera y hacia abajo. Los codos permanecen altos y los antebrazos se abren hacia fuera. Las palmas de las manos se aceleran mirándose la una con la otra y se dirigen hacia dentro hasta juntarse. Las manos deben llevarse vigorosamente hacia delante hasta que los brazos alcancen una extensión total por delante del cuerpo.

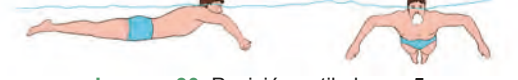
e) Coordinación

Tanto en el estilo “natural” como en el “formal” es importante respirar sobre la superficie por encima de los hombros, elevándose hacia arriba y hacia delante para inspirar, y bajando los hombros y la cabeza hacia delante cuando los brazos se extiendan para el deslizamiento. Hay que coordinar la brazada de modo que se inspire antes de hacer la patada.

La coordinación correcta es:

- Brazada.
- Respiración.
- Patada.
- Extensión.

Tabla 3. Secuencia del estilo braza

1	 Imagen 26. Posición estilo braza 1 El nadador se halla en la posición deslizante con el cuerpo relativamente horizontal. La cabeza está sumergida alrededor de un 80% con la cara inclinada ligeramente hacia delante. Los brazos están extendidos más allá de la cabeza con las palmas mirando en diagonal hacia fuera.
2	 Imagen 27. Posición estilo braza 2 El ataque de las manos se realiza a una profundidad de entre dieciocho y veintitrés centímetros, y la tracción empieza lateralmente con las manos. En este punto se inicia la exhalación y las burbujas de aire empiezan a salir por la nariz y la boca.
3	 Imagen 28. Posición estilo braza 3 Los brazos continúan traccionando por el costado sin doblamiento aparente de los codos. Sigue incrementando la exhalación de aire.
4	Los codos empiezan a doblarse y la parte superior de los brazos comienza a girar. Mientras, la cabeza del nadador inicia un ligero alzamiento debido a extensión del cuello.  Imagen 29. Posición estilo braza 4
5	 Imagen 30. Posición estilo braza 5 A medida que los brazos alcanzan su amplitud máxima, se doblan los codos de manera que el ángulo formado entre el brazo y el antebrazo sea de 110°. La posición elevada de codos se hace visible en este punto. La posición de los brazos es similar a la utilizada por los mariposistas en un punto de su estilo.
6	 Imagen 31. Posición estilo braza 6 La cabeza continúa alzándose a medida que el cuello se extiende. El final de la exhalación de aire tiene lugar cuando la boca empieza a hundirse en la superficie del agua. Las manos empiezan a ir para dentro, con lo que termina la última parte efectiva de su movimiento de propulsión.

7	 Imagen 32. Posición estilo braza 7 La inhalación tiene lugar a medida que los brazos se encuentran dispuestos para ser impulsados hacia delante. Los codos no deben arrastrarse hasta las costillas como hacen muchos nadadores. Las rodillas empiezan a doblarse y la recuperación de las piernas ha empezado.
8	 Imagen 33. Posición estilo braza 8 La inhalación ha terminado y la boca se cierra. Las manos empiezan a moverse hacia delante mientras continúa la recuperación de piernas.
9	 Imagen 34. Posición estilo braza 9 El cuello flexiona para bajar de nuevo la cabeza en el agua. Los pies se llevan arriba, hacia las nalgas, mientras que los brazos continúan su movimiento hacia delante debido a la extensión de los codos.
10	 Imagen 35. Posición estilo braza 10 La cabeza sigue inclinándose hacia abajo por flexión del cuello. Los pies flexionan por su planta, mientras empieza el impulso hacia atrás de las piernas, y los brazos llegan casi a terminar su recuperación.
11	 Imagen 36. Posición estilo braza 11 Los pies se llevan hacia atrás y empiezan a juntarse. El nadador aguanta su respiración y no empieza la exhalación hasta la siguiente tracción de brazos.
12	 Imagen 37. Posición estilo braza 12 Los brazos se hallan ahora totalmente extendidos y las manos ligeramente más bajas que el nivel de los hombros. Las piernas casi han completado su batido.
13	 Imagen 38. Posición estilo braza 13 El nadador termina el batido y se concentra en mantener el cuerpo en una posición netamente horizontal. Mantendrá la posición de deslizamiento por una fracción de segundo y enseguida, cuando siente que pierde velocidad, empezará un nuevo ciclo de movimientos.

1.3. ESTILO ESPALDA

a) Posición del cuerpo

Es el único estilo en que se adopta una posición supina. Debe hacerse de la siguiente manera:

- El cuerpo debe estar casi horizontal con la barbilla fuera del agua y junto al pecho.
- El pecho del nadador debe estar sobre la superficie.
- Las piernas y el tronco permanecen extendidos y sin rigidez.
- Las caderas deben estar lo suficientemente bajas (unos 5 cm), y los muslos, próximos a la superficie del agua.
- La cabeza tiene que permanecer ligeramente elevada de manera que pase la superficie del agua por el lóbulo de la oreja y por debajo de la barbilla.
- La cabeza se mantiene fija, pero relajada, para facilitar un mayor control de giro y elevación del cuerpo.

Es importante que la posición de la cabeza y las caderas estén equilibradas. Si la cabeza está hacia atrás, puede producir una elevación de caderas que originaría un batido superficial. Por el contrario, si está demasiado delante, haría descender las caderas aumentando la resistencia al avance por hundimiento del cuerpo.

En resumen, el nadador debe sentirse cómodo en una posición elevada y con buena alineación lateral. Además, debe tenerse en cuenta que el movimiento de rolido (expuesto en el estilo crol) es fundamental en este estilo (tabla 4).

b) Respiración

El nadador de espalda no necesita un tiempo concreto para respirar puesto que la cara está fuera del agua constantemente. Sin embargo, aunque la respiración debe ser libre, por lo general, el nadador adopta los siguientes ritmos:

- Inspirar durante la fase propulsiva de un brazo.
- Espirar durante la fase propulsiva del otro.

c) Acción de las piernas

El batido de espalda es muy similar al batido aleteado practicado en el crol, con la evidente diferencia de estar invertido, por lo que cumple un papel similar. Sin embargo, hay una diferencia: al quedar anulado el movimiento lateral, el batido tiene lugar al final de la tracción, no a la recuperación del brazo.

La técnica del batido en el estilo espalda

Debe ser natural y libre, no necesariamente vertical, sino en la dirección que marcan las caderas orientadas según el giro del cuerpo.

- Las rodillas no rompen la superficie (un error común). Se flexionan al batir arriba y se mantienen extendidas en la mayor parte del trayecto hacia abajo. Para conseguir esto, la rodilla se flexiona unos 30°. La pierna está separada en estos momentos para realizar la patada hacia arriba, de manera que se extiende la rodilla y se llevan los pies hacia la superficie en extensión y relajados.
- Los pies deben estar sueltos y relajados, tienen que permanecer dentro del agua y romper ligeramente la superficie.
- Los movimientos de piernas se dirigen al lado hacia el que gire el cuerpo durante cada ciclo de brazos.

(Ver tabla 5)

d) Acción de los brazos

La acción de los brazos se divide en dos partes:

1. La tracción, o parte subacuática, comprende el recorrido acuático del brazo y se divide en cuatro subfases: entrada, agarre, tirón y empuje.
2. El recobro, o parte aérea, es el que coincide con el recorrido aéreo.

Tracción o parte subacuática: como se ha comentado se divide en cuatro fases (ver tabla 6):

Tabla 4. La posición del cuerpo y la cabeza

1.  1. Nariz sobre la línea media. 2. Los codos extendidos. 3. Los pies extendidos. Imagen 39. Posición del cuerpo	2.  Imagen 40. Posición del
3.  1. Mantener la cabeza fija. 2. Giro a la derecha (tres patadas). 3. Giro a la izquierda (tres patadas). Imagen 41. Posición de la cabeza	1. Cabeza ligeramente elevada para ver el batido. 2. Barbilla fuera del agua. 3. Pecho sobre la superficie. 4. Caderas debajo del agua. 5. Rodillas debajo del agua. 6. Tobillos relajados. 7. Los pies no salen del agua.

Tabla 5. Secuencia del batido en el estilo espalda

1		El pie derecho se encuentra en la cima de la percusión hacia arriba y el pie izquierdo al fondo de la percusión hacia abajo.
2		Mientras la pierna derecha inicia el descenso sin doblar la rodilla, el pie es flexionado dorsalmente. También el muslo de la pierna izquierda inicia la ascensión y se acrecienta ligeramente el doblamiento de la rodilla.
3		La pierna izquierda continúa su camino hacia arriba, todavía sin flexión de rodilla. La pierna derecha empieza a descender al ser forzada hacia abajo en su parte posterior.
4		Continúa el batido hacia arriba de la pierna izquierda producido por la extensión de la rodilla. La pierna derecha todavía no flexiona la rodilla.
5		La pierna izquierda, próxima a completar el batido ascendente, se halla casi extendida. La pierna derecha empieza a doblar la rodilla.
6		La mitad superior de la pierna izquierda ya ha iniciado su descenso, el muslo de la pierna derecha inicia su ascensión.
7		Las rodillas se deslizan una al lado de la otra, pero los pies se mantienen separados 60 cm, la rodilla derecha está doblada casi en su máximo.
8		La pierna izquierda es impulsada hacia abajo sin doblar la rodilla, la rodilla derecha conduce hacia arriba el movimiento de la derecha.
9		En este punto, el empeine del pie derecho pasa al lado en línea paralela con el tobillo del pie izquierdo.
10		La rodilla derecha alcanza su máxima altitud a 4 cm por debajo de la superficie del agua.
11		La rodilla izquierda ya ha iniciado la ascensión cuando el pie izquierdo todavía está descendiendo.
12		A medida que los pies se aproximan a su máxima separación, se completa el ciclo del batido de piernas.

Tabla 6. Acción de los brazos

Entrada	El brazo, con el codo estirado, entra en el agua en una línea recta enfrente del hombro. Cuando la mano entra, está vuelta de forma que la palma mira hacia fuera; el dedo meñique es el primero que entra y el pulgar es el último. El cuerpo gira hacia el brazo que comienza la brazada.
Agarre	El brazo continúa hundiéndose hasta una profundidad de 15 a 30 cm, lo que permitirá que no se produzca resistencia de succión (formación de burbujas de aire) y favorecerá el giro del cuerpo del nadador.
Tirón	Empieza cuando el codo inicia su flexión, mientras que la mano y el brazo continúan hundiéndose más en el agua. Este descenso de la mano y brazo se debe a la rotación del cuerpo. El codo se flexiona lentamente, a medida que se va traccionando hacia abajo y mientras que la palma de la mano gira mirando hacia atrás. Un error común es acercar la mano a la superficie dejando una estela de burbujas de aire, lo que disminuye la propulsión. La solución es aumentar el giro del cuerpo para que la mano permanezca más hundida.
Empuje	La mano debe conservar siempre una posición en ángulo recto con respecto a la dirección del nado, rotando el antebrazo y extendiendo el codo a partir de que la mano haya rebasado el hombro. Hay que procurar que la mano se lleve cerca del muslo mientras realiza la impulsión directamente hacia abajo, dirigiendo la palma al fondo de la piscina. Este final hacia abajo consigue mayor oportunidad para girar el cuerpo sobre su eje longitudinal y facilita la acción del recobro por elevación del hombro del mismo lado.

Fase de recobro o parte aérea

Se ejecuta con el brazo extendido y relajado, elevándose y balanceándose hacia delante sobre un plano vertical (perpendicular al agua) con el que se elimina la posibilidad de que los pies se muevan lateralmente como reacción al recobro.

Cuando la mano alcanza la posición más alta, el hombro rota hacia fuera para facilitar la entrada con la palma de la mano mirando hacia fuera. El hombro debe ir lo más alto posible durante el recobro para evitar que la mano que tracciona (la opuesta) salga a la superficie al flexionar el codo arrastre agua.

e) Coordinación

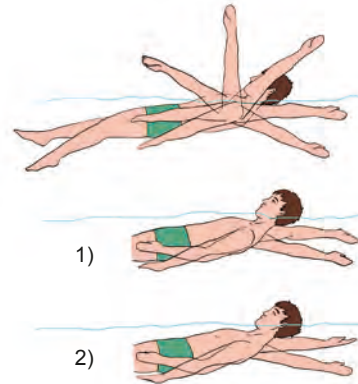
El brazo que recobra se mueve un poco más rápido que la mano que está completando la brazada. Cuando el brazo de recobro entra, la mano contraria está alcanzando el lado del cuerpo.

En cuanto a la coordinación completa, se pueda afirmar que todos los especialistas utilizan un ritmo de seis batidos por cada ciclo de brazos, lo que hace coincidir el final de los mismos al alcanzar el agarre, al terminar el empuje y al ir finalizando el recobro.

Tabla 7. Secuencia de coordinación completa

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RECOBRO O PARTE AÉREA



El brazo se lleva extendido fuera del agua directamente sobre su hombro.

- 1) Posición correcta de la entrada de la mano
- 2) Posición incorrecta de la entrada de la mano

Imagen 44. Recobro o parte aérea

1.4. ESTILO MARIPOSA

a) Posición del cuerpo

En el estilo mariposa no tiene sentido hablar de una sola posición del cuerpo, ya que en el transcurso del ciclo de la brazada hay tres posiciones que desempeñan un importante papel para disminuir la resistencia.

Son las siguientes:

- El cuerpo debe mantenerse lo más nivelado posible durante las fases propulsivas de la brazada: el barrido hacia abajo, el barrido hacia dentro y el barrido hacia arriba.
- Durante el primer golpe de pies y el barrido hacia fuera de la brazada, las caderas deben desplazarse hacia arriba y hacia delante a través de la superficie del agua. Si no se hace así, el golpe de pies no ha sido propulsivo.
- La fuerza con que se efectúa el segundo golpe no debe ser tan intensa como para empujar las caderas por encima del agua. Debe ser la justa para evitar que sean empujadas hacia abajo cuando los brazos barran hacia arriba.

En definitiva, en el estilo mariposa, el equilibrio del cuerpo está condicionado, más que en cualquier otra técnica, por la acción de los trenes motores cuya relación es idéntica a la del estilo crol. La mariposa emplea un batido de delfín, similar a un batido de crol doble. Como en el caso de crol también la acción de los brazos se puede describir como una acción simultánea.

La cabeza estará más o menos sumergida, salvo cuando se inspira, que descenderá en el momento del retorno de los brazos hacia delante y provocará una elevación de la pelvis mientras, durante el resto del tiempo, el cuerpo presenta una orientación ligeramente oblicua. Los hombros más altos que la pelvis favorecen las acciones de las extremidades superiores e inferiores.

LA POSICIÓN DEL CUERPO DURANTE LAS FASES DE LA BRAZADA



Imagen 45. Posición durante el primer golpe de pies y barrido hacia fuera de la brazada



Imagen 46. Posición cuando los brazos barran hacia arriba

b) Respiración

Se cree que la elevación de la cabeza para respirar aumenta la resistencia, ya que, como efecto del levantamiento del cuerpo por encima del agua, las caderas se hunden. Por esta razón, se aconseja a los nadadores de mariposa que respiren solo una vez por cada dos brazadas, como transacción entre la necesidad de inhalar oxígeno y la conveniencia de mantener la posición horizontal del cuerpo.

- La cabeza debe romper la superficie del agua durante la ejecución del barrido hacia dentro.
- Hay que respirar durante el barrido hacia arriba y la primera mitad del reciclaje de los brazos.
- Cuando los brazos se lanzan hacia delante para entrar en el agua, la cabeza vuelve a hundirse en el agua.
- La cabeza se desplaza por delante de los hombros y se hunde un instante antes de que entren las manos en ella.
- En la entrada del agua, la cabeza debe estar sumergida del todo, pero ligeramente por debajo de la superficie.

c) Acción de las piernas

La patada de delfín consiste en un batido hacia abajo y hacia arriba. Debe realizarse conforme a la siguiente técnica:

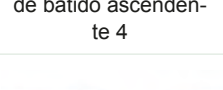
- Se producen dos golpes o patadas completas (dos batidos hacia abajo y dos hacia arriba) por cada brazada.
- El batido hacia abajo del primer golpe se produce durante el barrido hacia arriba de la brazada.
- El segundo batido hacia abajo acompaña el barrido hacia arriba de dicha brazada.

El movimiento del batido se compone de dos fases ejecutadas de forma continua:

- Fase descendente: cuando la flexión de las caderas se acerca a su máximo (entre setenta y ochenta grados), las rodillas empiezan a extenderse y la parte inferior de la pierna se acelera hacia abajo. El batido hacia abajo termina cuando las piernas están completamente extendidas.
- Fase ascendente: se realiza moviendo las piernas hacia arriba en extensión y, a medida que se acercan a la superficie, aparece una flexión de rodillas que lleva los pies unos centímetros debajo de ella.

El movimiento de las piernas se origina en las caderas. En el batido ascendente, las piernas y tobillos están extendidos. El batido descendente comienza con una flexión inicial de las rodillas y termina con una enérgica extensión de las piernas. En la siguiente tabla se muestran paso a paso los movimientos (tabla 8):

Tabla 8. Acción del batido de piernas y pies (patada delfín)

1		Las piernas se hallan al punto más bajo de su batido con los talones a una profundidad de casi sesenta centímetros.	6		Mientras las rodillas alcanzan un máximo de flexión de noventa grados, los pies, que están en el punto superior del batido, empiezan la flexión plantar en preparación del inicio del batido hacia abajo.
2		Las piernas son llevadas hacia arriba sin doblar las rodillas.	7		La fase propulsiva del batido de cola de pez empieza a medida que los pies son impulsados hacia abajo con perceptible hiperextensión o flexión plantar de los tobillos. En este punto del batido, se hace evidente la razón por la cual es deseable una buena flexibilidad de tobillos.
3		Las piernas continúan subiendo extendidas. Esta ascensión produce un descenso de las caderas.	8		El impulso de los pies hacia abajo continúa sin cambio aparente en la posición de los muslos. La acción hacia abajo de los pies tiene su reacción en la elevación de las caderas, que se mueven en dirección a la superficie.
4		Aquí empiezan a descender los muslos, mientras los pies continúan hacia arriba. Este movimiento combinado es posible en razón de la flexión de las rodillas.	9		A medida que las rodillas se extienden, los pies continúan descendiendo y los muslos empiezan a ascender.
5		Se acelera la velocidad del movimiento hacia abajo de los muslos, pero se incrementa la flexión de las rodillas, por lo que se elevan los pies aún más cerca de la superficie. Las caderas están en el punto más bajo.	10		El batido hacia abajo de los pies se completa cuando las piernas alcanzan la máxima extensión de las rodillas. Los muslos ya han iniciado su ascensión y algo de esta impulsión hacia arriba se transferirá ahora a las partes inferiores de las piernas.

d) Acción de los brazos

La acción de los brazos se divide en dos partes:

- 1) La propulsiva o recorrido subacuático que comprende cuatro subfases: entrada, agarre, tirón y empuje.
- 2) El recobro o recorrido aéreo.

Fase propulsiva o recorrido subacuático

Como se ha comentado, se compone de cuatro subfases:

Fase propulsiva o recorrido subacuático	
Entrada	Las manos entran en el agua frente a los hombros y un poco más separadas que la anchura de estos, con las palmas hacia abajo y ligeramente hacia fuera. Los brazos entran un poco flexionados y se mantienen los codos hacia arriba. Las manos, los codos y los antebrazos se mantienen más altos que los hombros y la cabeza, que están sumergidos. Las manos se rotan unos 45° desde la horizontal (ángulo de ataque) con los pulgares dirigidos hacia abajo.
Agarre	Las manos se llevan hacia delante con una ligera extensión de los codos. Los brazos se deslizan hacia fuera, mientras que los antebrazos presionan hacia abajo por rotación de la parte superior de los brazos. Los brazos traccionan oblicuamente hacia fuera, mientras que las manos van girando hacia el centro para adelantar el codo.
Tirón	Empieza cuando se tracciona desde fuera hacia la línea media del cuerpo sin dejar caer los codos hacia atrás. Las palmas de las manos miran un poco hacia dentro, de forma que los codos quedan dirigidos lateralmente y arriba con respecto a la mano. Por lo tanto, las manos pasan por debajo del cuerpo pero sin cruzar la línea media del mismo.
Empuje	Las manos presionan hacia atrás hasta una posición en la que las muñecas se flexionan del todo cuando se produce el empuje del agua, pasadas las caderas. Desde las caderas, las manos pasan rápidamente hacia fuera en un breve empuje final para terminar cerca de los muslos.

El recobro o recorrido aéreo

Comienza cuando las manos abandonan el empuje y el dedo meñique sale del agua en primer lugar cerca del muslo del nadador. En este momento, la parte superior del brazo y el codo ya están fuera del agua. La recuperación de los brazos se hace plana a la superficie con el dedo meñique mirando hacia arriba en el primer tercio del recobro.

A continuación empieza una ligera elevación del codo y rotación de los brazos y manos hacia delante. La palma de la mano va girando para ir adoptando una posición hacia abajo y afuera.

La mayoría de los nadadores utilizan un recobro bajo, aunque los codos deben mantenerse en una posición más alta que las manos en todo momento.

Una buena flexibilidad de los hombros es importante para realizar el recobro manteniendo una posición más hidrodinámica.

e) Coordinación

La coordinación de las respiraciones debe cumplir dos reglas:

- La cabeza sale antes que los brazos.
- La cabeza entra antes que los brazos.

De esta forma, la inspiración se realiza al final de la tracción y la espiración durante la fase propulsiva.

La tracción no comenzará hasta que los hombros estén hundidos.

En resumen: cada batido de piernas debe estar sincronizado con el correspondiente movimiento del brazo con tanta perfección que ambos deben empezar y terminar al mismo tiempo. Si estos movimientos no se hacen con la debida sincronización, el efecto de propulsión se resiente notablemente.

2. SALVAMENTO ACUÁTICO

2.1. EL NADO ADAPTADO AL SALVAMENTO ACUÁTICO

a) Aproximación a la víctima

En la aproximación a la víctima, el nado será el estilo crol adaptado al salvamento acuático, con la salvedad de que en todo momento debe tenerse la cabeza fuera del agua para no perder de vista a la víctima.

Nadar con la cabeza alta es muy fatigante y menos rápido que el crol tradicional.

- **Posición corporal**

Debe ser lo más horizontal y plana posible sobre el agua, excepto la cabeza que se mantendrá elevada. Las articulaciones de los hombros se encuentran en parte sobre la superficie del agua.

La falta de flotabilidad no constituye un obstáculo para una buena alineación horizontal. Muchos grandes nadadores carecen de una buena flotabilidad.

La profundidad del batido de piernas es un factor importante en la alineación horizontal. El batido debe ser ligeramente más profundo que el pecho del nadador.

- **Acción de las piernas**

Al tener la cabeza elevada sobre el agua, la posición de las piernas desciende, por lo que, para evitar que se hundan, el batido de piernas debe ser potente y continuo. Los pies deben asomar a la superficie al realizar el batido. Las rodillas se flexionan un poco más que en crol tradicional y, si cuesta trabajo mantenerlas en la horizontal, podría realizarse un batido corto y rápido, pero siempre continuo. Algunos nadadores prefieren un batido más amplio. Esta acción implica una sobresolicitación de la musculatura lumbar y cervical, que podría provocar sobrecargas musculares en dichas zonas.

Como se nada con la cabeza fuera del agua, apenas se efectúa “rolido” (giro del cuerpo en el eje longitudinal, utilizado para disminuir la resistencia al avance, mejorar la tracción y facilitar la respiración en el crol tradicional), por ello se debe nadar con los codos altos y realizar una brazada más corta que en el crol tradicional. Esto requiere una buena flexibilidad de hombro.

La posición elevada de hombros y cabeza provoca una mayor resistencia al avance y podría llegar a provocar lesiones, lo que determina la necesidad de una adecuada preparación física de los rescatadores.

b) Remolque de la víctima

Para remolcar a la víctima se utilizará un estilo de nado de braza o de crol adaptado al salvamento. En función de cuál sea el remolque más indicado en la situación, se puede utilizar la patada de braza en diferentes posiciones:

- En posición ventral (cúbito prono*) con patada de braza.
- En posición dorsal (cúbito supino*) con patada de braza.
- En posición lateral con patada de tijera*.

- **En posición ventral**

El rescatador acuático, situado frente a la víctima agarrada al material de salvamento, la remolca sin perder el contacto visual y verbal con ella.



Imagen 57. Remolque patada ventral

* Ver glosario

- **En posición dorsal**

Las piernas realizan una patada de braza en posición dorsal.

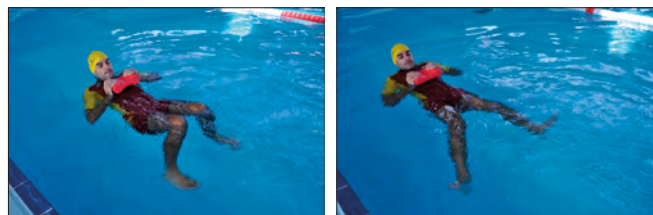


Imagen 58. Secuencia de patada de arrastre de braza invertida

Para evitar que las rodillas salgan del agua, el ángulo formado entre tronco y muslo es menor que en la patada de braza normal. El cuerpo se hunde más, lo que aumenta la resistencia frontal y dificulta las acciones propulsivas. En esta posición, uno o los dos brazos quedan libres para agarrar a la víctima o para realizar tracciones acuáticas.

Los errores más frecuentes son:

- Adoptar una posición de “sentados”.
- Una separación excesiva de rodillas durante la acción del empuje.
- Sacar las rodillas del agua.
- Insuficiente flexión plantar.
- Realizar una patada asimétrica.

Hay que tener en cuenta que este tipo de nado impide ver hacia dónde se va, por lo que se aconseja girar la cabeza cada poco tiempo.



Imagen 59. Remolque de víctima

- **En posición lateral**

Consiste en nadar de lado con las mismas consideraciones técnicas que en la patada dorsal.

Si la técnica de remolque lo permite, un brazo agarra a la víctima mientras que el otro puede quedar libre. Esto permite utilizar la acción propulsiva del brazo que queda libre

si se coordina bien patada y brazada. Es un estilo de remolque adecuado para “crolistas” y nadadores con patada de braza poco potente.

El brazo que tracciona lo puede hacer de las siguientes formas:

- Con brazada larga subacuática, con el brazo extendido completamente (recomendado para largas distancias y con un buen nivel de entrenamiento).
- Con brazada media, aproximadamente desde el hombro.
- Con brazada corta.

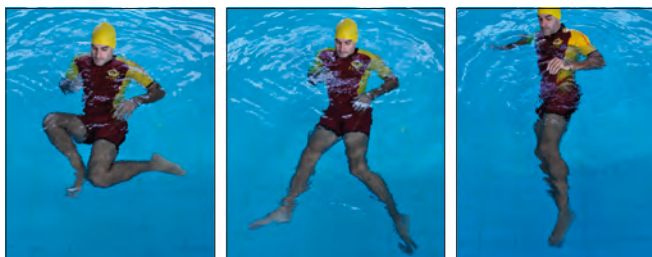


Imagen 60. Secuencia de patada de tijera

El rescatador elegirá la posición para asegurar un remolque rápido, seguro y efectivo, según las características de la víctima y la efectividad de su patada.

Para mejorar sus capacidades en el agua, es recomendable que el rescatador realice entrenamientos de acondicionamiento físico como estiramientos de la zona lumbar, fortalecimiento de la musculatura abdominal y ejercicios de flexibilidad.

2.2. EL BUCEO COMO HERRAMIENTA PARA EL SALVAMENTO ACUÁTICO

a) Aspectos generales

Es fundamental que un rescatador acuático domine la práctica del buceo, para lo que debe contar con una adecuada preparación física y mental. La preparación mental le aportará confianza y le hará sentirse bien en cada inmersión que realice.

El rescatador se encontrará en situaciones en las que solo dispondrá de su cuerpo para realizar el rescate. Dependiendo del lugar de trabajo y/o de su previsión, podrá contar con unas simples gafas con o sin tubo de respiración, e incluso, unas aletas. En lugares más especiales se pueden encontrar biberones (pequeñas botellas de aire con una autonomía de unos pocos minutos) o un gran equipo para realizar inmersiones prolongadas.

El buceo en apnea* va a resultar muy útil cuando la víctima esté hundida y se la haya perdido de vista bajo la superficie del agua; en esa ocasión hay que realizar su búsqueda entre dos aguas, en el fondo, etc. En el momento en que se pierda de vista al accidentado, sin entretenerse, hay que sumergirse y rastrear el fondo en su busca. Por esto es muy importante que el rescatador domine el medio subacuático sin especialización de equipo autónomo.

b) ¿Qué es la apnea?

Es la suspensión voluntaria de la función respiratoria, de tal modo que las constantes vitales se mantienen dentro de los límites normales del individuo durante el momento en que se prolonga dicha situación.

Durante este ejercicio, aumenta el consumo de O_2 y, por consiguiente, aumenta la producción de CO_2 . Si se mantiene en exceso la apnea, se producirá un aumento peligroso de CO_2 en sangre que podría conducir a un desenlace fatal. Para no llegar a superar los límites, en esta situación el organismo dispone de una serie de mecanismos de alerta, como son:

- a. Una necesidad de aire (se percibe una sensación como de “hambre de aire”).
- b. Los músculos respiratorios comienzan a recibir impulsos.
- c. Se activa el bulbo (nudo vital de Flourens).

Si el rescatador no hace caso a estas señales o no las percibe, perderá la sensación de peligro y quedará prácticamente inconsciente.

c) Técnica de hiperventilación

La técnica de la hiperventilación ayuda a obtener unos mejores resultados en el buceo a pulmón libre. Consiste en realizar repetidas inspiraciones y espiraciones profundas. Sin embargo, puede resultar peligrosa ya que, al mismo tiempo que se logra una oxigenación alta, se provoca una descarbonización casi absoluta. Esto determina que, durante la apnea, las PP O_2 se mantengan siempre por debajo de los niveles normales y, aunque el individuo cada vez se encuentre más necesitado de O_2 , puede no percibirlo. Esto es así porque el mecanismo que debe avisar de que se está llegando al límite de ruptura funciona con retraso.

d) Entidades clínicas: enfermedad descompresiva y síndrome de sobre expansión pulmonar

Es imprescindible mencionar dos entidades clínicas de especial relevancia en el buceo con equipo autónomo: la enfermedad descompresiva y el síndrome de sobre expansión pulmonar.

- La enfermedad descompresiva* recoge todo un conjunto clínico derivado de la formación de burbujas en el torrente sanguíneo, cuando disminuyen las cotas de presión que han permitido a estos gases su disolución en el plasma por efecto de los gradientes de presión.
- El síndrome de sobre expansión pulmonar* tiene como mecanismo fisiopatológico el desgarramiento de los tejidos pulmonares cuando se ven dilatados por encima de sus límites elásticos. Esto ocurre al expandirse los gases que contienen por una caída brusca de presión, si se asciende precipitadamente desde cotas profundas sin exhalar el gas a presión suministrado por el regulador del equipo autónomo.

* Ver glosario

e) Cómo evitar los riesgos en el buceo

Las circunstancias descritas determinan que el buceo implique enfrentar al organismo a una situación especial. Para evitar los riesgos que pueden convertirlo en peligroso, es imprescindible aceptar las limitaciones del medio acuático y tomar las debidas precauciones que en ningún caso se pueden obviar. Además, como se ha comentado, es fundamental que el rescatador domine la práctica del buceo, cuente con una adecuada preparación física y esté preparado mentalmente para tener confianza y sentirse bien en cada inmersión.

Para evitar los riesgos del buceo es muy importante lo siguiente:

- Asegurarse de que se está buceando de la mejor forma, para lo que hay que conocer y entrenar la técnica.
- Nunca deben excederse los propios límites. Los casos de ahogados entre nadadores expertos que han realizado prácticas de buceo imprudentes son desgraciadamente más frecuentes de lo que se desearía.
- Si se bucea con aletas, hay que procurar mantener los movimientos de las aletas dentro de la corriente generada por el cuerpo.
- La desorientación al bucear es una desagradable experiencia en la que se desconoce en qué dirección se va, qué está arriba y qué está abajo. Para restablecer la orientación rápidamente, debe establecerse contacto con un objeto estacionario (como un cabo de ascenso/descenso, el fondo marino o la superficie). También puede ayudar observar las burbujas.

f) Técnicas de desplazamiento subacuático

Al hablar de las técnicas de desplazamiento se debe distinguir entre:

1. Buceo con ayuda de gafas, tubo de respiración y aletas.
2. Buceo sin material.

1. Buceo con ayuda de aletas, gafas y tubo de respiración

El uso de material sencillo para la práctica del buceo, como gafas y aletas, puede ser de gran ayuda en los rescates, por lo que es aconsejable que el socorrista acuático practique con ellos y los utilice.

• Aletas

Las aletas ayudarán a mejorar el nado subacuático. Permitirán rastrear una parte más amplia de zona subacuática y propulsarán al rescatador a mayor velocidad dentro del agua. Con ellas se economiza el gasto energético y, si se consigue una técnica adecuada, permitirán que los brazos queden libres durante la propulsión.

La técnica de propulsión con aletas se basa en adoptar una postura lo más hidrodinámica posible para disminuir

la resistencia frontal al avance. Para ello, el cuerpo debe adoptar una posición plana en el agua con los brazos extendidos por delante de la cabeza y manos unidas o situadas a ambos lados de la cadera.

Aletear de forma eficiente reduce al mínimo la turbulencia. Generalmente, los movimientos de la aleta deben ser cortos



Imagen 61. Aletas

para que las aletas permanezcan dentro de la “estela” de turbulencia, y reduzcan así la fricción al mínimo.

Respecto al tipo de aletas que se han de utilizar:

- Para bucear con equipo autónomo (botellas), se recomiendan las aletas cortas.
- Para el buceo en apnea se recomiendan las aletas largas. Estas últimas, usadas en apnea, dan más velocidad, pero requieren mucha más energía y por tanto mayor consumo de O₂.
- Batido con aletas
 - Batido de crol con aletas:

Se alterna la acción de las piernas. Se debe aletear con toda la pierna, desde las caderas, no desde las rodillas.

- Batido “delfín o patada de mariposa”:

Acción simultánea de las piernas y movimiento ondulatorio de todo el cuerpo. El batido de mariposa o batido de delfín es el más rápido de los cuatro estilos de competición cuando se efectúan ejercicios de esta clase con tabla. Se le llama batido de delfín o de pez porque el movimiento se parece al de los delfines. Para algunos nadadores es difícil ya que requiere una buena flexibilidad de tobillos y una buena coordinación con el movimiento de brazos.

El batido de mariposa consiste en un batido hacia abajo o descendente y otro batido hacia arriba o ascendente.

Como se ha dicho en el apartado correspondiente al estilo mariposa, la posición de las piernas es similar a la posición de los pies de crol, con la salvedad de que los movimientos de ambas piernas son simultáneos y no alternativos. Además la flexión de las rodillas es mayor que en el batido de crol.

• Gafas de buceo

Las gafas ayudarán a mejorar la visión subacuática. Darán más capacidad para rastrear el fondo y observar una zona más amplia a un simple golpe de vista. En la visibilidad también influirá la calidad del lugar del rescate y la calidad del agua (transparente, turbia, elementos en disolución, etc.), pero el uso de gafas siempre mejorará la visión.

En las inmersiones no deben utilizarse gafas de natación. No son aconsejables porque en ellas la nariz queda fuera. Además, las gafas de buceo ofrecen mayor visibilidad.

Deben adaptarse al contorno facial del individuo sin que quede nada entre el sello de las gafas y la cara (como por ejemplo, un mechón de pelo). Para comprobar que el ajuste de la máscara es correcto puede realizarse lo siguiente. La máscara debe quedar bastante fija con su borde en total contacto con la cara. Sin utilizar la cinta posterior que la sujeta se inhala ligeramente con la máscara puesta. Si el ajuste es correcto, la máscara no caerá hasta que se exhale el aire.

Para vaciar de aire una máscara inundada, hay que echar fuera el agua mediante la exhalación de aire por la nariz. Debe hacerse mirando hacia arriba y apretando firmemente el borde superior contra la frente.

• Tubo de respiración

El tubo de respiración se engancha a la goma de sujeción de las gafas y permite respirar por él continuamente mientras se mantiene la visión del agua rastreando por la superficie. En el momento en que se vea a la víctima, se podrá coger aire y realizar la inmersión al fondo. Como es natural, este tipo de rastreo de superficie se podrá realizar en fondos poco profundos y dependiendo de la transparencia del agua.



Imagen 62. Gafas con tubo

2. Buceo sin ayuda de material

Es aquel que se realiza con la única ayuda del cuerpo. Pueden utilizarse diversas técnicas, aunque lo importante es que los movimientos de los brazos sean lentos, potentes, amplios y precisos. Los recobros deben ser cercanos al cuerpo para disminuir la resistencia al avance.

• Técnicas

En el buceo sin ayuda de material se pueden utilizar diversas técnicas:

- Brazada grande de braza-patada de braza:

Se realiza una brazada como la de braza, pero más amplia, y con el recobro de los brazos debajo del abdomen cercanos a la línea media del cuerpo. Para lograr una correcta propulsión subacuática, la patada de braza se realizará cuando los brazos estén extendidos delante de la cabeza y el cuerpo se encuentre en posición hidrodinámica.

- Brazada de mariposa-patada de braza:

Se realiza una brazada como la del estilo mariposa y con el recobro de los brazos por debajo del abdomen, cercanos a la línea media del cuerpo.

La acción de brazos en mariposa se puede describir como una acción simultánea de los brazos de crol cuyas fases son tres barridos diagonales y un recobro.

Los barridos utilizados son: el barrido hacia fuera, que in-

cluye la entrada y el agarre, el barrido hacia dentro y el barrido ascendente.



Imagen 63. Brazada de mariposa

La continua flexión de los codos lleva a que las manos prácticamente se junten bajo el cuerpo a la altura del abdomen. En este momento, se intentará mantener las manos mirando hacia atrás mientras los codos permanecen en todo momento adelantados y apuntando hacia los lados. Esta es la mitad de la brazada, en la que los codos están flexionados casi noventa grados y las manos se han juntado. Las manos seguirán empujando hacia atrás hasta las caderas en un movimiento circular hacia fuera y hacia arriba. Como se puede observar en la figura 1, las manos dibujan un imaginario "ojo de cerradura" o "reloj de arena".

La siguiente figura muestra el incremento de la aceleración que realizan las manos en el transcurso de la trayectoria de los brazos.



Imagen 64. Incremento de la aceleración de las manos

g) Técnicas de inmersión

Las técnicas de inmersión son las utilizadas para introducirse debajo del agua y empezar el buceo. El objetivo es conseguir el impulso suficiente para llegar lo antes posible a la víctima. Las más utilizadas son: el golpe de riñón y la entrada de cabeza.

- El golpe de riñón: se utiliza cuando se está dentro del agua y se quiere realizar la inmersión. Consiste en coger aire e introducir la cabeza con las manos por delante (con un moviendo brusco) hacia el fondo, doblando el cuerpo por las caderas (ángulo de 90°) y provocando con un ligero golpe de pies para que estos salgan a la superficie y sigan hacia el fondo al resto del cuerpo.
- Entrada de cabeza: se utiliza desde la superficie (borde, barca, etc.), siempre y cuando la profundidad sea adecuada y la víctima se encuentre sumergida cerca del punto de lanzamiento, de esta forma al lanzarse

se aprovecha la propulsión para desplazarse más rápido hacia el objetivo.

h) Factores que hay que tener en cuenta en el buceo

Hay determinados aspectos derivados de la presión atmosférica, la luz o la temperatura que influyen en el buceo:

- Aumenta la presión y disminuye el volumen (Ley de Boyle aplicada a la profundidad): la presión atmosférica* (equivalente a 1) se ve incrementada por el peso del agua que se encuentra por encima del buceador (10 m de agua = 1 atmósfera más que en la superficie). Debido a este aumento de presión, aunque la cantidad de aire es la misma (en un espacio menor), el volumen de aire de los pulmones se ve reducido.

Para visualizar esto, se puede utilizar el ejemplo de un globo: si se infla y se cierra un globo en la superficie, al hundirlo a 10 m se reduce su tamaño. Cuando se vuelve a subir a la superficie, recupera su tamaño original. Sin embargo, si se baja el globo a 10 m sin aire y a esta profundidad se hincha al máximo, cuando se sube a la superficie, el globo explota, porque el aire tiende a expandirse.

Si se traslada el ejemplo del globo al buceo, al bucear en apnea, se desciende con una cantidad de aire determinada que se comprime en el fondo, y se recupera el tamaño inicial al ascender (como ocurría en el ejemplo al sumergir el globo hinchado). Sin embargo, cuando se utiliza una botella de respiración autónoma (biberón, etc.), siempre se debe tirar el aire al ascender y al descender para evitar que a los pulmones les pase lo mismo que al segundo globo y revienten. Por ello, cuando se respira aire embotellado y se asciende, hay que hacer paradas de unos minutos para facilitar la salida del nitrógeno que queda vagando por el organismo.

- Varía la transmisión del sonido: la velocidad de transmisión del sonido en el aire es de 340 m/s y en el agua de 1.100-1.500 m/s. Es decir, los ruidos se oyen mejor debajo del agua. Esto puede crear confusión y pensar que lo que oímos se encuentra muy cerca cuando en realidad no lo está.
- Alteraciones del oído por la presión: el aumento de presión que se produce al descender, aplica una fuerza de presión en el oído por su parte exterior que produce dolor, desequilibrios y que, incluso, podría producir la rotura del tímpano. Esto es consecuencia del cambio de presión que existe entre el exterior del oído y el interior del mismo (cavidad auditiva), que causa una pequeña deformidad en el tímpano y que podría ocasionar su rotura (barotraumatismo*). Para compensar este cambio de presión, se puede realizar la técnica de Valsalva* o la deglución forzada*, que consiste en compensar la cavidad interior con la misma presión que la exterior. La técnica se puede realizar de diferentes formas, como:

a) Una deglución forzada de saliva o una masticación muy fuerte: consiste en efectuar movimientos de masticación o deglución exagerados. Estos movimientos producen una serie de contracciones en la laringe y la faringe que provocan el cierre de la tráquea por la epiglotis, lo que hace que se expulse el aire hacia la trompa de Eustaquio, y favorece la compensación de oídos.

b) Maniobra de Valsalva: es más efectiva. Consiste en pinzar la nariz con los dedos y cerrar la boca al mismo tiempo que soplamos por ella. El aire buscará los puntos de salida y llegará hasta el tímpano, al que empujará hacia fuera restableciendo el equilibrio de presiones. Es importante saber que no es adecuado para la salud de los oídos hacer esta maniobra fuera del agua. También es importante saber que puede verse afectada si la trompa de Eustaquio está obstruida por mucosidades o inflamaciones del conducto o del oído ("otitis"). Por esta razón no se debe bucear resfriado ni mientras se estén utilizando descongestionantes nasales. La existencia de tapones de cerumen en el conducto auditivo externo puede dificultar la maniobra de Valsalva, por lo que nunca se debe bucear con tapones en los oídos.

- La luz se reduce a medida que se desciende: el ojo humano lo aprecia por la pérdida de colores, a 10 m desaparece el color rojo, a 20 m el anaranjado, a 30 m el amarillo, así sucesivamente hasta que a unos 400 m solo existe la oscuridad.
- La visión se ve alterada y se vuelve borrosa y confusa. La explicación es que, cuando se abren los ojos dentro del agua, el índice de refracción varía por el contacto del cristalino con el agua (hipermetropía). Al utilizar gafas de bucear los objetos se verán aumentados y más oscuros, pero la nitidez será perfecta.
- Pérdida de calor: el agua es un perfecto radiador de calor, adquiere el calor y lo disipa por toda su superficie (convección). El agua calentada por el cuerpo asciende y se reemplaza por otra más fría de forma que el cuerpo pierde calor. Este fenómeno se realiza por conducción y acusa sensación de frío en el cuerpo.

i) Principios del buceo

Para adquirir una buena técnica y prevenir imprevistos, un rescatador debe conocer y practicar los siguientes principios:

- **Conocer completamente sus propias capacidades y limitaciones:**

Es imprescindible que el socorrista sepa hasta dónde puede llegar física y psicológicamente y que se prepare para superar sus limitaciones, así conseguirá mejores resultados en sus actuaciones.

* Ver glosario

- **Relajación:**

La relajación reduce el desgaste físico y la fatiga. Ayuda a prepararse para reducir la tensión y el nerviosismo y logra la tranquilidad y la concentración que se necesitan para realizar el rescate con éxito y seguridad. Cuando se está relajado, se respira de forma natural, más lenta y profundamente. Por el contrario, cuando se está ansioso, la respuesta natural del cuerpo es una respiración más ligera y rápida. La ansiedad ocurre cuando se acumulan tensiones físicas y/o psíquicas. Si se nota ansiedad se debe parar, identificar cuál es la causa y tomar las medidas adecuadas.

- **Respiración:**

Al realizar una inspiración completa, aproximadamente un litro de oxígeno entra en los pulmones. Esta cantidad es suficiente para contener la respiración, aproximadamente, un minuto. Sin embargo, el ejercicio reduce el tiempo de contención de la respiración, ya que se consume más oxígeno y se produce más dióxido de carbono, de forma directamente proporcional a la intensidad de la actividad. El entrenamiento puede ayudar a mejorar el tiempo de contención:

- Si se mejora la propulsión, se hace menos ejercicio y se reduce el consumo de oxígeno.
- Si se mejora la forma aeróbica mediante el ejercicio aeróbico, el cuerpo se acostumbra a hacer más trabajo con menos aire (quedarse sin respiración es sinónimo de no estar en forma).

Se cree, aunque no está probado, que un sistema cardiovascular más fuerte es más eficiente a la hora de eliminar el nitrógeno acumulado durante la inmersión.

Es necesario respirar lenta y profundamente. Una inspiración profunda hace que el aire llegue hasta los más pequeños alvéolos de los pulmones, que es donde tiene lugar el intercambio de gases. Esta forma de respirar reduce el volumen de "aire viciado" que siempre queda en la tráquea, garganta y boca y, en caso de que se lleve, en el tubo, de forma que la mezcla es más rica en oxígeno.

Hay que respirar lentamente. Concentrarse en un ritmo respiratorio lento rinde mayores beneficios con inmersiones profundas. Para aprender a hacerlo, se recomienda probar el yoga, ya que sus ejercicios enseñan a conocer y controlar el patrón de respiración. Los buceadores que practican yoga, generalmente, rebajan su consumo de aire.

Al salir a superficie, hay que concentrarse en exhalar todo el aire tras cada respiración. Esto también reduce la cantidad de "aire viciado" que queda en los pulmones y mantiene el nivel de dióxido de carbono más bajo. Un nivel alto de CO² en sangre activará la siguiente inspiración aunque el nivel de oxígeno en sangre sea adecuado. Por otro lado, una exhalación profunda prolonga el tiempo antes de que se sienta la necesidad de otra inspiración.

Como se ha dicho, la hiperventilación no es muy aconsejable. Consiste en la realización de sucesivas respiraciones

profundas antes de una inmersión. Puede ser peligrosa ya que no suele controlarse y puede dar lugar a un aporte de O² muy grande, y una disminución de CO², que retrasará la aparición de la señal de alarma (necesidad de respirar). Quienes la practican suelen conocer la técnica, sus capacidades y sus limitaciones a la perfección.

- Comienzo del buceo suave e hidrodinámico:

El buceo debe comenzar suavemente, sin brusquedades y con una posición lo más hidrodinámica posible para conseguir mejores resultados y prolongar el buceo.

Para conseguir un recorrido subacuático hidrodinámico y lograr un tiempo más prolongado y un mayor recorrido o superficie rastreada, es necesario aprovechar la inercia de la entrada en el agua sin realizar casi movimientos y, una vez dentro, realizar movimientos coordinados y suaves. Es conveniente moverse lentamente. Este punto está relacionado con la respiración lenta. Al propulsarse en el agua, se crea una resistencia al avance provocada por la turbulencia. Esta turbulencia se incrementa de forma exponencial cuanto más rápido se bucee. Nadando el doble de rápido se genera, aproximadamente, cuatro veces más turbulencia, que requiere cuatro veces más energía para superarla y para producir esta energía se utiliza cuatro veces más aire.

- Reservar aire:

Es imprescindible no agotarse, ya que no se sabe la facilidad con la que puede encontrarse a la víctima o las complicaciones que pueden surgir. Es posible que se tengan que repetir las inmersiones varias veces y haya que aguantar hasta el final sin rendirse.

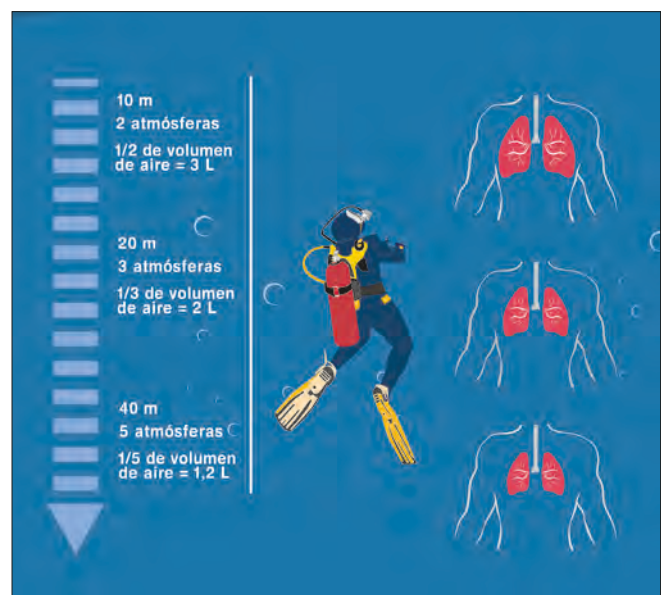


Imagen 65. Reserva de aire

j) Comportamiento en un rescate con buceo: rastreo de víctimas

El principal motivo por el que el rescatador acuático se ve obligado a practicar el buceo en apnea es buscar a

las víctimas que se han sumergido en el agua. Por ello, es importante tener en cuenta una serie de aspectos interrelacionados que influyen decisivamente en la búsqueda:

- Rapidez.- “El tiempo es vital para una víctima sumergida”

El tiempo real del que se dispone para localizar a la víctima es vital. Seguramente sea necesario reanimarla y cuanto más tiempo pasa las posibilidades de recuperar la vida disminuyen.

- Detección exacta del lugar.- “Los puntos fijos de referencia disminuyen el tiempo de búsqueda”

Detectar el lugar exacto donde se ha hundido la víctima es muy importante. Para ello es vital tomar puntos de referencia fijos en el momento en que se la vio por última vez antes de sumergirse.

- Considerar las corrientes.- “La intensidad y dirección de las corrientes hace variar el punto inicial de inmersión del accidentado”.

Hay que considerar todos los factores del medio y las corrientes son uno muy importante, ya que la víctima no se hundirá directamente en el fondo, sino que será arrastrada en la dirección de la corriente.

- Nado de aproximación económico.- “Reservar es fundamental cuando hay que bucear”.

El socorrista debe realizar un nado hacia la víctima que no lo cansé excesivamente, ya que al llegar a la misma, deberá realizar una inmersión en apnea en condiciones óptimas.

- No remover el fondo.- “Cualquier perjuicio de la visión retrasa el rescate”.

Para evitar que el agua se enturbie con las partículas que se encuentran en el fondo, nunca hay que tocarlo, ya que disminuiría la transparencia y perjudicaría nuestra visión.

- Duración controlada de las inmersiones.- “Es preferible más de menos tiempo, que menos de mucho tiempo”.

La duración de una inmersión de rastreo nunca se debe prolongar más de 20-25 segundos (dependiendo de la capacidad del rescatador). Hay que evitar el agotamiento y es posible que se tenga que realizar más de una inmersión hasta encontrar a la víctima y después regresar a nado la orilla.

- Persistir en la búsqueda.- “En el momento menos esperado se puede encontrar a la víctima.

Hay que ser persistentes y no abandonar la búsqueda al poco tiempo. Es posible que en el siguiente intento, se encuentre a la víctima.

- Siempre que sea posible utilizar material.- “El material puede significar ayuda en el rescate y también seguridad propia y ajena”.

Cualquier material mencionado previamente puede facilitar el rescate: unas gafas para mejorar la visión, un tubo para facilitar la respiración mientras se observa el fondo y/o unas aletas para poder abarcar mayor superficie de rastreo.

- Elaborar una estrategia de búsqueda.- “Elaborar una buena estrategia de búsqueda la hace más eficaz y segura”.

Es imprescindible tomarse unos segundos para pensar una buena estrategia de búsqueda que permita cubrir perfectamente la superficie que hay que rastrear y no pasar siempre por el mismo lugar. Por ejemplo, la búsqueda en el fondo puede realizarse en espiral, con círculos cada vez más pequeños o viceversa; en forma de cuadrados, en rectángulos, en líneas rectas y paralelas de ida y vuelta, etc. Si acuden dos rescatadores a la búsqueda, podría realizarse alternativamente, de forma que mientras uno rastrea el otro descansa en la superficie, o bien simultáneamente, repartándose las zonas de búsqueda.

k) Cómo actuar si se está rescatando a un buceador desaparecido

El tiempo es un factor fundamental ya que, si la víctima no respira, es posible que se produzcan lesiones permanentes en el cerebro después de seis minutos.

Lo primero que hay que hacer es solicitar que alguien pida ayuda de emergencia. Después, se designarán observadores que busquen burbujas que pueda estar originando el buceador desaparecido. Finalmente, buceadores cualificados y equipados se dirigirán a la zona donde el buceador fue visto por última vez para comenzar la búsqueda subacuática. Para hacerlo, pueden realizarse los trazados de búsqueda explicados anteriormente.

Una vez que se encuentre al buceador inconsciente, hay que llevarle a la superficie sin olvidar la propia seguridad. Es importante tomar nota de su posición y recordar algunos detalles como si tiene el regulador en la boca o si tiene puesta la máscara.

Si tiene el regulador en la boca, aunque no respire, hay que mantenerlo para evitar que le entre agua en los pulmones. Si no lo tiene, no se debe perder tiempo intentando colocárselo.

Es probable que sea necesario sujetar a la víctima por detrás para mantener en su boca el regulador* (si lo tiene) y también para facilitar vaciar el aire de su chaleco.

Para controlar mejor el ascenso, si es posible, no hay que soltar los plomos de la víctima ni hinchar su chaleco. Durante el ascenso, hay que mantener la cabeza de la víctima en una posición normal. El aire en expansión saldrá por sí mismo, no es necesario apretarle el pecho para expulsar el aire.

A medida que se asciende, es importante pensar en los pasos que se deben seguir cuando se llegue a superficie. Es importante pedir ayuda mientras se establece flotabilidad y se gira a la víctima boca arriba. Una vez arriba, al soltar el cinturón de plomos, se garantizará la flotabilidad por el traje de neopreno de los buceadores.

* Ver glosario



2.3. NOCIONES BÁSICAS SOBRE SALVAMENTO ACUÁTICO

2.3.1. SECUENCIA DE ACTUACIÓN ANTE UN RESCATE ACUÁTICO

Las acciones que se producen durante un salvamento acuático tienen una importancia vital y son de gran complejidad. Al estudiar en detalle cada uno de los aspectos que intervienen en el mismo, se verá que tanto el acto motor como la toma de decisiones son extremadamente complejos y que los requerimientos perceptivos son considerables. Esto determina que sea muy importante realizar un estudio pormenorizado de la secuencia de actuación.

La secuencia de actuación de un rescate se integra por una serie de fases que deben desarrollarse adecuadamente, ya que de cada una de ellas depende el conjunto de la secuencia y, por tanto, su éxito. Estas fases se suceden en un breve espacio de tiempo lo que aumenta la importancia de que se desarrollen de forma correcta:

1. Percepción del problema.
2. Análisis de la situación.
3. Toma de decisiones.
4. Ejecución de las acciones elegidas.
5. Evaluación final.

1. Percepción del problema

Es la primera fase de la secuencia de actuación y también la más importante. En ella están implicados los sentidos de la vista y el oído, a través de los cuales el rescatador acuático podrá recibir la información necesaria que le permita pasar a la siguiente fase. Es fundamental que el rescatador acuático esté en todo momento alerta y pendiente de lo que ocurre en su zona de actuación.

En la percepción correcta del problema intervienen cinco elementos interrelacionados entre sí.

Amplitud visual: es la capacidad que tiene el rescatador acuático de observar la zona de actuación bajo su responsabilidad. Depende de que las condiciones de vigilancia sean adecuadas.

Valoración óptico-motora: es la capacidad que desarrolla el rescatador acuático para calcular el tiempo, la distancia, la velocidad, etc., necesarios para realizar el rescate con éxito. La experiencia en rescates anteriores es un componente muy importante de esta capacidad.

Agudeza visual: es la capacidad del rescatador acuático de dirigir la atención hacia el lugar del posible peligro. Al igual que en el caso anterior, la experiencia es también muy importante.

Percepción del movimiento: es la capacidad de discriminar las señales que nos transmiten los bañistas que pueden indicarnos que se encuentran en peligro.

Calidad perceptiva: es la capacidad de interpretar, e incluso anticiparse, a las posibles situaciones de peligro para evitarlas. En esta capacidad, el componente experiencial es máximo.

2. Análisis de la situación

Una vez percibido el problema, se procede a analizar la información que llega a través de los sentidos. En este análisis intervienen factores tales como la memoria, los conocimientos adquiridos y, por supuesto, las experiencias vividas con anterioridad.

El análisis de la situación es fundamental para la toma de decisiones de cada salvamento en concreto, ya que no se puede olvidar que nunca se producirán dos salvamentos idénticos.

3. Toma de decisiones

En la toma de decisiones tienen una influencia directa las dos fases anteriores. En cualquier ámbito de la vida, la capacidad para tomar decisiones determina el éxito o el fracaso, pero en un ámbito tan extremo como el salvamento acuático, tiene una gran trascendencia. En este contexto, tomar decisiones acertadas y actuar con rapidez es una garantía de éxito y eficacia y, por tanto, de vida.

4. Ejecución de las acciones elegidas

Una vez percibido el problema, se analiza y se toman decisiones; hasta este punto las acciones han sido mentales. Ahora es necesario pasar a la acción física para poner en práctica el proceso mental que se ha seguido. Desde el inicio de la ejecución hasta su resolución, se produce una serie de pasos enlazados:

- **Entrada en el agua:** es el primer paso en cualquier salvamento acuático.
- **Aproximación a la víctima:** en el que debe primar la rapidez y la utilización de medios de salvamento.
- **Control de la situación:** tanto de la víctima como del entorno en el que se desarrolla el rescate.
- **Remolque de la víctima:** traslado de la víctima a lugar seguro con el método más apropiado a la situación en que se encuentre, al rescatador acuático y al material de salvamento del que se disponga.
- **Extracción del agua:** este es el último paso en medio acuático. Es importante realizarlo con seguridad y sencillez.
- **Diagnóstico y aplicación de los primeros auxilios:** último paso y no por ello menos importante. El salvamento no consiste tan solo en sacar a la víctima del agua, también es necesario diagnosticar los posibles daños sufridos y practicarle los primeros auxilios que convengan a la situación en que se encuentre.

La comunicación constante con la víctima antes, durante y después del rescate, es muy importante para tranquilizarla y facilitar el salvamento.

5. Evaluación final del salvamento

Una vez finalizado el salvamento y con tranquilidad, hay que hacer una evaluación paso a paso de todas las acciones realizadas durante el mismo. El objetivo es reforzar los aciertos y corregir los errores cometidos para multiplicar las posibilidades de éxito en el próximo rescate. No hay mejor escuela que aprender de los propios errores.

2.3.2. EQUIPAMIENTO PARA SALVAMENTO ACUÁTICO

Las diferentes características de los diversos espacios acuáticos (piscinas, playas, ríos, etc.), determinan que exista una gran diversidad de material de salvamento. En este apartado se conocerán los materiales de rescate más utilizados. Hay que familiarizarse con ellos ya que es muy posible que se tenga la oportunidad de utilizarlos en el trabajo.

Antes de describir los materiales, es necesario resaltar una vez más la importancia de su uso en cualquier rescate. Las razones, que están suficientemente contrastadas, son las siguientes:

- Mejora la seguridad del rescatador acuático durante el rescate.
- Incrementa la percepción de confort de la víctima.
- Ofrece diversas posibilidades técnicas como poder realizar respiración artificial en el agua.

Los materiales de salvamento que se encuentran con más frecuencia en los espacios acuáticos en los que se desarrolla la labor profesional son: aro salvavidas, tubo de rescate, lata de rescate o boya torpedo, vara de rescate, carrete de salvamento, cabo lanzadera, tabla de salvamento y embarcación de salvamento.

1. Aro salvavidas

Se trata del típico “flotador” salvavidas que se puede ver en las piscinas y barcos. Suelen fabricarse en dos tipos de materiales: de compuesto plástico inyectado (resulta pesado y duro), o de poliuretano, un corcho blanco forrado por una tela ligera (resulta ligero y menos duro que el anterior). Para poder asirlo, lleva un cabo corto que lo rodea. Además, debe llevar un cabo de una longitud suficiente como para poder lanzarlo a la víctima.

Debe cumplir los siguientes requisitos de fabricación:

- Poseer gran flotabilidad.
- Material ligero, a la vez que rígido.
- Tamaño apropiado para que pueda acoger en su interior a cualquier víctima.



Imagen 66. Aro salvavidas

2. Tubo de rescate

Tiene forma alargada y una longitud de entre 1,5 m y 1,7 m. Suele fabricarse de espuma inyectada (*foam*) y recubrirse de dos tipos de materiales: una pintura plástica que aumenta su resistencia o forrada por una funda de tela impermeable. Como complemento, lleva un cabo corto que termina en un arnés que puede situarse alrededor del torso del rescatador acuático. En los tubos de menor tamaño hay una anilla con un enganche de manera que permite unir los extremos alrededor de la víctima.

Debe cumplir los siguientes requisitos:

- Poseer gran flotabilidad.
- Material ligero, a la vez que flexible.
- Tamaño adecuado al medio acuático en el que se vaya a utilizar.



Imagen 67. Tubo de rescate

3. Lata de rescate o boya torpedo

Tiene forma ovalada y una longitud de entre un metro y un metro veinte. Suelen fabricarse de compuesto plástico inyectado (resulta duro). Como complemento lleva un cabo corto que termina en un arnés para que pueda situarse alrededor del torso del rescatador acuático. En los laterales y en la parte trasera, tiene unas asas para facilitar su uso.

Debe cumplir los siguientes requisitos de fabricación:

- Poseer gran flotabilidad.
- Material ligero, a la vez que rígido.
- Tamaño apropiado para el medio acuático en el que se vaya a utilizar.



Imagen 68. Lata de rescate

4. Vara de rescate

Es una vara delgada y alargada de más de dos metros de longitud. Se suelen fabricar de aluminio (resulta ligera y resistente a la corrosión). En algunas ocasiones, la vara termina en forma de “T” o de “U”, para facilitar tanto el agarre por parte de la víctima como la recuperación de víctimas inconscientes.

Debe cumplir los siguientes requisitos de fabricación:

- Poseer gran rigidez.
- Material liviano y anticorrosivo.
- Tamaño apropiado que no haga difícil su manejo.

5. Carrete de salvamento

Está compuesto por un arnés y un cabo de gran longitud que va unido a un tambor con su correspondiente soporte. En los laterales del tambor tiene unas asas que permiten un arrollamiento rápido del cabo.

Debe cumplir los siguientes requisitos de fabricación:

- El carrete debe tener gran consistencia.
- Material ligero para el transporte.
- El soporte del carrete debe tener unas patas acabadas en punta para su fijación en el suelo.
- El cabo debe tener la longitud apropiada al medio acuático en que se vaya a utilizar.

6. Cabo lanzadera

Está compuesto por una bolsa, un cubo de poliuretano y un cabo de mediana longitud (existen varias opciones de longitud). El extremo del cabo termina en un lazo que permitirá fijarlo a la muñeca.

Debe cumplir los siguientes requisitos de fabricación:

- La bolsa debe ser impermeable y de color llamativo.
- El cabo debe ser fácilmente arrollable después de cada uso y debe tener la longitud adecuada al medio acuático en que se vaya a usar.
- El cubo de poliuretano debe tener el peso suficiente para darle estabilidad al conjunto cuando sea lanzado.

7. Tabla de salvamento

Está fabricada con fibra, es ovalada y popa y proa tienen formas distintas. La longitud es de entre dos y tres metros. En varias zonas tiene unas agarraderas para facilitar la acción del salvamento.

Debe cumplir los siguientes requisitos de fabricación:

- Poseer gran rigidez.
- Material de gran flotabilidad.
- Superficie antideslizante que facilite su manejo.



Imagen 69. Tabla de salvamento

8. Embarcación de salvamento

Dependiendo del tipo de embarcación estará construida con unos u otros materiales. Algunos ejemplos de las embarcaciones que se pueden encontrar en el salvamento son: lanchas neumáticas (rígidas o semirrígidas), motos acuáticas, etc.

Debe cumplir los siguientes requisitos de fabricación:

- Poseer gran velocidad y maniobrabilidad.
- Material de gran flotabilidad y estabilidad.
- Espacio suficiente para albergar dos tripulantes y, al menos, una posible víctima.
- Debe contar con elementos protectores que eviten dañar tanto al rescatador acuático como a la víctima que se rescata.



Imagen 70. Lancha neumática



Imagen 71. Moto acuática

9. Otros materiales de salvamento

Hay otros materiales que, aunque no hayan sido fabricados específicamente como material de salvamento, se pueden utilizar en condiciones adecuadas y cuando no se cuente con otros más precisos. Para elegir estos materiales se deben considerar los siguientes factores:

- Disponibilidad del material.
- Flotabilidad.
- Tamaño.
- Resistencia que ofrezca al avance.
- Facilidad para transportarlo a la zona acuática donde se va a utilizar.

Algunos de estos materiales que se pueden utilizar en un rescate son:

- Bidones.
- Neumáticos.
- Palos.
- Limpiafondos.
- Materiales de enseñanza de natación.
- Corcheras.
- Neveras de picnic.
- Ropa.

2.3.3. COMPORTAMIENTO DE UNA PERSONA EN RIESGO DE AHOGAMIENTO

El comportamiento de las víctimas es completamente variable. Su nivel de estrés dependerá de diversos factores como su nivel de conocimiento del medio acuático, las causas que han provocado el problema o situación de emergencia así como su personalidad. Por ello, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Su conocimiento del medio acuático puede ser bueno, normal o nulo.

Las causas o razones que le han llevado a esta situación pueden ser múltiples: un desfallecimiento temporal y consciente, una lesión o daño físico (como un calambre) o, incluso, un descontrol total y absoluto de cómo desenvolverse en el medio acuático (que no sepa nadar).

Su personalidad también es variable: puede ser introvertido o extrovertido, pasivo o activo, tranquilo o nervioso, etc.

En definitiva podemos encontrar todo tipo de víctimas:

- Las que aprovechan al máximo su peso específico para mantener la boca fuera del agua. Estas víctimas suelen mantenerse inmóviles.
- Las que se dejan tranquilizar, lo que puede ser aprovechado por el socorrista.
- Aquellas cuyo nivel de estrés y lucha por la supervivencia dificulta cualquier ayuda que puedan recibir.

Cuando una víctima está en su máxima expresión de “estrés” puede compararse a un superdotado físicamente y presenta unas determinadas conductas que es importante conocer:

- Puede llegar a no sentir el dolor, lo que anula la efectividad del golpeo. Golpear a la víctima no es eficiente porque se produce una acción hacia delante y, al no tener apoyos fijos, reaccionará en dirección opuesta y hacia atrás. Además, dejarla inconsciente puede complicar el rescate desde el punto de vista técnico. Por otro lado, se trata de un hecho denunciante y no hay que olvidar que una víctima pocas veces agradece el rescate. En cualquier caso, el código ético del rescatador acuático obliga a salvar a la víctima en las mejores condiciones que se encuentren.
- La víctima es capaz de multiplicar su fuerza. Esto hace muy difícil la lucha para liberarse de ella, por lo que es importante no desesperarse y evitar luchar de forma inconsciente con ella. El entrenamiento y la reflexión ayudan a saber actuar ante cualquier situación por comprometida que parezca. Lo más probable sea que la víctima únicamente se tranquilice si lleva el timón de su propia supervivencia. Es decir, agarrándose a lo primero y más sólido que pueda, por lo que el rescatador no puede descuidarse en ningún momento.

Conclusión: el comportamiento de una persona en riesgo de ahogamiento puede resumirse en los siguientes puntos:

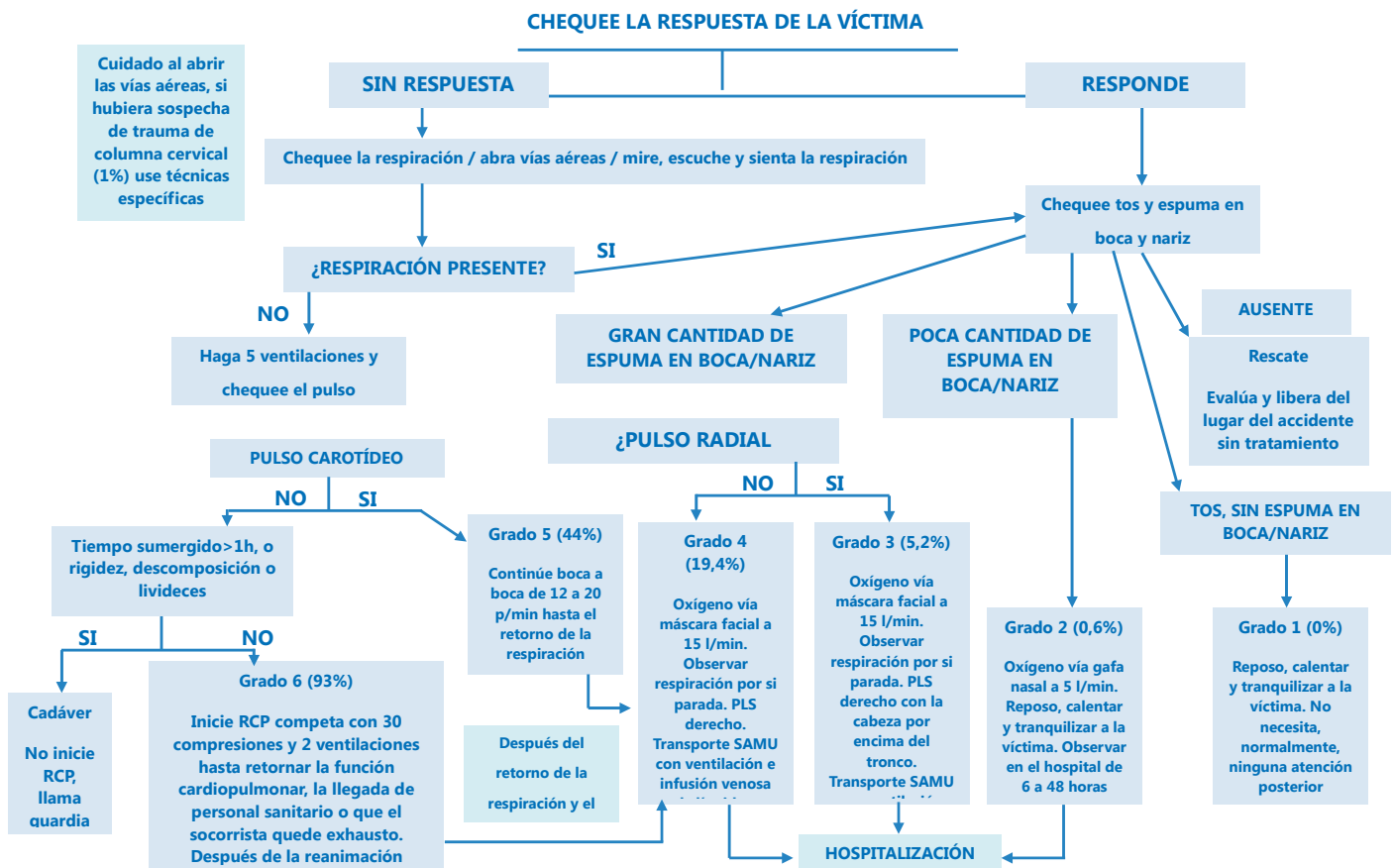
- Comportamiento instintivo, lucha por su supervivencia.
- Fuerza aumentada al máximo provocada por un aprovisionamiento extra de sangre en los músculos debido al estrés.
- Agotamiento en un periodo corto de tiempo debido a la gran demanda de energía solicitada por la situación de estrés.
- Movimientos desesperados, incontrolados y descoordinados que no solo le impiden desplazarse por el agua, sino que le impiden flotar con naturalidad.
- Intento de apoyarse en el agua o de agarrarse a todo lo que flote fuera del agua.
- Razonamiento improbable o imposible.

2.3.4. GRADOS Y TIPOS DE AHOGAMIENTO

El estado de la víctima determinará las acciones posteriores del rescatador acuático, por eso el primer paso es comprobar su estado:

- a) Si la víctima está consciente: se la rescata hasta la víctima está inconsciente: se usa siempre material de salvamento.
- b) Se coloca la cara de la víctima fuera del agua y se abren las vías aéreas. Si no hay respiración, se inicia ventilaciones boca a boca, cinco iniciales de rescate y después de doce a veinte por minuto hasta alcanzar la orilla. No se verifica el pulso carotídeo. No se inician compresiones dentro del agua; se lleva a la víctima lo más rápido posible hacia la orilla sin otros procedimientos.

El gráfico siguiente muestra el procedimiento que debe seguirse:



2.4. TÉCNICAS BÁSICAS DE SALVAMENTO ACUÁTICO

2.4.1. MÉTODOS DE REMOLQUE

En un salvamento acuático, la acción fundamental es trasladar a la persona en peligro a un lugar más seguro (tierra firme, embarcación, etc.). Para ello, se utilizan los métodos de remolque, que son las técnicas que emplea el rescatador acuático para desplazar a la víctima del medio amenazante en el que se encuentra a un lugar seguro, normalmente fuera del agua. El principio fundamental a la hora de realizar el remolque es la seguridad de la víctima. En este apartado se desarrollarán los métodos de remolque que se consideran más seguros, prácticos y efectivos. Pero antes se explicarán los criterios que deben aplicarse para elegir un método concreto en un momento determinado. Estos criterios deben aplicarse en el mismo orden en que se exponen:

1. La seguridad de la víctima que se va a remolcar: el método debe elegirse en función del estado en que se encuentre (estado de consciencia, posible lesión medular, lesión articular, muscular u ósea, parada respiratoria o cardíaca, nivel de pánico u hostilidad frente al rescatador acuático).
2. La adaptación del método de remolque al rescatador acuático: una vez comprobado el estado de la víctima, el rescatador debe elegir el método de

remolque que mejor se adapte a sus características físicas y del que tenga mejor dominio técnico. Para que el rescate sea rápido, es fundamental el dominio de la patada propulsiva del método de remolque seleccionado.

3. El material del que se disponga: al elegir el método de remolque es fundamental saber si se dispone o no de material auxiliar o material de salvamento.
4. La rapidez en el remolque: esto es importante, pero nunca se debe anteponer a la seguridad de la víctima. Sin embargo, en condiciones normales el método más rápido de remolque implica una mayor seguridad de la víctima al acortar los tiempos de intervención y, por tanto, supone una gran adaptación del rescatador al método de remolque seleccionado.
5. La distancia que hay que recorrer en el salvamento: no es lo mismo organizar un salvamento en corta que en larga distancia. Si la distancia es larga, se debe tener en cuenta al elegir el método de remolque. En este caso, el cansancio por la repetición continua de un mismo movimiento de piernas puede aconsejar combinarlo con otro método que permita cambiar el tipo de patada de arrastre y mantener la velocidad de remolque a pesar de

la distancia que haya que recorrer.

Tipos de métodos de remolque

Los métodos de remolque se pueden dividir en dos grandes grupos en función de si se utiliza o no ayuda externa en el remolque:

1. **Métodos de remolque directos:** son aquellos en los que existe un contacto total, directo y sin interposición de objetos entre la víctima y el rescatador acuático.



Imagen 72. Método de remolque directo

2. **Métodos de remolque indirectos:** son aquellos en los que entre la víctima y el rescatador acuático se interpone algún objeto o material de salvamento que permite, entre otras cosas, elevar el nivel de flotación del conjunto de implicados en el rescate, facilitar el desplazamiento dentro del agua, aumentar la seguridad del rescatador acuático en el rescate y, por tanto, de la víctima y permitir la ventilación pulmonar de una posible víctima que se encuentre en parada respiratoria.



Imagen 73. Método de remolque indirecto

2.4.2. RESCATES ACUÁTICOS SIN MATERIAL

Tal como se ha comentado, su característica principal es que hay contacto directo y pleno entre el rescatador acuático y la víctima. Esto representa un gran riesgo para el rescatador y por ello solo deberían realizarse en el caso de no disponer de material de salvamento.

Existe multitud de métodos de remolque. A continuación se expondrán los suficientes para resolver las contingencias que puedan surgir.

Consideraciones comunes a todos los métodos

En todos los métodos que se van a explicar, es necesario tener en cuenta:

- El transporte de la víctima se realizará en posición dorsal, ya que aporta mayor seguridad para ella y menos resistencia al avance.
- En ningún momento hay que arriesgarse a que la víctima atrape al rescatador, por lo que se debe contactar con ella siempre por la espalda y con mucha precaución.
- Muy importante: si se sospecha que puede existir lesión medular, no se puede aplicar ninguno de los métodos que se van a detallar.
- Aunque se comience el rescate con un método de remolque, se puede cambiar a otro distinto, incluso, puede ser aconsejable si se produce un cambio en las condiciones del rescate. Si las circunstancias obligan a cambiar de método de remolque, se procederá de la siguiente forma:
 - a) Mantener siempre contacto con la víctima, nunca soltarle las manos.
 - b) No realizar el cambio de método de forma brusca o forzada.
 - c) Avisar a la víctima de lo que se va a hacer para evitar causarle sorpresas desagradables.



Métodos de remolque directo o de cuerpo a cuerpo

Frente-nuca	
Técnica de agarre	Se coloca una mano sobre la frente de la víctima y la otra en su nuca. De esta manera se provoca la hiperextensión del eje cabeza cuello.
Adecuado para	Víctimas con pérdida de conocimiento. Mantener una completa visión de la víctima.
Técnica propulsiva	Patada de braza invertida.
Actitudes preventivas	Debido a la posición dorsal en la que nos movemos, se debe girar la cabeza frecuentemente con el objetivo de ver por dónde se va y de evitar impactos con cualquier persona u objeto.



Imagen 74. Remolque frente nuca

Sienes	
Técnica de agarre	Se sujetan las sienes de la víctima con ambas manos de manera que los pulgares se encuentren por detrás de las orejas y el resto de dedos siempre entre la zona que comprende desde los pulgares al límite exterior de las cejas. De esta manera se provoca la hiperextensión del eje cabeza cuello.
Adecuado para	Víctimas con pérdida de conocimiento. Mantener una completa visión de la víctima.
Técnica propulsiva	Patada de braza invertida.
Actitudes preventivas	Debido a la posición dorsal en la que nos movemos, se debe girar la cabeza frecuentemente con el objetivo de ver por dónde se va y de evitar impactos con cualquier persona u objeto.



Imagen 75. Remolque sienes

Nuca	
Técnica de agarre	Con una mano agarramos a la víctima de la nuca. La mano contacta con la nuca por su palma y el pulgar siempre mira hacia la víctima. De esta manera se provoca la hiperextensión del eje cabeza cuello.
Adecuado para	Víctimas con pérdida de conocimiento. Víctimas que conservan la calma. Niños pequeños y bebés.
Técnica propulsiva	Patada de braza invertida, ayudándonos del brazo libre para realizar movimientos propulsivos. Patada lateral, ayudándonos del brazo libre para realizar movimientos propulsivos.
Actitudes preventivas	Debido a la posición dorsal en la que nos movemos, en el caso de realizar el primer tipo de propulsión, se debe girar la cabeza frecuentemente con el objetivo de ver por dónde vamos y de evitar impactos con cualquier persona u objeto. Se debe tener gran cuidado y vigilar constantemente a la víctima, ya que debido a la levedad del agarre podemos perder el control de la víctima.



Imagen 76. Remolque nuca

Axila a axila	
Técnica de agarre	Se pasa el brazo por debajo de una de sus axilas y con la mano se pinza en la otra axila, en el pectoral. De esta manera se provoca la hiperextensión del eje cabeza cuello de manera indirecta.
Adecuado para	Víctimas con pérdida de conocimiento. Víctimas que conservan la calma.
Técnica propulsiva	Patada de braza invertida, es importante ayudarse del brazo libre para realizar movimientos propulsivos. Patada lateral, hay que ayudarse del brazo libre para realizar movimientos propulsivos.
Actitudes preventivas	Debido a la posición dorsal en la que nos movemos, en el caso de realizar el primer tipo de propulsión, se debe girar la cabeza frecuentemente con el objetivo de ver por dónde se va y de evitar impactos con cualquier persona u objeto. Se debe tener gran cuidado y vigilar constantemente la cabeza de la víctima, en el caso en que se encuentre inconsciente, para que no abandone la posición de hiperextensión del eje cabeza cuello. Hay que evitar el excesivo hundimiento del cuerpo de la víctima que favorecería que la cabeza se hundiera en el agua y retrasaría el rescate.



Imagen 77. Remolque axila-axila

Hombro a axila	
Técnica de agarre	Se pasa el brazo por encima de uno de sus hombros y con la mano se pinza en la otra axila, en el pectoral. De esta manera, se provoca la hiperextensión del eje cabeza cuello de manera indirecta.
Adecuado para	Víctimas con pérdida de conocimiento. Víctimas que conservan la calma.
Técnica propulsiva	Patada de braza invertida, conviene ayudarse del brazo libre para realizar movimientos propulsivos. Patada lateral, hay que ayudarse del brazo libre para realizar movimientos propulsivos.
Actitudes preventivas	Debido a la posición dorsal en la que nos movemos, en el caso de realizar el primer tipo de propulsión, se debe girar la cabeza frecuentemente con el objetivo de ver por dónde se va y de evitar impactos con cualquier persona u objeto. Se debe tener gran cuidado y vigilar constantemente la cabeza de la víctima, en el caso en que se encuentre inconsciente, para que no abandone la posición de hiperextensión del eje cabeza cuello. Vigilar constantemente que no se oprima el cuello de la víctima con el antebrazo. Para evitarlo se alza el codo, y se levanta la barbilla de la víctima con el antebrazo.



Imagen 78. Remolque hombro-axila

Axilas	
Técnica de agarre	Se sujetan las axilas de la víctima pinzando con las manos el músculo dorsal.
Adecuado para	Víctimas que presenten una gran dificultad. Distancias cortas. Niños o adultos de poco peso.
Técnica propulsiva	Patada de braza invertida.
Actitudes preventivas	Debido a la posición dorsal en la que nos movemos, se debe girar la cabeza frecuentemente con el objetivo de ver por dónde se va y de evitar impactos con cualquier persona u objeto.



Imagen 79. Remolque de las axilas

Brazo a la espalda o brazo rodado

Técnica de agarre

Se sujeta a la víctima por la muñeca mientras mantenemos ese brazo flexionado unos 90° sobre su espalda.

La mano agarrará la muñeca de la víctima con el pulgar por encima y el resto de dedos y la palma por debajo.

Adecuado para

Víctimas con conocimiento.

Víctimas muy nerviosas o tras aplicar una zafadura a la víctima.

Técnica propulsiva

Patada de braza invertida, hay que ayudarse del brazo libre para realizar movimientos propulsivos.

Patada de braza invertida, conviene ayudarse del brazo libre para realizar la hiperextensión de la cabeza y controlar mejor los movimientos de la víctima.

Patada lateral, el brazo libre se utiliza para realizar movimientos propulsivos.

Actitudes preventivas

Debido a la posición dorsal en la que nos movemos, en el caso de realizar el primer y segundo tipo de propulsión, se debe girar la cabeza frecuentemente con el objetivo de ver por dónde vamos y de evitar impactos con cualquier persona u objeto.

Se debe tener gran cuidado y vigilar constantemente la cabeza de la víctima, en el caso en que se encuentre inconsciente, para que no abandone la posición de hiperextensión del eje cabeza cuello. Así como dirigir la cabeza de la víctima conflictiva para evitar que se revuelva.

No realizar en caso de que se sospeche que padece alguna lesión en los miembros superiores.



Imagen 80. Remolque de brazo rodado

Dos brazos a la espalda

Técnica de agarre

Se sujeta a la víctima, se pasa un brazo por detrás de los suyos, y se agarra por encima del codo del brazo más lejano de la víctima.

Adecuado para

Víctimas muy nerviosas.

Técnica propulsiva

Patada lateral, el brazo libre se utiliza para realizar movimientos propulsivos.

Actitudes preventivas

Debido a la posición forzada en la que queda la víctima, hay que procurar no dañarla sin que eso suponga perder el control sobre ella.



Imagen 81. Remolque de dos brazos en la espalda

2.4.3. RESCATES ACUÁTICOS CON MATERIAL

En este apartado se aprenderán diversos aspectos del rescate con material. Se comenzará describiendo cómo debe ser el desplazamiento y después se analizarán los materiales descritos en apartados anteriores más utilizados en cada espacio acuático. El rescate no se va a trabajar con embarcaciones de salvamento por sus especiales requerimientos (patrón para la embarcación, etc.).

a) Desplazamientos con material de rescate en instalaciones acuáticas

La distancia de nado en estos espacios oscila entre tres y trece metros, dependiendo de si el control y vigilancia se desarrolla en piscinas de 25 x 13 metros o en piscinas de 50 x 26 metros. Si se tiene en cuenta que el ancho máximo de una piscina de 50 m suele tener unos 25-26 m, la máxima distancia a la que puede encontrarse la víctima desde el borde más cercano es en la mitad de la piscina, esto es a 13 m. Por ello, se trata de distancias cortas que no superan los diez segundos de nado. Esta es la razón por la cual se recomienda realizar el nado en contacto con el material, esto es, sobre él, y si esto no es posible, con el material sujeto y a mano.

• Nado con aro salvavidas

A continuación se detallan dos técnicas de nado con este material:

Material en posición horizontal: se nada a crol con la cabeza fuera del agua mirando a la víctima. El aro salvavidas se sitúa por delante de los brazos, de manera que en cada brazada, el brazo que no realiza la fase propulsiva empuja el material en el sentido del nado.



Imagen 82. Nado con aro salvavidas en posición horizontal

Material en posición vertical: se nada a crol con la cabeza fuera del agua mirando a la víctima. Se agarra el flotador por su parte interna e inferior con uno de los brazos que permanecerá extendido hacia delante.



Imagen 83. Nado con aro salvavidas en posición vertical

• Nado con tubo de rescate

El tubo se controla y estabiliza con la cadera, por lo que hay que procurar llevarlo bien centrado.

El movimiento de pies es el batido del estilo crol con algunas diferencias. En el batido con tubo de rescate, el movimiento de pies se mantiene ascendente, descendente y vertical. No entra en funcionamiento el rolido por la estabilidad de la cadera (por llevar el tubo) y por la posición forzada de la cabeza mirando al frente. Se puede ejecutar batido de dos o seis tiempos.

La posición del cuerpo es un poco más inclinada que en el estilo crol, debido al control sobre el tubo.



Imagen 84. Nado con tubo de rescate en piscina

• Ventajas del nado con material

- Facilita la adaptación de un nado más elevado, por lo que mejora el control y la visión sobre el objetivo (la víctima).
- Permite tener disponibilidad inmediata del material. Si se está agarrado, sirve de protección.
- Mejora la flotabilidad y la estabilidad sobre el agua.

• Desventajas del nado con material

- El tubo en posición transversal aumenta la resistencia al avance y perjudica la situación del avance hidrodinámico.
- El nado sobre el tubo no es fácil, por lo que puede aumentar la inestabilidad de nado.

b) Desplazamientos con material de rescate en espacios acuáticos naturales

En los espacios acuáticos naturales, el nado sobre el material no es tan eficiente como en instalaciones acuáticas; esto se debe, sobre todo, a las corrientes, mareas y olas que se originan en estas aguas. Por este motivo, se arrastra el material hasta acercarse o alcanzar al objetivo; será allí donde nos situemos sobre el material o se tendrá a mano para entrar en contacto con la víctima.

• Desplazamientos en playas

La entrada al agua en zona de playas en donde la profundidad se alcanza de forma progresiva se realizará mediante una carrera a través del agua como si de una carrera de



Imagen 85. Nado con tubo de rescate



Imagen 86. Nado con lata de rescate

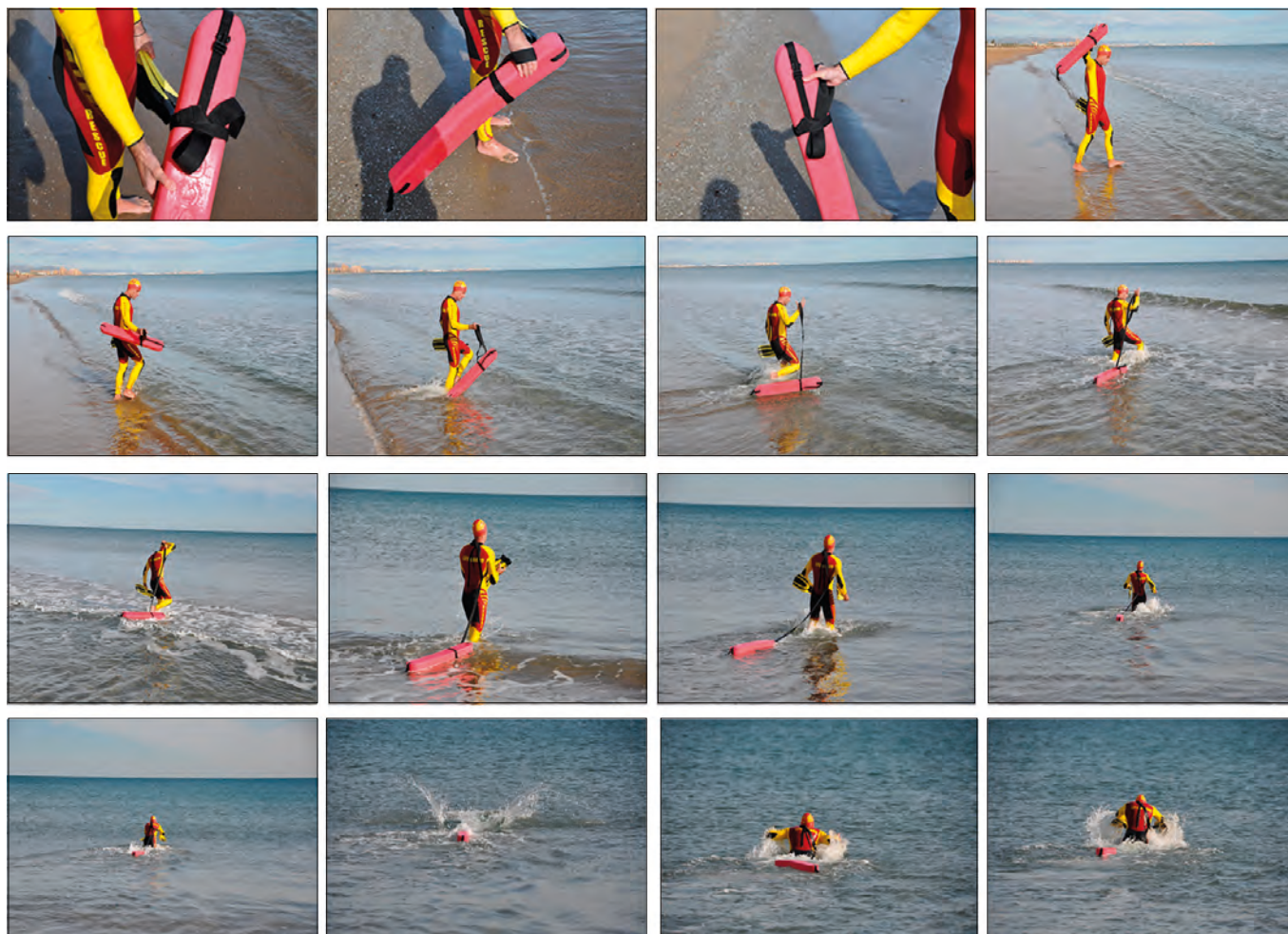


Imagen 87. Secuencia de entrada al agua en playa con material

obstáculos se tratase, elevando lateralmente las rodillas para no tropezar con el oleaje. Al alcanzar la profundidad de muslos, la carrera pierde eficiencia por lo que se iniciará el salto para comenzar el nado.

Cuando exista un oleaje importante que impida pasar por encima de las olas, se pasará por debajo. La cabeza debe entrar en el lugar en que nace la ola. Al mismo tiempo buscaremos el fondo para agarrarnos con las manos a la arena, agrupar el cuerpo e impulsarnos con las piernas desde el fondo hacia arriba en el momento en que pase la ola. Si la profundidad ya no fuera suficiente, entraremos en la ola nadando. Al entrar en ella, realizaremos un golpe de riñón que nos lleve hacia el fondo intentando aprovechar la rotación centrífuga de la misma ola para ser lanzado detrás de ella y así proseguir con el nado.

Es importante recordar que en estos lugares de baño es fundamental no perder de vista a la víctima. Siempre que sea posible se correrá y se nadará con la mirada fija en el objetivo que será la principal referencia.

En mar abierto, donde batallamos con mareas y oleaje, lo más probable es que se vaya perdiendo este punto de referencia. Por ello hay que tomar otras referencias que permitan trazar la trayectoria hacia la víctima. Estos puntos de referencia pueden ser: diferentes posiciones de las

boyas de limitación de la zona de baño, el ángulo de algunos puntos situados o formados detrás de nosotros por los accidentes geográficos de la costa o bien edificios vistos desde el mar.

• Desplazamientos en ríos y pantanos

En estos lugares existen varios factores de riesgo para el nado que deben ser tenidos en cuenta como las corrientes, obstáculos geográficos (rocas y piedras grandes situadas dentro del río), pozas y/u hoyos. Todos estos elementos pueden provocar contracorrientes, torbellinos, corrientes de succión, etc. Además las corrientes del río pueden arrastrar todo tipo de objetos como troncos, piedras, objetos contaminantes, residuos procedentes de las fábricas situadas en el recorrido de los ríos, aguas residuales procedentes de las cloacas, etc.

Al realizar el salvamento, el nado hacia la víctima debe desarrollarse en contra de la corriente, para lo que hay que adelantarse a la corriente desplazándose fuera del agua.

Si el nado se realiza en corrientes rápidas, poco profundas y con obstáculos geográficos a lo largo del recorrido, es conveniente tomar precauciones como, por ejemplo, desplazarse en superficie y con los pies por delante para evitar ser golpeado en la cabeza.

2.4.4. TÉCNICAS DE CONTACTO Y REMOLQUE DE VÍCTIMAS

En este apartado se desarrollará la forma en la que se debe utilizar el material para rescatar a la víctima. Nos ceñiremos al uso y manejo de los dos materiales de salvamento más frecuentes en las zonas de baño: el aro salvavidas y el tubo de rescate.

La utilización del material será diferente si la víctima está consciente o si está inconsciente.

a) Víctimas conscientes

En el acercamiento a una víctima consciente, se debe actuar de forma tranquilizadora. Esto es muy importante, por lo que a medida que el rescatador se acerca a ella, no se le deja de hablar. Nuestra posición de nado, crol con la cabeza fuera del agua, facilitará la tarea.

El control de la víctima con material se efectúa contactando de frente (a diferencia del cuerpo a cuerpo donde no se puede exponer uno a que la víctima le atrape, por lo que se contactará con ella por la espalda y con precaución). Esta aproximación frontal con la víctima permite mantener el contacto visual y la comunicación con ella.

• Aro salvavidas

Cuando el rescatador contacta con la víctima, mantendrá constantemente el aro salvavidas entre ambos, empujando el aro horizontalmente con las dos manos hacia ella. Cuando la víctima agarre el flotador, se sube para que quede introducida dentro de él.

En esta acción de entrega del aro salvavidas, el socorrista debe mantenerse detrás del aro y estirar sus brazos para acercarlo a la víctima. De esta forma impide que le agarre.

Si la víctima está de espaldas al socorrista acuático, este empujará el aro salvavidas hasta que tropiece en la espalda de la víctima. Cuando la toque, lo subimos por encima de su cabeza, de manera que quede introducida dentro de él.

Una vez que la víctima esté asegurada, el socorrista agarrará el aro salvavidas y la preparará para su traslado. Es importante no perder el contacto visual y continuar hablando para tranquilizarla, informándole de lo que va a suceder a continuación, preguntándole qué ha pasado etc. El traslado de la víctima se realizará empujándola para no perder el contacto visual directo con ella y para poder controlar la trayectoria y las posibles indicaciones de sus compañeros.



Imagen 88. Secuencia de rescate con aro salvavidas

• Tubo de rescate

Rescate en una instalación acuática

En una instalación acuática cuando nos encontremos junto a la víctima, desplazaremos el tubo desde nuestras caderas hacia sus brazos. Una vez esté asegurada, se cruzan sus brazos y se coloca una de nuestras manos encima de ellos para asegurar a la víctima sobre el tubo.

Mientras se la prepara para el traslado, se mantiene en todo momento el contacto visual y se habla con ella para tranquilizarla, informándole de lo que va a pasar a continuación y preguntándole sobre lo que ha ocurrido.

El socorrista realizará el traslado empujando a la víctima para mantener el contacto visual con ella y controlar la trayectoria y las posibles indicaciones de sus compañeros.



Imagen 89. Secuencia de rescate con tubo de rescate

Rescate en un espacio acuático natural

Si el rescate se produce en un espacio acuático natural, que se caracteriza por las largas distancias, la técnica de acercamiento a la víctima tiene algunas variantes.

En el momento en que el rescatador se aproxime a la víctima, tirará del cabo que le une al tubo de rescate. Lo agarrará por un extremo y en un movimiento circular llevará el tubo

hacia el lateral de la cabeza de la víctima. De esta manera la víctima podrá agarrarse fácilmente al tubo de rescate al notar su presencia junto a la cabeza. En el caso que la víctima comience a hundir la cabeza, se introduce uno de los extremos del tubo bajo el agua buscando una de sus axilas. De esta forma, la víctima, que es incapaz de vernos, sentirá el material bajo su brazo y dispondrá de un punto de apoyo que le permitirá flotar y, por tanto, sacar la cabeza del agua.



Imagen 90. Rescate a víctima consciente con tubo de rescate



Imagen 91. Rescate a víctima consciente con lata de rescate

Una vez el rescatador acuático tenga asegurada a la víctima, agarrará el cabo que une la bandolera con el tubo de rescate asegurándose de que la víctima lo ha agarrado con las dos manos. En todo momento, hablará con ella de forma tranquilizadora.

Mientras la prepara para el traslado, no perderá el contacto visual y continuará hablando con ella para informarle de lo que va a pasar y averiguar qué ha ocurrido.

El traslado se realizará arrastrando a la víctima con patada de braza invertida o con nado lateral. En ambos casos, se mantendrá siempre contacto visual y directo con la víctima y se controlará la trayectoria y las posibles indicaciones de sus compañeros.

b) Víctimas inconscientes

En este caso, tranquilizar a la víctima no es importante pero sí lo es comprobar el estado de inconsciencia mediante preguntas claras, concisas y con fuerza para observar si se produce alguna respuesta.

• Aro salvavidas

Si la víctima está flotando boca abajo y en la superficie, se busca el encuentro frontal. Con una mano se mantiene el flotador en posición vertical entre nosotros y la víctima. El otro brazo se introduce dentro del aro y se coge a la víctima por la muñeca del mismo brazo del que la estamos agarrando. Se debe agarrar la muñeca de la víctima con el pulgar mirando hacia el exterior del brazo de la víctima. A continuación, se gira a la víctima en la dirección del pulgar, al tiempo que se tira de ella para introducirla en el aro.

Una vez que se encuentre dentro del aro, se colocan los brazos de la víctima alrededor de él y se asegura la posición de la cabeza en hiperextensión.

Tras asegurar la posición de la víctima en el aro se realiza el remolque agarrando a la víctima con el método hombro axila, de manera que se permanece en contacto directo con ella y, en caso necesario, se pueden realizar insuflaciones.

Si la víctima se encuentra bajo el agua, se bucea hacia ella. Se le agarran las axilas y se la lleva a la superficie junto al aro salvavidas. Se agarra el aro y se introduce dentro de él uno de los brazos de la víctima y, por tanto, su cabeza. Tras esto, se mete el otro brazo dentro del aro, y se asegura la posición de la cabeza en hiperextensión.

Tras asegurar la posición de la víctima en el aro se procede a realizar el remolque agarrándola con el método hombro axila de manera que se esté en contacto directo con ella y, en caso necesario, se realizan insuflaciones.

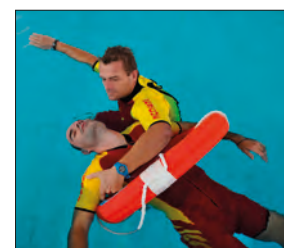
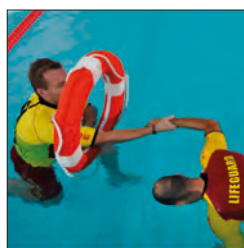
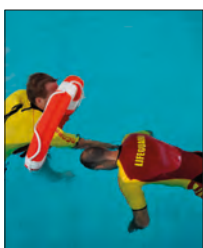
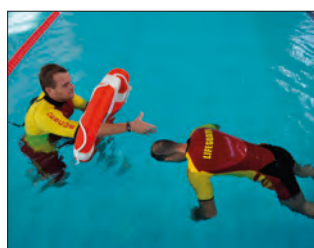


Imagen 92. Secuencia de rescate a víctima inconsciente con aro salvavidas

• Tubo de rescate

Rescates en instalaciones acuáticas.

Se encara a la víctima efectuando el contacto por la espalda. Primero, se la agarra por debajo de los brazos y se la sitúa en posición horizontal para que el tubo suba de nuestras caderas a las axilas. Entonces, con un rápido

movimiento, se levanta primero un brazo y después el otro, de manera que el tubo quede bajo la espalda de la víctima y sus brazos lo rodeen. Así, la víctima queda con las vías aéreas fuera del agua y colocada de forma segura sobre el tubo. Después de comprobar que el tubo está bien centrado, se inicia la técnica de remolque.



Imagen 93. Secuencia de rescate a víctima inconsciente con tubo de rescate

Rescate en un espacio acuático natural:

Se encara a la víctima de frente y con una mano nos apoyaremos sobre el tubo para sumergirlo un poco por la presión de la mano. Con la otra, se coge la mano de la víctima que se encuentra cruzada, se inicia una tracción y se ejerce una rotación de forma que su cuerpo quede girado boca arriba. Al mismo tiempo que se realiza la tracción, se hunde un poco más el tubo, y se extiende hacia delante de manera que la víctima quede colocada sobre él. Acto seguido, se sitúan los brazos de la víctima debajo del tubo para que quede fijada sobre él, se comprueba que el tubo ha quedado bien centrado y se inicia la técnica de remolque.

Existen diversas técnicas de remolque con tubo de rescate, pero, con independencia de la técnica que se utilice, lo realmente importante es mantener el contacto visual con la víctima y mantener el control de la trayectoria. En las tres técnicas siguientes, la posición de la víctima no varía.

- El rescatador se sitúa a un lado de ella, apoyado sobre el tubo o sobre el tubo y la víctima, con su cara pegada al hombro de esta. Esto le permite controlar continuamente la cara y las vías aéreas de la víctima y

verificar la existencia de aire. Además, en caso de que no respire, permite insuflarle aire.

En esta posición, el rescatador con un ligero giro de cabeza hacia delante será capaz de controlar perfectamente la trayectoria y las indicaciones de sus compañeros y, en caso de necesidad, emitir una señal con la mano, sobre el estado de la víctima.

- El rescatador remolca a la víctima pasando su brazo por encima del hombro y del tubo de esta para situar su mano a la espalda de la víctima mientras sujeta el tubo. De este modo le queda una mano libre que puede utilizar para el nado, la emisión de señales, el control de la respiración o el cierre de la nariz de la víctima si fuera necesaria una insuflación boca a boca.
- Otra opción es cruzar el brazo por encima del pecho de la víctima llevando la mano hasta su axila. Esta técnica permite manipular la barbilla de la víctima, mientras que con el otro brazo se puede proceder al pinzamiento de su nariz para observar la existencia de ventilación, practicar, si fuera necesario alguna insuflación de boca a boca, utilizar la mano libre para el nado o emitir señales a los compañeros.

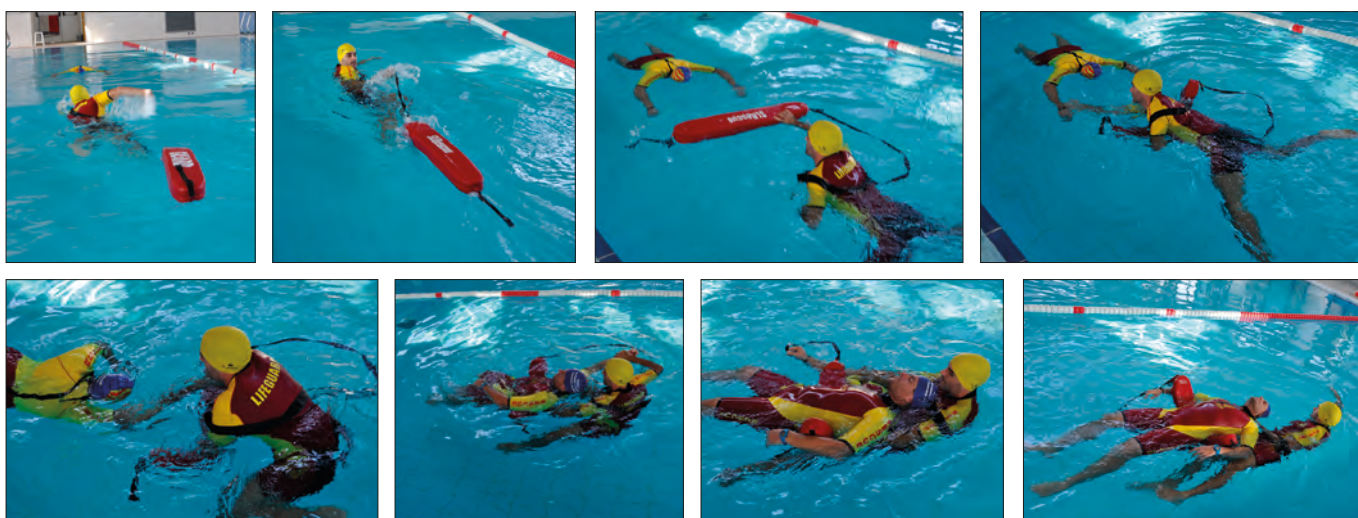


Imagen 94. Secuencia de rescate a víctima inconsciente con tubo de rescate 2

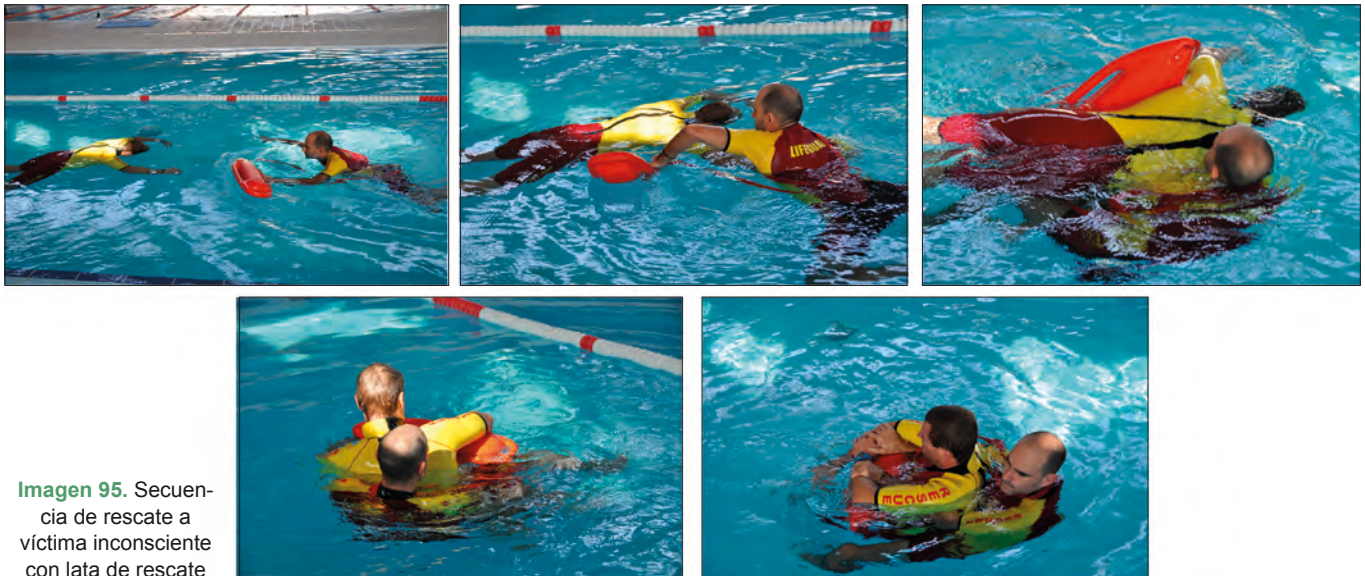


Imagen 95. Secuencia de rescate a víctima inconsciente con lata de rescate

• Responsabilidad en el uso del material de salvamento

El rescatador debe mantenerse actualizado en el uso, manejo y técnicas de rescate. Para el desarrollo correcto y seguro de sus funciones, es imprescindible un uniforme que le identifique como rescatador acuático y una radio emisor-comunicador, que le permita emitir códigos para poner en marcha el sistema de emergencia.

Siempre debe ir acompañado del material de rescate ya que este constituye el máximo exponente de seguridad en cualquier intervención o rescate. El material más adecuado, en cualquier lugar de baño, es el tubo de rescate. Si no se puede disponer de él, se debería tener, al menos, un aro salvavidas en instalaciones acuáticas o una lata de rescate en espacios acuáticos naturales.

Estos materiales aportan seguridad al rescate y mayores garantías de éxito, ya que son un seguro de vida para el rescatador y, por tanto, para la víctima. Además, constituyen un factor tranquilizador para la víctima al ofrecerle garantías de flotabilidad.

El material debe estar siempre en condiciones óptimas de uso. Para ello:

- Se debe cuidar el material de salvamento y tratarlo con delicadeza.
 - Al finalizar la jornada de trabajo debe retirarse y guardarse en lugar cerrado y al abrigo de las inclemencias del tiempo.
 - Si ha sido utilizado, debe enjuagarse con agua dulce para eliminar cloro, agua salada, arena, etc.
 - Si está mojado, debe dejarse colgado para que esté seco cuando se necesite utilizar de nuevo.
 - Hay que realizar un mantenimiento preventivo diario de este material para evitar utilizarlo en condiciones inseguras.
 - Conviene realizar acciones de las que se derive una mejor conservación y vida útil del material.

• Se debe evitar:

- Forzar el material u obligarlo con posturas que puedan crear estrés a los materiales con los que está confeccionado.
- Utilizarlo para cualquier otra cosa que no sea un salvamento.

2.4.5. RESCATE DE LESIONADOS MEDULARES

Aunque no es una situación frecuente, cada año son numerosos los accidentes que producen algún tipo de lesión medular o traumatismo grave en la cabeza, por lo que podríamos encontrarnos con una situación de este tipo. Una lesión medular puede acarrear consecuencias muy graves y negativas para la víctima. El tratamiento en el rescate de este tipo de lesionados va a ser fundamental para su supervivencia y también para su posterior calidad de vida. Por ello, es necesario conocer, identificar y saber actuar ante accidentes de este tipo.

• Causas más frecuentes de lesiones medulares

Las causas más frecuentes por las que un bañista puede provocarse una lesión medular son:

- Saltar de cabeza en aguas poco profundas y dar con la cabeza contra el fondo de la piscina, rocas, etc.
- Resbalones o caídas de espaldas en los que la cabeza o la espalda se golpean contra una superficie desigual.
- Algún golpe al nadar contra el bordillo, contra otro nadador, desde el trampolín, etc.
- Alguna caída de espaldas provocada por algún susto, empujón, resbalón, etc.

• ¿Cómo identificar una posible lesión medular?

Como no se dispone de material médico, para cerciorarse de si se trata de una lesión medular y en caso afirmativo el alcance de esta, si hay duda, se debe actuar como si hubiera lesión. De este modo, se evita un agravamiento por manipulaciones indebidas de la víctima.

Hay una serie de pautas que se pueden aplicar para identificar este tipo de lesión:

- El comportamiento de la víctima al dirigirse a nosotros, por ejemplo, si se acerca sujetándose la nuca, si le duele la zona cervical o vertebral.
- Algunos indicadores que pueden hacer sospechar que exista lesión vertebral son: la víctima parece desorientada, presenta debilidad muscular e incapacidad motriz, entumecimiento o sensación de hormigueo o falta de sensaciones y dolor.
- Si una tercera persona ha visto el accidente, será una valiosa ayuda para sacar conclusiones.
- Si está inconsciente y se encuentra en zonas de agua de poca profundidad, cerca de los bordillos, en zonas de trampolines o toboganes, se ha lesionado tras un choque fortuito con otro bañista, etc.
- En zonas acuáticas naturales nos fijaremos si la víctima se encuentra en zonas rocosas, zona de troncos, si la intensidad oleaje es grande, cercanía de puentes, embarcaciones, surfistas, etc.

Hay que insistir en la importancia de que en caso de duda se debe actuar como si la víctima tuviera lesión medular. Por ello, si se diera alguna de las condiciones siguientes no se puede dudar y la actuación debe ser inmediata:

- Cuando exista alguna información que indique directa o indirectamente la posibilidad de trauma cervical o vertebral.
- Siempre que exista alguna sospecha o duda, se observará el lugar y situación en que se encuentre a la víctima y se actuará con cautela como si de un trauma vertebral o cervical se tratara.
- La víctima no siempre es consciente del daño real que se ha hecho, por lo que cualquier indicio de sospecha nos hará actuar con la máxima cautela.

• ¿Cómo actuar? Secuencia de actuación

Ante una víctima con posible lesión medular se debe seguir una secuencia lógica que asegure el mayor éxito posible. El cronograma lógico de actuación es el que sigue y en este orden:

1. Inmovilización de la víctima aplicando alguna de las técnicas apropiadas para estos casos.
2. Asegurar la apertura de las vías respiratorias de la víctima.
3. Buscar ayuda ya que es imposible que un solo rescatador acuático la saque del agua con garantías.
4. Asegurar la estabilidad de la víctima sobre un plano duro de manera que el eje cabeza, cuello, columna, quede totalmente inmovilizado.
5. Traslado urgente a un centro médico para su exploración, diagnóstico fiable y tratamiento.

• Técnicas de inmovilización y estabilización

Como en cualquier intervención, el primer paso es dar la señal de “rescate en marcha” al tiempo que se entra en acción. Si la víctima está en el agua, antes de entrar en contacto con ella, avisaremos a nuestro/s compañero/s mediante una señal manual que indique la necesidad de aporte de camilla y ayuda de los compañeros.

Nuestra actuación dependerá de cómo esté la víctima:

- Si se nos acerca de pie sujetándose la nuca o la espalda, la inmovilizaremos en esa posición (de pie).
- Si la víctima está tumbada, la inmovilizaremos en el suelo procurando su menor movimiento y desplazamiento.
- Si la víctima está dentro del agua, nos deslizaremos con precaución y sin brusquedades y nos acercaremos a ella procurando no mover el agua.

• Actuación cuando la víctima está dentro del agua

Antes de inmovilizar* a la víctima, se debe avisar a los compañeros de que se necesita ayuda por tratarse de un lesionado medular.

Mientras llega la ayuda, el rescatador principal (el que realiza la intervención de rescate) comienza la inmovilización de la víctima, situándola en posición decúbito supino sobre la superficie del agua y con las vías respiratorias fuera de ella. Para ello, puede utilizar la técnica de pinza o la técnica en uve. Hecho esto, esperará la llegada de la ayuda y la camilla espinal o de inmovilización*.

- **Técnica de pinza:** el rescatador sitúa un antebrazo a lo largo de la columna de la víctima, fija su mano en el occipital, su otro antebrazo lo sitúa sobre el esternón de la víctima, y coloca su mano al mentón o barbilla. A continuación, presiona sus antebrazos, se desliza por debajo de la víctima sin dejar de presionar, y la hace girar en bloque para que quede con las vías aéreas fuera del agua. (Imagen 96)
- **Técnica en uve:** el rescatador se sitúa en diagonal detrás de la víctima. Presiona fuertemente los brazos de esta contra los pabellones de sus orejas y, con esta posición, hace rotar a la víctima dejándola en decúbito supino y, por tanto, con las vías aéreas fuera del agua. Esta técnica es más fácil de aplicar y más eficiente. (Imagen 97)

Una vez que se ha asegurado la inmovilización y liberado las vías aéreas de la víctima, se sigue manteniendo la tracción y se espera la llegada de ayuda y de la camilla espinal. Para finalizar la técnica de inmovilización con seguridad, se necesita la ayuda de los compañeros. Uno de ellos mantendrá la tracción de los pies, y el tercero, junto al rescatador principal, situará la camilla debajo de la víctima.



Imagen 96. Secuencia de técnica de pinza o torno en rescate con víctimas de lesiones medulares



Imagen 97. Secuencia de técnica de brazos en v en rescate con víctimas de lesiones medulares

Si se mantiene esta posición, el rescatador principal fija la correa del pecho y, a continuación, vuelve a coger a la víctima con la técnica de la pinza (antebrazo sobre el esternón y la mano sobre la barbilla de la víctima, su otra mano la sitúa debajo de la camilla para así fijar y asegurar la víctima). Esta maniobra deja las manos libres al rescatador acuático que está situado en la cabeza de la víctima para ir colocando las almohadillas e inmovilizar y fijar la cabeza de la víctima.

Por último, se fijan las correas de la cadera y se aseguran las correas de los pies. Esto puede hacerlo el rescatador principal o el rescatador que aportó la camilla, pero no el rescatador que está situado en los pies, que no puede dejar de traccionar.

Después de finalizar la inmovilización, se revisarán las correas y se procederá a la extracción del medio acuático.

Si la cadena de salvamento es eficiente, la víctima será trasladada rápidamente al hospital para un diagnóstico definitivo y su posterior tratamiento.

Hay que tener muy claro que estos métodos de trabajo exigen coordinación, sincronización y preparación en equipo. Consideramos que para que el equipo sea lo más eficiente posible debe estar integrado por cuatro rescatadores:

- El primero aplica la técnica en pinza o en "v".
- El segundo tracciona de la mandíbula de la víctima.
- El tercero tracciona de los pies de las víctimas.

- El cuarto aporta la camilla y el material de inmovilización.

Si disminuye el número de rescatadores acuáticos, se reducen las posibilidades de éxito y, si son más de cuatro, aumenta la probabilidad de estorbarse.

Si en el espacio acuático hay un solo rescatador acuático, él solo no podrá inmovilizar correctamente a la víctima y menos utilizar una superficie de fijación como una camilla. En este caso, sería conveniente contar, al menos, con un par de collarines que permitan inmovilizar las cervicales de la víctima. La técnica de inmovilización consistirá en un agarre similar a la técnica de pinza, pero en vez de inmovilizarla fijando una mano sobre mandíbula, debe situarse el collarín entre el pecho y la mandíbula de modo que se fije y se cierre sobre el occipital con la otra mano.

2.4.6. INSUFLACIONES TEMPRANAS DURANTE EL RESCATE ACUÁTICO

Tanto médicamente como en actuaciones de campo se ha demostrado que, en muchos casos, las víctimas con paradas respiratorias o cardiorrespiratorias recuperan espontáneamente su respiración vital, simplemente, abriendo sus vías aéreas o cuando les han realizado insuflaciones. Cuando más arriba se exponían los grados de ahogamiento, se explicaba que con las insuflaciones se podía conseguir que una víctima pasara de grado 5 a grado 4 y mejorase su expectativa de supervivencia en un 50%.

* Ver glosario

El material de salvamento proporciona una flotación extra que va a ser suficiente para poder realizar insuflaciones a la víctima que lo necesite con garantías de éxito. Sin esta ayuda extra en la flotación, la insuflación de aire a una víctima se hace muy difícil, lenta y costosa.

• Respiración artificial en instalaciones acuáticas

Es posible que se piense que, debido a las distancias cortas que caracterizan las instalaciones acuáticas, no es necesario realizar la respiración artificial dentro del agua. Sin embargo, es importante tomar conciencia de que cada segundo que pase en un rescate con víctima en parada cardiorrespiratoria es vital y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por tanto, la responsabilidad del rescatador es realizar las técnicas de respiración artificial inmediatamente si es necesario.

La técnica es la misma con independencia del material de salvamento que se utilice: con un brazo se agarra a la víctima apoyándose en el material, y con la otra mano, se coloca su cabeza en hiperextensión, se pinza su nariz y se comienza a insuflarle aire. Se realizarán cinco insuflaciones de rescate y, después, una insuflación cada cinco segundos.

Como se ha dicho, si se utiliza un aro salvavidas o un tubo de rescate al mismo tiempo que se insufla, nos desplazaremos hacia la orilla.

Los materiales que se pueden usar en estos casos son:

- Aro salvavidas.
- Tubo de rescate.
- Corchera.
- El borde de la piscina.

• Respiración artificial en espacios acuáticos naturales

Tal como se ha comentado, es muy importante practicar la respiración artificial temprana a víctimas que presenten parada cardiorrespiratoria. En los espacios acuáticos

naturales, en los que se pueden tener que recorrer largas distancias durante el rescate, es aún más importante y necesario. Hay que insistir en que el rescatador es responsable de realizar estas técnicas de respiración artificial inmediatamente en caso de que sea necesario.

Aquí la técnica dependerá del material de salvamento que se utilice en el rescate:

- Si se usa material de salvamento: con un brazo se agarra a la víctima apoyándose en el material, y con la otra mano, se le coloca la cabeza en hiperextensión, se pinza su nariz y se comienza a insuflar aire. Se realizarán cinco insuflaciones de rescate para, posteriormente, realizar una insuflación cada cinco segundos. Al mismo tiempo que se insufla, nos desplazaremos en el agua hacia la orilla.

Los materiales más frecuentes que se pueden utilizar en estos casos son:

- Lata de rescate.
- Tubo de rescate.
- Tabla de rescate.
- Aro salvavidas.
- Si se utiliza material de salvamento de gran tamaño y flotante: se sube a la víctima a la embarcación y con una mano se coloca su cabeza en hiperextensión, se pinza su nariz y se le comienza a insuflar aire. Se realizarán cinco insuflaciones de rescate y, después, una insuflación cada cinco segundos. Si la embarcación tiene las dimensiones adecuadas, incluso se puede realizar con eficacia una RCPB*.

Por supuesto, al mismo tiempo que se insufla, el patrón a cargo de la embarcación la dirigirá hacia la orilla.

Los materiales más frecuentes que se pueden usar en estos casos son:

- Embarcaciones neumáticas.
- Motos acuáticas de rescate.

* Ver glosario





CONVIENE RECORDAR

- Un rescatador acuático debe dominar las habilidades y destrezas natatorias, así como las técnicas básicas de propulsión, flotación e inmersión. Además debe tener y mantener una adecuada condición física con una resistencia y fuerza que le permita hacer rescates acuáticos en cualquier circunstancia.
- El desplazamiento en el agua depende, principalmente, de cuatro factores: el grado de flotación, la resistencia que se ofrezca al agua, la eficacia de la propulsión y la potencia de su motor.
- El que un cuerpo flote o no dependerá de la relación que existe entre la fuerza de flotación y la fuerza del peso ejercida por el cuerpo así como de la densidad del cuerpo, la respiración y la naturaleza del medio acuático.
- Para reducir la resistencia al agua, nadar más rápidamente y con menor gasto de energía es necesario adoptar en el agua una posición que ofrezca la mínima superficie frontal del cuerpo y una reducción de la succión que se produce en las partes posteriores del mismo. Esta posición se llama hidrodinámica.
- La propulsión es la fuerza con la que nos impulsamos hacia delante. Se produce por los brazos y, a veces, por las piernas. La posición de la mano y la trayectoria que se debe llevar dentro del agua son muy importantes para conseguir nadar más rápidamente.
- Para alcanzar el dominio técnico en la enseñanza de la respiración es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: la respiración en natación es predominantemente bucal; el mecanismo fisiológico de la respiración sufre ciertas modificaciones y la fase de inspiración es particularmente breve e intensa; la capacidad vital puede influir en la flotabilidad.
- Para poder realizar rescates rápidos, seguros y efectivos, es imprescindible que un rescatador acuático tenga conocimientos teórico-prácticos de los cuatro estilos de natación, ya que el nadador aprovecha determinadas cosas de cada estilo.
- En la aproximación a la víctima, el nado será el estilo crol adaptado al salvamento acuático con la salvedad de que en todo momento debe tenerse la cabeza fuera del agua para no perder de vista a la víctima.
- Para remolcar a la víctima se utilizará un estilo de nado de braza o de crol adaptado al salvamento. En función de cuál sea el remolque más indicado en la situación, se podrá utilizar la patada de braza en diferentes posiciones: en posición ventral (cúbito prono) con patada de braza, en posición dorsal (cúbito supino) con patada de braza, en posición lateral con patada de tijera.
- Un rescatador acuático debe dominar la práctica del buceo, para lo que debe contar con una adecuada preparación física y mental.
- El buceo en apnea va resultar útil cuando la víctima se haya hundido y se la haya perdido de vista bajo la superficie del agua. En el momento en que se pierde de vista al accidentado, sin perder tiempo, debemos sumergirnos y rastrear el fondo en su busca.
- El buceo implica enfrentar al organismo a una situación especial. Para evitar los riesgos que pueden convertirlo en peligroso, es imprescindible aceptar las limitaciones del medio acuático y tomar las debidas precauciones. Además, el rescatador debe dominar la práctica del buceo y contar con una adecuada preparación física y mental.
- El uso de material sencillo para la práctica del buceo, como gafas, tubo de rescate y aletas, puede ser de gran ayuda en los res-



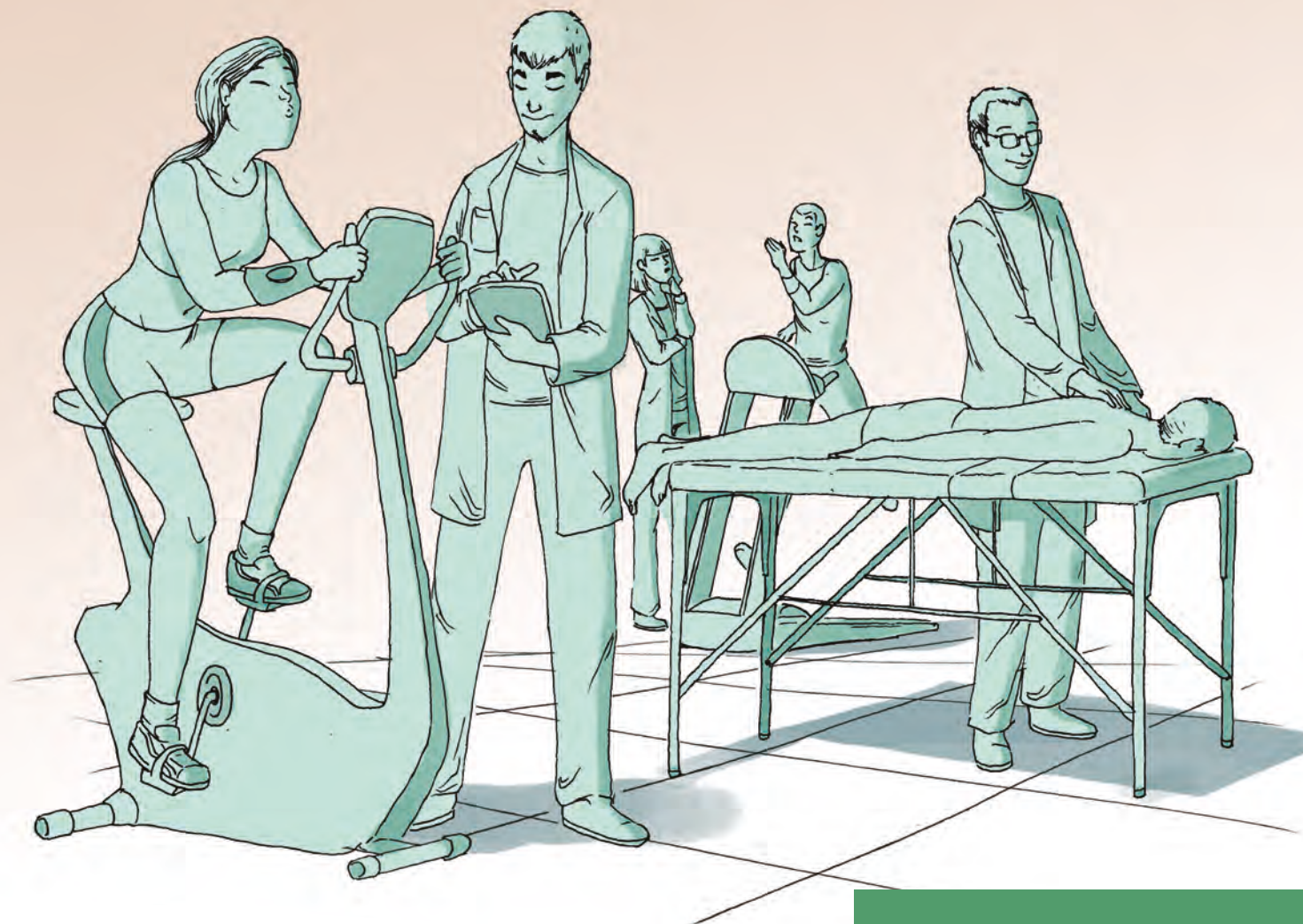
CONVIENE RECORDAR

cates. Si no se cuenta con la ayuda de material es importante que los movimientos de los brazos sean lentos, potentes, amplios y precisos. Los recobros deben ser cercanos al cuerpo para disminuir la resistencia al avance.

- Las técnicas de inmersión son las que se utilizarán para introducirse debajo del agua y empezar el buceo. El objetivo es conseguir el impulso suficiente para llegar lo antes posible a la víctima. Las más utilizadas son: el golpe de riñón y la entrada de cabeza.
- La secuencia de actuación de un rescate se integra por una serie de fases que se suceden en un breve espacio de tiempo. Deben desarrollarse adecuadamente, ya que de cada una de ellas depende el conjunto de la secuencia. Estas fases son: percepción del problema, análisis de la situación, toma de decisiones, ejecución de las acciones elegidas y evaluación final.
- El uso de materiales de rescate y salvamento mejora la seguridad del rescatador acuático durante el rescate, incrementa la percepción de confort de la víctima y ofrece diversas posibilidades técnicas como poder realizar respiración artificial en el agua. Por ello, siempre que sea posible se deben utilizar.
- Los materiales de salvamento que se hallan con más frecuencia en los espacios acuáticos son: aro salvavidas, tubo de rescate, lata de rescate o boya torpedo, vara de rescate, carrete de salvamento, cabo lanzadera, tabla de salvamento y embarcación de salvamento. Deben estar siempre en condiciones óptimas de uso.
- La comunicación constante con la víctima antes, durante y después del rescate es muy importante para tranquilizarla y facilitar el salvamento.
- El comportamiento de las víctimas es completamente variable. Su nivel de estrés de-

penderá de diversos factores como su nivel de conocimiento del medio acuático, las causas que han provocado el problema o situación de emergencia así como su personalidad.

- En un salvamento acuático, la acción fundamental es trasladar a la persona en peligro a un lugar más seguro (tierra firme, embarcación, etc.). Para ello, se utilizarán los métodos de remolque, que son las técnicas que utiliza el rescatador acuático para desplazar a la víctima. El principio fundamental a la hora de realizar el remolque es la seguridad de la víctima.
- Una lesión medular puede acarrear consecuencias muy graves y negativas para la víctima. El tratamiento en el rescate de este tipo de lesionados va a ser fundamental, para su supervivencia y también para su posterior calidad de vida. Por ello, es necesario conocer, identificar y saber actuar ante accidentes de este tipo. Además en caso de duda, se debe actuar como si se tuviera la certeza de que se trata de una lesión medular.
- Ante una víctima con posible lesión medular, se debe seguir una secuencia lógica que asegure el mayor éxito posible: 1.º Inmovilización. 2.º Apertura de vías respiratorias. 3.º Buscar ayuda (un solo rescatador acuático no puede sacarle del agua con garantías). 4.º Asegurar su estabilidad sobre un plano duro de manera que el eje cabeza, cuello, columna, quede totalmente inmovilizado. 5.º Traslado urgente a un centro médico.
- Se ha demostrado que, en muchos casos, las víctimas con paradas respiratorias o cardiorrespiratorias recuperan espontáneamente su respiración vital, simplemente abriendo sus vías aéreas o cuando se les realiza insuflaciones. Por ello, es responsabilidad del rescatador iniciar estas maniobras tan pronto como sea posible, tanto en instalaciones acuáticas como en espacios acuáticos naturales.



Sergio Benet Grau y Enrique Argente Ros

PARTE 5

Manual de
acondicionamiento
físico y socorrismo
acuático

PREVENCIÓN

Coordinadores de la colección

Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón



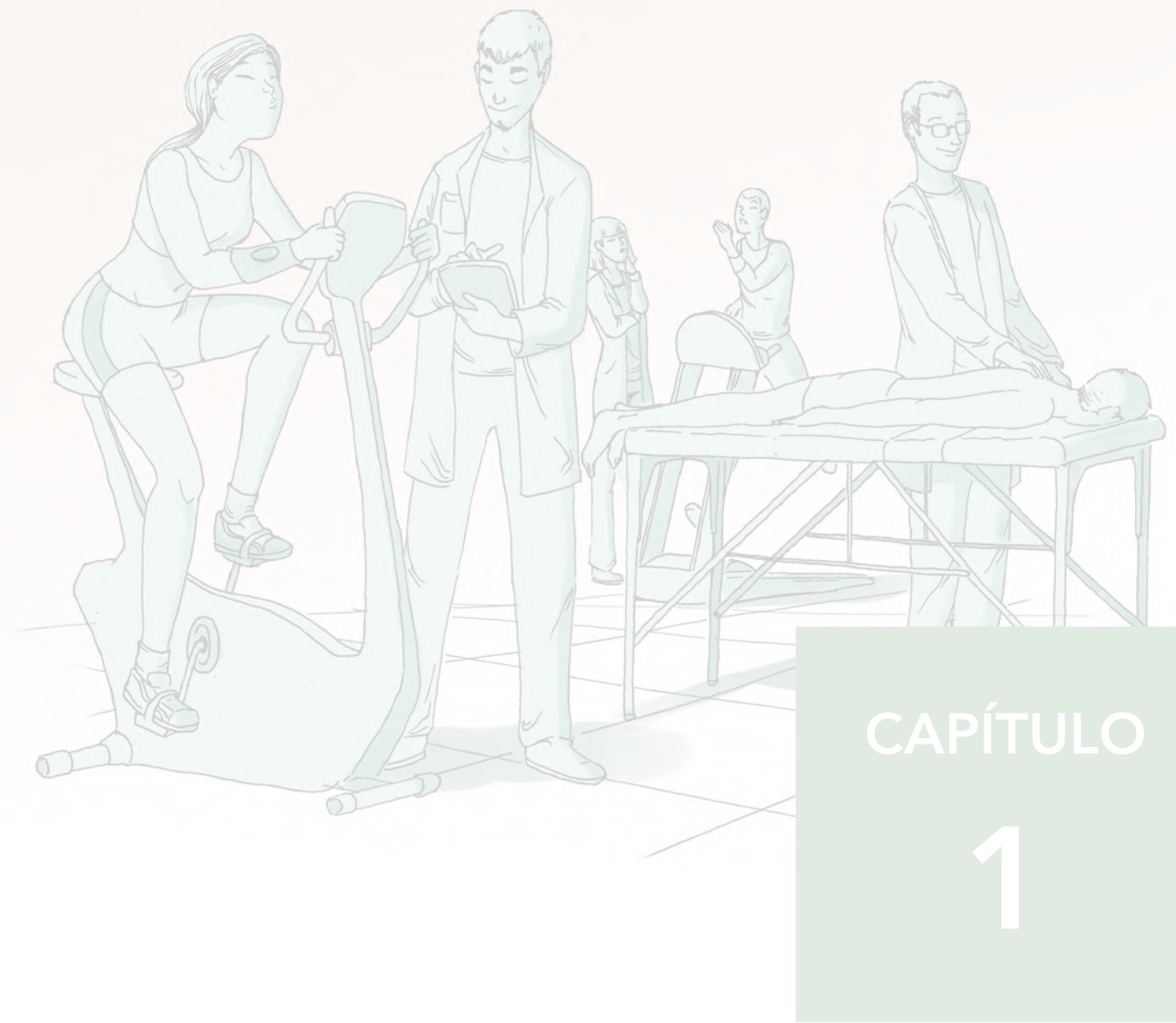
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Edición r1 2015.10.05

manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño y
producción

 Griker
Orgemer



CAPÍTULO

1

Plan de prevención

La práctica de ejercicio físico puede conllevar riesgos para la salud y provocar lesiones.

Según la *Real Academia de la Lengua Española* (RAE), se entiende por **lesión** “el daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad”.

Conforme a esta definición una **lesión deportiva** es el “daño que se produce en un determinado tejido del cuerpo humano como consecuencia de la práctica deportiva o la realización de ejercicio físico”.



Para prevenir el riesgo de padecer una lesión deportiva, es necesario respetar algunas pautas de actuación y tener presente, entre otros aspectos, las siguientes cuestiones: el tipo de actividad que se va a realizar, la actividad posterior al ejercicio, su duración o la intensidad que se le va a dar. Con estos datos se puede actuar teniendo en cuenta unas consideraciones previas y ajustando otros factores de forma continua.

1. FACTORES QUE PUEDEN PROVOCAR UNA LESIÓN

Los factores de riesgo que pueden provocar una lesión pueden dividirse en: factores extrínsecos y factores intrínsecos.

1.1. FACTORES EXTRÍNSECOS

Los factores extrínsecos son externos al deportista. Incluyen cuestiones tales como la climatología, el equipamiento o la superficie del terreno.

Aunque son importantes, el papel de preparadores físicos y fisioterapeutas para evitarlos es menor que en los intrínsecos, y está más relacionado con la aplicación de la lógica que con la preparación del deportista. Por ej.: optar por un determinado tipo del calzado en función del terreno.

Su incidencia es menor, de tal forma que, si se realizara un estudio comparativo, se descubriría que la mayor parte de las lesiones se producen por factores intrínsecos.

1.2. FACTORES INTRÍNSECOS

Los factores intrínsecos son más amplios y pueden agruparse en seis grandes bloques:

Tabla 1. Factores intrínsecos

Historia lesiva	• Lesiones previas. • Rehabilitación inadecuada.
Cualidades físicas y factores relacionados	• Alteración propioceptiva. • Falta de fuerza. • Capacidad de coordinación. • Gran laxitud articular, causa de inestabilidades funcionales. • Falta de ADM. • Desequilibrios musculares agonista-antagonista; el más destacado es cuádriceps-isquiotibial. • Fatiga muscular. • Aumento del retraso electromecánico, que provoca el aumento de histéresis del complejo miotendinoso.
Factores inherentes al deportista	• Sexo. • Edad. • Predisposición genética. • Factores fisiológicos, tales como el nivel de estrógeno y la ovulación. • Características de la musculatura (capacidad de fuerza explosiva). • Extremidad dominante-no dominante. • Etnia del deportista.
Factores morfológicos	• Alteraciones generales de la postura. • Alteraciones posturales localizadas, como desalineamientos segmentarios (hay que destacar la hiperpronación del pie y un aumento del ángulo Q de la rodilla). • Características morfológicas, como las dimensiones de la ranura intercondilea y el tamaño de las lesiones referidas al ligamento cruzado anterior (LCA).
Nivel deportivo	• Inexperiencia del deportista. • Categoría federativa.
Factores psicológicos	

2. DEFINICIÓN DE PROPIOCEPCIÓN

Sherrington (1906) describía la propiocepción como la información sensorial que contribuye al sentido de la posición propia y al movimiento. Sin embargo, el término ha ido evolucionando para incluir el movimiento articular y la velocidad y detección de la fuerza de movimiento. Actualmente, se define como “conciencia de posición y movimiento articular, velocidad y detección de la fuerza de movimiento” (cf. Saavedra, 2003; Lephart, 2003; Griffin, 2003.). Tiene tres componentes:

- Estetesia: conciencia de posición articular estática.
- Cinestesia: conciencia de movimiento y aceleración.
- Actividad efectoras: respuesta refleja y regulación del tono muscular.



La propiocepción hace referencia a la capacidad del cuerpo para detectar el movimiento y posición de las articulaciones. Es importante para todos los movimientos, pero de forma especial para los deportivos, ya que requieren de un nivel mayor de coordinación.

La propiocepción mantiene la estabilidad articular bajo condiciones dinámicas y proporciona el control del movimiento deseado y la estabilidad articular. La coordinación apropiada de la coactivación muscular (agonistas-antagonistas) atenúa las cargas sobre el cartílago articular.

Por tanto, es la mejor fuente sensorial de información para intervenir en el control neuromuscular y, de ese modo, mejorar la estabilidad articular funcional (cf. Lephart, 2003).

La propiocepción depende de estímulos sensoriales: visuales, auditivos, vestibulares, receptores cutáneos, articulares y musculares. Por ejemplo, la rodilla viene determinada principalmente por estímulos propioceptores y mecánicos receptores articulares (Ruffini, corpúsculos Pacini, terminaciones nerviosas libres, órganos tendinosos de Golgi) (cf. Saavedra, 2003). Por poner otro ejemplo, uno de los componentes de la propiocepción es la sensibilidad cinestésica, que permite moverse en la oscuridad o percibir la posición de las extremidades.



Imagen 1. Propiocepción

Los ejercicios propioceptivos fueron introducidos inicialmente en programas de rehabilitación para restaurar el control neuromuscular. La base fue que los ligamentos contienen mecánicos receptores, por lo que una lesión en un ligamento alteraría información aferente. Por ello, en el entrenamiento posterior a la lesión se hacía necesario restaurar esta función neurológica alterada. Más recientemente, las técnicas de acondicionamiento neuromuscular se han utilizado para la prevención de lesiones (cf. Griffin, 2003).

3. PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE LESIONES

Al planificar un programa de prevención, es importante basarse en una serie de principios que pueden agruparse en dos grandes bloques:

- Relación del plan de prevención con los principios de la teoría del entrenamiento deportivo.
- Pilares del plan de prevención.

3.1. RELACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

- Multilateralidad y polivalencia de la carga: para disminuir el número de lesiones debe identificarse el conjunto de cualidades físicas más importantes que se deben trabajar.
- Especialización: las cargas diseñadas en un plan de prevención han de estar orientadas específicamente a la especialidad deportiva. En este sentido, las tareas que se diseñen deben ser cercanas a situaciones reales de la especialidad.
- Individualización: las medidas de prevención deben adaptarse específicamente a cada deportista; a sus patologías más frecuentes, sus gestos más deficientes, a la mejora de sus cualidades físicas menos desarrolladas y a los requerimientos metabólicos necesarios.
- Alternancia cíclica o periodización: la multilateralidad de las cargas debe distribuirse en el tiempo, y hay que repetir las cargas y sus variaciones en intervalos de duración variable.

3.2. PILARES EN LOS QUE SE SUSTENTA EL PLAN DE PREVENCIÓN

3.2.1. SISTEMA PROPIOCEPTIVO-VISUAL-VESTIBULAR (PVV)

En el plan de prevención debe incidirse en el trabajo propioceptivo, para lo cual deben eliminarse los estímulos visuales, ya que es muy difícil disociar el componente vestibular.

Para estimular de forma óptima los receptores propioceptivos, es necesario realizar un trabajo con perturbaciones. Esto permitirá adquirir patrones motores mediante la facilitación e inhibición de la musculatura necesaria en cada situación.

3.2.2. LA FUERZA COMO CUALIDAD NEUROMUSCULAR

Como se vio en el capítulo de “Cualidades físicas básicas”, la fuerza es la cualidad física por excelencia, por lo que es muy importante para prevenir lesiones.

Para conseguir las adaptaciones deseadas, debe planificarse de forma específica considerando los diferentes tipos de combinaciones musculares (isométrica, concéntrica, excéntrica).

También es importante tener en cuenta las propiedades de la musculatura, extensibilidad y elasticidad. Esto permitirá una mayor deformación muscular, un aumento de la potencia desarrollada y la formación de un músculo capaz de soportar cargas potencialmente lesivas.



Imagen 2. Fuerza neuromuscular

3.2.3. COORDINACIÓN NEUROMUSCULAR

Se entiende por coordinación la “capacidad abstracta que permite controlar y regular nuestro cuerpo al realizar un movimiento” (cf. Romero y Tous, 2011).

Por ello debe entenderse como un concepto amplio, ya que al trabajar la coordinación se optimizará la capacidad del organismo para adaptarse a la gran cantidad de acciones que tendrán que realizar los trabajadores. También les permitirá soportar cargas lesivas con mayor éxito.



Imagen 3. Coordinación



Sesión práctica
nº 10 de Trabajo
preventivo en la
parte 6: “Progra-
ma de acondicio-
namiento”

4. PLAN DE PREVENCIÓN

El plan de prevención, según Romero y Tous (2011), consta de las siguientes fases:

Estudio de la sesión:

- Incidencia.
- Localización corporal y severidad de la lesión.
- Repercusión social y económica.

Conclusiones sobre la repercusión del problema

Análisis sobre la etiología del problema:

- Estudio de los factores de riesgo.
- Estudio de los mecanismos de lesión.

4.1. ESTUDIO DE LA LESIÓN

El primer paso en la prevención de lesiones consiste en realizar un estudio de la realidad lesiva en el ámbito en que nos encontremos (bomberos, brigadas, etc.), y recoger información sobre la misma. Esto permitirá determinar su grado de importancia. Además, es necesario determinar los tipos de lesiones más habituales, teniendo en cuenta la ubicación anatómica, el tipo de estructura lesionada y su gravedad.

4.2. CONCLUSIONES SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL PROBLEMA

Este segundo punto consiste en establecer una serie de ítems que resuman el problema identificado en el trabajo. Esto permitirá analizarlo desde el punto de vista operativo y relacionarlo con la bibliografía existente.

Preparación de un plan de prevención según el análisis previo realizado:

- Establecimiento de objetivos.
- Estimación del coste económico.
- Necesidades sobre equipamiento e instalaciones.
- Posibilidades de adaptación a la planificación deportiva de la temporada

Evaluación del plan ejecutado:

- Análisis económico.
- Análisis lesivo.
- Análisis sobre la implantación real desarrollada.

Imagen 4. Gráfica del plan de prevención

4.3. ANÁLISIS DE LA ETIOLOGÍA DEL PROBLEMA

En esta fase se analizará la causa de las lesiones detectadas con el fin de identificar los factores de riesgo a los que están sometidos los trabajadores. En un momento posterior se analizarán los factores intrínsecos al sujeto. También es importante registrar los mecanismos de lesión desde el punto de vista del gesto deportivo, ya que será determinante en el diseño de las tareas específicas de prevención.

4.4. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN

Una vez que se ha analizado el problema y se han identificado los factores de riesgo de lesión existentes, el siguiente paso es diseñar una intervención que permita disminuir la existencia de lesiones y defina unos objetivos lo más operativos posible.

Deben considerarse los medios económicos y materiales disponibles. En este sentido, al planificar el trabajo deben tenerse en cuenta las instalaciones y material necesario para llevarlo a cabo. Si no se dispone de las mismas, habrá que considerar la posibilidad de introducir un apartado con el presupuesto del plan de prevención.

Finalmente, hay que programar el trabajo preventivo y planificar si debe realizarse durante toda la temporada o en un periodo de la misma.

4.5. EVALUACIÓN DEL PLAN EJECUTADO

Es necesario recoger datos objetivos del plan ejecutado para valorar su repercusión. Para ello, se debería utilizar una metodología científica que permita evaluar tanto la intervención como la situación previa y posterior de la misma. Esto ayudará a ir incrementando el conocimiento que se tiene sobre la prevención de lesiones en el ámbito de actuación. Recientemente Van Tiggelen y otros autores (2008) realizaron una nueva propuesta para optimizar el modelo de 1992 de diseño de planes de prevención de lesiones. Este grupo de trabajo considera que en dicho diseño es importante considerar los siguientes factores:

- Deben considerarse los *stakeholders* (entidades gubernamentales, federaciones deportivas y empresas patrocinadoras, entre otras), es decir, las instituciones que puedan tener implicaciones en los trabajadores y que podrían ser un apoyo importante a la hora de conseguir, por ejemplo, financiación.
- Es importante comunicar el plan a los trabajadores para lograr su implicación con el mismo. De este modo, el plan será eficiente, además de científicamente eficaz.
- Según estos autores, para que el plan de prevención sea efectivo y logre los objetivos propuestos, debe reunir esos dos requisitos: eficiencia y efectividad.



En resumen, para realizar un plan de prevención se debe estudiar la incidencia, localización y repercusión de la lesión; extraer conclusiones sobre esta repercusión; analizar la etiología del problema estudiando los factores de riesgo y los mecanismos de lesión; establecer objetivos, estimar el coste económico, las necesidades sobre equipamiento e instalaciones y las posibilidades de adaptación a la planificación deportiva de la temporada; y finalmente valorar la repercusión del plan ejecutado.

5. ¿POR QUÉ REALIZAR UN PLAN PREVENTIVO PARA BOMBEROS?

La exigencia física de los bomberos en su trabajo determina que tengan un mayor riesgo que otros profesionales de padecer lesiones en la espalda y en las articulaciones (tobillos, rodillas, cadera, hombros, etc.), de hecho, las torceduras y los esguinces constituyen alrededor del 50% de todas las bajas temporales por lesiones. Por su parte, las lesiones de espalda, constituyen la causa del 50% de las jubilaciones. Esto es así porque realizan multitud de tareas que pueden tensionar la espalda (balance de ejes, llevar equipo para tirar, transportar a las víctimas...).

5.1. RIESGOS DE CAÍDAS Y TORCEDURAS

Dentro de este grupo de riesgos, hay que destacar las caídas al mismo y a distinto nivel, ya que constituyen el principal riesgo en materia de seguridad (cf. Lengua, 2003). Durante la vida laboral del bombero se repiten con cierta frecuencia las caídas desde cornisas, edificios, balcones, escaleras, barrancos, zanjas... Este tipo de caídas puede ocasionar lesiones en las articulaciones del tren inferior (ligamentos tobillo, LCA rodilla, rotura cadera...).



Por ejemplo, en España durante 2002, los accidentes de trabajo del colectivo de bomberos por caída al mismo nivel supusieron el 10'7% del total y los accidentes por caída a distinto nivel, el 12% (cf. MTAS, 2002).



Imagen 5. Riesgo de caídas

5.2. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

Estenosis espinal: con carácter general, la estenosis espinal es más frecuente en hombres y mujeres a partir de los cincuenta años. Sin embargo, factores como la predisposición genética y la existencia de lesiones (como las sufridas por los bomberos) pueden anticipar la edad de aparición de la enfermedad así como su severidad.

Se trata de un estrechamiento de las áreas en la zona lumbar (espalda) o cervical (cuello), que hace que se presione la médula espinal o uno o más de los nervios espinales. Sus síntomas, que tienden a aumentar con el tiempo, son entumecimiento, debilidad y problemas como la incontinencia o el estreñimiento.

Un nivel alto de aptitud física parece otorgar al bombero una cierta protección contra lesiones en la columna.

Entrenamientos dirigidos a aumentar la fuerza en las piernas y el tronco puede ayudar a prevenir lesiones relacionadas con tirar y levantar objetos. Además, el ejercicio aeróbico regular puede ayudar a construir la resistencia en los músculos y mantener un peso corporal adecuado, que puede contribuir a reducir la tensión de la médula.



Imagen 6. Esfuerzo físico

6. EVIDENCIA CIENTÍFICA DEL TRABAJO PREVENTIVO EN DIFERENTES DEPORTES

Los déficits en el control neuromuscular dinámico en la estabilidad de la articulación en los tres ejes de movimiento, a lo largo de toda la cadena cinética inferior, pueden justificar que las lesiones de rodilla sean entre seis y ocho veces más en mujeres deportistas que en hombres (cf. Hewett, 2005b). Existe evidencia de que el entrenamiento neuromuscular reduce los factores potenciales de riesgo biomecánicos de lesiones articulares y disminuye las lesiones de rodilla y del LCA.

En un estudio realizado por Wojtys y otros (1996), se examinaron 32 voluntarios sanos, dieciséis hombres y dieciséis mujeres, con el objetivo de observar el impacto de tres tipos de entrenamiento diferentes en la respuesta electromiográfica ante la traslación del tibial anterior repentina, y en la fuerza isocinética y resistencia isocinética para la flexión y extensión de rodilla y tobillo:

- El primer tipo de entrenamiento fue un protocolo isocinético que incluyó flexión y extensión de rodilla y plantiflexión y dorsiflexión de tobillo en un dinamómetro isocinético.
- El segundo tipo de entrenamiento consistió en un protocolo isotónico en el que se incluía extensión de rodilla, plantiflexión y dorsiflexión de tobillo.

- El tercer tipo de entrenamiento consistió en un protocolo de ejercicios de agilidad y pliometría como el deslizamiento en tabla, saltos en un pie, cambios de dirección y figuras de ocho. Estos últimos se debían realizar a la máxima velocidad posible.

Los autores encontraron que mientras que los entrenamientos isotónicos no parecían mejorar el tiempo de reacción muscular ante la traslación tibial anterior, los ejercicios de agilidad sí lo hacían. Por su parte, el entrenamiento isocinético mejoró el tiempo para alcanzar torque pico para el cuádriceps e isquiotibiales, al igual que lo hizo el entrenamiento de agilidad. Se concluyó que, dada la naturaleza del mecanismo de lesión de rodilla, la implementación de programas de entrenamiento en los que se incluyeran ejercicios de agilidad y pliometría, podrían mejorar la respuesta neural ante cargas externas haciendo que fuera más rápida (cf. Buz, 2004; Wojtys, 1996).

Por su parte, Hewett y otros (1996) probaron un sistema de entrenamiento pliométrico de seis semanas. En su estudio incluyeron 43 equipos de secundaria de fútbol, voleibol y baloncesto de doce áreas de Estados Unidos. Monitorizaron dos grupos de atletas; uno entrenó con el programa pliométrico antes de su participación deportiva y el otro no.

Durante el estudio se siguió a 1.263 atletas y, después de la implementación del programa, se produjeron un total de catorce lesiones de rodilla:

- Atletas femeninas:
 - Grupo no entrenado (463 atletas): se produjeron diez lesiones por mecanismos de no contacto.
 - Grupo entrenado (366 atletas): se produjeron solo dos lesiones de rodilla que fueron por mecanismo de contacto.
- Atletas masculinos: de los 434 atletas, solo dos sufrieron lesiones: una por contacto y la otra por no contacto.



Imagen 7. Lesión rodilla

Estos resultados evidencian que el acondicionamiento neuromuscular es un factor altamente protector para disminuir la incidencia de lesiones de rodilla en la mujer. También que determinados factores, como el tiempo de reacción muscular ante situaciones de estrés articular y la minimización del tiempo necesario para alcanzar fuerzas estabilizadoras en la articulación de la rodilla, son fundamentales para prevenir lesiones (cf. Hewett, 2003).

A partir de los datos se determinó que la incidencia de lesión de rodilla por 1.000 atletas expuestos fue de 0,43 en mujeres no entrenadas, en las que la incidencia de lesión de rodilla era 3,6 veces mayor que en las atletas entrenadas y 4,8 veces mayor que en los atletas masculinos. Por tanto, a través de este estudio se demostró que la implementación de un programa de entrenamiento pliométrico

específico disminuía la incidencia de lesiones de rodilla en deportistas femeninas (cf. Hewett, 1996).

Holm y colaboradores (2004) realizaron un estudio destinado a evaluar si el entrenamiento neuromuscular mejoraba la fuerza, el balance y la propiocepción de 35 mujeres jugadoras de balonmano. Los datos del estudio fueron los siguientes:

- Promedio de edad de 23 años.
- Peso corporal de 69 kg.
- Tiempo de entrenamiento semanal que varió de diez a once horas.
- El programa se realizó tres veces semanales durante cinco y siete semanas. El resto de la temporada se realizó una sesión semanal.
- Cada sesión tenía una duración de quince minutos.
- Las deportistas fueron evaluadas antes de iniciar el programa de entrenamiento, a las ocho semanas y a los doce meses.

Resultados: se encontró una mejoría significativa en el balance dinámico medido con la plataforma de equilibrio "Kinesthetic Ability Trainer" (KAT) 2000 entre la primera y la segunda evaluación que se mantuvo durante un año después de iniciado el programa (cf. Mandelbaum, 2005).

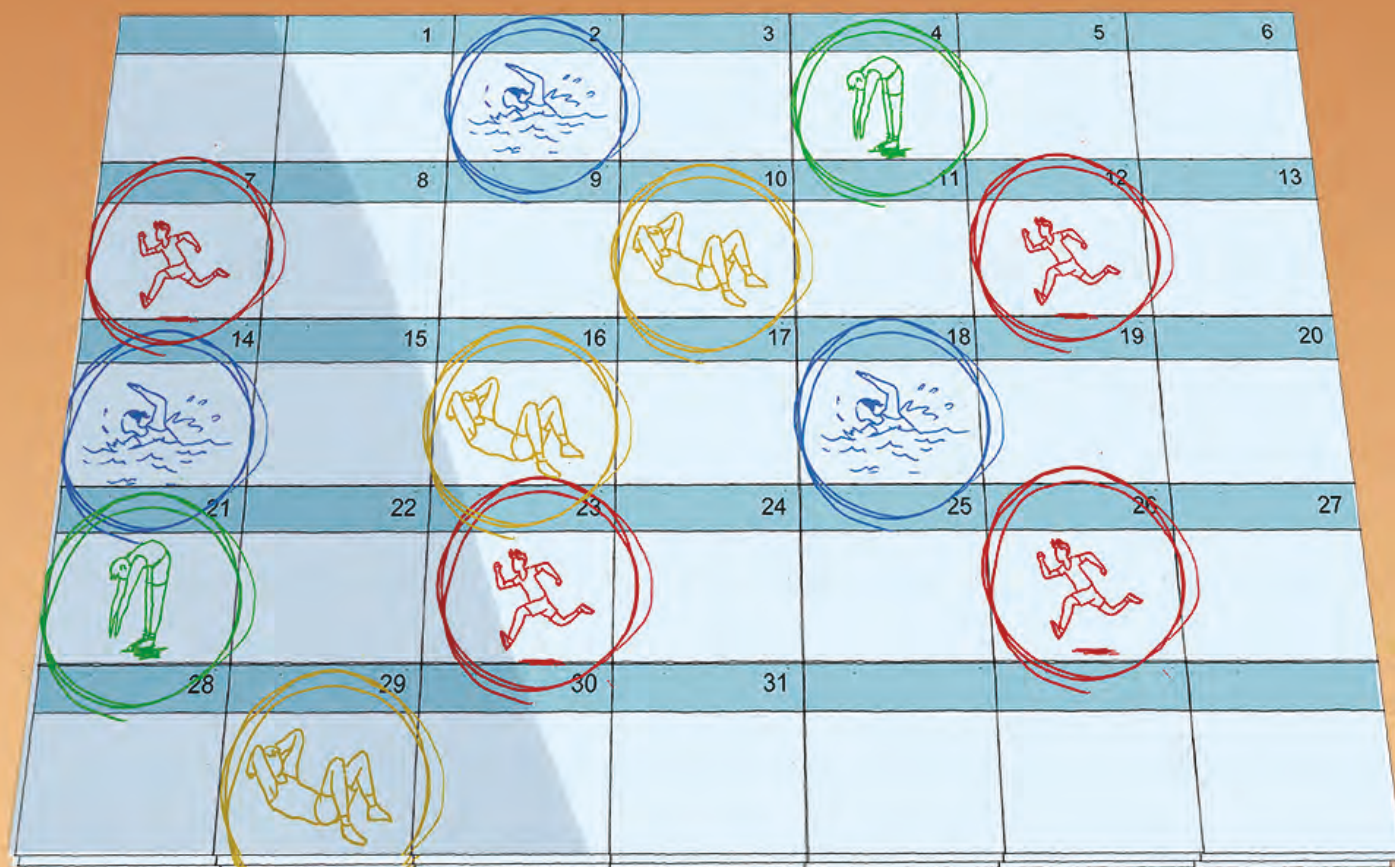
Según indica Caraffa (1996), Mandelbaum y sus colaboradores realizaron un estudio prospectivo no aleatorizado para determinar si el entrenamiento propioceptivo y neuromuscular disminuía la incidencia de lesiones de ligamento cruzado anterior. En el estudio participaron un total de 2.946 mujeres jóvenes, jugadoras de fútbol, de las que 1.041 fueron sometidas a entrenamiento propioceptivo y 1.905 no realizaron entrenamiento. Las edades de las deportistas oscilaban entre los catorce y los dieciocho años y se realizó seguimiento durante dos años. La intervención consistió en educación, estiramiento, fortalecimiento muscular, pliometría y pruebas de agilidad específicas para el deporte, que reemplazaban el calentamiento tradicional. Los resultados obtenidos durante los dos años de seguimiento fueron una disminución de lesiones de ligamento cruzado anterior de un 88% durante el primer año y un 77% durante el segundo.





CONVIENE RECORDAR

- La **práctica de ejercicio físico** puede conllevar riesgos para la salud y provocar lesiones. En los bomberos el riesgo de padecer lesiones en la espalda y en las articulaciones es mayor que en otros colectivos, lo que determina la necesidad de elaborar un plan de prevención.
- El **plan de prevención** debe basarse en los principios de la teoría del entrenamiento e incluir ejercicios que mejoren la propiocepción así como la fuerza y coordinación neuromusculares.
- La **propiocepción** mantiene la estabilidad articular bajo condiciones dinámicas, proporcionando el control del movimiento deseado. Por este motivo, es muy importante considerarla en el trabajo preventivo. Como es difícil disociar el componente vestibular en el trabajo propioceptivo, hay que eliminar los estímulos visuales.
- La **fuerza** es una de las cualidades físicas por excelencia por lo que es muy importante planificarla específicamente en el plan de prevención, considerando los distintos tipos de combinaciones musculares así como las cualidades de la musculatura, extensibilidad y elasticidad.
- En la elaboración del **plan de prevención** deben seguirse los siguientes pasos:
 - Estudio de la lesión.
 - Extracción de conclusiones sobre la repercusión del problema.
 - Análisis de la etiología del problema.
 - Preparación y aplicación del plan.
 - Evaluación.
- El principal riesgo de seguridad de los bomberos son las **caídas** (al mismo y al distinto nivel) que pueden provocar lesiones en el tren inferior.
- Las **lesiones de espalda** de los bomberos pueden incrementar la severidad y anticipar la edad de aparición de la estenosis espinal. Una buena aptitud física otorga cierta protección para este tipo de lesiones. El entrenamiento debe incluir ejercicios aeróbicos regulares y ejercicios destinados a aumentar la fuerza en piernas y tronco.
- Existe evidencia de que el **entrenamiento neuromuscular** reduce los factores potenciales de riesgo biomecánicos y lesiones articulares, lesiones de rodilla y del ligamento cruzado anterior (LCA).



Sergio Benet Grau y Salvador Perelló Marín

PARTE 6

Manual de
acondicionamiento
físico y socorrismo
acuático

PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO

Coordinadores de la colección

Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón



Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Edición r1 2015.10.05

manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño y
producción





CAPÍTULO

1

Sesiones prácticas

A continuación se exponen 10 sesiones prácticas relacionadas con los temas teóricos descritos en este manual. Son orientativas y servirán como guía para la preparación del resto de sesiones.

1. SESIONES DE FUERZA

Como se vio en la segunda parte de este manual, "Cualidades físicas básicas", la fuerza se clasifica en:

- **Resistencia a la fuerza.**
- Fuerza **explosiva.**
- Fuerza **relativa.**
- Fuerza **máxima.**

A continuación se muestran cuatro sesiones para la mejora de la fuerza.

La fuerza relativa es el resultado de dividir la fuerza máxima entre el peso del individuo. Por lo tanto, no se puede realizar una sesión de fuerza relativa, ya que dependerá del peso de cada individuo. Por ello se añade una sesión de fuerza de mantenimiento.

A su vez la fuerza máxima se utiliza para realizar los test. Por ello tampoco se pueden realizar sesiones de entrenamiento para la mejora de la fuerza máxima, por lo que se añade una sesión de Hipertrofia.



1.1. RESISTENCIA A LA FUERZA

SESIÓN 1

Al finalizar cada Circuito, 1' de recuperación.

CALENTAMIENTO

- 20' calentamiento progresivo en elíptica hasta llegar a UMBRAL AERÓBICO.
- 10' carrera continua POR DEBAJO DE UMBRAL ANAERÓBICO.



CIRCUITO 1	EJER. 1	Descanso 20"	EJER. 2	Descanso 20"	EJER. 3	Descanso 20"	EJER. 4
							
SERIE 1:	30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	SERIE 2:		SERIE 2:		SERIE 2:		SERIE 2:
	30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	SERIE 3:		SERIE 3:		SERIE 3:		SERIE 3:
SERIE 4:	30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
CIRCUITO 2	EJER. 1	Descanso 20"	EJER. 2	Descanso 20"	EJER. 3	Descanso 20"	EJER. 4
							
SERIE 1:	30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	SERIE 2:		SERIE 2:		SERIE 2:		SERIE 2:
	30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	SERIE 3:		SERIE 3:		SERIE 3:		SERIE 3:
SERIE 4:	30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	30 SEG 40 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 45 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
CIRCUITO 3	EJER. 1	Descanso 20"	EJER. 2	Descanso 20"	EJER. 3	Descanso 20"	EJER. 4
							
SERIE 1:	30 SEG 40 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	SERIE 2:		SERIE 2:		SERIE 2:		SERIE 2:
	30 SEG 40 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	SERIE 3:		SERIE 3:		SERIE 3:		SERIE 3:
SERIE 4:	30 SEG 40 %1RM RITMO 20 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN
	30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN		30 SEG 50 %1RM RITMO 30 REPS/MIN

CALMA	EJER. 1	EJER. 2	EJER. 3	EJER. 4	EJER. 5	EJER. 6	EJER. 7	MANTÉN LA POSICIÓN
								
SERIE 1:	30"	30"	30"	30"	30"	30"	30"	2 SERIES
CALMA	EJER. 1	EJER. 2	EJER. 3	EJER. 4	EJER. 5	EJER. 6	EJER. 7	2 SERIES
								
SERIE 1:	x 20	x 20	x 20	x 20	x 20	x 20	x 20	

1.2. FUERZA EXPLOSIVA

SESIÓN 2

CALENTAMIENTO

• 25' calentamiento progresivo en BICI.



PARTE PRINCIPAL

SERIE 1

EJERCICIO 1



SERIE 1:	8 REP	50 %1RM
SERIE 2:	8 REP	50 %1RM
SERIE 3:	8 REP	50 %1RM
SERIE 4:	EN 1 TIEMPO: FRENAS LA SUBIDA, TE PARAS AL FINAL Y TIRAS MUY POTENTE	
SERIE 5:		

Descanso 20"

EJERCICIO 2



SERIE 1:	15 REP	
SERIE 2:	15 REP	
SERIE 3:	15 REP	
SERIE 4:	15 REPETICIONES POR LADO	
SERIE 5:		

Descanso 20"

EJERCICIO 3



SERIE 1:	8 REP	50 %1RM
SERIE 2:	8 REP	50 %1RM
SERIE 3:	8 REP	50 %1RM
SERIE 4:	EN 1 TIEMPO: FRENAS LA BAJADA, TE PARAS AL FINAL Y TIRAS MUY POTENTE	
SERIE 5:		

Recuperación 3"

SERIE 2



SERIE 1:	6 REP	50 %1RM	Potente
SERIE 2:	6 REP	50 %1RM	
SERIE 3:	6 REP	50 %1RM	
SERIE 4:	EN 1 TIEMPO: FRENAS LA SUBIDA, TE PARAS AL FINAL Y TIRAS MUY POTENTE		
SERIE 5:			

Descanso 20"



SERIE 1:	6 REP	50 %1RM
SERIE 2:	6 REP	50 %1RM
SERIE 3:	6 REP	50 %1RM
SERIE 4:	15 REPETICIONES POR LADO	
SERIE 5:		

Descanso 20"



SERIE 1:	6 REP	
SERIE 2:	6 REP	
SERIE 3:	6 REP	
SERIE 4:	EN 1 TIEMPO: FRENAS LA BAJADA, TE PARAS AL FINAL Y TIRAS MUY POTENTE	
SERIE 5:		

Recuperación 3"

SERIE 3



SERIE 1:	8 REP	40 %1RM	Frena la bajada. Tirón explosivo.
SERIE 2:	8 REP	40 %1RM	
SERIE 3:	8 REP	40 %1RM	

20" Descanso



SERIE 1:	8 REP	50 %1RM	Equilibra la barra y frena la bajada. Curl explosivo.
SERIE 2:	8 REP	50 %1RM	
SERIE 3:	8 REP	50 %1RM	

Descanso 20"



SERIE 1:	8 REP	40 %1RM	En arco de poleas con ambas a la vez. Tirón explosivo.
SERIE 2:	8 REP	40 %1RM	
SERIE 3:	8 REP	40 %1RM	

Recuperación 3"

CALMA



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"

MANTÉN LA POSICIÓN

1.3. HIPERTROFIA

SESIÓN 3

CALENTAMIENTO										
• 20' calentamiento progresivo en elíptica hasta llegar a UMBRAL AERÓBICO. 										
PARTE PRINCIPAL	EJERCICIO 1					EJERCICIO 2				
					Descanso					Descanso
	SERIE 1:	15 REP	70 %1RM	20"	SERIE 1:	15 REP	70 %1RM	2'		
	SERIE 2:	12 REP	75 %1RM	20"	SERIE 2:	12 REP	75 %1RM	2'		
	SERIE 3:	8 REP	80 %1RM	20"	SERIE 3:	8 REP	80 %1RM	2'		
	SERIE 4:	6 REP	85 %1RM	20"	SERIE 4:	6 REP	85 %1RM	3'		
	SERIE 5:	FM REP	80 %1RM	20"	SERIE 5:	FM REP	80 %1RM	3'		
	SERIE 6:	FM REP	85 %1RM	20"	SERIE 6:	FM REP	85 %1RM	3'		
					Descanso					Descanso
	SERIE 1:	15 REP	70 %1RM	20"	SERIE 1:	15 REP	70 %1RM	2'		
	SERIE 2:	12 REP	75 %1RM	20"	SERIE 2:	12 REP	75 %1RM	2'		
	SERIE 3:	8 REP	80 %1RM	20"	SERIE 3:	8 REP	80 %1RM	2'		
	SERIE 4:	6 REP	85 %1RM	20"	SERIE 4:	6 REP	85 %1RM	3'		
	SERIE 5:	FM REP	80 %1RM	20"	SERIE 5:	FM REP	80 %1RM	3'		
	SERIE 6:	FM REP	85 %1RM	20"	SERIE 6:	FM REP	85 %1RM	3'		
					Descanso					Descanso
	SERIE 1:	15 REP	70 %1RM	20"	SERIE 1:	15 REP	70 %1RM	2'		
	SERIE 2:	12 REP	75 %1RM	20"	SERIE 2:	12 REP	75 %1RM	2'		
	SERIE 3:	8 REP	80 %1RM	20"	SERIE 3:	8 REP	80 %1RM	2'		
	SERIE 4:	6 REP	85 %1RM	20"	SERIE 4:	6 REP	85 %1RM	3'		
	SERIE 5:	FM REP	80 %1RM	20"	SERIE 5:	FM REP	80 %1RM	3'		
SERIE 6:	FM REP	85 %1RM	20"	SERIE 6:	FM REP	85 %1RM	3'			

CALMA



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"



SERIE 1: 30"

2. SESIONES DE RESISTENCIA

Para el trabajo de resistencia, se proponen cuatro sesiones, relacionadas con el contenido expuesto en la segunda parte de este manual.

2.1. EFICIENCIA AERÓBICA		SESIÓN 5
CALENTAMIENTO	• 5' Movilidad articular 	
PARTE PRINCIPAL	• 4 x 5' CAMINANDO O TRATANDO A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO CON 4' DE RECUPERACIÓN ACTIVA ANDANDO. • 3 x 6' CAMINANDO O TRATANDO A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO + 1/4 (Uana - Uaero) CON 2' DE RECUPERACIÓN ACTIVA ANDANDO.	

CALMA				2 SERIES	
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20		
CALMA				MANTÉN LA POSICIÓN	
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20		
CALMA					MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	
CALMA					MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	

2.2. CAPACIDAD AERÓBICA

SESIÓN 6

CALENTAMIENTO

- 10' Carrera continua con ejercicios de movilidad articular. Acabados, bebe agua o bebida isotónica!!



PARTE PRINCIPAL

- 8' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO.

- 10' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO + 1/4 (Uana - Uaero) .

- 15' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO + 1/2 (Uana - Uaero) .

- 20' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO + 2/3 (Uana - Uaero) .

- 25' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL ANAERÓBICO. HASTA LA SERIE DE 15', DESPUÉS 2' DE RECUPERACIÓN ACTIVA ANDANDO. A PARTIR DE LA SERIE DE 20', DESPUÉS 4' RECUPERACIÓN ACTIVA ANDANDO.

CALMA

2 SERIES



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20

CALMA

MANTÉN LA POSICIÓN



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"

2.3 . POTENCIA AERÓBICA

SESIÓN 7

CALENTAMIENTO

• 10' Carrera continua con ejercicios de movilidad articular. Acabados, bebe agua o bebida isotónica!!



PARTE PRINCIPAL

• 8' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO.

• 3 X 3' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE VO2máx CON 3' SE RECUPERACIÓN AL TROTE.

• 5' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO + 1/2 (Uana - Uaero) .

• 6 X 45" CARRERA CONTINUA A MÁXIMA VELOCIDAD CON 2' DE RECUPERACIÓN AL TROTE.

• 5' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO.

CALMA



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

x 20

2 SERIES

CALMA



SERIE 1:

x 20



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



SERIE 1:

30"



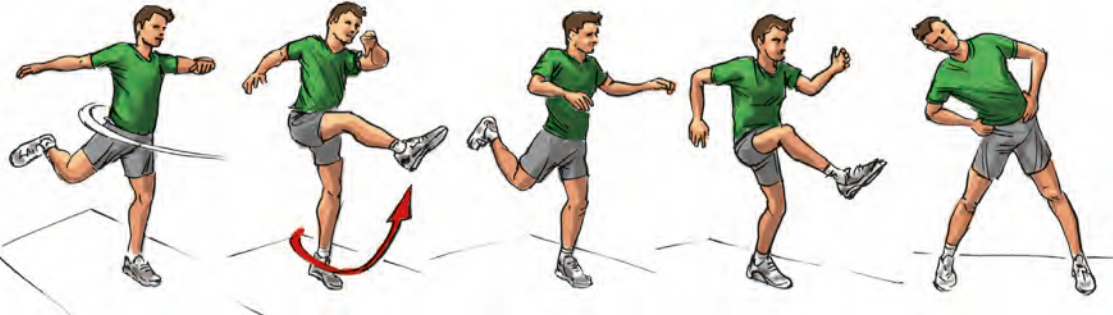
SERIE 1:

30"

MANTÉN LA POSICIÓN

2.4. INTERVÁLICO

SESIÓN 8

CALENTAMIENTO	• 10' Carrera continua con ejercicios de movilidad articular. Acabados, bebe agua o bebida isotónica!! 
PARTE PRINCIPAL	• 8' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO. • 4 X 800M REC. PASIVA 2'. • 6 X 400M REC. PASIVA 90" • 8 X 200M REC. PASIVA 1'. • 5' CARRERA CONTINUA A FRECUENCIA CARDIACA DE UMBRAL AERÓBICO.

CALMA				2 SERIES
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	
CALMA				MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	
CALMA				MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	
CALMA				MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	

3. SESIÓN DE COORDINACIÓN

La coordinación es un aspecto muy importante dentro del trabajo de los bomberos, tal como se ha visto en este manual.

A continuación se propone una sesión de trabajo coordinativo.

3.1. COORDINATIVO

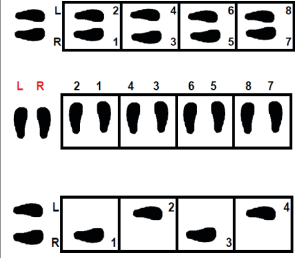
SESIÓN 9

CALENTAMIENTO

- 10' Carre continua co ejercicios (movilidad articula Acabados, bel agua o bebi isotónica!!

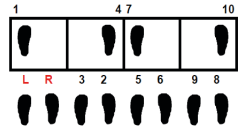


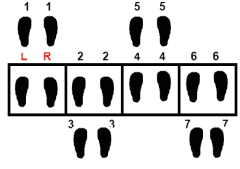
PARTE PRINCIPAL











• 8 X CADA SECUENCIA DE APOYOS EN ESCALERA (R: 20")

CALMA				2 SERIES
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	
CALMA				MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	SERIE 1: x 20	
CALMA				MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: x 20	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	
CALMA				MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	
CALMA				MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	SERIE 1: 30"	

4. SESIÓN DE PREVENCIÓN

Los factores de riesgo de lesión en la profesión de bombero son muy elevados, por lo tanto es necesario tener un plan para prevenir lesiones y realizar semanalmente una sesión de trabajo preventivo.

A continuación se muestra una sesión tipo de trabajo preventivo.

4.1. PREVENCIÓN

SESIÓN 10a

• 20' calentamiento trotando por debajo de Umbral Anaeróbico.

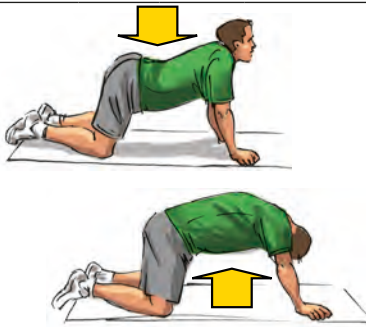


CALENTAMIENTO									
SERIE 1	EJERCICIO 1			EJERCICIO 2			EJERCICIO 3		
									
	Descanso 20"			Descanso 20"			Recuperación 1"		
	SERIE 1:	20 SEG	CAMINA DE PUNTILLAS RÁPIDO	SERIE 1:	20 SEG	CAMINA DE TALONES RÁPIDO	SERIE 1:	20 SEG	MANTÉN EL EQUILIBRIO SOBRE BOSU CON UNA SOLA PIERNA
	SERIE 2:	25 SEG		SERIE 2:	25 SEG		SERIE 2:	25 SEG	
SERIE 3:	30 SEG	SERIE 3:		30 SEG	SERIE 3:		30 SEG		

PARTE PRINCIPAL	SERIE 1	EJERCICIO 1			Descanso 20"	EJERCICIO 2			Descanso 20"	EJERCICIO 3			Recuperación 3"	
														
		SERIE 1:	8 REP	KG		EN PLANCHA	SERIE 1:	12 REP		MANTENER LA POSICIÓN 5"	SERIE 1:	12 REP		12 SENTADILLAS EN DESEQUILIBRIO
		SERIE 2:	8 REP	KG			SERIE 2:	12 REP			SERIE 2:	12 REP		
		SERIE 3:	8 REP	KG			SERIE 3:	12 REP			SERIE 3:	12 REP		
(1 CICLO ARRIBA - 1 ABAJO) 5" EN UN CICLO			(6 POR PIERNA) (1 CICLO ARRIBA - 1 ABAJO)			(APÓYALO EN LA ESPALDERA)								

4.1. PREVENCIÓN

SESIÓN 10b

PARTE PRINCIPAL		EJERCICIO 1		EJERCICIO 2		EJERCICIO 3						
SERIE 2			Descanso 20"			Descanso 20"			Recuperación 3"			
	SERIE 1:	6 REP		SERIE 1:	6 REP		SERIE 1:	8 REP		20 KG	8 MEDIAS SENTADILLAS EN DESEQUILIBRIO	
	SERIE 2:	6 REP		SERIE 2:	6 REP		SERIE 2:	8 REP		20 KG		
SERIE 3:	6 REP	SERIE 3:	6 REP	SERIE 3:	8 REP	20 KG						
		APRETAR EL BALÓN FUERTE Y MANTENER LA POSICIÓN 5". RELAJAR DURANTE OTROS 5"	(6 POR LADO) (1 CICLO ARRIBA - 1 ABAJO)		8 CON CADA PIERNA							
SERIE 3			20" Descanso			Descanso 20"			Recuperación 2"			
	SERIE 1:	12 REP		10 KG	SERIE 1:		12 REP			SERIE 1:	12 REP	QUEDATE COMO UNA TABLA 5 SEGUNDOS. BAJAS A DESCANSAR 5 SEGUNDOS Y REPITES HASTA 12 VECES.
	SERIE 2:	12 REP		10 KG	SERIE 2:		12 REP			SERIE 2:	12 REP	
SERIE 3:	12 REP	10 KG	SERIE 3:	12 REP		SERIE 3:	12 REP					
		MANTÉN EL CUERPO ERGUIDO	(1 CICLO ARRIBA - 1 ABAJO)									

CALMA							2 SERIES		
	SERIE 1:	x 20	SERIE 1:	x 20	SERIE 1:	x 20		SERIE 1:	x 20
CALMA									MANTÉN - 2 SERIES
	SERIE 1:	x 20	SERIE 1:	x 20	SERIE 1:	x 20	SERIE 1:	30"	
CALMA									MANTÉN LA POSICIÓN
	SERIE 1:	30"	SERIE 1:	30"	SERIE 1:	30"	SERIE 1:	30"	



CAPÍTULO

2

Sesiones en medio acuático

1.1. FAMILIARIZACIÓN CON EL MEDIO ACUÁTICO

SESIÓN 1

EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO

CALENTAMIENTO		EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO															
PARTE PRINCIPAL	BLOQUE 1	EJER. 1				EJER. 2				EJER. 3				EJER. 4			
																	
	3 REPETICIONES				DAR UNA VUELTA A LA PISCINA				DAR UNA VUELTA A LA PISCINA				GIRAR EN UN SENTIDO A DISTINTAS VELOCIDADES. 1' EN CADA SENTIDO				
PARTE PRINCIPAL	BLOQUE 2	EJER. 5				EJER. 6				EJER. 7				EJER. 8			
																	
	1'				10 REPETICIONES				ADIVINAR 5 VECES				PASAR 5 VECES X 2 REPETICIONES				
	BLOQUE 3	EJER. 9				EJER. 10											
																	
2 INMERSIONES				10' DE JUEGO													
BLOQUE 3	EJER. 11				EJER. 12												
																	
5' DE JUEGO				10' DE JUEGO													
CALMA		EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA															

1.2. FLOTACIÓN

SESIÓN 2

CALENTAMIENTO

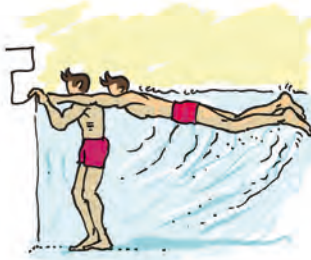
EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO

EJER. 1



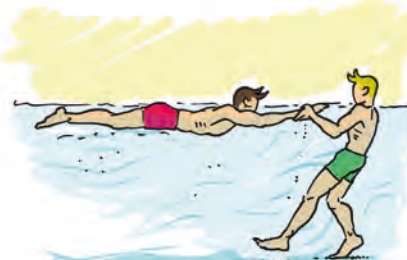
5'

EJER. 2



5'

EJER. 3



DAR UNA VUELTA A LA PISCINA

EJER. 4



10 REPETICIONES

EJER. 5



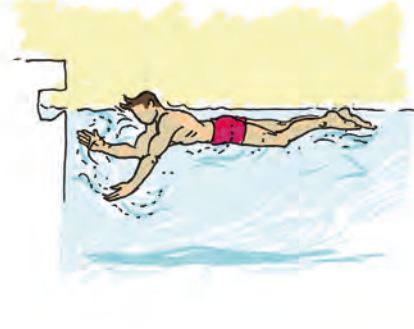
10 REPETICIONES

EJER. 6



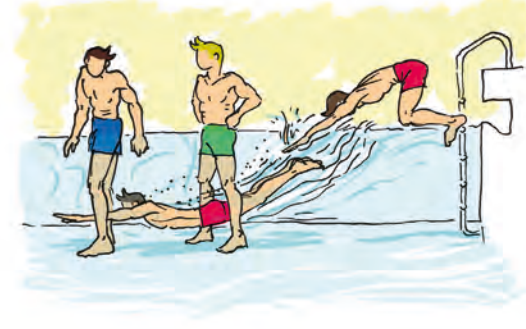
CRUZAR LA PISCINA 2 VECES

EJER. 7



10 REPETICIONES

EJER. 8



2 REPETICIONES

EJER. 9



5'

EJER. 10



10 REPETICIONES

EJER. 11



10 REPETICIONES

EJER. 12



10 REPETICIONES

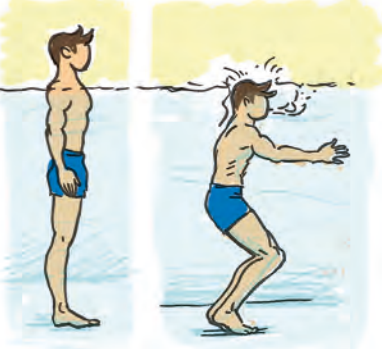
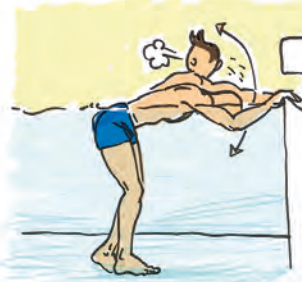
PARTE PRINCIPAL
BLOQUE 1

CALMA

EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA

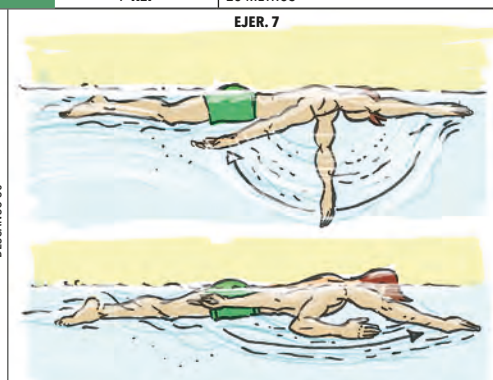
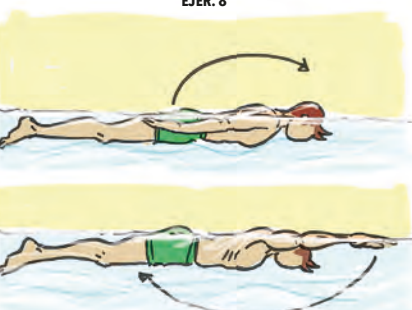
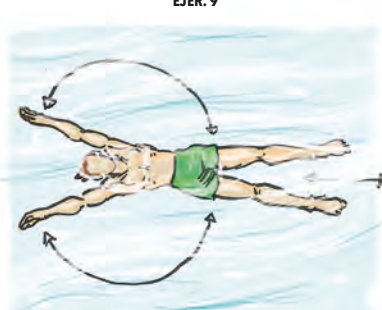
1.3. RESPIRACIÓN

SESIÓN 3

EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO		
EJER. 1 	EJER. 2 	EJER. 3 
10 REPETICIONES X 30"	DAR UNA VUELTA A LA PISCINA	1'
EJER. 4 	EJER. 5 	EJER. 6 
30 REPETICIONES	30 REPETICIONES	30 REPETICIONES
EJER. 7 	EJER. 8 	EJER. 9 
5 X 20 REPETICIONES	5 X 20 REPETICIONES	5 X 20 REPETICIONES
EJER. 10 	EJER. 11 	EJER. 12 
5 X 20 REPETICIONES	5 X 20 REPETICIONES	5 REPETICIONES X 1'
EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA		

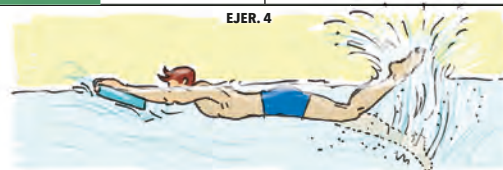
1.4 PROPULSIÓN

SESIÓN 4

CALENTAMIENTO		EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO						
PARTE PRINCIPAL BLOQUE 1	EJER. 1		DESCANSO 30"	EJER. 2		DESCANSO 30"		
								
	SERIE 1	1 REP		25 METROS	SERIE 1		1 REP	25 METROS
	SERIE 2	1 REP		25 METROS	SERIE 2		1 REP	25 METROS
	SERIE 3	1 REP		25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS
	SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4	1 REP	25 METROS		
	EJER. 3		DESCANSO 30"	EJER. 4		DESCANSO 30"		
								
	SERIE 1	1 REP		25 METROS	SERIE 1		1 REP	25 METROS
	SERIE 2	1 REP		25 METROS	SERIE 2		1 REP	25 METROS
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP		25 METROS	
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4	1 REP	25 METROS			
EJER. 5		EJER. 6		EJER. 7				
								
5 REPETICIONES X 30"		CRUZAR LA PISCINA 2 VECES		CRUZAR LA PISCINA 2 VECES				
EJER. 8		DESCANSO 30"	EJER. 9		DESCANSO 30"			
								
CRUZAR LA PISCINA 2 VECES			CRUZAR LA PISCINA 2 VECES					
EJER. 10		DESCANSO 30"	EJER. 10		DESCANSO 30"			
								
CRUZAR LA PISCINA 2 VECES			CRUZAR LA PISCINA 2 VECES RECOBRO VERTICAL					
EJER. 1		DESCANSO 30"	EJER. 2		DESCANSO 30"			
								
CRUZAR LA PISCINA 2 VECES			CRUZAR LA PISCINA 2 VECES MAYOR AMPLITUD (MUSLOS)					
CALMA		EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA						

2. SESIONES DE TÉCNICAS DE ESTILOS DE NATACIÓN

Para el trabajo de técnicas de estilo de la natación, se proponen cinco sesiones, relacionadas con lo expuesto en la cuarta parte de este manual. Familiarización con el medio acuático.

2.1. TÉCNICA DE CROL										SESIÓN 5	
EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO											
PARTE PRINCIPAL	BLOQUE 1				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"		
		SERIE 1	1 REP	25 METROS		SERIE 1	1 REP	25 METROS			
		SERIE 2	1 REP	25 METROS		SERIE 2	1 REP	25 METROS			
		SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS			
		SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS			
						DESCANSO 30"				DESCANSO 30"	
		SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP			25 METROS
		SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP			25 METROS
	SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3	1 REP		25 METROS				
	SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4	1 REP		25 METROS				
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
	SERIE 1	1 REP	25 METROS		SERIE 1		1 REP		25 METROS		
	SERIE 2	1 REP	25 METROS		SERIE 2		1 REP		25 METROS		
	SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS				
	SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS				
					DESCANSO 30"				DESCANSO 30"		
	SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP			25 METROS	
	SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP			25 METROS	
	SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS				
	SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS				
				DESCANSO 30"						DESCANSO 30"	
	SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS			
	SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS			
	SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS				
	SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS				
					DESCANSO 30"				DESCANSO 30"		
	SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS			
	SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS			
	SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS				
	SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS				
				DESCANSO 30"						DESCANSO 30"	
	SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS			
	SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS			
	SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS				
	SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS				
					DESCANSO 30"				DESCANSO 30"		
	SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS			
	SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS			
	SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS				
	SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS				
				DESCANSO 30"						DESCANSO 30"	
	SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS			
	SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS			
	SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS				
	SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS				
					DESCANSO 30"				DESCANSO 30"		
	SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS			
	SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS			
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3	1 REP		25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4	1 REP		25 METROS					
			DESCANSO 30"				DESCANSO 30"				
SERIE 1	1 REP	25 METROS		SERIE 1		1 REP		25 METROS			
SERIE 2	1 REP	25 METROS		SERIE 2		1 REP		25 METROS			
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP			25 METROS		
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP			25 METROS		
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"				DESCANSO 30"			
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS	SERIE 3		1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS	SERIE 4		1 REP	25 METROS					
			DESCANSO 30"						DESCANSO 30"		
SERIE 1	1 REP	25 METROS			SERIE 1	1 REP	25 METROS				
SERIE 2	1 REP	25 METROS			SERIE 2	1 REP	25 METROS				
SERIE 3	1 REP	25 METROS		SERIE 3	1 REP	25 METROS					
SERIE 4	1 REP	25 METROS		SERIE 4	1 REP	25 METROS					
				DESCANSO 30"							

2.2. TÉCNICA DE ESPALDA

SESIÓN 6

CALENTAMIENTO

• 20' CARRERA CONTINUA DE UMBRAL AERÓBICO A UMBRAL ANAERÓBICO

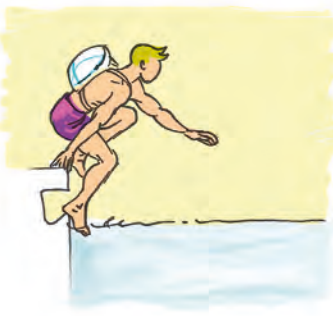
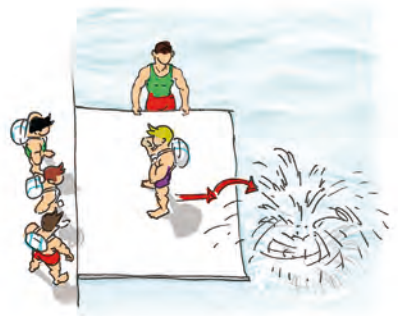
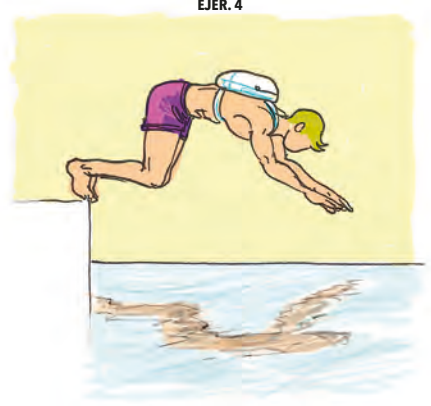
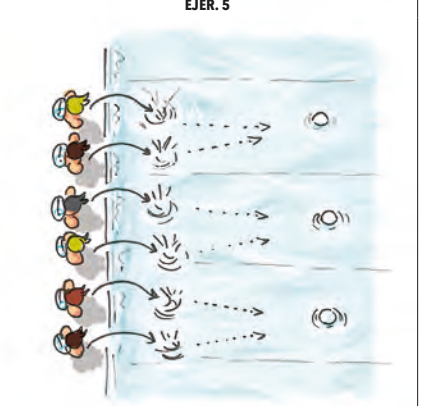
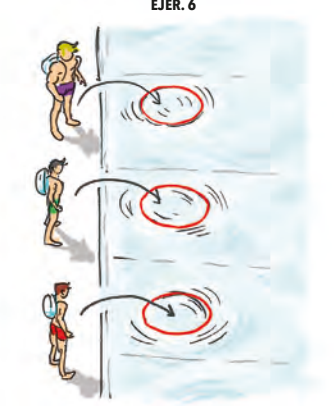
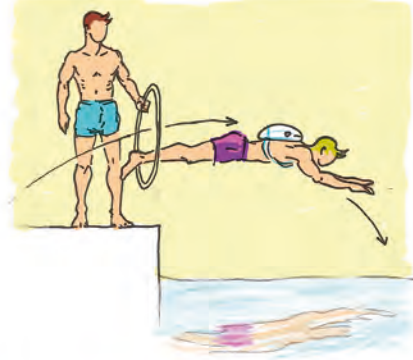
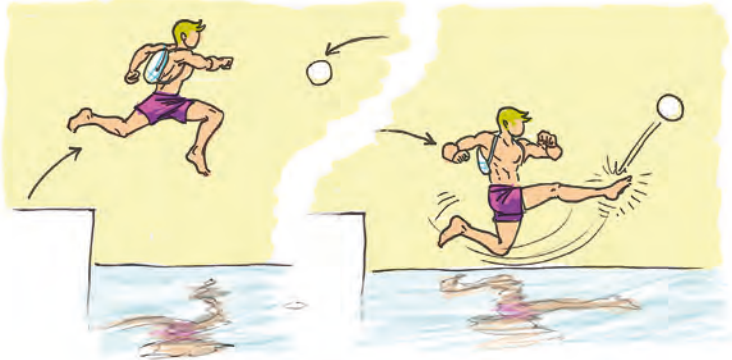
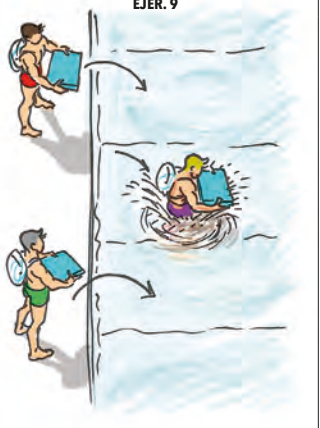
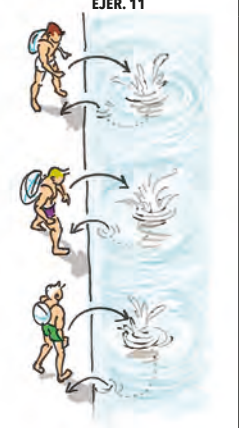
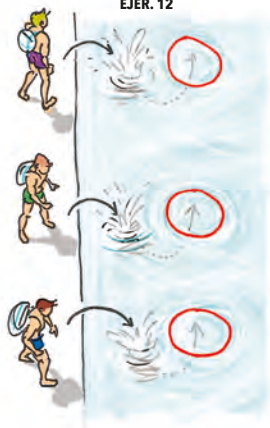
PARTE PRINCIPAL	SERIE 1	EJERCICIO 1			Descanso 20"	EJERCICIO 2			Descanso 20"	EJERCICIO 3			Descanso 20"		
															
		SERIE 1:	1 REP	25 METROS		SERIE 1:	1 REP	25 METROS		SERIE 1:	1 REP	25 METROS			
		SERIE 2:	1 REP	25 METROS		SERIE 2:	1 REP	25 METROS		SERIE 2:	1 REP	25 METROS			
		SERIE 3:	1 REP	25 METROS		SERIE 3:	1 REP	25 METROS		SERIE 3:	1 REP	25 METROS			
			SERIE 4:	1 REP	25 METROS			SERIE 4:	1 REP	25 METROS			SERIE 4:	1 REP	25 METROS
	SERIE 2	EJERCICIO 4			Descanso 20"	EJERCICIO 5			Descanso 20"	EJERCICIO 6			Descanso 20"		
															
		Sacar un hombro cada 6 batidos				Sacar un hombro cada 6 batidos				Sacar un hombro cada 6 batidos					
		SERIE 1:	1 REP	25 METROS		SERIE 1:	1 REP	25 METROS		SERIE 1:	1 REP	25 METROS			
		SERIE 2:	1 REP	25 METROS		SERIE 2:	1 REP	25 METROS		SERIE 2:	1 REP	25 METROS			
			SERIE 3:	1 REP	25 METROS			SERIE 3:	1 REP	25 METROS			SERIE 3:	1 REP	25 METROS
			SERIE 4:	1 REP	25 METROS			SERIE 4:	1 REP	25 METROS			SERIE 4:	1 REP	25 METROS
	SERIE 3	EJERCICIO 7			Descanso 20"	EJERCICIO 8			Descanso 20"	EJERCICIO 9			Descanso 20"		
															
		Sacar un hombro cada 6 batidos				Sacar un hombro cada 6 batidos									
		SERIE 1:	1 REP	25 METROS		SERIE 1:	1 REP	25 METROS		SERIE 1:	1 REP	25 METROS			
		SERIE 2:	1 REP	25 METROS		SERIE 2:	1 REP	25 METROS		SERIE 2:	1 REP	25 METROS			
			SERIE 3:	1 REP	25 METROS			SERIE 3:	1 REP	25 METROS			SERIE 3:	1 REP	25 METROS
			SERIE 4:	1 REP	25 METROS			SERIE 4:	1 REP	25 METROS			SERIE 4:	1 REP	25 METROS
	SERIE 4	EJERCICIO 10			Descanso 20"	EJERCICIO 11			Descanso 20"	EJERCICIO 12			Descanso 20"		
															
SERIE 1:		1 REP	25 METROS	SERIE 1:		1 REP	25 METROS	SERIE 1:		1 REP	25 METROS				
SERIE 2:		1 REP	25 METROS	SERIE 2:		1 REP	25 METROS	SERIE 2:		1 REP	25 METROS				
		SERIE 3:	1 REP	25 METROS			SERIE 3:	1 REP	25 METROS			SERIE 3:	1 REP	25 METROS	
		SERIE 4:	1 REP	25 METROS			SERIE 4:	1 REP	25 METROS			SERIE 4:	1 REP	25 METROS	
CALMA	MANTEN LA POSICIÓN														

CALMA

MANTÉN LA POSICIÓN

2.3. SALTOS Y ENTRADAS AL AGUA

SESIÓN 7

CALENTAMIENTO		EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO											
BLOQUE 1	EJER. 1		EJER. 2		EJER. 3								
													
	3 REPETICIONES		DAR UNA VUELTA A LA PISCINA		DAR UNA VUELTA A LA PISCINA								
PARTE PRINCIPAL	EJER. 4		EJER. 5		EJER. 6								
													
	3 REPETICIONES		DAR UNA VUELTA A LA PISCINA		DAR UNA VUELTA A LA PISCINA								
	EJER. 7		EJER. 8										
													
	5' DE JUEGO		10' DE JUEGO										
	EJER. 9		EJER. 10		EJER. 11		EJER. 12						
													
	3 REPETICIONES		DAR UNA VUELTA A LA PISCINA		DAR UNA VUELTA A LA PISCINA		DAR UNA VUELTA A LA PISCINA						
CALMA	EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA												

2.4. TÉCNICA DE BRAZA

SESIÓN 8

EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO

CALENTAMIENTO	BLOQUE 1	EJER. 1 1. Piernas extendidas 2. Bajar talones hasta tocar la pared 3. Posición de preparados 5 REPETICIONES X 1'	EJER. 2 4. Empujar el agua hacia la otra pared 5. Piernas extendidas 5 REPETICIONES X 1'	EJER. 3 1. 2. 3. 4. 5. 5 REPETICIONES X 1'																																			
		EJER. 4 Rodillas debajo. Trata de tocar los talones con los dedos. <table border="1"> <tr> <td>SERIE 1:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 2:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 3:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 4:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> </table>	SERIE 1:	1 REP	25 METROS	SERIE 2:	1 REP	25 METROS	SERIE 3:	1 REP	25 METROS	SERIE 4:	1 REP	25 METROS																									
SERIE 1:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 2:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 3:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 4:	1 REP	25 METROS																																					
PARTE PRINCIPAL	BLOQUE 2	EJER. 5 Arquea. 3 REPETICIONES	EJER. 6 Dibuja un corazón en suelo. DAR UNA VUELTA A LA PISCINA	EJER. 7 DAR UNA VUELTA A LA PISCINA																																			
		EJER. 8 <table border="1"> <tr> <td>SERIE 1:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 2:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 3:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 4:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> </table>	SERIE 1:	1 REP	25 METROS	SERIE 2:	1 REP	25 METROS	SERIE 3:	1 REP	25 METROS	SERIE 4:	1 REP	25 METROS	EJER. 10 <table border="1"> <tr> <td>SERIE 1:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 2:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 3:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 4:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> </table>	SERIE 1:	1 REP	25 METROS	SERIE 2:	1 REP	25 METROS	SERIE 3:	1 REP	25 METROS	SERIE 4:	1 REP	25 METROS	EJER. 11 <table border="1"> <tr> <td>SERIE 1:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 2:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 3:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 4:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> </table>	SERIE 1:	1 REP	25 METROS	SERIE 2:	1 REP	25 METROS	SERIE 3:	1 REP	25 METROS	SERIE 4:	1 REP
	SERIE 1:	1 REP	25 METROS																																				
	SERIE 2:	1 REP	25 METROS																																				
SERIE 3:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 4:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 1:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 2:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 3:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 4:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 1:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 2:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 3:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 4:	1 REP	25 METROS																																					
BLOQUE 3	EJER. 9 <table border="1"> <tr> <td>SERIE 1:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 2:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 3:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 4:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> </table>	SERIE 1:	1 REP	25 METROS	SERIE 2:	1 REP	25 METROS	SERIE 3:	1 REP	25 METROS	SERIE 4:	1 REP	25 METROS	EJER. 12 <table border="1"> <tr> <td>SERIE 1:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 2:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 3:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> <tr> <td>SERIE 4:</td> <td>1 REP</td> <td>25 METROS</td> </tr> </table>	SERIE 1:	1 REP	25 METROS	SERIE 2:	1 REP	25 METROS	SERIE 3:	1 REP	25 METROS	SERIE 4:	1 REP	25 METROS													
	SERIE 1:	1 REP	25 METROS																																				
SERIE 2:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 3:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 4:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 1:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 2:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 3:	1 REP	25 METROS																																					
SERIE 4:	1 REP	25 METROS																																					
CALMA	EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA																																						

2.5. TÉCNICA DE MARIPOSA

SESIÓN 9

EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO

CALENTAMIENTO

EJER. 1



Batido con una pierna.

3 REPETICIONES

EJER. 2



Batido 3 dcha., 3 izda., 3 ambas.

DAR UNA VUELTA A LA PISCINA

EJER. 3



Batido 3 dcha., 3 izda., 3 ambas.

DAR UNA VUELTA A LA PISCINA

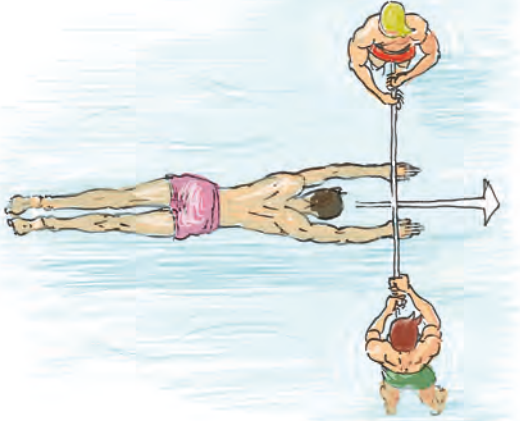
EJER. 4



SERIE 1:	1 REP	25 METROS
SERIE 2:	1 REP	25 METROS
SERIE 3:	1 REP	25 METROS
SERIE 4:	1 REP	25 METROS

10' DE JUEGO

EJER. 5



3 REPETICIONES

EJER. 6



Con tabla en las piernas.

10' DE JUEGO

EJER. 7



SERIE 1:	1 REP	25 METROS
SERIE 2:	1 REP	25 METROS
SERIE 3:	1 REP	25 METROS
SERIE 4:	1 REP	25 METROS

EJER. 8



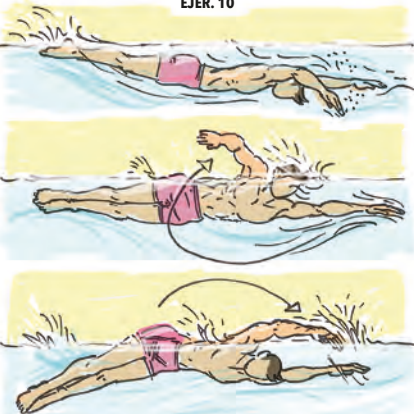
SERIE 1:	1 REP	25 METROS
SERIE 2:	1 REP	25 METROS
SERIE 3:	1 REP	25 METROS
SERIE 4:	1 REP	25 METROS

EJER. 9



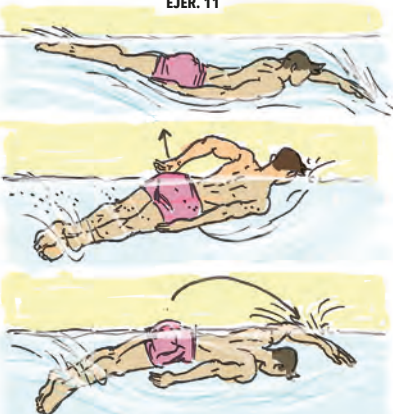
SERIE 1:	1 REP	25 METROS
SERIE 2:	1 REP	25 METROS
SERIE 3:	1 REP	25 METROS
SERIE 4:	1 REP	25 METROS

EJER. 10



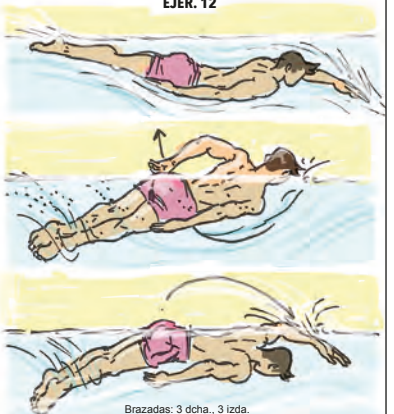
SERIE 1:	1 REP	25 METROS
SERIE 2:	1 REP	25 METROS
SERIE 3:	1 REP	25 METROS
SERIE 4:	1 REP	25 METROS

EJER. 11



SERIE 1:	1 REP	25 METROS
SERIE 2:	1 REP	25 METROS
SERIE 3:	1 REP	25 METROS
SERIE 4:	1 REP	25 METROS

EJER. 12



Brazadas: 3 dcha., 3 izda.

SERIE 1:	1 REP	25 METROS
SERIE 2:	1 REP	25 METROS
SERIE 3:	1 REP	25 METROS
SERIE 4:	1 REP	25 METROS

PARTE PRINCIPAL

(BLOQUE 1)

BLOQUE 1

BLOQUE 2

(BLOQUE 2)

BLOQUE 3

(BLOQUE 3)

BLOQUE 3

CALMA

EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

189



3. SESIONES DIVERSIFICADAS DE MEJORA DE CAPACIDADES FÍSICAS

Estas sesiones plantean como objetivo mejorar las capacidades físicas en la natación, una vez que se dominan las técnicas de los estilos.

A continuación se proponen tres sesiones diversificadas.

3.1. SISTEMA AERÓBICO + VELOCIDAD CON FATIGA			SESIÓN 10
CALENTAMIENTO	EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO		
PARTE PRINCIPAL	BLOQUE 1	• 10' NADO CONTINUO VARIANDO LOS ESTILOS. • 2 SERIES DE 1.500M CON DESCANSO DE 40". • 4 SERIES DE 50M CON DESCANSO DE 2'.	
CALMA	EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA		

3.2. SISTEMA ANAERÓBICO LÁCTICO + SISTEMA AERÓBICO			SESIÓN 11
CALENTAMIENTO	EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO		
PARTE PRINCIPAL	BLOQUE 1	• 10' NADO CONTINUO VARIANDO LOS ESTILOS. • 4 SERIES DE 100M CON DESCANSO DE 8'. • 8 SERIES DE 300M CON DESCANSO DE 45".	
CALMA	EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA		

3.3. PERFECCIONAMIENTO TÉCNICA + SISTEMA ANAERÓBICO ALÁCTICO			SESIÓN 12
CALENTAMIENTO	EJERCICIOS DE TABLA A: CALENTAMIENTO		
PARTE PRINCIPAL	BLOQUE 1	• 10' NADO CONTINUO VARIANDO LOS ESTILOS. • PERFECCIONAMIENTO TÉCNICA ESTILOS + GIROS. • 2 x 4 SERIES DE 25M CON DESCANSO DE 1' Y DESCANSO DE 5' EN CADA BLOQUE.	
CALMA	EJERCICIOS DE TABLA B: CALMA		



CAPÍTULO

3

Planificación

Planificar es el proceso que se debe seguir para alcanzar unos objetivos concretos dentro de unos plazos determinados. Para ello es indispensable estructurar el entrenamiento deportivo en un tiempo determinado a través de periodos lógicos que comprendan las regulaciones del desarrollo de la preparación del deportista.

Los seis meses que dura el plan de formación de bomberos se van a partir en **dos grandes periodos llamados macrociclos**: el periodo preparatorio y el periodo de formación.

1. PERIODO PREPARATORIO

El periodo preparatorio corresponde al **Macro ciclo 1** y estará formado por 3 mesociclos (1 Iniciación, 2 Desarrollo y 3 Perfeccionamiento).

PERIODO	PERIODO PREPARATORIO		
MACROCICLO	MACROCICLO 1		
MESOCICLO	1 INICIACIÓN	2 DESARROLLO	3 PERFECCIONAMIENTO

A su vez **cada mesociclo está formado por microciclos** que son las semanas de entrenamiento. El mesociclo 1 tendrá 4 microciclos, el mesociclo 2 tendrá 3 microciclos y el mesociclo 3 tendrá 2 microciclos (este periodo va desde la **semana 1** hasta la **semana 9**).

PERIODO	PERIODO PREPARATORIO								
MACROCICLO	MACROCICLO 1								
MESOCICLO	1 INICIACIÓN				2 DESARROLLO			3 PERFECCIONAMIENTO	
MICROCICLOS	1	2	3	4	1	2	3	1	2
SEMANA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9

Por último en **cada microciclo (semana)**, están las **sesiones** de entrenamiento, que en este periodo serán seis sesiones de entrenamiento semanales en medio natural, seis sesiones de entrenamiento semanales en medio acuático y un día de descanso.

Cada microciclo será de un tipo, dependiendo del trabajo que más predomine (Eficiencia Aeróbica, Resistencia Fuerza, Capacidad Aeróbica, Fuerza Explosiva, Interválico, Hipertrofia...).

PERIODO	PERIODO PREPARATORIO								
MACROCICLO	MACROCICLO 1								
MESOCICLO	1 INICIACIÓN				2 DESARROLLO			3 PERFECCIONAMIENTO	
MICROCICLOS	1	2	3	4	1	2	3	1	2
SEMANA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
TIPO	PRUEBAS/INI	E.A./R.F.	C.A./R.F.	C.A./F.E.	P.A./F.E.	P.A./HIPER.	P.A./HIPER.	INTER./F.E.	INTER./F.M.
SESIONES	LUNES	TEST/ F.M.A. TEST/ E.A.	F.M.A. E. AERÓBICA	FLOTACIÓN C. AERÓBICA	FLOTACIÓN C. AERÓBICA	TEC. CROL P. AERÓBICA	TEC. CROL P. AERÓBICA	TEC. ESPALDA INTERVÁLICO	TEC. BRAZA INTERVÁLICO
	MARTES	TEST/ F.M.A. POS. TEST/ E.A.	F.M.A. RES. FUERZA	FLOTACIÓN RES. FUERZA	RESPIRACIÓN F. EXPLOSIVA	TEC. ESPALDA HIPERTROFIA	TEC. ESPALDA HIPERTROFIA	TEC. CROL F. EXPLOSIVA	TEC. BRAZA F. MANTEN.
	MIÉRCOLES	TEST/ F.M.A. SUB TEST/ R.F.	F.M.A. E. AERÓBICA	RESPIRACIÓN C. AERÓBICA	PROPULSIÓN C. AERÓBICA	TEC. CROL P. AERÓBICA	TEC. BRAZA P. AERÓBICA	TEC. ESPALDA INTERVÁLICO	TEC. BRAZA INTERVÁLICO
	JUEVES	TEST/ F.M.A. OC TEST/ E.A.	F.M.A. RES. FUERZA	FLOTACIÓN RES. FUERZA	FLOTACIÓN F. EXPLOSIVA	TEC. SALTOS F. EXPLOSIVA	TEC. SALTOS HIPERTROFIA	TEC. SALTOS HIPERTROFIA	TEC. MARIP F. EXPLOSIVA
	VIERNES	TEST/ F.M.A. DES TEST/ E.A.	F.M.A. E. AERÓBICA	FLOTACIÓN C. AERÓBICA	RESPIRACIÓN C. AERÓBICA	TEC. CROL P. AERÓBICA	TEC. CROL P. AERÓBICA	TEC. ESPALDA INTERVÁLICO	TEC. BRAZA INTERVÁLICO
	SÁBADO	TEST/ F.M.A. EA TEST/ R.F.	F.M.A. RES. FUERZA	RESPIRACIÓN RES. FUERZA	PROPULSIÓN F. EXPLOSIVA	TEC. ESPALDA F. EXPLOSIVA	TEC. ESPALDA HIPERTROFIA	TEC. BRAZA HIPERTROFIA	TEC. ESPALDA F. MANTEN.
	DOMINGO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO

También es importante medir si el trabajo que se está realizando está siendo eficiente; para ello utilizamos diferentes **test**, que también deben aparecer en la planificación.

Con todo ello se obtiene la **planificación** final del **periodo preparatorio**.

PERIODO		PERIODO PREPARATORIO								
MACROCICLO		MACROCICLO 1								
MESOCICLO		1 INICIACIÓN				2 DESARROLLO			3 PERFECCIO- NAMIENTO	
MICROCICLOS		1	2	3	4	1	2	3	1	2
SEMANA		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
TIPO		PRUEBAS/INI	E.A/R.F	C.A/R.F	C.A/F.E.	P.A./F.E	P.A./HIPER.	P.A./HIPER.	INTER./F.E.	INTER./F.M.
SESIONES	LUNES	TEST/ F.M.A.	F.M.A	FLOTACIÓN	FLOTACIÓN	TEC. CROL	TEC. CROL	TEC. ESPALDA	TEC. BRAZA	TEC. MARIP
		TEST/ E.A.	E. AERÓBICA	C. AERÓBICA	C. AERÓBICA	P. AERÓBICA	P. AERÓBICA	P. AERÓBICA	INTERVÁLICO	INTERVÁLICO
	MARTES	TEST/ F.M.A. POS.	F.M.A	FLOTACIÓN	RESPIRACIÓN	TEC. ESPALDA	TEC. ESPALDA	TEC. CROL	TEC. CROL	TEC. BRAZA
		TEST/ E.A.	RES. FUERZA	RES. FUERZA	F. EXPLOSIVA	F. EXPLOSIVA	HIPERTROFIA	HIPERTROFIA	F. EXPLOSIVA	F. MANTEN.
	MIÉRCOLES	TEST/ F.M.A. SUB	F.M.A	RESPIRACIÓN	PROPULSIÓN	TEC. CROL	TEC. BRAZA	TEC. ESPALD	TEC. BRAZA	TEC. MARIP
		TEST/ R.F.	E. AERÓBICA	C. AERÓBICA	C. AERÓBICA	P. AERÓBICA	P. AERÓBICA	P. AERÓBICA	INTERVÁLICO	INTERVÁLICO
	JUEVES	TEST/ F.M.A. CC	F.M.A	FLOTACIÓN	FLOTACIÓN	TEC. SALTOS	TEC. SALTOS	TEC. SALTOS	TEC. MARIP	TEC. SALTOS
		TEST/ E.A.	RES. FUERZA	RES. FUERZA	F. EXPLOSIVA	F. EXPLOSIVA	HIPERTROFIA	HIPERTROFIA	F. EXPLOSIVA	F. MANTEN.
	VIERNES	TEST/ F.M.A. DES	F.M.A	FLOTACIÓN	RESPIRACIÓN	TEC. CROL	TEC. CROL	TEC. ESPALD	TEC. BRAZA	TEC. MARIP
		TEST/ E.A.	E. AERÓBICA	C. AERÓBICA	C. AERÓBICA	P. AERÓBICA	P. AERÓBICA	P. AERÓBICA	INTERVÁLICO	INTERVÁLICO
	SÁBADO	TEST/ F.M.A. EA	F.M.A	RESPIRACIÓN	PROPULSIÓN	TEC. ESPALD	TEC. ESPALD	TEC. BRAZA	TEC. ESPALD	TEC. ESPALD
		TEST/ R.F.	RES. FUERZA	RES. FUERZA	F. EXPLOSIVA	F. EXPLOSIVA	HIPERTROFIA	HIPERTROFIA	F. EXPLOSIVA	F. MANTEN.
	DOMINGO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO
TESTS FÍSICOS	CONCONI*	*								
	FUERZA TREN SUPERIOR**	*								
	FUERZA TREN INFERIOR**	*								
	CIRCUITO TÉC-COORDINAT.	*								
	ELASTICIDAD	*								
	NATACIÓN	*								

* Test para conocer umbral anaeróbico. ** Test para conocer RM.

2. PERIODO DE FORMACIÓN

El periodo de formación corresponde al **Macrociclo 2** y estará **formado por cuatro mesociclos**.

PERIODO	PERIODO FORMACIÓN			
MACROCICLO	MACROCICLO 2			
MESOCICLO	1	2	3	4

A su vez **cada mesociclo está formado por microciclos** que son las semanas de entrenamiento. En el **periodo de formación**, cada **mesociclo** está **formado por cuatro microciclos** (este periodo va desde la **semana 10** hasta la **semana 25**).

PERIODO	PERIODO FORMACIÓN															
MACROCICLO	MACROCICLO 2															
MESOCICLO	1				2				3				4			
MICROCICLOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SEMANA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16

Por último en **cada microciclo (semana)**, **están las sesiones** de entrenamiento. Que en este periodo serán tres sesiones de entrenamiento semanales en medio natural, tres sesiones de entrenamiento semanales en medio acuático y un día de descanso.

En este periodo, dentro de cada microciclo, se trabajarán los lunes la fuerza, los miércoles la resistencia y los viernes la coordinación y la prevención. Además, los martes, jueves y sábado se trabajará en el medio acuático.

PERIODO	PERIODO FORMACIÓN															
MACROCICLO	MACROCICLO 2															
MESOCICLO	1				2				3				4			
MICROCICLOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SEMANA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
SESIONES	LUNES	FUERZA EXPL.	RESIS. FUERZA	HIPERTRO- FIA	RESIS. FUERZA	FUERZA MANT.	RESIS. FUERZA	HIPERTRO- FIA	FUERZA EXPL.	HIPERTRO- FIA	FUERZA MANT.	RESIS. FUERZA	FUERZA EXPL.	HIPERTRO- FIA	RESIS. FUERZA	FUERZA MANT.
	MARTES	TEST FMA. 1,2,3	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA
	MIÉRCOLES	CAP. AERÓBICA	POT. AERÓBICA	POT. AERÓBICA	INTERVALO	CAP. AERÓBICA	INTERVALO	POT. AERÓBICA	INTERVALO	CAP. AERÓBICA	POT. AERÓBICA	INTERVALO	INTERVALO	POT. AERÓBICA	INTERVALO	INTERVALO
	JUEVES	TEST FMA. 4,5,6	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO	SIST. LACTICO + SIT AERÓBICO
	VIERNES	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.	COORD. /PREV.
	SÁBADO	TEST ESTILOS T.C	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA	TÉCNICA + RES AN ALÁCTICA
	DOMINGO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO

También es importante medir si el trabajo que se está realizando está siendo eficiente, para ello se utilizarán diferentes **test**, que también deben aparecer en la planificación.

Con todo ello se obtiene la **planificación** final del **periodo de formación**.

PERIODO		PERIODO FORMACIÓN															
MACROCICLO		MACROCICLO 2															
MESOCICLO		1				2				3				4			
MICROCICLOS		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SEMANA		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
TIPO																	
SESIONES	LUNES	FUERZA EXPLO.	RESIS. FUERZA	HIPERTROFIA	RESIS. FUERZA	FUERZA MANT.	RESIS. FUERZA	HIPERTROFIA	FUERZA EXPLO.	HIPERTROFIA	FUERZA MANT.	RESIS. FUERZA	FUERZA EXPLO.	HIPERTROFIA	RESIS. FUERZA	FUERZA MANT.	FUERZA EXPLO.
	MARTES	TEST FMA. 1,2,3	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA	SIST. AERÓBICO + VEL FATIGA
	MIÉRCOLES	CAP. AERÓBICA	POT. AERÓBICA	POT. AERÓBICA	INTERVÁLICO	CAP. AERÓBICA	INTERVÁLICO	POT. AERÓBICA	INTERVÁLICO	CAP. AERÓBICA	POT. AERÓBICA	INTERVÁLICO	INTERVÁLICO	POT. AERÓBICA	INTERVÁLICO	POT. AERÓBICA	INTERVÁLICO
	JUEVES	TEST FMA. 4,5,6	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO	SIST. A. LÁCTICO + SIT. AERÓBICO
	VIERNES	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.	COORD./PREV.
	SÁBADO	TEST ESTILOS T.C	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA	TÉCNICA + RES. AN. ALÁCTICA
	DOMINGO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO
TESTS FÍSICOS	CONCONI*	*								*							*
	FUERZA TREN SUPERIOR**	*								*							*
	FUERZA TREN INFERIOR**	*								*							*
	CIRCUITO TÉC-COORDINAT.	*								*							*
	ELASTICIDAD	*								*							*
	NATACIÓN	*								*							*

* Test para conocer umbral anaeróbico. ** Test para conocer RM.



ANEXO

Calendarización y fichas de registros de test físicos



1. CALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO (EJEMPLO)

En este ejemplo de calendario se muestra cómo se distribuiría el periodo preparatorio y el de formación durante las 25 semanas de entrenamiento.

CALENDARIO TEMPORADA

ENERO - FEBRERO - MARZO

INICIACIÓN	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	1
DESARROLLO	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
PERFECCIONAMIENTO	23	24	25	26	27	28	1
	2	3	4	5	6	7	8
	L	M	X	J	V	S	D

MARZO - ABRIL

MESOCICLO 1	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	1	2	3	4	5
MESOCICLO 2	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	1	2	3
	L	M	X	J	V	S	D

MAYO - JUNIO

MESOCICLO 3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31
MESOCICLO 4	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28

2. FICHAS DE REGISTRO DE TEST FÍSICOS

Estas fichas pueden servir de referencia para registrar los datos de los test físicos llevados a cabo por cada bombero.

TEST FÍSICOS		CONCONI			
FECHAS					
BOMBEROS					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TEST FÍSICOS		FUERZA TREN SUPERIOR			
FECHAS					
BOMBEROS					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					



TEST FÍSICOS		TREN FUERZA INFERIOR			
FECHAS					
BOMBEROS					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TEST FÍSICOS		CIRCUITO TÉC-COORD			
FECHAS					
BOMBEROS					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TEST FÍSICOS		ELASTICIDAD			
FECHAS					
BOMBEROS					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TEST FÍSICOS		DIF. C2-C1	DIF. C3-C2	DIF. C4-C3
FECHAS				
BOMBEROS				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



TEST FÍSICOS		DIF. FS2-FS1	DIF. FS3-FS2	DIF. FS4-FS3
FECHAS				
BOMBEROS				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TEST FÍSICOS		DIF. F12-FI1	DIF. FI3-FI2	DIF. FI4-FI3
FECHAS				
BOMBEROS				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TEST FÍSICOS		DIF. C2-C1	DIF. C3-C2	DIF. C4-C3
FECHAS				
BOMBEROS				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TEST FÍSICOS		DIF. E2-E1	DIF. E3-E2	DIF. E4-E3
FECHAS				
BOMBEROS				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



TEST		FAMILIARIZACIÓN MEDIO ACUÁTICO					
FECHAS							
BOMBEROS		1	2	3	4	5	6
1							1. Estoy tenso dentro del agua
2							2. Estoy relajado y no temo al agua
3							
4							3. No meto la cabeza en el agua
5							
6							4. Meto la cabeza en el agua
7							
8							5. Realizo ejercicios con material
9							
10							6. Controlo mi respiración y no trago agua
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

TEST		FAMILIARIZACIÓN MEDIO ACUÁTICO - POSICIÓN					
FECHAS							
BOMBEROS		1	2	3	4	5	6
1							1. Floto de manera dorsal con ayuda de material
2							
3							2. Floto de manera dorsal sin ayuda
4							
5							3. Floto de manera ventral con ayuda de material
6							
7							4. Floto de manera ventral sin ayuda
8							
9							5. Floto vertical sin apoyos
10							
11							6. Puedo dar volteretas dentro del agua
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

TEST		FAMILIARIZACIÓN MEDIO ACUÁTICO - SUBACUÁTICO									
FECHAS											
BOMBEROS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1											1. Bajo al fondo de la piscina cogido de la escalera
2											2. Me sumerjo entero y salgo a la superficie con ayuda
3											3. Me sumerjo entero y salgo a la superficie sin ayuda
4											4. Me sumerjo sin ayuda y recojo objetos del fondo
5											5. Soy capaz de abrir los ojos y orientarme
6											6. Paso por en medio de un aro bajo el agua
7											7. Puedo abrir la boca bajo el agua
8											8. Sé bucear 12 metros bajo el agua
9											9. Cruzo la piscina de 25 metros buceando
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											

TEST		FAMILIARIZACIÓN MEDIO ACUÁTICO - CONTROL CORPORAL							
FECHAS									
BOMBEROS		1	2	3	4	5	6	7	
1									1. Sé hacer volteretas hacia adelante
2									2. Sé hacer volteretas hacia atrás
3									3. Sé cambiar de ventral a dorsal con medio giro
4									4. Sé cambiar de dorsal a ventral con medio giro
5									5. Puedo hacer giros completos
6									6. Puedo pasar de la horizontal a la vertical y viceversa
7									7. Tengo buen dominio de mi cuerpo dentro del agua
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									



TEST		FAMILIARIZACIÓN MEDIO - DESPLAZAMIENTOS							
FECHAS									
BOMBEROS		1	2	3	4	5	6	5	6
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

1. Comienzo a adoptar la posición de crol
2. Muevo correctamente los brazos de crol en todo su recorrido
3. Necesito mejorar el avance con pies crol
4. Meto la cabeza en el agua y respiro hacia un solo lado
5. Meto la cabeza en el agua y respiro de forma bilateral
6. Coordino correctamente todos los aspectos del crol
7. Comienzo a adoptar la posición de espalda
8. Muevo correctamente los brazos de espalda en todo su recorrido
9. Necesito mejorar el avance con pies espalda

FECHAS											
BOMBIE-ROS	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											

10. Coordino correctamente todos los aspectos del espalda
11. Comienzo a adoptar la posición de braza
12. Muevo correctamente los brazos de braza en todo su recorrido
13. Necesito mejorar el avance con pies braza
14. Meto la cabeza en el agua y respiro coordinado con los brazos
15. Coordino correctamente todos los aspectos de la braza
16. Realizo algún ejercicio de brazos mariposa
17. Realizo algún ejercicio de pies mariposa

TEST		FAM. MEDIO ACUÁTICO - ENTRADA EN EL AGUA				
FECHAS						
BOMBEROS		1	2	3	4	5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

1. Entro de pie desde el borde con ayuda de material

2. Entro de pie desde el borde sin ayuda

3. Entro de cabeza arrodillado desde el bordillo

4. Entro de cabeza sin ayuda

5. Paso por un aro cuando salto de cabeza

TEST		CAPACIDADES ESTILOS 1 TIEMPOS							
FECHAS									
BOMBEROS		CV	CR	BV	BR	EV	ER	MV	MR
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

V corresponde a velocidad: 50m de nado

R corresponde a resistencia: 200m de nado

Las iniciales corresponden a los distintos estilos:

C: Crol

B: Braza

E: Espalda

M: Mariposa



EVALÚA TU ESTILO DE CROL

A. Posición del cuerpo	1	2	3	4
1. Posición horizontal y plana sobre el agua				
2. Sin elevación de la cabeza				
3. Sin movimientos arriba-debajo de las caderas				
4. Sin movimientos laterales del cuerpo				

B. Movimiento de las piernas	1	2	3	4
5. Las plantas de los pies rompen la superficie				
6. Flexión correcta de la rodilla				
7. Profundidad correcta del batido				
8. Coordinación del batido con la brazada				

C. Movimiento de los brazos	1	2	3	4
9. La mano entra con el codo alto y frente al hombro				
10. La tracción inicial y el agarre son lentos				
11. Agarre profundo con codo alto				
12. Tirón y empuje de la mano cerca de la línea media				
13. Aceleración de la mano durante la tracción				
14. La mano sale por el muslo sin parada				
15. Recobro con el codo y hombro elevados				
16. El codo guía a la mano en el recobro				
17. Los brazos son espejos uno del otro				

D. Respiración	1	2	3	4
18. La cabeza gira a la vez que gira el cuerpo				
19. Sin elevación o cabeceo de la cabeza para respirar				
20. Respiración baja (media boca fuera)				

PUNTUACIÓN TOTAL

1. Pobre, necesitas trabajar; 2. Regular, Puedes mejorar; 3. Bueno, uno de tus puntos más fuertes; 4. Excelente, como un olímpico.

Nombre: _____

EVALÚA TU ESTILO DE ESPALDA

A. Posición del cuerpo	1	2	3	4
1. Cuerpo casi en posición horizontal				
2. Cabeza fija y atrás, orejas sobre la superficie				
3. Pecho elevado				
4. Caderas y muslos cerca de la superficie				

B. Acción de las piernas	1	2	3	4
5. Pies extendidos				
6. Las rodillas debajo del agua, sin rebotes				
7. Los pies originan espuma continuamente				
8. Coordinación correcta de batido-brazada				

C. Acción de los brazos	1	2	3	4
9. Brazos extendidos durante el recobro				
10. Brazos en el plano vertical durante el recobro				
11. Las manos entran en línea con los hombros				
12. Agarre profundo				
13. Flexión del codo en el momento correcto de la tracción				
14. Las manos traccionan en forma de "S" en la profundidad correcta				
15. Rotación correcta de los hombros				
16. Sin pausa al final o al comienzo de la brazada				
17. Ángulo de entrada de la mano en el agua correcto				
18. Posición de la mano y de la muñeca correcta durante la tracción				

D. Respiración	1	2	3	4
19. Respiración regular, sin mantener la respiración				
20. Boca abierta, mandíbula relajada				

PUNTUACIÓN TOTAL

1. Pobre, necesitas trabajar; 2. Regular, Puedes mejorar; 3. Bueno, uno de tus puntos más fuertes; 4. Excelente, como un olímpico.

Nombre: _____



EVALÚA TU ESTILO DE BRAZA

A. Posición del cuerpo	1	2	3	4
1. El cuerpo está en una buena posición horizontal				
2. La cabeza fuera del agua y en un ángulo correcto				
3. Completa extensión del cuerpo entre brazadas				

B. Movimiento de los brazos	1	2	3	4
4. Extensión completa de los brazos en posición inclinada antes del inicio de la brazada				
5. La parte inicial de la tracción es hacia afuera sin deslizamiento de las manos				
6. Aceleración de las manos en el transcurso de la brazada, sin turbulencias debajo de la barbilla				
7. Profundidad correcta y recorrido en forma de corazón de las manos				
8. Las manos no se llevan más atrás de la barbilla				
9. Las manos se utilizan como hélices				

C. Movimiento de las piernas	1	2	3	4
10. Extensión completa de las piernas con los dedos estirados durante la fase de deslizamiento				
11. Recobro correcto de los pies a la posición de propulsión				
12. Correcto agarre de los pies con los talones próximos a los glúteos				
13. No se elevan las rodillas y muslos hacia delante en el recobro de las piernas				
14. Los pies empujan afuera y atrás con una vigorosa patada				
15. Los pies se aceleran durante la patada				
16. Coordinación de las piernas a los brazos y a la respiración				

D. Respiración	1	2	3	4
17. La respiración se toma al final de la tracción				
18. La respiración se toma en la secuencia correcta con los brazos y la patada				
19. Una parte de la cabeza queda siempre sobre la superficie				

PUNTUACIÓN TOTAL

1. Pobre, necesitas trabajar; 2. Regular, Puedes mejorar; 3. Bueno, uno de tus puntos más fuertes; 4. Excelente, como un olímpico.

Nombre: _____

EVALÚA TU ESTILO DE MARIPOSA

A. Posición del cuerpo	1	2	3	4
1. Cabeza baja, mirando al fondo				
2. Caderas próximas a la superficie				
3. Ondulación rítmica del cuerpo				

B. Acción de las piernas	1	2	3	4
4. Dos batidos por brazada				
5. Acción enérgica de piernas y pies				
6. Los pies "saltan" hacia arriba después del batido hacia abajo				
7. Correcta coordinación piernas-brazos				
8. Los pies agitan el agua sin romper la superficie				

C. Acción de los brazos	1	2	3	4
9. Entrada de los brazos en el agua (anchura correcta, codos elevados, entrada "limpia" sin salpicar)				
10. Agarre (acción correcta de la mano y de la muñeca)				
11. Forma correcta de "ojo de cerradura" de las manos				
12. Codos elevados durante toda la brazada				
13. Mayor aceleración durante la tracción				
14. Profundidad correcta de los brazos durante la brazada				
15. Elevación de los hombros y codos durante el recobro				

D. Respiración	1	2	3	4
16. Barbilla sobre la superficie cuando se respira				
17. Respiración en el momento correcto de la tracción				
18. Cabeza bajada antes de la entrada de las manos				
19. Ritmo de respiración correcto				

PUNTUACIÓN TOTAL

1. Pobre, necesitas trabajar; 2. Regular, Puedes mejorar; 3. Bueno, uno de tus puntos más fuertes; 4. Excelente, como un olímpico.

Nombre: _____

APÉNDICES

Glosario y bibliografía



GLOSARIO

A

Analizador cinestésico

Los analizadores cinestésicos son aquellos por medio de los cuales recibimos información sobre las tensiones producidas en los músculos y su modulación.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Barotraumatismo

Ver síndrome de sobre expansión pulmonar.

Buceo en apnea

Acto en el que una persona, aguantando la respiración, se sumerge en el agua, ya sea el mar, un lago, un río, una cantera inundada o una piscina.

Cadena cinética muscular

Conjunto de músculos, tanto monoarticulares como poliarticulares, responsables de la movilidad de los diferentes eslabones óseos de las articulaciones.

Camilla espinal o de inmovilización

Dispositivo de superficie plana fabricado en distintos materiales cuya finalidad es la movilización, desde el lugar del accidente, de personas con sospecha de lesión medular.

Capacidad vital

La capacidad vital es la cantidad máxima de aire que una persona puede expulsar de los pulmones tras una inhalación máxima.

Carga de entrenamiento

Totalidad del trabajo a realizar durante una sesión, ejercicio o ciclo y que produce un desequilibrio homeostático contra el que el organismo reacciona activando los mecanismos de adaptación y compensación, al objeto de restaurar el equilibrio al nivel inicial o por encima de éste.

Circuito físico-técnico

El entrenamiento en circuito es la ejecución de diversos ejercicios que se hacen en lugares previamente asignados llamados estaciones. Cuando se habla de físico-técnicos nos referimos a la combinación de ejercicios condicionales con ejercicios

cuyos movimientos obedecen a una serie de patrones tempo-espaciales y coordinativos que garantizan la eficiencia.

Concéntrico

Una contracción concéntrica ocurre cuando un músculo desarrolla una tensión suficiente para superar una resistencia, de forma tal que el músculo se acorta.

Cualidades motrices

Las cualidades motrices son aquellos caracteres que nos permiten la práctica de actividades físico-deportivas, componen la condición física de la persona y alcanzan su máximo desarrollo mediante el entrenamiento.

Decúbito prono

Posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por una posición corporal tendido boca abajo y la cabeza de lado, cuello en posición neutra, miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia arriba, extremidades inferiores también extendidas con pies en flexión neutra y punta de los dedos pulgares hacia abajo.

Decúbito supino

Posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por una posición corporal acostado boca arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo, cuello en posición neutra, con mirada dirigida al cént, miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia abajo, extremidades inferiores también extendidas con pies en flexión neutra y punta de los dedos gordos hacia arriba.

Deglución forzada

Consiste en tragar saliva de forma obligada.

Densidad del cuerpo

Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico (kg/m³).

Duración

Tiempo que dura el esfuerzo de un ejercicio o serie de ejercicios desde principio a fin.

Edema

Hinchazón blanda de una parte del cuerpo que se produce como consecuencia de la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo.

Ejercicio aeróbico

Aquel para cuya realización se exige una demanda de oxígeno continua al cuerpo, de modo que el músculo utiliza como combustible principalmente las reservas de grasa. Son aquellos en los que participan grandes masas musculares, con un largo período de trabajo y a una intensidad moderada.

Ejercicio anaeróbico

Ejercicio de alta intensidad y de poca duración. Aquí no se necesita oxígeno porque la energía proviene de fuentes inmediatas que no necesitan ser oxidadas por el oxígeno, como son el ATP muscular, la PC o fosfocreatina y la glucosa.

Enfermedad descompresiva

Término empleado para denominar a la enfermedad aguda conocida en medicina como embolia gaseosa producida por una disminución brusca de la presión atmosférica. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de pequeñas burbujas e inflamación a nivel subcutáneo, pero el síntoma inequívoco es la aparición de un fortísimo dolor, que afecta a diversas partes del cuerpo. Ciertas regiones corporales pueden sufrir parálisis transitoria y en ocasiones se producen lesiones permanentes e incluso la muerte. Este síndrome de descompresión también es conocido como “enfermedad de los buzos” o “mal de presión”.

Entrenamiento vibratorio

El entrenamiento vibratorio se basa en la respuesta neuromuscular a estímulos vibratorios de forma que se activan las fibras aferentes. Así, el tejido muscular se ve sometido a una modificación de su longitud en un periodo muy breve de tiempo. Este rápido estiramiento favorece la estimulación del reflejo miotático, y potencia así la activación muscular.

Ergómetro

Dispositivo destinado a medir el trabajo ejecutado por un músculo o por un grupo muscular.

Eritema

Lesión dermatológica que provoca un enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación debida a un exceso de riego sanguíneo mediante vasodilatación.

Espiración

Fenómeno opuesto a la inspiración, durante el cual el aire que se encuentra en los pulmones sale de éstos.

Estímulos

Un estímulo de entrenamiento es cualquier acción programada que desencadena una alteración de la homeostasis en el organismo del deportista.

Excéntrico

Una contracción excéntrica ocurre cuando una resistencia dada es mayor que la tensión ejercida por un músculo determinado. En este caso el músculo desarrolla tensión alargándose, es decir, extendiendo su longitud.

Extensión plantar

Acción de extender la planta del pie.

Fartlek

El método *Fartlek* es un sistema de entrenamiento que se basa en la realización de ejercicios de carrera de una forma aeróbica y anaeróbica, donde la base del mismo es el cambio de velocidad o cambios de ritmos con aceleraciones durante ciertos espacios de tiempo.

Flotación

Acción y efecto de flotar.

Frecuencia cardiaca de reposo

Se conoce como frecuencia cardiaca al número de pulsaciones (latidos del corazón) por unidad de tiempo. Esta frecuencia suele expresarse en pulsaciones por minuto. La frecuencia cardiaca en reposo se determina cuando la persona está sentada y tranquila, sin hacer esfuerzos físicos. Esta variará en función de la genética, el estado físico, el estado psicológico, las condiciones ambientales, la postura, la edad y el sexo.

Fuerza de flotación

Fuerza ascendente que dentro de un fluido hace que se flote.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Fuerza del peso

Fuerza descendente que dentro de un fluido hace que se hunda el sujeto.

Fuerza máxima

Capacidad neuromuscular de efectuar la máxima contracción voluntaria estática o dinámica, es decir, la mayor carga que un individuo puede desplazar en un movimiento.

Hábitos motrices

Capacidad adquirida mediante el aprendizaje que permite realizar uno o varios movimientos para solucionar un objetivo concreto.

Hipertrofia

Aumento del volumen de un órgano o tejido, o de una parte de ellos, debido al aumento de tamaño de las células que lo constituyen.

Ingesta energética

La ingesta energética es la energía total ingerida por un individuo a través de los diferentes alimentos que consume.

Inmersión

Inclusión de un sólido en un líquido.

Inmovilizar

Hacer que algo quede inmóvil.

Inspiración

Movimiento por el que se introduce aire en los pulmones.

Isométrico

La palabra isométrica significa igual medida o igual longitud (iso igual, métrica medida/longitud). En este caso el músculo permanece estático, sin acortarse ni alargarse, pero aunque permanece estático genera tensión.

Patada de tijera

Movimiento de las piernas en extensión de manera alternativa, apoyado en el agua sobre un costado.

Percepción cinestésica

Se basa en la sensación propioceptiva, que permite conocer la posición de las diferentes partes del

cuerpo y que sirve para controlar tanto la posición como el equilibrio.

Pliometría

Consiste en un trabajo muscular, primero en su fase excéntrica y pasando rápidamente a su fase concéntrica. Se denomina ciclo estiramiento-acortamiento.

Posfatiga

Método de entrenamiento que consiste en fatigar un grupo muscular mediante un ejercicio de aislamiento (analítico) tras haber realizado un ejercicio del mismo grupo muscular con un carácter más global.

Potencia anaeróbica láctica

Máximo nivel energético alcanzado (pico máximo) en un esfuerzo de Intensidad masiva durante 30-40 seg (se expresa en moles de ATP/min.).

Potencia mecánica

Cantidad de fuerza aplicada a un cuerpo con relación a la velocidad con que se aplica.

Prefatiga

Método de entrenamiento que consiste en fatigar un grupo muscular mediante un ejercicio de aislamiento (analítico) para seguidamente realizar otro ejercicio del mismo grupo muscular pero con un carácter más global.

Presión atmosférica

Fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre.

Press de banca

Ejercicio con pesas que trabaja principalmente el tren superior del cuerpo. El deportista se tumba sobre su espalda en un banco y levanta y baja una barra directamente por encima del pecho.

Propulsión

Movimiento generado a partir de una fuerza que empuja o da impulso. La propulsión puede ser creada en cualquier acto de empuje hacia el frente de una fuente de energía motriz con relación a un cuerpo.

RCPB

Acrónimo de reanimación cardio pulmonar básica.

Recobro

Acción y efecto de recobrar o recobrase. Volver a la situación inicial.

Regulador

Mecanismo que permite que un buceador pueda respirar a la presión ambiente el aire de una botella de buceo, sea cual sea la profundidad a la que el buceador se encuentre.

Rendimiento

Acción motriz, cuyas reglas fija la institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y mentales.

Resistencia muscular

Capacidad del músculo o conjunto de músculos de realizar contracciones musculares repetitivas contra una resistencia.

Resistencia

Acción y efecto de resistir o resistirse. Capacidad para resistir.

Rolido

Movimiento y oscilación del cuerpo sobre el eje longitudinal de éste.

Síndrome de sobre expansión pulmonar

También conocido como barotrauma, es el daño físico causado a los tejidos del cuerpo por una diferencia de presión entre el espacio aéreo al interior o junto al cuerpo y el gas o líquido que lo rodea. La relación entre presión y volumen la define la ley de Boyle. Suele producirse en los espacios de aire cuando se traslada un cuerpo desde un entorno de mayor presión a uno de menor presión, como cuando un submarinista, un buceador de estilo libre o un avión de pasajeros sube o desciende. El daño en los tejidos del cuerpo se produce porque los gases son compresibles y los tejidos no lo son. Durante el aumento de la presión ambiental, el interior del cuerpo proporciona a los tejidos circundantes poco apoyo para resistir la mayor presión externa. Durante la disminución de la presión atmosférica, la mayor presión del gas dentro del cuerpo causa daños a los tejidos circundantes en caso de que la presión se vuelva insostenible y el gas deba escapar.

Sobreacidez

También llamada acidosis, es un trastorno del equilibrio ácido - base caracterizado por la disminución de las concentraciones del bicarbonato plasmático, acompañado o no de la desviación del pH sérico por debajo de 7.35, provocado por esfuerzos de alta intensidad donde el organismo se ve sometido a una serie de cambios fisiológicos que culminan con la inevitable interrupción del ejercicio. Se trata, sin duda, de un tipo de esfuerzo que se puede mantener durante cortos períodos de tiempo, ya que el organismo entra en un estado de acidosis, lo cual produce la fatiga muscular.

Sobrecompensación

Fenómeno mediante el cual el organismo responde a cierto esfuerzo de fatiga y estrés con una adaptación física y psicológica preparándose así para un nuevo esfuerzo parecido al anterior.

Técnica de valsalva

La maniobra de valsalva (por el médico italiano Antonio María Valsalva) es cualquier intento de exhalar aire con la glotis cerrada o con la boca y la nariz cerradas.

Tracción

Acción y efecto de tirar de algo para moverlo o arrastrarlo.

Velocidad

Capacidad física que permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo posible.

Volumen sistólico

También llamado volumen de eyección, es el volumen de sangre que el corazón expulsa hacia la aorta durante el periodo de contracción (sístole).

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



BIBLIOGRAFÍA

- ABBOTT, B.C., LOWY, J. (1956). Stress relaxation in muscle. *Proceeding of the Royal Society*, 146, 281-288.
- ADAMS, T.D.; YANOWITZ, F.G.; CHANDLER, S.; SPECHT, P.; LOCKWOOD, R.; and YEH, M.P. A study to evaluate and promote total fitness among fire fighters. *J.Sports Med.* 26:337-345. 1986.
- AL-HAZZAA, H. M., K. S. ALMUZAINI, S. A. AL-REFAEE, M. A. SULAIMAN, M. Y. DAFTERDAR, A. AL-GHAMEDI, and K. N. ALKHURAIJI. Aerobic and anaerobic power characteristics of Saudi elite soccer players. *J. Sports Med. Phys. Fit.* 41: 54 – 61, 2001.
- AL-HAZZAA, H. M., S. A. AL-REFAEE, M. A. SULAIMAN, M. Y. DAFTERDAR, A. S. AL-HERBISH, and A. C. CHUKWUEMEKA. Cardiorespiratory responses of trained boys to treadmill and arm ergometry: effect of training specificity. *Pediatric Exerc. Sci.* 10: 264 – 276, 1998.
- ALKNER, B.A., H.A. BERG, I. K., D. SAYENKO AND PER A. TESCH. Effects of strength training, using a gravity-independent exercise system, performed during 110 days of simulated space station confinement. *European Journal of Applied Physiology* 90: 44–49, 2003.
- ALLENDER, E., BJORNSSON, O.J., OLAFSSON, O. (1974). Normal range of joint movements in shoulder, hip, wrist and thumb with special reference to side: A comparison between two populations. *International Journal of Epidemiology*, 3, 253-261.
- ÁLVAREZ DEL VILLAR, C. (1985), *La preparación física del fútbol basada en el atletismo*, Madrid, Gymnos.
- AMIGO, N., J. A. CADEFAU, N. TARRADOS, and R. CUSSO. Effect of summer intermission on skeletal muscle of adolescent soccer players. *J. Sports Med. Phys. Fit.* 38: 298 – 304, 1998.
- ANDERSON, GBJ. The epidemiology of spinal disorders, in Frymoyer J (ed): *The adult Spine: Principles and Practice*. New York, Raven Press, 1991, pp 107-146.
- ANDERSON, GBJ.; SVENSSON, HO.; ONDEN, A. The intensity of work recovery in low back pain. *Spine* 1983; 8:880-884.
- ARCELLI, E. A matter of endurance. [Una questione di resistenza]. *Il Nuovo Calcio*. 9: 146 – 149, 1999.
- ARJOL, J.L. Entrenamiento de la resistencia en el fútbol. I Jornadas de actualización de preparadores físicos de fútbol. COE. (2000). En <http://www.futbolpreparadoresfisicos.com/>
- ARMSTRONG, T.J., FINE, L.J., RADWIN, R.G. AND SILVERTEIN, B.S. Ergonomics and the effects of vibration in hand intensive work. *Scand J Work Env Health* 13: 286-289, 1987.
- ASKLING, C., J. KARLSSON and A. THORSTENSSON. Hamstrings injury recurrence in elite soccer players after preseason strength training with eccentric overload. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport* 13: 244-250, 2003.
- AUGUSTSSON, J., R. THOMEÉ, P. HÖRNSTEDT, J. LINDBLOM, J. KARLSSON, and G. GRIMBY. Effect of pre-exhaustion exercise on lower-extremity muscle activation during a leg press exercise. *J. Strength Cond. Res.* 17(2):411–416. 2003.
- AZIZ, A. R., M. CHIA, and K. C. TEH. The relationship between maximal oxygen uptake and repeated sprint performance indices in field hockey and soccer players. *J. Sports Med. Phys. Fit.* 40: 195 – 200, 2000.
- BAHKKE, M.S. Voluntary and mandatory fitness program for firefighters. *Phys. Sportsmed.* 10: 126- 130, 1982.
- BAKER, D. The effects of an in-season of concurrent training on the maintenance of maximal strength and power in professional and college-aged rugby league football players. *J. Strength Cond. Res.* 15:172–177. 2001.
- BAKER, D., G. WILSON, AND R. CARLYON. Periodization: The effect on strength of manipulating volume and intensity. *J. Strength Cond. Res.* 8:235–242. 1994.
- BALSOM, P. D., K. WOOD, P. OLSSON, and B. EKBLOM. Carbohydrate intake and multiple sprint sports: with special reference to football (soccer). *Int. J. Sports Med.* 20: 48 - 52, 1999.
- BANGSBO, J. Entrenamiento de la condición física en el fútbol. Barcelona: Paidotribo. (1997).
- BANGSBO, J. Preparing for the World Cup in soccer. [Preparation physique en vue de la Coupe du monde de football]. *Sci. Sports.* 14: 220 – 226, 1999. (B).
- BANGSBO, J. The physiology of soccer—with special reference to intense intermittent exercise. *Acta. Physiol. Scand.* 619: S1 – S155, 1994. (Tesis).
- BANGSBO, J., and F. LINDQUIST. Comparison of various exercise tests with endurance performance during soccer in professional players. *Int. J. Sports Med.* 13: 125 – 132, 1992.

- BANGSBO, J., L. MICHALSIK, and A. PETERSEN. Accumulated O₂ deficit during intense exercise and muscle characteristics of elite athletes. *Int. J. Sports Med.* 14: 207 – 213, 1993.
- BARBANY, J.R. Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Barcanova ed., España. 1990.
- BARBERO, J. C., and V. BARBERO. Relación entre el consumo máximo de oxígeno y la capacidad para realizar ejercicio intermitente de alta intensidad en jugadores de fútbol sala. *RED.* 2: 13 – 24, 2003.
- BARBOSA, F.; BIAZOTTO, J.R.; BOTTARO, M. Exercise prescription using the heart rate reserve equation. [http://www.efdeportes.com/Revista Digital - Buenos Aires - Año 8 - N° 54 - No viembre de 2002](http://www.efdeportes.com/Revista_Digital_Buenos_Aires_Año_8_-_Nº_54_-_No_viembre_de_2002)
- BARKER, D. (1974). The Morphology of Muscle Receptors. En C.D. Hund (Ed.), *Handbook of Physiology.* 111/2: Muscle Receptors. Berlin: Springer-Verlag.
- BARRIOS, R. Estudio del parámetro tiempo en el baloncesto actual. *Clinic.* 56. 10-12. 2002.
- BARSTOW, I.A. MARK D. BISHOP AND THOMAS W. KAMINSKI. Is enhanced-eccentric resistance training superior to traditional training for increasing elbow flexor strength?. *Journal of Sports Science and Medicine* 2, 62-69, 2003.
- BECERRA MOTTA, L., BECERRA MOTTA, J.A. and R.R. BECKER. Die biomechanische stimulation beim muskeltraining. *Leistungssport* 32: 38-43, 2002.
- BERG HE, TESCH PA. Force and power characteristics of a resistive exercise device for use in space. *Acta Astronautica* 42(1-8):219-30, 1998.
- BERGSTROM, J., HERMANSEN, L., HULTMAN, E. & SALTIN, B. Diet, muscle glycogen and physical performance. *Acta Physiol. Scand.* 71, 140-150 (1967).
- BERNARD, R. J.; GARDNER, G.W.; DIACO, N.E. "Ischemic" heart disease in firefighters with normal coronary arteries. *JOM* 18:818-820, 1976.
- BILLAT, L. V. Interval training for performance: A scientific and empirical practice. Special recommendations for middle and long distance running. Part I aerobic interval training. *Sports Med.* 31: 13 – 31, 2001.
- BILLAT, V. L., J. SLAWINSKI, V. BOCQUET, A. DEMARLE, L. LAFITTE, P. CHASSAING, and J-P. KORALSZTEIN. Intermittent runs at the velocity associated with maximal oxygen uptake enables subjects to remain at maximal oxygen uptake for a longer time than intense but submaximal runs. *Eur. J. Appl. Physiol.* 81: 188 – 196, 2000.
- BILLAT, V. L., V. BOCQUET, J. SLAWINSKI, L. LAFFITE, A. DEMARLE, P. CHASSAING, and J. P. KORASZTEIN. Effect of a prior intermittent run at vVO₂max on oxygen kinetics during an all-out severe run in humans. *J. Sports Med. Phys. Fit.* 40: 185 – 194, 2000.
- BILLAT, V. Fisiología y metodología del entrenamiento. Barcelona: Paidotribo. (2002).
- BIRD, H.A.; et al. Changes in joint laxity occurring during pregnancy. *Annals of Rheumatic Diseases.* 40 (2): 209. 1981.
- BLAIR S.N.; BOUCHARD C. Physical activity in the prevention and treatment of obesity and its comorbidities. *Med. Sci. Sports Exerc.* 31:s497, 1999.
- BLAIR.SN; PISERCHIA.PV; WILBUR, C.S; CROWDER, J.H. A public health intervention model for worksite health promotion: impact on exercise and physical fitness in a health promotion plan after 24 month, *Journal of the American medical Assotiation*, 255,921-926 (1986).
- BOMPA, T. (1985). *Theory and Methodology of Training.* Dubuque, IA: Kendall/Hunt.
- BOMPA, T. 2004. *Periodización del entrenamiento deportivo.* Barcelona: Paidotribo.
- BORG, G. ; NOBLE, B. Perceived exertion. En *exercise and sport sciences Reviews.* Vol. 2. Academic Press, 131-151. New York. 1974.
- BORMS, J. VAN ROY, P. (2001). Flexibility. En R. Eston and T. Reilly (Eds.). *Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual: tests, procedures and data* (2nd Ed.), Routledge: New York.
- BOSCO, C. Aspectos fisiológicos de la preparación física del futbolista. Barcelona: Paidotribo. 1991.
- BOSCO, C. et al The effect of whole body vibration on explosive power, speed endurance and extensibility of soccer players leg muscles. *Medicina Dello Sport* 54: 287–93, 2001.
- BOSCO, C., CARDINALE, M. AND TSARPELA, O. Influence of vibration on mechanical power and electromyogram activity in human arm flexor muscles. *Eur J Appl Physiol* 79: 306- 311, 1999a.
- BOSCO, C., CARDINALE, M., TSARPELA, O. AND LOCATELLI, E. New trends in training science: The use of vibrations for enhancing performance. *New Studies in Athletics* 14:4, 55-62, 1999b.
- BOVENZI M., ZADINI A., FRANZINELLI A. & BORGOGNI F. Occupational musculoskeletal disorders in the neck and upper limbs of forestry workers exposed to handarm vibration. *Ergonomics* 34: 547-562, 1991.
- BOWNAS, D. A.; HECKMAN, R.W. *Job analysis of the entry level fire fighter position.* Minneapolis: Personnel Decisions, Inc., 1976.

- BRANDENBURG, J.P., and D. DOCHERTY. The effects of accentuated eccentric loading on strength, muscle hypertrophy, and neural adaptations in trained individuals. *J. Strength Cond. Res.* 16(1):25–32. 2002.
- BRIAN.J. SHARKEY, PHD. Fitness for wüdländ five fighters. *The physican and sportmedicine.* Vol.9, n° 4, Abril 1981.
- BRINDLE et al *J. Strength Cond. Res.* 16:129–134, 2002.
- BRODIE, D. A. Techniques for measurement of body composition. *Partí. Sports Med.* 5 (1): 11-40.
- BROWNLIE, L.; BROWN, S.; DIEWERT, G.; GOOD, P.; HOFMAN.G.; LAVE,G.; and BANISTER.E. Cost effective selection of fire fighter recruits. *Med. Sci. Sports. Exer.* 17:661-666. 1985.
- BRYANT,S. (1984). Flexibility and stretching. *The Physician and Sports medicine.* 12, 171.
- BUÑUEL, V. Ejemplo de planificación de la preparación física en un equipo no profesional. *Training Futbol.* 40: 34 – 46, 1999.
- BURKE, D.G., T.W. PELHAM, AND L.E. HOLT. The influence of varied resistance and speed of concentric antagonist contractions on subsequent concentric agonist efforts. *J. Strength Cond. Res.* 13:193–197, 1999.
- BUZ SWANIK CH, HARNER CHD, LEPHARD SM, DRIBAN JB. Neurofisiología de la rodilla. En: Insall & Scott (2004). *Cirugía de la rodilla*, Tomo I, 3ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana.
- CADY, L. D.; BISCHOFF; D. R; O'CONNELL, E.R.; THOMAS, P.C.; and ALLAN, J.H. Strength and fit-ness and subsequent back injuries in firefighters. *J. Occup. Med.* 21:269-272. 1979.
- CADY, L.D.; THOMAS, P.C.; KAWASKY, M. S. Program for increasing health and physical fitness of fire fighters. *J. Occup. Med.* 27:110-114. 1985.
- CAMPOS, M. A., y F. GARCÍA. Planificación de la pretemporada en un equipo de fútbol profesional. *Training Futbol.* 75: 30 – 44, 2002.
- CANALS, J.; HERNÁNDEZ, M.; SOULIÉ, J. «Entrenamiento para deportes de montaña» Ediciones desnivel 1998.
- CANDAS, V; LIBERT, J. P; VOGT, J. J. Influence of air velocity and heat acclimation on human skin wettedness and sweating efficiency. *Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology.* 47, 1194-1200. 1979.
- CARAFFAA, CERULLI G, PROJETTI M, AISA G, RIZZO A (1996). Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. *Knee Surgery Sports Traumatology Arthrosc.*, 4(1), 19-21.
- CARBONELL, A.; APARICIO, V.; DELGADO, M. (2009). “Evolución de las recomendaciones de ejercicio físico en personas mayores considerando el efecto del envejecimiento en las capacidades físicas”. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte.* 17(5), 1-18.
- CARREÑO, C.; LÓPEZ CALVEZ, J.A.; ESPINO, T Y CAVAREN.J. Secuencias de juego y condición física en el baloncesto. Comparación entre la liga A.C.B y liga E.B.A. *RED* n° 2. 31-35, 1999.
- CARUSO, J.F., D.A. HERNÁNDEZ, K. SAITO, M. CHO and N.M. NELSON. Inclusion of eccentric actions on net caloric cost resulting from isoinertial resistance exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research* 17(3):549–555. 2003.
- CASAJUS, J. A. Seasonal variation in fitness variables in professional soccer players. *J. Sports Med. Phys. Fitness.* 41: 463 – 469, 2001.
- CASTELLANO, J. El aspecto físico dentro de los contextos de interacción en fútbol. *Training Futbol.* 55: 16 – 25, 2000.
- CASTELLANO, J.; MASACH, J. Y ZUBILLAGA, A. Cuantificación del esfuerzo físico del jugador de fútbol en competición. *El entrenador Español*, n° 71. (1996).
- CASTELO, J. Fútbol. Modelo técnico táctico del juego. F.M.H. Lisboa. (1994).
- CAVAGNA, G.A., CITTERIO, G. (1974). Effect of stretching on the elastic characteristics and the contractile component of frog striated muscle. *Journal of Physiology*, 239, 1-14.
- CAVALLO, M. G., S. ROMEO, G. COPPOLINO, and P. POZZILLI. Continuous glucose monitoring during the European Soccer cup semifinal, Italy against Holland. *Diabetologia.* 44: 268, 2001.
- CERVERA P.; J. CLAPÉS, R. RIGOLFAS. Alimentación y dietoterapia. 2a edición, Interamericana Me Graw-Hill, Madrid: 1994.
- CHARLES J., KELLEY, W. (1996) “Risk factors for coronary heart. Diseases among firefighters in Cincinnati”. *American J Industrial Medicine.* 30: 331-334.
- CHILDS, JHON D. AND IRRGANG, JAMES J (2003). The language of exercise and rehabilitation. *Orthopaedic Sports Medicine: Principles and Practice.* 2ª ed. Philadelphia: Saunders.
- CHMURA, J., H. KRYSZTOFIK, A. W. ZIEMBA, K. NAZAR, and H. KACIUBA-USCILKO. Psychomotor performance during prolonged exercise above and below the blood lactate threshold. *Eur. J. Appl. Physiol.* 77: 77 – 80, 1998.
- CHOLER, U.; LARSSON, R.; NACHEMSON, A., et al: Back Pain . Spring report 188, Stockholm, ISSN 05860-1691, 1985.

- COHEN, R. Planificación y organización metodológica del entrenamiento. *Training Futbol*. 29: 38 – 46, 1998.
- COLLI, R, Y FAINA, M. Investigación sobre el rendimiento en baloncesto. *RED*. Vol. I. Nº 2. Pp. 3-10, 1987.
- COMETTI, G. Los métodos modernos de musculación. Ed Paidotribo, Barcelona: 1998.
- CONDE, M. Ejemplos de ejercicios de interval-training adaptados al fútbol. *Training Futbol*. 75: 22 – 29, 2002.
- CORBIN, C.B.; NOBLE, L. Flexibility: A major component of physical fitness. *The Journal of Physical Education and Recreation*, 51 (6): 23,57, 1980.
- CORNELIUS, W.L. (1981). Two effective flexibility methods. *Athletic Training*, 16, 23-25.
- COS, F.; LÓPEZ DE VIÑASPARE, R; PORTA, J.; Apunts d'educació física. Curs de Formació Bàsica per a Bombers; Mòdul: Activitats de suport. Escola de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Mollet del Valles, 1997-98.
- COX, G., I. MUJICA, D. TUMILTY, and L. BURKE. Acute creatine supplementation and performance during a field test simulating match play in elite female soccer players. *Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab.* 12: 33 – 46, 2002.
- COYLE, E.F.; HEMMERT, M.K.; COGGAN, A.R. Effects of detraining on cardiovascular responses to exercise: role of blood volume. *J. Appl. Physiol.* 60: 95-99. (1986).
- COYLE, E.F.; MARIN, W.H.; BLOOMFIELD, S.A.; LOWRY, O.H.; HOLLOSZY, J.O. Effects of detraining on response to submaximal exercise. *J. Appl. Physiol.* 59: 843-859. (1985).
- CRISAFULLI, A., V. ORRU, F. MELIS, F. TOCCO, and A. CONCU. Hemodynamics during active and passive recovery from a single bout of supramaximal exercise. *Eur. J. Appl. Physiol.* 89: 209 – 216, 2003.
- CRUZ CRUZ J. Alimentación y cultura. *Antropología de la cultura alimentaria*. Ediciones EUNSA, Pamplona: 1991.
- CUADRADO, J. Orientaciones para el entrenamiento de la condición física en el fútbol. *Training Futbol*. 90: 14 – 23, 2003.
- CUADRADO, J. Propuesta práctica de cuantificación y control de la evolución de la carga de entrenamiento en el fútbol. *Training Futbol*. 42: 14 – 24, 1999.
- DAVIS P, AND COL . (1978). "Heart rate response to firefighting activities". *Ambulatory electrocardiol.*
- DAVIS P, DOTSON C, SANTA MARIA D. (1982). "Relationship between simulated fire fighting tasks and physical performance measures". *Med Sci Sports Exerc.*;14(1):65-71.
- DAVIS P, SANTAMARIA D.(1975) "Quantifying the human energy cost of firefighting. *Mnd Fire "Res Bull ; 4:1-4.*
- DAVIS S ET AL. (2002). "Physical phitness and cardiac risk factors of firefighters across the career span". *Res Q Exerc sport.*
- DAVIS, J. M., R. S. WELSH, and N. A. ALERSON. Effects of carbohydrate and chromium ingestion during intermittent highintensity exercise to fatigue. *Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab.* 10: 476 –485, 2000.
- DAVIS, P.O., C.O. DOTSON, and D.LAINE SANTA MARÍA. Relationship between simulated fire fighting tasks and physical performance measures. *Med. Sci. Sports.* 14:65-71, 1982.
- DAVIS, P.O., STARCK, A.R. Exces body fat not age viewed as a greater culprit in the fitness decline. *Fire Engineering*, 13: 33-37, 1980).
- DE HOYOS, D.; et al. Single sets vs. Multipl sets for adult fitness. *IDEA, Personal Trainer*, may 1998.
- DEL SAL, M ET AL. (2009). "Physiologic responses of firefighter recruits during a supervised live-fire work performance test. . *Journal of Strength and Conditioning Research.*"Vol 23 Nº8.
- DEMARIE, S., J. P. KORALSZTEIN, and V. BILLAT. Time limit and time at VO2max during a continuous and an intermittent run. *J. Sports Med. Phys. Fit.* 40: 96 – 102, 2000.
- deportivo óptimo. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- DI SALVO, V., and F. PIGOZZI. Physical training of football players based on their positional rules in the team. Effects on performance related factors. *J. Sports Med. Phys. Fit.* 38: 294 – 297, 1998.
- DIMRI, G., MALHOTRA, M., GUPTA, J., KUMAR, T.ARORA, B.S. (1980) "Alterations in aerobica anaerobic proportions of metabolism during work in heat". *European Journal of Physiology.* 45, 43-50.
- DOCHERTY, D., BELL, R. (1985). The relationship between flexibility linearity measures in boys and girls 6-15 years of age. *Journal of Human Movement Studies*, 11, 279-288.
- DOMÍNGUEZ, E., D. PATIÑO, R. RAMALLO, J. E. RIVEIRO, A. RODRÍGUEZ, y A. VALVERDE. La estructura energética y condicional del fútbol. *Training Futbol*. 22: 38 – 54, 1997.
- DOOLITTLE, T.L. Validation of physical requirements for firefighters. Seattle: Seattle Fire Departement. 1979.
- DOTSON, C.O.; SANTA MARÍA, D.L., SCHUARTZ, R.A., and DAVIS, P.O. Development of Job related physical performance tasks for firefighters. Whashington, D.C.: U.S. Fire Administration, 1976.

- DUNCAN, H.W.; GARDNER, G.W., and BARNARD, R.J. Physiological responses of men working in fire fighting equipment in the heat. *Ergonomics*. 22: 521-527. 1979.
- DUTHIE, G.M., W.B. YOUNG, AND D.A. AITKEN. The acute effects of heavy loads on jump squat performance: An evaluation of the complex and contrast methods of power development. *J. Strength Cond.Res.* 16(4):530–538. 2002.
- EBBEN, W. Complex training: a brief review. *Journal of Sports Science and Medicine* 2: 42-46, 2002.
- EBBEN, W. P., WATTS, P. B., JENSEN, R. L. and BLACKARD, D.O. EMG and kinetic analysis of complex training exercise variables. *Journal of Strength and Conditioning Research* 14(4), 451-456, 2000.
- EBBEN, W.P. and WATTS, P.B. A review of combined weight training and plyometric training modes: Complex training. *Strength and Conditioning*. 20(5), 18-27, 1998.
- EDWARDS, A. M., N. CLARK, and A. M. MACFADYEN. Lactate and ventilatory thresholds reflect the training status of professional soccer players where maximum aerobic power is unchanged. *J. Sports Sci. Med.* 2: 23 – 29, 2003.
- ESNAULT, M., VIEL, E. (2003). *Stretching. Estiramientos de las cadenas musculares*. Barcelona: Masson.
- ESPARZA, F. (1993). *Manual de cineantropometría*. Grupo Español de cineantropometría (GREC). Madrid: FEMEDE.
- ESPINOSA ARETA, R. *El entrenamiento del especialista en extinción de incendios y salvamento. Su preparación*. Ed. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 1991.
- ESSÉN, B. Studies on the regulation of metabolism in human skeletal muscle using intermittent exercise as an experimental model. *Acta. Physiol. Scan.* 454: S1 – S32, 1978.
- EVANS, A.K., HODGKINS, T.D., DURHAM, M.P., BERNING, J. M., and ADAMS, K.J. The acute effects of a 5RM bench press on power output. *Medicine and Science in Sport and Exercise* 32(5), S312, 2000.
- FAIGENBAUM, A.V., O'CONNELL, J., LA ROSA, R., and WESTCOTT, W. Effects of strength training and Complex Training on upper-body strength and endurance development in children. *Journal of Strength Conditioning Research* 13(3), 424, 1999.
- FALEMPIN, M., S. F. IN-ALBON. Influence of brief daily tendon vibration on rat soleus muscle in non-weight-bearing situation. *J Appl Physiol* 87:3–9, 1999.
- FARIA, I; FARIA, E. Effects of exercise on blood lipid constituents and aerobic capacity of firefighters. *The journal of sports medicine and physical fitness*. Vol.31, n°1 March, 1991.
- FARTHING, J.P. AND PHILIP D. CHILIBECK. The effects of eccentric and concentric training at different velocities on muscle hypertrophy. *Eur J Appl Physiol* 89: 578–586, 2003.
- FERGUSON, E. W. Detection of coronary artery disease in firefighters without symptoms. *Firechief*, April, 1981.
- FINNI, TAIJA. *Muscle mechanics during human movement revealed by in vivo measurements of tendon force and muscle length*. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2001, 83 p. (Studies in Sport, Physical Education and Health, ISSN 0356-1070; 78) ISBN 951-39-1216-7.
- FLECK, S.J. Periodized strength training: a critical review. *Journal of Strength and Conditioning Research* 13: 82-89, 1999.
- FLEG, J.; MORRELL, C.; BOS, A. ; BRANT, L. TALBOT, L.; WRIGHT, J. & LAKATTA, E. (2005). "Accelerated longitudinal decline of aerobic capacity in healthy older adults. *Circulation*". 112, 674-682.
- FLUCKEY, J.D. et al A rat resistance exercise regimen attenuates losses of musculoskeletal mass during hindlimb suspension *Acta Physiologica Scandinavica* 176: 293-300, 2002.
- FOWLER, R. Smoking and performance on simulated fire fighting tasks. *Perceptual and motor skills*, 68, 1302. 1989.
- FOX, E. L. Y MATHEWS, D. K. *The physiological bases of physical education and athletics*. W.B. Saunders. Philadelphia. 1976.
- FTAITI F., DUFLOT J, NICOL C. (2009) "Tympanic temperature and heart rate changes in firefighters during treadmill runs performed with different fireproof jackets". *Ergonomics*, 44: 5, 502-512.
- GARCÍA MANSO, J.M, NAVARRO VALDIVIELSO M.; RUIZ CABALLERO; J. A. *Bases teóricas del entrenamiento deportivo: principios y aplicaciones*. Ed. Gymnos. 1996.
- GARCÍA VERDUGO, M. LEIBAR, X. *Entrenamiento de la resistencia*. Madrid: Gymnos. 1997.
- GARCÍA VERDUGO, M. *Los métodos de entrenamiento en función de las zonas de intensidad. ¿Una visión diferente?*. *Atletismo Español*. N° 556. 2003.
- GARRIDO J, PINEDA Y, PIÑEROS A, RODRÍGUEZ MA (2003). Imbalance muscular como factor de riesgo para lesiones deportivas de rodilla en futbolistas profesionales. *Acta Col Med Dep*. Internet: <http://amedco.encolombia.com/deporte1091imbalance.htm>
- GARVER, J. ET AL. (2005) "Physical fitness of an industrial fire department vs. a municipal fire department.

- Journal of Strength and Conditioning Research”, 19(2), 310–317.
- GILMAN W AND COL. (1992). “Fitness requirement for firefighters”. Nat Fire Protect Assoc J.
 - GILMAN W, DAVIS P.(1993) “Fire fighting demands aerobic fitness”. NFPA Journal.;2:68–73.
 - GLASTRA, Jacobo. PERELLÓ, Salvador (2004). Manual del socorrista acuático. Valencia. Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana
 - GLEDHILL N, JAMNIK V. (1992). “Characterization of the physical demands of firefighting”. Can J Sport Sci.;17:207 13.
 - GLEDHILL, N. et al; Assessment of fitness. Fitness and Health. II: Human Kinetics, Champaign. Pp. 121-126.
 - GLUECK C., KELLEY, W, AND COL. (1996). “Risk factors for coronary heart. Diseases among firefighters in Cincinnati. American J Industrial Medicine”. 30: 331-334.
 - GODARD, M.P., J.W. WYGAND, R.N. CARPINELLI, S. CATALANO AND R.M. OTTO. Effects of accentuated eccentric resistance training on concentric knee extensor strength. J. Strength Cond.Res. 12:26–29. 1998.
 - GODIK, M.A. Y POPOV A.V. La preparación física del futbolista. Barcelona: Paidotribo. 1993.
 - GONZÁLEZ BADILLO, J. J.; GOROSTIAGA, E. Fundamentos del entrenamiento de la fuerza. Inde, Barcelona: 1995.
 - GOROSTIAGA, E. M., C. B. WALTER, C. FOSTER, and R. C. HICKSON. Uniqueness of interval and continuous training at the same maintained exercise intensity. Eur. J. Appl. Physiol. 63: 101 – 107, 1991.
 - GOSSEN, E.R., and D.G. SALE. Effects of postactivation potentiation on dynamic knee extension performance. European Journal of Applied Physiology 83: 524-30, 2000.
 - GRABINER, M.D. Maximum rate of force development is increased by antagonist conditioning contraction. J. Appl. Physiol. 77:807–811. 1994.
 - GRABINER, M.D., AND D.L. HAWTHORNE. Conditions of isokinetic knee flexion that enhance knee extension. Med. Sci. Sports Exerc. 22:235–240. 1990.
 - GRIFFIN, LYE (2003). Neuromuscular Training and Injury Prevention. Clin Orthop Relat Res. Apr, 409, 53-60.
 - GROBAKER, M., STULL, G. (1975). Thermal applications as a determiner of joint flexibility. The American Corrective Therapy Journal, 29, 3-8.
 - GROSSER, M.; BRÜGGEMANN, P.; ZINTL, F. Alto rendimiento deportivo. Deportes-técnica. Martínez Roca, Barcelona: 1989.
 - GUILLOU E, DUPUI P, GOLOMER E (2007). Dynamic balance sensory motor control and symmetrical or asymmetrical equilibrium training. Clin Neurophysiology. Feb,118(2), 317-24.
 - GULLICH, A., and D. SCHMIDTBLEICHER. MVC-induced shortterm potentiation of explosive force. New Studies in Athletics 11:67–81, 1996.
 - GUNTHER TIDOW (1995), revista de la IAAF (International Association of Athletics Federations)”.
 - HAMADA, T., D. G. SALE, and J. D. MACDOUGALL. Postactivation potentiation in endurance- trained male athletes. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 32, No. 3, pp. 403–411, 2000.
 - HAMADA, T., SALE, D. G., MACDOUGALL, J. D. & TARNOPOLSKY, M. A. Interaction of fibre type, potentiation and fatigue in human knee extensor muscles. Acta Physiologica Scandinavica 178 (2), 165-173, 2003.
 - HAMADA, TAKU, DIGBYG. SALE, J.DUNCAN MACDOUGALL, and MARKA. TARNOPOLSKY. Postactivation potentiation, fiber type, and twitch contraction time in human knee extensor muscles. Journal of Applied Physiology 88: 2131–2137, 2000.
 - HARRE, D. Teoría del entrenamiento deportivo. Ed. Stadium. 1987.
 - HARRE, D. Teoría del entrenamiento deportivo. Ed. Stadium. 1987.
 - HARRIS, M. L. (1969). A factor analytic study of flexibility. Research Quarterly, 40, 62-70.
 - HEIDT RS, SWEETERMAN LM, CARLONAS RL, TRAUB JA, TEKULVE FX (2000). Avoidance of soccer injuries with preseason conditioning. Am J Sports Med. Sep-Oct, 28(5), 659-62.
 - HELGERUD, J., L. C. ENGEN, U. WISLOFF, and J. HOFF. Aerobic endurance training improves soccer performance. Med. Sci. Sports Exerc. 33: 1925 – 1931, 2001.
 - HELSEN, W. F., N. J. HODGES, J. VAN WINCKEL, and J. L. STARKES. The roles of talent, physical precocity and practice in the development of soccer expertise. 18: 727 – 736, 2000.
 - HERMANSEN, L., HULTMAN, E. & SALTIN, B. Muscle glycogen during prolonged severe exercise. Acta Physiol. Scand. 71, 120-139, 1967.
 - HERNÁNDEZ MORENO, J. Baloncesto. Iniciación y entrenamiento. Ed. Paidotribo. Barcelona. 1988.
 - HEWETT TE, MYER GD, FORD KR (2005a). Reducing knee and anterior cruciate ligament injuries among female athletes: a systematic review of neuromuscular training interventions. Journal Knee Surgery. Jan,18(1), 82- 8.

- HEWETT TE, STROUPE AL, NANCE TA, NOYES FR (1996). Plyometric training in female athletes. Decreased impact forces and increased hamstring torques. *Am J Sports Med.* Nov-Dec, 24(6), 765-73.
- HEWETT, TE, ZAZULAK BT, MYER GD, FORD KR (2005b). A review of electromyographic activation levels, timing differences, and increased anterior cruciate ligament injury incidence in female athletes. *Br J Sports Med.* Jun, 39(6), 347-50.
- HEYWARD, V.H; JOHANES-ELLIS, S.M. AND ROMER, J. F. Gender differences in strength. *Res. Q. Exerc. Sport*, 57 (2): 154 (1986).
- HOFF, J., U. WISLOFF, L. C. ENGEN, O. J. KEMI, and J. HELGERUD. Soccer specific aerobic endurance training. *Br. J. Sports Med.* 36: 218 - 221, 2002.
- HOFFMAN, J.R., M. WENDELL, J. COOPER, AND J. KANG. Comparison between linear and nonlinear in-season training programs in freshman football players. *J. Strength Cond. Res.* 17(3):561–565. 2003.
- HOLLENBERG, M. ET AL. (2006). "Longitudinal changes in aerobic capacity: implications for concepts of aging. *Journal of Gerontology Medical Sciences*", 61A(8), 851-858.
- HOLM, I. Y COLS. "Effect of Neuromuscular Training on Proprioception, Balance, Muscle Strength, and Lower Limb Function in Female Team Handball Players". *Clinical Journal of Sport Medicine.* 2004; 14(2):88-94.
- HOLMER, I.; HAGBERG, D. firefighters and tolerance to work in heat. *Transactions of the Menzies Foundation.* Eds. JR.S. Hales and Richards, vol.14, 233-236 Belbourne: 1987.
- HUNTER, J.P., MARSHALL, R.N. (2002). Effects of power and flexibility training on vertical jump technique. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 34, 478-486.
- ISSURIN, V.B. AND TENENBAUM, G.. Acute residual effects of vibratory stimulation on explosive strength in elite and amateur athletes. *J Sports Sci* 17: 177- 182, 1999.
- J. KRAEMER. Low-volume circuit versus high-volume periodized resistance training in women. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 33: 635–643, 2001.
- JACOBS, I., WESTLIN, N., RASMUSSEN, M. & HOUGHTON, B. Muscle glycogen and diet in elite players. *Eur. J. Appl. Physiol* 48, 297- 302, 1982.
- JAMES P. FINN, ROB J. WOOD AND JOHN F. MARSDEN. (2003) "Effect of 30°C heat on the anaerobic capacity of heat acclimatised athletes". *Journal of Sports Science and Medicine* 2, 158-162.
- JOHNS, R. J., WRIGHT, V. (1962). Relative importance of various tissues in joint stiffness. *Journal of Applied physiology*, 17, 824-828.
- KALES, S. FLOAREA N. (1994) "Pseudoelevations of carboxihemoglobin levels in firefighters". *Journal Occupational and Environmental Medicine.*
- KAMINSKI, T.W., WABBERSON, C.V. AND MURPHY, R. Concentric vs. eccentric hamstring strength training: clinical implications. *Journal of Athletic Training* 33, 216-221, 1998.
- KAPANDJI, I.A., (1993). Cuadernos de fisiología articular. (4a Ed.). Vol. 1, 2 y 3. Miembro superior. Barcelona: Masson.
- KAVANAGH, T; SHEPARD, R.J; LINDLEY; PIPPER, M.M. Influence of exercise and life-style variables upon HDL cholesterol following myocardial infarction. *Arteriosclerosis*, 3: 249-259. 1983.
- KAWAKAMI, V., O. NOZAKI, A. MATSUO, and T. FUKUNAGA. Reliability of measurement of oxygen uptake by portable telemetric system. *Eur. J. Appl. Phys.* 65: 409 – 414, 1992.
- KAWAKAMI, Y., A. TAKASHI, S. KUNO, AND T. FUKUNAGA. Training induced changes in muscle architecture and specific tension. *Eur. J. Appl. Physiol.* 72:37–43. 1995.
- KEMI, O. J., J. HOFF, L. C. ENGEN, J. HELGERUD, and U. WISLOFF. Soccer specific testing of maximal oxygen uptake. *J. Sports Med. Phys. Fit.* 43: 139 – 144, 2003.
- KEUL, J.; KINDERMANN, W.; SIMÓN, G. Die aerobe und anaerobe Kapazität als Grundlage für die Leistungssport. *Leistungssport*, (1) pp: 22-32, 1978.
- KRAEMER, W.J. A series of studies—The physiological basis for strength training in American football: Fact over philosophy. *J. Strength Cond. Res.* 11:131–142. 1997.
- KRAEMER, W.J. et al. American College of Sports Medicine Position Stand on Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. *Med. Sci. Sports Exerc.* 34: 364–380. 2002.
- KRAEMER, W.J. et al. Influence of resistance training volume and periodization on physiological and performance adaptations in collegiate women tennis players. *American Journal of Sports Medicine* 28: 626-636, 2000.
- KRUK, B., K. KRZEMINSKI, J. CHWALBINSKA-MONETA, A. W. ZIEMBA, J. CHMURA, and H. PEKKARINEN. Effects of coffee ingestion on metabolic and temperature responses to graded, incremental exercise at 4 and 24°C. *Biol. Sport.* 18: 33 – 43, 2001.
- KRUSTRUP, P., M. MOHR, T. AMSTRUP, T. RYSGAARD,

- J. JOHANSEN, A. STEENBERG, P. K. PEDERSEN, and J. BANGSBO. The Yo-Yo Intermittent Recovery Test: Physiological Response, Reliability, and Validity. *Med. Sci. Sports Exerc.* 35: 697 – 705, 2003.
- KUBO, K., KAWAKAMI, H., KANEHISA, H., FUKUNAGA, T. (2002). Measurement of viscoelastic properties of tendon structures in vivo. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 12, 3-8.
 - KUZON, W. M., J. D. ROSENBLATT, S. C. HUEBEL, P. LEATT, M.-J. PLYLEY, N. H. MCKEE, and I. JACOBS. Skeletal muscle fiber type, fiber size, and capillary supply in elite soccer players. *Int. J. Sports Med.* 11: 99 – 102, 1990.
 - LEGER, L., CANTIN, F. (1983). Equivalences between the Wells and Dillon and the Cureton hip flexion tests. *Canadian Association for Health, Physical Education and Recreation Journal*, 50, 10-12.
 - LEMON, P.W.R.; and HERMISTON, R.T. The human energy cost of fire fighting. *J. Occup. Med.* 19: 337- 562. 1977.
 - LEPHART, SM, MYERS JB, RIEMANN BL (2003). Role of proprioception in functional joint stability. En: DeLee, Drez & Miller. *Orthopaedic Sports Medicine: Principles and Practice*, 2a. ed. Philadelphia: Saunders. 33
 - LIEMOHN, W., PARISER, G. (2001). Flexibility range of motion, and low back function. New York: McGraw Hill.
 - LILLO, J. Planificación de la temporada en un equipo de fútbol: utilidad de las valoraciones médico-deportivas. *Training Futbol.* 29: 20 - 37, 1998.
 - LÓPEZ CHICHARRO J., A. LUCÍA MUELA. *Fundamentos de fisiología del ejercicio*. Ediciones pedagógicas, Madrid: 1995.
 - LÓPEZ DE VIÑASPRE, P. Entrenamiento de la resistencia en básquet. *Apunts.* N° 34. 60-67. 1993.
 - LÓPEZ, I., y M. LÓPEZ. El método de trabajo intermitente aplicado al fútbol. *Training Futbol.* 82: 16 – 25, 2002.
 - LOUBEVAARA, V.; SMOLANDER, J.; TUOMI, T.; KORHONEN, O., and JAKOLA, J. Effects of SCBA on breathing pattern, gas exchange and heart rate during exercise. *J. Occup. Med.* 27:213-216. 1985.
 - LOUBEVAARA, V ET AL. (1995). □Maximal physical work performance with European Standard based ® re-protective clothing system and equipment in relation to individual characteristics". *European Journal of Applied Physiology*, 71, 223 ± 229.,
 - LOZANO, J.A., GALINDO, J.D. GARCÍA-BORRÓN, J.C. MARTÍNEZ-LIARTE, J.H. PEÑAFIEL, R. SOLANO F. *Bioquímica para ciencias de la salud*. Ed. McGraw-Hill Interamericana, Madrid: 1995.
 - LUSA SIRPA MSC ET AL. (1994). "Are the Job Demands on Physical Work Capacity Equal for Young and Aging Firefighters?" . *Journal Occupational and Environmental Medicine*. Volume 36 - Issue 1.
 - MAGLISCHO, E.W. (1990). *Nadar mas rápido*. Barcelona: Hispano Europea.
 - MANDELBAUM BR, SILVERS HJ, WATANABE D, KNARR JF, THOMAS SD, GRIFFIN LY, KIRKENDALL DT, GARRETT W JR. (2005). Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in preventing anterior cruciate ligament injuries in female athletes: 2 years follow-up. *American Journal Sports Medicine*. Jul, 33(7), 1003-10.
 - MARTIN, B.J. and PARK, H-S. Analysis of the tonic vibration reflex: influence of vibration variables on motor unit synchronization and fatigue. *Eur J Appl Physiol* 75: 504-511, 1997.
 - MARTÍN, R. La velocidad y la resistencia en los deportes de equipo. *Training Futbol.* 48: 34 – 39, 2000.
 - MATTHEWS, P.B.C. The reflex excitation of the soleus muscle of the decerebrate cat caused by vibration applied to its tendon. *J Physiol*, 184, 450- 472, 1966
 - MATVEEV, L. *Fundamentos del entrenamiento deportivo*, pp. 21-228. Ed. MIR. Moscú, 1980.
 - MATVEYEV, L. *El proceso del entrenamiento deportivo*. Ed. Stadium. Buenos aires, 1977.
 - MAYHEW, T.P., NORTON, B.J., SAHRMANN, S.A., (1983). Electromyographic study of the relationship between hamstring and abdominal muscles during a unilateral straight leg raise. *Physical Therapy*, 63, 1769-1773.
 - MAYNARD, J., and W.P. EBBEN. The effects of antagonist pre-fatigue on agonist torque and electromyography. *J. Strength Cond. Res.* 17(3):469–474. 2003.
 - MCATEE, R., CHARLAND, J. (2000). *Estiramientos facilitados*. Barcelona: Paidotribo.
 - MCGEE, D., T.C. JESSEE, M.H. STONE, AND D. BLESSING. Leg and hip endurance adaptations to three weight-training programs. *J. Appl. Sport Sci. Res.* 6:92–95. 1992.
 - McINNES, S. E. et al. The physiological load imposed on basketball players during competition. *Journal Sports Sciences*. Vol 13. Pp. 387- 397, 1995.
 - MEADOWS, J.T. (2000). *Diagnóstico diferencial en fisioterapia*. Madrid: McGraw- Hill.
 - MELÉNDEZ, A. *Entrenamiento de la resistencia aeróbica*. Madrid: Alianza deporte. (1995).
 - MICHELI, G., (1990). *Manual práctico de stretching*. Barcelona: De Vecchi. Miller, P. (1985). Assessment of joint motion. En J. Rothstein (Ed.),

- MISNER, J. e; BOILEAU, R. A; PLOWMAN. physical performance and physical fitness of select group of female firefighter applicants. Journal of Applied Sport Science Research. Volume 3, n° 3, pp:62-67. 1989.
- MISNER, J.e; BOILEAU, R.A; PLOWMAN, S. A; ELMORE,B. G; GATES, M.A; GILBERT, J.A; HORSWIL, C. Leg power characteristics of female firefigther applicants. J. Occup. Med. 30(5) : 433.
- MORAS,G. (1992). Anàlisi crítica dels actuals tests de flexibilitat. Correlació entre alguns dels tests actuals i diverses mesures antropomètriques. Apunts medicina de l'esport, XXIX, 127-137.
- MORAS,G., TORRES,S. (1989). El flexómetro: nuevo test para medir la flexibilidad. RED, 3, 14-20.
- MORENO, J.H. Baloncesto, iniciación y entrenamiento. Ed. Paidotribo. 1988.
- MUJICA, I., S. PADILLA, J. IBANEZ, M. IZQUIERDO, and E. GOROSTIAGA. Creatine supplementation and sprint performance in soccer players. Med. Sci. Sports Exerc. 32: 518 – 525, 2000.
- NAVARRO VALDIVIESO, F. Master en alto rendimiento deportivo. 1999.
- NAVARRO, Fernando (1990). Hacia el dominio de la natación. Madrid. Gymnos.
- NAVARRO, Fernando y otros (1990). Natación. Madrid. Comité Olímpico Español.
- NAVARRO, F. Metodología del entrenamiento para el desarrollo de la resistencia. Apuntes del Máster en Alto Rendimiento (módulo 2.2.1), Comité Olímpico Español (COE), Madrid: 1997.
- NAVARRO,F. La resistencia. Madrid:Gymnos. 1998.
- NICHOLAS, C. W., F. E. NUTTALL, and C. WILLIAMS. The Loughborough Intermittent Shuttle Test: a field test that simulates the activity pattern of soccer. J. Sports Sci. 18: 97 – 104, 2000.
- NILSSON N, SALTIN B. (1966) "Cardiac output during submaximal and maximal exercise in active middle-aged athletes". J app Physiol.
- NOGUÉS, R. Estudio de la frecuencia cardiaca de un futbolista no profesional durante la competición. Training Futbol. 11 (3): 28 – 32, 1996.
- O'BRYANT, H.S., R. BYRD, AND M.H. STONE. Cycle ergometer performance and maximum leg and hip strength adaptations to two different methods of weight-training. J. Appl. Sport Sci. Res. 2:27–30. 1988.
- O'LEARY, DEBORAH D., KAREN HOPE, and DIGBY G. SALE. Posttetanic potentiation of human dorsiflexors. Journal of Applied Physiology 83(6): 2131–2138, 1997.
- O'CONNELL, E.R. THOMAS, P.C., CADY,L.D. and KARWASKY, R.J. Energy costs of simulated stair climbing as a job related task in fire fighting J. Occup. Med. 28: 282-284. 1986.
- ORTEGA, F.; et al. Les bases de la flexibilitat. Apunts, Vol.XXVII1990.
- OSORIO JA, CLAVIJO MP, ARANGO EF & COLS (2006). Lesiones deportivas: ¿cuáles son?, ¿cómo ocurren?, ¿por qué se presentan?. Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina. Artículo en proceso de publicación.
- OZOLIN, N. Sistema contemporáneo de entrenamiento. Ed. Científico Técnico, Habana, 1989.
- PADULLÉS, J.M. Nemes. Vibraciones mecánicas. Set Voleibol 2(7): 54-56, 2001.
- PALACIOS N. Guía práctica de la alimentación para el escolar: el deportista del futuro. Consejo Superior de Deportes, Madrid: 1998.
- PÉREZ, R Y BUSTAMANTE, M. Y RAÑADA, F. Análisis de las vías energéticas y los tipos de esfuerzos requeridos en el hockey sobre hierba. <http://www.efdeportes.com/> Revista Digital - Buenos Aires - Año 8 - N° 57 - Febrero de 2003.
- PÉREZ, R Y BUSTAMANTE, M. Y RAÑADA, F. El entrenamiento integrado en el hockey sobre hierba. Situaciones de 3vs.3. <http://www.efdeportes.com/> Revista digital. Año 8- n° 58, 2003.
- PÉRONNET F., THIBAUT, G. LEDOUX, M. BRISSON, G.R. Le marathón. Equilibre énergétique, alimentaire et entrainement du coureur sur route. 2a edición, Editions Vigot, París: 1991.
- PERONNET,F. Maratón. Barcelona: INDE. (2001)
- PINO, J. Análisis funcional de fútbol como deporte de equipo. Wanceulen: Sevilla. (2002).
- PLATONOV, V.N. La adaptación en el deporte. Ed. Paidotribo. 1991.
- POLLACK, M; SCHMIDT, D.H; JACKSON, A.S. Measurement of cardiorespiratory fitness and body composition in the clinical setting Compr. Ther. 6 (9): 12 (1980).
- POLLOCK M.L. et al; Frequency and volume of Resistance Training: Effect of Cervical Extensión Strength. Archives of physical Medicine and Rehabilitation. 74: 1080-6.
- PORTA, J. (1987). La flexibilitat. Rev. Apunts d'Educació Física, n° 7-8, pp. 10-19.
- PORTA, J.; COS, F. La Coordinado. Apunts de sistemática de l'exercici físic. INEFC, Barcelona: 1997.
- PRAT, J. A. VELA FERNÁNDEZ, J. M. III Curso de Fisioterapia en el deporte. - Cap. Preparación Física.

- PRENTICE, W.E., KOOIMA, E. (1986). The use of proprioceptive neuromuscular facilitation techniques in the rehabilitation of sports-related injury. *Athletic Training*, 21, 26-31.
- PROCHAZKA, A., WESTERMAN, R.A., ZICCONI, S.P. (1977). Ia afferent activity during a variety of voluntary movements in the cat. *Journal Physiology*, 268, 423-448.
- PSEK, J.A., AND E. CAFARELLI. Behavior of coactive muscles during fatigue. *J. Appl. Physiol.* 74:170-173. 1993.
- PUJOL P. Rendimiento físico y salud en la práctica del jogging El decisivo papel de la nutrición, la hidratación y el nivel de estrés en el deporte. Edit. Laboratorios Fher S.A., Barcelona: 1996.
- RAIBERT, M.H., HODGINS, J.K. (1991). Animation of dynamic legged locomotion. En *Computer Graphics (SIGGRAPH '91 Proceeding)*, 25, 249-358.
- RASSIER, D. and WALTER HERZOG. The effects of training on fatigue and twitch potentiation in human skeletal muscle. *European Journal of Sport Science* 1: 1-8, 2001.
- RAYA, A.; SÁNCHEZ, J.; Y YAGÜE, J.M^a. El entrenamiento aeróbico del futbolista. <http://www.efdeportes.com/Revista Digital – Buenos Aires - Año 8 - N° 58 - Marzo de 2003>
- REILLY, T., A. M. WILLIAMS, A. NEVILL, and A. FRANKS. A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. *J. Sports Sci.* 18: 695 – 702, 2000.
- REILLY, T., J. BANGSBØ, and A. FRANKS. Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. *J. Sports Sci.* 18 : 669 – 683, 2000.
- RHEA, M.R. et al. *J Strength Cond Res* 16(2): 250-255, 2002.
- RICO-SANZ, J., M. ZEHNDER, R. BUCHLI, M. DAMBACH, and U. BOUTELLIER. Muscle glycogen degradation during simulation of a fatiguing soccer match in elite soccer players examined noninvasively by ¹³C-MRS. *Med. Sci. Sports Exerc.* 31: 1587 – 1593, 1999.
- ROBINSON SS, DILL DB, TZANKOFF SP. (1976). "Longitudinal studies of aging in 37 men". *J applied Physiology*.
- RODRIGUES, A., SANTARÉM, J.M.A., FILHO, W.J., NUNES, M. (2002). Effects of Resistance Training on the Sit-and-Reach Test in Elderly Women. *Journal of Strength & Conditioning Association*, 16, 14-18.
- RODRÍGUEZ, F.A.; IGLESIAS, X.; TAPIOLAS, J. Gasto energético y valoración metabólica en el fútbol. *Training Fútbol*. N° 9: 25-33, 1996.
- ROHMERT, W., WOS, H., NORLANDER S. AND HELBIG, R. Effects of vibration on arm shoulder muscle in three body postures. *Eur J Appl Physiol* 59: 243- 248, 1989.
- ROMERO, D. Y TOUS, J. (2011). Prevención de Lesiones en el Deporte. Claves para un rendimiento
- ROSE, M.J. (1991). The statistical analysis of the intra-observer repeatability of four clinical measurement techniques. *Physiotherapy*, 77, 89-91.
- ROSENBAUM, D., HENNING, E.M. (1995). The influence of stretching and warm-up exercises on Achilles tendon reflex activity. *Journal of Sports Sciences*, 13, 481- 490.
- RUBIN, C., S. TURNER, C. MALLINCKRODT, C. JEROME, K. MCLEOD, and S. BAIN. Mechanical strain, induced noninvasively in the high-frequency domain, is anabolic to cancellous bone, but not cortical bone. *Bone* 30:445-452, 2002b.
- RUIZ, J. A., y J. M. GARCÍA. Planificación y valoración del entrenamiento físico de jugadores de fútbol. *Training Fútbol*. 36: 16 – 23, 1999.
- RUIZ, V. Propuesta práctica de rondos y juegos de posesión para la mejora de la resistencia y la velocidad del futbolista. *Training Fútbol*. 73: 16 – 23, 2002.
- SAAVEDRA MP, CORONADO ZR, CHÁVEZ AD, DÍEZ GMP (2003). Relación entre fuerza muscular y propiocepción de rodilla en sujetos asintomáticos. *Rev Mex Med Fis Rehab*, 15(1), 17-23.
- SALTIN B. La capacidad aeróbica y anaeróbica. *RED* n° 2. 35-45.(1989).
- SALTIN, B. Metabolic fundamentals in exercise. *Med. Sci. Sports* 5, 146 (1973).
- SARASA, J. Fundamentos teóricos para optimizar la técnica. *Training Fútbol*. 86: 32 - 44, 2003.
- SCHUARTZ, E; SHAPIRO, Y; MAGAZANIK, A; MEROZ, A; BERNFIELD, H; MECHTINGER, A. Heat acclimation, physical fitness, and responses to exercise in temperature and hot environments. *Journal of Applied Physiology*. 43, 678-683. 1977.
- SCHULTZ, H. (1993) *Stretching*. Barcelona: Paidotribo.
- SEBASTIÁN, J. F. El apoyo: Entrenamiento físico-táctico. *Training Fútbol*. 10: 16 – 19, 1996.
- SEGURA, J Y GORJÓN, J.M. Valoración de la Fc en situaciones de trabajo del pressing. *Actas III congreso de las ciencias del deporte, la educación física y la recreación*. 859-883 INEFC:Lleida. 1998.
- SEIRULLO, F. Entrevista de metodología y planificación. *Training Fútbol*. 65: 8 – 17, 2001.

- SHEPHARD, R.J; COREY, P; RENZLAND, P; COX, M. The influence of an employer fitness and lifestyle modification programme upon medical care costs. *Canadian Journal of Public Health*, 73, 259-263.(1982).
- SHERRINGTON, C. S. *The Integrative Action of the Nervous System*, Cambridge, 1906.
- SMITH, J.R., WALKER, J.M. (1983). Knee and elbow range of motion in healthy older individuals. *Physical Occupational Therapy in Geriatrics*, 2, 31-38.
- SMITH; S., PETRUZZELLO; J. KRAMER; J. MISNER (2009). "The effects of different thermal environments on the physiological and psychological responses of firefighters to a training drill". *Ergonomics*. 40: 4, 500-510,.
- SMODLAKA, V.N. Cardiovascular aspects of soccer. *Phys. Sports Med.* 6, 66-70, 1978.
- SNELL, R. (1999). *Neuroanatomía clínica*. Buenos Aires: Panamericana. Sölveborn, S. (1987). *Stretching*. Barcelona: Martinez Roca.
- SOLE, J. *Fundamentos del entrenamiento deportivo*. ERGO: Barcelona. (2003).
- SOTHMANN M ET AL. (1990). "Advancing age and the cardiorespiratory stress of fire suppression: determining a minimum standard for aerobic fitness". *Hum Perform.*;3: 217-36.
- SOTHMANN M ET AL. 1992. "Age as a bona fide occupational qualification for firefighting. A review on the importance of measuring aerobic power". *J Occup Med* 34: 26-33,
- SOTHMANN MARK ET AL (1992) "Heart Responses of firefighters to actual emergencies". *J Occup Med*.
- SOZEN, A. B., and V. AKKAYA, S. DEMIREL, H. KUDAT, T. TUKEK, M. UNAL, M. M. BEYAZ, O. GUVEN, and F. KORKUT. Echocardiographic findings in professional league soccer players: effect of the position of the players on the echocardiographic parameters. *J. Sports Med. Phys. Fit.* 40: 150 – 155, 2000.
- SPITZERR, WO.; LEBLANC, FE.; DUPUIS, M.; et al. Scientific approach to the assessment and management of activity-related spinal disorders: A monography for clinicians. Report of the Quebec task force on spinal disorders. *Spine* 1987; 12 (suppl 7): 1-59.
- STONE, M.H., H. O'BRYANT, AND J. GARHAMMER. A hypothetical model for strength training. *J. Sports Med.* 21:342-351. 1981.
- STOWERS, T., J. MCMILLIAN, D. SCALA, V. DAVIS, D. WILSON, AND M. STONE. The short-term effects of three different strength-power training methods. *Natl. Strength Cond. Assoc. J.* 5:24-27. 1983.
- TAKEYAMA, H., ET AL. (2005). "Effects of shift schedules on fatigue and physiological functions among firefighters during night duty". *Ergonomics*, Vol 48, N° 1.
- TESCH, P. A., A. EKBERG, D. M. LINDQUIST, AND J. T. TRIESCHMANN. Muscle hypertrophy following 5-week resistance training using a non-gravity-dependent exercise system. *Acta Physiol Scand.* 180:89-98, 2004a.
- TIDOW, G. Muscular adaptations induced by training and de-training – a review of biopsy studies. *New studies in athletics* 10:47-56, 1995.
- TOJI, H., K. SUEI and M. KANEKO. Effects of combined training loads on relations among force, velocity and power development. *Canadian Journal of Applied Physiology* 22(4): 328-336, 1997.
- TOMLIN, D. L., and H. A. WENGER. The relationship between aerobic fitness and recovery from intensity intermittent exercise. *Sports Med.* 31: 1 – 11, 2001.
- TÓNNESEN, M. Muscular load on firefighters in carrying accident victims. *Human-Kinetics Publishers. International series on Biomechanics*. X-A p. 75:80. Champaign, Illinois.
- TORVINEN, S., P. KANNUS, H. SIEVANEN, et al. Effect of a vibration exposure on muscular performance and body balance. *Randomized cross-over study. Clin Physiol Funct Imaging* 22:145-152, 2002.
- TOUS, J. *Nuevas tendencias en fuerza y musculación*. Barcelona: Ergo, 1999.
- TRIBASTONE, F. (1991). *Compendio de gimnasia correctiva*. Barcelona: Paidotribo.
- TROELS (1973). Achilles tendon rupture. *Acta Orthopaedica Scandinavica*, 152 (Suppl.), 1-126
- TUIMIL, J.L. Y RODRÍGUEZ, F. La velocidad aeróbica máxima de carrera. Concepto, evaluación y entrenamiento. *RED*, 1, 31-36, 2003.
- TUMANYAN, G.S., DZHANYAN, S.M. (1984). Strength exercises as a means of improving active flexibility of wrestlers. *Soviet Sports Review*, 19, 146-150.
- VALENCIA, I., y J. RODRÍGUEZ. Cuantificación de la carga interna de contenidos de entrenamiento específicos en fútbol. *Training Futbol.* 87: 36 – 44, 2003.
- VALES, A., J. SAMBADE, y A. ARECES. Directrices metodológicas para el entrenamiento del portero de fútbol en etapas de alto rendimiento: aspectos físico-condicionales. *Training Futbol.* 77: 16 – 25, 2002.
- VAN INGEN SCHENAU GJ, BOBBERT MF and HAAN A DE. Does elastic energy enhance work and efficiency in the stretch-shortening cycle?. *Journal of Applied Biomechanics* 13: 289- 415, 1997.

- VAN TIGGELEN, D., WICKES, S., STEVENS, V., ROOSEN, P., & WITVROUW, E. (2008). Effective prevention of sports injuries: A model integrating efficacy, efficiency, compliance and risk-taking behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 42(8), 648-652
- VÁZQUEZ C., ALCÁZAR V. HERNÁNDEZ M.E. DEL OLMO D. Nutrición en atención primaria. Normas de una alimentación saludable. Relación salud y enfermedad con la alimentación. *Salud Rural*, vol 25 (2): 91- 100: 2000.
- VARIOS (1992). Curso de monitor de natación. Madrid. Federación Española de Natación
- VERJOSHANSKI, I. V. (1990), Entrenamiento deportivo. Planificación y programación, Barcelona, Editorial Martínez Roca.
- WALSH, ANDREW D., GREG J. WILSON, AND GERTJAN J. C. ETTEMA. Stretch-shorten cycle compared with isometric preload: contributions to enhanced muscular performance. *J.Appl. Physiol.* 84(1): 97–106, 1998.
- WALTHER, D.S. (1981). *Applied Kinesiology: Basic procedures and muscle testing*. Pueblo, CO: Systems D.C.
- WANG, S.S., WITHNEY, S.L., BURDETT, R.G. (1993). Lower extremity muscular flexibility in long distance runners. *Journal of Orthopaedics in Sports and Physical Therapy*, 17, 102-107.
- WARMAN, G., B. HUMPRHRIES AND J. PURTON. The effects of timing and application of vibration on muscular contractions. *Aviat Space Env Med* 73: 119-127, 2002.
- WARREN, C.G., LEHMANN, J.F., KOBLANSKI, J.N. (1971). Elongation of rat tail tendon: Effect of load and temperature.
- WEINECK, J. Entrenamiento óptimo. Ed. Hispano Europea. 1988.
- WEINECK, J. Entrenamiento óptimo. Ed. Hispano Europea. 1988. 1979 Annual Death and Injury Survey. *IAFF Firefighter*, November, 1979.
- WEISS, E. ET AL. (2006). "Gender differences in the decline in aerobic capacity and its physiological determinants during the later decades of life. *Journal Applied of Physiology*", 101, 938–944.
- WEISS, L., GREER, R.O. (1977). *Histology* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- WELLS, K., DILLON, E. (1952). The sit and reach. A test of back and leg flexibility. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 23, 115-118.
- WELLS, K., DILLON, E. (1952). The sit and reach: a test of back and leg flexibility. *Research Quarterly*, 23, 115-118.
- WELSH, R. S., J. M. DAVIS, J. R. BURKE, and H. G. WILLIAMS. Carbohydrates and physical/mental performance during intermittent exercise to fatigue. *Med. Sci. Sports Exerc.* 34: 723 – 731, 2002.
- WENGER, H.A Y BELL, G.J. The interactions of intensity, frequency and duration of exercise training in altering cardiorespiratory fitness. *Sports Medicine.* 3. 346-356, 1986.
- WILBUR, C.S. The Johnson and Johnson programme. *Preventive Medicine*, 12, 672-681 (1983).
- WILLIAMS, A. M., and T. REILLY. Talent identification and development in soccer. *J. Sports Sci.* 18: 657 – 667, 2000.
- WILLIAMS-BELL, F ET AL (2009). "Physiological Demands of the Firefighter Candidate Physical Ability Test". *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol. 41, No. 3, pp. 653–662.
- WILLOUGHBY D.S. Training volume equated: A comparison of periodized and progressive resistance weight training programs. *J Hum Mov Studies* 21: 233–248, 1991.
- WILLOUGHBY, D.S. The effects of meso-cycle-length weight training programs involving periodization and partially equated volumes on upper and lower body strength. *J. Strength Cond. Res.* 7:2–8. 1993.
- WILMORE J.H., COSTILL D.L. *Physiology of sport and exercise*. Human Kinetics, Champaign, IL, USA, 1994.
- WILMORE, J.H; AND BROWN, H. Physiological profiles of women distance runners. *Med. Sel. Sports Exerc.* 6(3) 178 (1974).
- WISLOFF, U., J. HELGERUD, and J. HOFF. Strength and endurance of elite soccer players. *Med. Sci. Sports Exerc.* 30: 462 – 467, 1998.
- WOJTYS EM, HUSTON LJ, TAYLOR PD, BASTIAN SD (1996). Neuromuscular adaptations in isokinetic, isotonic, and agility training programs. *Am J Sports Med.* Mar-Apr;24(2):187-92.
- YAGÜE, J. M. Las demandas energéticas del fútbol en competición. *Training Futbol.* 68: 30 – 38, 2001.
- YAGÜE, J. Propuesta de un modelo de entrenamiento del portero de fútbol moderno. *Training Futbol.* 40: 12 – 17, 1999.
- YAGÜE, P. Fútbol: requerimientos físicos y fisiológicos de la competición, perfil funcional del jugador. *Training Futbol.* 72: 32 – 44, 2002.
- YANG J, MARSHALL SW, BOWLING JM, RUNYAN CW, MUELLER FO, LEWIS MA (2005). Use of discretionary protective equipment and rate of lower extremity injury in high school athletes. *Am J Epidemiol.* 161, 511-519.

- ZARAGOZA, J. Análisis de la actividad competitiva. Revista Clinic, nº 33-34, 1996.
- ZEHNDER, M., J. RICO-SANZ, G. KUHNE, and U. BOUTELLIER. Resynthesis of muscle glycogen after soccer specific performance examined by ¹³C-magnetic resonance spectroscopy in elite players. Eur. J. Appl. Physiol. 84: 443 – 447, 2001.
- ZHELYAZKOV, T. (2001). Bases del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.
- ZINTL, F. Entrenamiento de la resistencia. Barcelona: Martínez Roca. (1991).
- ZINTL, F. Entrenamiento de la resistencia. Martínez Roca. Barcelona: 1991 pp:179-185.



IMÁGENES

Ilustraciones a medida por Guillermo Velasco, Roc Espinet, Ricardo Machuca y Griker Orgemer.

Todas las imágenes que aparecen en este manual son propiedad de Tragsa o de Dominio Público, excepto las que se referencian a continuación, de las que se indican su autoría y licencia de uso:

Parte 1:

- Imagen 2: Licencia CC-BY- SA 3.0 Unported. Autor: <http://educacionfisicamaruxamallo.wikispaces.com>
- Imagen 3: Licencia CC-BY- SA 3.0 Unported. Autor: <http://educacionfisicamaruxamallo.wikispaces.com>
- Imagen 4: Licencia CC-BY- SA 3.0 Unported. Autor: Connexions
- Imagen 6: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Everkinetic
- Imagen 7: Licencia CC-BY- SA 3.0 Unported. Autor: Wapcaplet
- Imagen 8: Licencia CC-BY- SA 3.0 Unported. Autor: Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762
- Imagen 14: Licencia CC-BY- SA 3.0 Unported. Autor: Minghong

Parte 2:

- Imagen 6: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Everkinetic
- Imagen 7: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Everkinetic
- Imagen 8: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Everkinetic

- Imagen 9: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Everkinetic
- Imagen 29: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Todtanis

Parte 3:

- Imagen 15: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Scoobytrash

Parte 4:

- Imagen 61: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Alexander Z
- Imagen 66: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Kallema
- Imagen 67: Licencia CC-BY- SA 2.5. Autor: Alien65
- Imagen 68: Licencia CC-BY- SA 2.5. Autor: Alien65
- Imagen 69: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: D.w. Dijkstra
- Imagen 70: Licencia CC-BY-2.5; GFDL-WITH-DISCLAIMERS. Autor: Dave Taskis - Dyvroeth
- Imagen 71: Licencia CC-BY- SA 3.0. Autor: Lpfi

Parte 5:

- Imagen 1: Licencia CC-BY- SA 3.0: Autor: Miriamhuxley
- Imagen 7: Licencia CC-BY- SA 2.0. Autor: Andreas Gattering

